CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY TRÌNH BẢO TRÌ

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH MTV QLKT CÔNG TRÌNH THỦY LỢI SƠN LA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 488

NĂM 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY TRÌNH BẢO TRÌ

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH MTV QLKT CÔNG TRÌNH THỦY LỢI SƠN LA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 488

PHẦN I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2019 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật thủy lợi;

Thông tư 14/2021/TT-BXD ngày 8 tháng 9 năm 2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

Thông tư 03/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT- BNNPTNT ngày 1552018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Quy trình này áp dụng để thực hiện việc bảo trì cho các công trình hồ chứa nước lớn, vừa, nhỏ, đập dâng lấy nước, kênh, cầu máng, đường ống, trạm bơm được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Quy trình bảo trì là căn cứ thực hiện các bước từ việc kiểm tra, xây dựng kế hoạch bảo trì và thực hiện sửa chữa bảo dưỡng, thay thế thiết bị hoặc xử lý sự cố hàng năm cho đến khi hết thời hạn sử dụng của công trình.

III. Giải thích từ ngữ

Trong Quy trình này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hồ chứa nước: là công trình được hình thành bởi đập dâng nước và các công trình có liên quan để tích trữ nước, có nhiệm vụ chính là điều tiết dòng chảy, cắt, giảm lũ, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt và cải thiện môi trường; bao gồm hồ chứa thủy lợi.

a, Hồ chứa nước lớn:

- Đập có chiều cao từ 15 m đến dưới 100 m hoặc đập của hồ chứa nước quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018;

- Đập có chiều cao từ 10 m đến dưới 15 m và chiều dài đập từ 500 m trở lên hoặc đập có chiều cao từ 10 m đến dưới 15 m và có lưu lượng tràn xả lũ thiết kế trên 2.000 m^3/s;

- Hồ chứa nước có dung tích toàn bộ từ 3.000.000 m^3 đến dưới 1.000.000.000 m^3, trừ hồ chứa quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018.

b, Hồ chứa nước vừ

a:

- Đập có chiều cao từ 10 m đến dưới 15 m hoặc đập của hồ chứa nước quy định tại điểm b khoản này, trừ đập quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018;;

- Hồ chứa nước có dung tích toàn bộ từ 500.000 m^3 đến dưới 3.000.000 m^3.

c, Hồ chứa nước nhỏ:

- Đập có chiều cao dưới 10 m hoặc hồ chứa nước có dung tích toàn bộ dưới 500.000 m^3

2. Đập dâng nước: là công trình được xây dựng trên sông, suối để dâng nước để dẫn vào các hệ thống công trình khác cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt….

3. Công trình kênh, cầu máng, đường ống: là hệ thống dẫn, chuyển nước từ đầu mối tới mặt khu vực dùng nước hoặc tiêu nước.

4. Công trình trạm bơm: là công trình cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt kết hợp cắt, giảm lũ, bằng hai phương pháp bơm trọng lực hoặc động lực.

5. Bảo trì công trình

Bảo trì công trình xây dựng là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng. Nội dung bảo trì công trình xây dựng có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình; bổ sung, thay thế hạng mục, thiết bị công trình để việc khai thác sử dụng công trình đảm bảo an toàn nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình.

6. Kiểm tra công trình

Kiểm tra công trình là việc thường xuyên, định kỳ và đột xuất xem xét bằng trực quan hoặc bằng thiết bị chuyên dụng để đánh giá hiện trạng công trình nhằm phát hiện kịp thời các dấu hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình làm cơ sở cho việc bảo dưỡng, sửa chữa công trình để duy trì công trình ở trạng thái khai thác, sử dụng bình thường và hạn chế phát sinh các hư hỏng công trình.

7. Kế hoạch bảo trì

Kế hoạch bảo trì là quá trình xây dựng các bước thực hiện bảo trì công trình bao gồm các nội dung: Tên công việc thực hiện; Thời gian thực hiện; Phương thức thực hiện; Chi phí thực hiện.

8. Kiểm định xây dựng

Kiểm định xây dựng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích.

9. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình

Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình là khoảng thời gian công trình được dự kiến sử dụng, đảm bảo yêu cầu về an toàn và công năng sử dụng mà không cần sửa chữa lớn kết cấu.

PHẦN II: NỘI DUNG QUY TRÌNH BẢO TRÌ

A. CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC SUỐI CHIẾU, XÃ MƯỜNG THẢI HUYỆN PHÙ YÊN

I. THÔNG SỐ THIẾT KẾ, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, MÁY MÓC, THIẾT BỊ

1. Tên công trình: Quy trình bảo trì hồ chứa nước Suối Chiếu

2. Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp II.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

4.Quy mô xây dựng: Hồ chứa nước Suối Chiếu

5.Thời hạn sử dụng:

6. Thông số kỹ thuật:

- Tần suất lũ thiết kế công trình: P = 1,0 %.
- Tần suất lũ kiểm tra: P = 0,2%.
- Dung tích toàn bộ: 4,316 x 10^6 m^3.
- Dũng tích hữu ích: 3,275 x 10^6 m^3.

Các thông số kỹ thuật chính của công trình và hồ chứa được trình bày tại Bảng 1,2,3,4,5 dưới đây:

Bảng 1: Các thông số chính Hồ chứa nước

Quy mô và thông số	Đơn vị	Thông số
Cấp công trình	Cấp	II
Diện tích lưu vực	Km^2	105
Chiều dài suối chính	Km	19
Độ dốc lòng suối chính	$‰$	36
Lượng mưa bình quân lưu vực (X_0)	mm	1770,8
Lưu lượng trung bình nhiều năm (Q_o)	m^3/s	3,37
Mô đun dòng chảy năm M_o	l/skm^2	32,1
Tổng lượng dòng chảy (W_o)	10^6 m^3	106,1
Hồ chứa		
Mực nước dâng bình thường MNDBT	m	+315.25
Mực nước chết MNC	m	+306.43

Quy mô và thông số	Đơn vị	Thông số
Mực nước lũ thiết kế (P=1%) MNDGC	m	+318.05
Mực nước lũ kiểm tra (P=0,2%)	m	+318.35
Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT	ha	51,87
Diện tích mặt hồ ứng với MNDGC	ha	63,72
Dung tích toàn bộ Vtb	10^6 m^3	4,316
Dung tích hữu ích Vhi	10^6 m^3	3,275
Dung tích chết Vc	10^6 m^3	1,041
Lưu lượng		
Lưu lượng đỉnh lũ với tần suất TK $Q_{1\%}$	m^3/s	857
Lưu lượng lũ kiểm tra $Q_{0.2\%}$	m^3/s	1061
Mực nước hạ lưu	m	
MNHLmax (lưu lượng lũ TK 1%)	m	+297.37
MNHLmax (lưu lượng lũ KT 0,2%)	m	+297.92
Đặc trưng các hạng mục công trình		
Đập dâng (phần không tràn)		
Kết cấu đập dâng	Đập bê tông trọng lực	
Cao trình đỉnh đập	m	+319.50
Chiều dài tuyến đập (kể cả đập tràn 80m)	m	108,23
Bề rộng đỉnh đập	m	5.0
Chiều cao lớn nhất	m	16.5
Chiều rộng đáy đập dâng lớn nhất	m	11,94
Đập tràn		
Kết cấu đập tràn	Tràn tự do, mặt tràn thực dụng không chân không kiểu ôphixerốp	
Chiều rộng tràn	m	80
Cao trình ngưỡng tràn	m	+315.25
Lưu lượng xả lớn nhất (P=1%)	m^3/s	786
Lưu lượng xả lớn nhất (P=0,2%)	m^3/s	913
Cột nước tràn (P=1%)	m	2,8
Cột nước tràn (P=0,2%)	m	3,1

Quy mô và thông số	Đơn vị	Thông số
Chiều cao lớn nhất của đập tràn	m	34,15
Chiều rộng đáy đập tràn lớn nhất	m	30,46
Cống lấy nước		
Kết cấu		
Kích thước thông thuỷ (BxH)	m	1,0x1,5
Cao độ ngưỡng	m	+305.0
Lưu lượng thiết kế Q_{TK}	m^3/s	1,257
Cửa van vận hành BxH	m	1,32x1,685
Cửa van sự cố sửa chữa BxH	m	1,11x1,585
Lưới chắn rác BxH	m	1,4x2,275
Đường dây tải điện và đường thi công vận hành		
Chiều dài đường dây 35 KV	Km	1,4
Đường thi công - vận hành	Km	5,4+1,4

*** Nhiệm vụ công trình.**

- Tạo nguồn cấp nước ổn định cho 800ha ruộng lúa 2 vụ cánh đồng Quang Huy

- Cấp nước sinh hoạt cho 42.900 người và 53.260 con gia súc.

- Cải thiện môi trường sinh thái vùng lòng hồ kết hợp du lịch, nuôi trồng thủy sản góp phần phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng khu vực và huyện Phù Yên.

II. QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TẦN SUẤT THỰC HIỆN KIỂM TRA CÔNG TRÌNH VÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ

2.1 Quy định chế độ kiểm tra

Trong phần này quy định đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình và máy móc, thiết bị.

Cụm quản lý công trình phải duy trì sổ sách ghi chép gồm các nội dung:

- Ghi chép của người quản lý tổ, đội về các công việc thực hiện mỗi ngày về loại công việc, khối lượng/số lượng, số người làm và thời gian làm của các công nhân lao động trực thuộc cụm.

- Theo dõi hiện trạng công trình và máy móc thiết bị.

- Theo dõi, quản lý, giám sát và thực hiện công tác sửa chữa công trình và thay thế máy móc thiết bị.

Ngoài ra, phải có bảng thống kê danh mục tài sản (bao gồm các thông tin số liệu kỹ thuật chính, nhãn mác, công suất...) được giao quản lý, sử dụng và vận hành.

2.2 Mục đích, yêu cầu kiểm tra

Nắm được các thông tin chung về hiện trạng công trình, hạng mục công trình chính thuộc công trình Hồ chứa nước Suối Chiếu.

Ghi chép thông tin tình trạng, tính năng, khả năng làm việc của hệ thống máy móc thiết bị cơ khí thủy lực, hệ thống điện vận hành thuộc cống lấy nước. Phát hiện kịp thời các dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, mất mát của công trình, hạng mục công trình, trang thiết bị, hệ thống điện, thiết bị quan trắc,...

Phát hiện kịp thời các bất cập, bất thường trong công tác quản lý, vận hành công trình, trang thiết bị, hệ thống điện... được giao quản lý, khai thác và sử dụng.

Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm đối với công trình, hạng mục công trình,... bên trong hành lang bảo vệ công trình thuộc phạm vi quản lý, bảo vệ công trình hồ chứa nước Suối Chiếu.

Xử lý ngay những vấn đề nhỏ nảy sinh trong vận hành, kiểm tra của công nhân. Đề xuất hoặc kiến nghị cấp trên tìm các biện pháp xử lý sự cố, hư hỏng (nếu nó).

Trực điều hành sản xuất: Bố trí cán bộ kỹ thuật trực 24/24 để tiếp nhận thông tin, tình hình công trình, báo cáo, xử lý khi có sự cố xảy ra.

2.3 Quy định về đối tượng, phương pháp chung, tần suất, thời gian kiểm tra

Việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ nhằm phát hiện dấu hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình làm cơ sở cho việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, cụ thể theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
1	Đập đầu mối; Tràn xả lũ; Cống cấp nước	- Kiểm tra tình trạng nứt nẻ, xâm thực, tróc rỗ, han rỉ cốt thép tại bề mặt đập; Kiểm tra tình trạng thấm, rò rỉ (nếu có). - Kiểm tra mức độ bồi	- Khi công trình đang vận hành phải kiểm tra ghi chép tình trạng làm việc của công trình, hạng mục công trình, thiết bị theo ca, theo ngày trực vận hành	- Kiểm tra định kỳ trước và sau mùa mưa lũ thực hiện tối thiểu 02 lần/năm. - Kiểm tra trước mùa mưa lũ: chậm

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		lắng trước đập xem có ảnh hưởng đến dung tích hữu ích của hồ chứa hay không; - Kiểm tra tổ mối, kiến, hang độn ở thân đập; - Đối với kết cấu bê tông như tràn xả lũ, cống cấp nước: Cần kiểm tra thiết bị vận hành, kết cấu bê tông (Như bong tróc, cường độ, chuyển vị, khớp nối....) - Kiểm tra các vết nứt, sạt trượt tại sườn núi vai đập, mái đập; xác định vị trí, đo đạc chiều dài, chiều rộng, độ sâu vết nứt; hướng phát triển vết nứt và đánh giá sơ bộ nguyên nhân gây ra; - Kiểm tra độ lún và chuyển vị ngang của đập thông qua các số liệu đo đạc, quan trắc tại thực địa; - Kiểm tra độ mở rộng các khớp nối; - Kiểm tra chuyển vị ở sườn núi hai vai đập, hiện tượng trồi lên của mặt nền hạ lưu đập. - Kiểm tra tình trạng thấm xuất hiện ở khu vực hạ lưu đập. Cần	vào sổ giao ca. Trong quá trình mở cống lấy nước, mỗi ngày kiểm tra ít nhất một lần. - Khi không vận hành thì hàng tuần kiểm tra 01 lần. - Khi mực nước hồ dưới mực nước dâng bình thường, mỗi tuần kiểm tra ít nhất một lần. Khi mực nước hồ lớn hơn mực nước dâng bình thường hoặc hồ đang xả lũ thì kiểm tra theo quy định của công tác phòng, chống lụt, bão. Bố trí cán bộ kỹ thuật trực 24/24h trong ngày khi có bão lũ tại các vị trí công trình được phân công, thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyết định phân công phòng, chống lụt, bão.	nhất một tháng trước khi bắt đầu vào mùa lũ chính phải hoàn thành công tác kiểm tra nhằm phát hiện những hư hỏng, thực hiện sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng kịp thời, đảm bảo công trình vận hành an toàn trong mùa mưa lũ - Kiểm tra sau mùa mưa lũ: ngay sau khi mùa mưa lũ chính kết thúc phải tiến hành kiểm tra phát hiện hư hỏng của công trình do mưa lũ gây ra, trên cơ sở đó đánh giá hiện trạng công trình sau lũ, lập báo cáo làm cơ sở cho kế hoạch sửa chữa hàng năm. - Đối với cống lấy nước: Kiểm tra trước và sau mùa mưa lũ (kiểm tra hoàn thành trước ngày 31/5 đối với trước mùa mưa lũ và trước 15/11 đối với sau mùa mưa lũ)

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		lưu ý những vị trí dòng thấm xuất hiện cục bộ; vị trí dòng thấm xuất hiện mạch đùn, sủi; vị trí dòng thấm đục; - Kiểm tra tình trạng thấm nền đập tại vị trí các thiết bị tiêu nước vào hành lang thoát nước của đập. Cần lưu ý những vị trí dòng thấm bất thường; vị trí dòng thấm đục; - Kiểm tra áp lực thấm và áp lực đẩy ngược lên đáy đập qua số liệu quan trắc (nếu có). Cần lưu ý các biến đổi bất thường của áp lực thấm, đẩy ngược so với mực nước hồ chứa; - Kiểm tra tình trạng thấm, rò rỉ nước qua thân đập, qua các khớp nối tại thân đập. Cần so sánh với số liệu thiết kế hoặc các số liệu đo đạc để đánh giá diễn biến thấm; - Kiểm tra lưu lượng và tổng lượng nước thấm qua thân và nền đập thông qua số liệu quan trắc (nếu có). - Đối với cống lấy nước: kiểm tra tình trạng làm việc của cống		

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		có ổn định hay không. Kiểm tra tình trạng nứt, biến dạng, chuyển vị của cống (như tình trạng tróc rỗ, xâm thực) tại bề mặt các kết cấu bê tông cống. Quan sát, đánh giá tình trạng thấm, rò rỉ của cống, tình trạng rò rỉ qua các khớp nối (xét xét các khuyết tật, rò rỉ trước đó hoặc mới)		
2	Lưới chắn rác, thiết bị cơ khí, thủy năng và thiết bị điện	- Kiểm tra thiết bị cơ khí, thủy lực: Kiểm tra tình trạng của cửa van, tình trạng của gioăng kín nước bản đáy và hai bên. Xem xét, đánh giá tình trạng bong sơn, han gỉ... Kiểm tra sự hoạt động của các động cơ, vận hành, vận hành thử có tải hoặc không tải. Quan sát, đánh giá các hiện tượng gầm rú, rung động cửa van bất thường khi xả tràn, hoặc sự rò rỉ nước đáy và hai bên khi đã đóng kín cửa van. - Kiểm tra tình trạng hoen gỉ, bị mắc bèo, rác chắn tại lưới chắn rác. - Kiểm tra cáp điện. Sự nguyên vẹn của	- Ghi chép thông tin về hoạt động của các thiết bị điện vào sổ 1 ca trực hoặc 1 lần/ngày vận hành. Khi không vận hành, 1 tuần thực hiện kiểm tra 1 lần, nội dung tương tự kiểm tra như lúc vận hành. - Phải kiểm tra thường xuyên ít nhất 1 lần/tháng đối với các thiết bị chiếu sáng.	

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		dây cáp; tình trạng dẫn điện, cách điện của dây dẫn. - Kiểm tra hệ thống chiếu sáng: Quan sát các biện pháp bảo vệ chống giật, các biện pháp phòng chống cháy nổ. Kiểm tra tính nguyên vẹn của thiết bị: Kiểm tra mức độ bong tróc, han gỉ; Kiểm tra độ cong, gẫy của cột đèn, các bu long ốc vít gắn kết; vỡ, nổ bóng đèn, rơi bóng đèn, đui đèn. Sự hoạt động của hệ thống chiếu sáng. Quan sát, thống kê số lượng, khối lượng và tình trạng hoạt động các hệ thống điện chiếu sáng trên đập, bên trong các khu vực - Kiểm tra hệ thống tủ điện: kiểm tra sự nguyên vẹn của các thiết bị, mức độ bong tróc, han rỉ; Kiểm tra sự hoạt động của các thiết bị bên trong tủ. + Kiểm tra thiết bị mạch động lực trong các tủ điện hạ áp: Các áp tô mát, công tắc tơ, bộ chuyển mạch ATS bảo đảm không		

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		bị nứt vỡ, phóng điện, các đầu đấu dây không được lỏng, thiết bị được gá lắp chắc chắn và đóng cắt linh hoạt. Kiểm tra các biến dòng mặt ngoài phải sạch không bị rạn nứt hoặc vỡ, không có hiện tượng phóng điện, các đầu nối dây phải chắc chắn và không được để hở mạch. Kiểm tra hệ thống thanh cái, các đầu cáp, sứ đỡ phải được phân pha rõ ràng, đấu nối chắc chắn, không có hiện tượng phóng điện hay phát nhiệt cục bộ; kiểm tra hệ thống tiếp đất địa. + Thiết bị mạch nhị thứ trong các tủ điện hạ áp: Kiểm tra tình trạng các đồng hồ đo lường, Rơ le bảo vệ, rơ le trung gian, đèn tín hiệu. Kim đồng hồ có nằm đúng vạch số “0” không (đối với đồng hồ cơ). Kiểm tra sự làm việc của các khoá và nút ấn, át tô mát điều khiển. Kiểm tra sự bắt chặt của các đầu dây vào các thiết bị trong tủ,		

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		cực đấu dây nhị thứ phải được bắt chắc chắn và không có hiện tượng phóng điện. + Hệ thống các nút bấm, công tắc, đồng hồ hiển thị, đèn báo, thiết bị và đầu nối dây dẫn với các thiết bị.		

Các đối tượng vật liệu, thiết bị khác có thể được xem xét bổ sung vào quá trình kiểm tra nhằm đảm bảo tất cả các vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình được xem xét bảo trì theo đúng quy định.

2.4 Kiểm tra thường xuyên lòng hồ

Sử dụng xuồng máy và lực lượng công nhân, cán bộ quản lý cụm hoặc sự tham gia của liên ngành cơ quan địa phương để kiểm tra phạm vi lòng hồ theo phân chia khu vực cho các cụm quản lý đầu mối đập. Quan sát, phát hiện vi phạm, bất thường, các nảy sinh mới chưa được cấp phép đối với các hoạt động quy định tại Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP.

2.5 Kiểm tra thường xuyên công trình theo quy định về phòng, chống lụt, bão

Ngoài các nội dung kiểm tra thường xuyên như trên còn thực hiện đầy đủ công tác khác liên quan như sau:

- Thực hiện đúng yêu cầu kiểm tra, báo cáo các thông số, số liệu theo quy trình vận hành hồ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Kết hợp với hoạt động quan trắc mực nước, lưu lượng, quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định.

- Kiểm tra, phát hiện, ngăn ngừa tình trạng xe quá tải, ngăn cấm xe cơ giới đi qua công trình khi vận hành theo chế độ phòng chống lụt bão hoặc khi mực nước hồ lớn hơn mực nước dâng bình thường.

2.6 Kiểm tra đột xuất

Nội dung, mục đích, tính chất, phạm vi của kiểm tra đột xuất căn cứ vào điều kiện cụ thể của sự cố, hư hỏng đột xuất hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu, chủ quản lý và các cơ quan có thẩm quyền hoặc theo các quy định của pháp luật về công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

2.7 Lập báo cáo và lưu trữ các kết quả kiểm tra

- Sau mỗi lần kiểm tra, các thông tin phải ghi chép (bản cứng và bản mềm), lưu trữ tại cụm và các phòng, bộ phận theo chức năng. Cần lập biểu mẫu báo cáo kết quả kiểm tra thường xuyên và gửi cho cấp trên theo biểu mẫu quy định.

- Trường hợp khi kiểm tra phát hiện những hư hỏng, ngoài việc ghi chép theo mẫu, cần báo cáo cụ thể. Các thông số chính trong báo cáo tối thiểu bao gồm:

+ Thời gian phát hiện hư hỏng;

+ Vị trí xuất hiện hư hỏng;

+ Thực trạng hư hỏng;

+ Đo vẽ, chụp ảnh hoặc ghi hình vị trí hư hỏng;

+ Đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý các hư hỏng.

- Trường hợp công trình bị hư hỏng cần có giải pháp kỹ thuật xử lý đảm bảo an toàn, ngoài việc lưu trữ tại đơn vị thì phải báo cáo cụ thể cho chủ quản lý.

- Các phòng, bộ phận chức năng được giao nhiệm vụ phải lập báo cáo kiểm tra định kỳ để lưu trữ và gửi các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

- Báo cáo tư vấn kiểm tra đánh giá an toàn đập:

+ Kết quả toàn bộ các nội dung thực hiện.

+ Kết luận về mức độ an toàn công trình và hệ thống thiết bị chính. Đồng thời kiến nghị các biện pháp xử lý (nếu cần thiết) để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

III . QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ CHỈ DẪN THỰC HIỆN BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH VÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHÙ HỢP VỚI TỪNG BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH, LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT VÀO CÔNG TRÌNH.

3.1 Mục tiêu, nhiệm vụ, nhân lực, phương pháp, thành phần công tác bảo dưỡng

- Mục tiêu, nhiệm vụ bảo dưỡng là duy trì và kéo dài thời gian phục vụ của công trình, máy móc thiết bị thuộc đập, hồ chứa nước Suối Chiếu.

- Nhân lực, phương pháp thực hiện bảo dưỡng: Chủ yếu sử dụng cán bộ, công nhân kỹ thuật, công nhân vận hành; sử dụng máy móc, trang thiết bị cầm tay của đơn vị vận hành khai thác hồ để thực hiện.

- Các loại công việc sau đây được xếp vào công tác bảo dưỡng:

- Duy tu, bảo dưỡng, khắc phục kịp thời những sự cố và hư hỏng nhỏ của công trình, được phát hiện trong quá trình kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ.

- Bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ máy móc, thiết bị lắp đặt trên công trình theo quy trình bảo trì do cơ quan chế tạo quy định.

- Bảo dưỡng công trình thực hiện sửa chữa, khôi phục những hư hỏng có quy mô nhỏ, với khối lượng như sau:

+ Vớt rác và rong bèo: ≤ 10 m^2;

+ Đào hoặc đắp đất: ≤ 1,0 m^3;

+ Xây đúc: ≤ 0,3 m^3;

+ Sơn chống rỉ bề mặt: ≤ 5,0 m^2.

Tùy vào vị trí, tính chất và mức độ hư hỏng có thể thực hiện trong 1 lần bảo dưỡng công trình, hạng mục công trình hoặc đơn vị quản lý có thể lập kế hoạch SCTX hoặc lập thiết kế thi công tại chỗ, cấp vật tư theo định mức và sử dụng nguồn nhân lực quản lý vận hành để thực hiện bảo dưỡng công trình, hạng mục công trình đảm bảo yêu cầu vận hành bình thường, an toàn.

3.2 Quy định nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa công trình và máy móc, thiết bị

Nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa công trình phù hợp với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình theo bảng 2 dưới đây:

Bảng 2

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
1	Đập đầu mối; Tràn xả lũ; Cống cấp nước	Thường xuyên	Hàng năm	- Bảo dưỡng mái hạ lưu: Sửa chữa hư hỏng rãnh thoát nước, đống đa tiêu nước, áp mái, đắp bù những chỗ bị sụt lún, nứt nẻ, tổ mối; - Bảo dưỡng mái thượng lưu: Đắp bù những chỗ bị sụt lún, chỉnh sửa, bổ sung, lát lại những vị trí bong tróc, xô lệch của lớp bảo vệ mái; - Chống và trừ diệt sinh vật (mối, chuột,…) làm hang ổ trên đập; - Bổ sung vật liệu, sửa chữa những vị trí sụt lún, ổ gà trên đỉnh	- Bảo dưỡng mái hạ lưu: Sửa chữa hư hỏng rãnh thoát nước, đống đa tiêu nước, áp mái, đắp bù những chỗ bị sụt lún, nứt nẻ, tổ mối; - Bảo dưỡng mái thượng lưu: Đắp bù những chỗ bị sụt lún, chỉnh sửa, bổ sung, lát lại những vị trí bong tróc, xô lệch của lớp bảo vệ mái; - Chống và trừ diệt sinh vật (mối, chuột,…) làm hang ổ trên đập; - Bổ sung vật liệu, sửa chữa những vị trí sụt lún, ổ gà trên đỉnh

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				đập, khi đỉnh đập kết hợp giao thông được bảo dưỡng theo quy định của bảo dưỡng đường; - Làm tầng lọc ngược, tầng phản áp tại các vị trí phát hiện mạch đùn, mạch sủi, vùng thấm thoát ra trên mái hạ lưu và chân đập. - Các hạng mục công trình bằng bê tông, xây trát: Tràn xả lũ, bộ phận cửa vào, cửa ra của cống lấy nước bị vỡ, lở, nứt nẻ phải được chít trát lại theo đúng kỹ thuật;	đập, khi đỉnh đập kết hợp giao thông được bảo dưỡng theo quy định của bảo dưỡng đường; - Làm tầng lọc ngược, tầng phản áp tại các vị trí phát hiện mạch đùn, mạch sủi, vùng thấm thoát ra trên mái hạ lưu và chân đập. - Các hạng mục công trình bằng bê tông, xây trát: Tràn xả lũ, bộ phận cửa vào, cửa ra của cống lấy nước bị vỡ, lở, nứt nẻ phải được chít trát lại theo đúng kỹ thuật;
2	Lưới chắn rác, thiết bị cơ khí, thủy năng và thiết bị điện	Thường xuyên	Hàng năm	- Sơn lại lớp sơn bảo vệ bị bong tróc trên bề mặt lưới chắn rác, bề mặt cửa van, khe van, khe phai, vỏ máy đóng mở và các thiết bị cơ khí khác nếu có. - Sửa chữa hoặc thay thế thiết bị kín nước cửa van khi bị dò rỉ, vớt các vật cản như rác nổi, cành cây trong khe van, khe phai - Thay thế hoặc tra bổ sung dầu, mỡ tại những ổ trục của	- Các bộ phận bằng thép 2 năm phải sơn lại một lần vào trước mùa lũ, các bộ phận bằng gỗ mỗi năm sơn một lần theo đúng quy trình kỹ thuật. - Cứ 6 tháng một lần làm vệ sinh công nghiệp và bơm tra dầu mỡ vào các bộ phận truyền động của thiết bị đóng mở; hàng tháng một lần phải bổ sung dầu mỡ bôi trơn vào các bộ phận truyền động hay những chỗ dầu

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				máy đóng mở và các thiết bị cơ khí, bổ sung dầu bôi trơn ở các thiết bị chuyển động. Thời gian thực hiện không ít hơn 4 lần trên năm. Sau khi bảo dưỡng, khắc phục những hư hỏng, sai sót nhất thiết phải vận hành thử để kiểm tra hoạt động của thiết bị - Bảo dưỡng động cơ điện: Vệ sinh bên ngoài động cơ và xung quanh động cơ; phát hiện những bất thường điều chỉnh ngay hoặc báo cáo kịp thời lãnh đạo cấp trên. - Bảo dưỡng tủ điện: Gắn với nhiệm vụ trực vận hành, bảo vệ của công nhân. Các trục trặc, bất thường khi sử dụng, vận hành cần phải được sửa chữa, điều chỉnh ngay hoặc báo cáo kịp thời cho người quản lý cấp trên. - Bảo dưỡng điện chiếu sáng: Bảo dưỡng hàng ngày,	mỡ bị khô cứng - Bảo dưỡng tủ điện: Duy tu, bảo dưỡng hàng tháng, kiểm tra, thổi bụi và vệ sinh bên ngoài, bên trong tủ, cánh tủ. Vệ sinh bụi bẩn bằng chổi lông hoặc khí nén, đo cách điện, siết chặt các mối nối cơ điện, ốc liên kết điện như vôn kế, ampe kế, aptomat, rơ le quá tải, rơ le điều khiển, rơ le khối, khởi động từ, cầu chì... theo hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng của thiết bị điện. Kiểm tra sơn cách điện vỏ tủ. Sửa chữa, thay thế các nút bấm, đèn báo hiệu bên ngoài tủ. Sửa chữa, thay thế các thiết bị bên trong tủ khi bị hỏng, hết tuổi thọ hoặc có hiện tượng phóng điện (phóng tia lửa, chập, cháy khi đóng điện vận hành tủ). Hiệu chỉnh các loại đồng hồ đo dòng điện, điện áp, công tắc báo hiệu, điều khiển. Đo điện trở cách điện, các đấu nối tiếp địa an toàn

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				hàng tuần. Các trục trặc, bất thường khi sử dụng, vận hành cần phải được sửa chữa, điều chỉnh ngay hoặc báo cáo kịp thời cho người quản lý cấp trên.	điện. - Bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng: Hàng tháng kiểm tra thiết bị chiếu sáng, siết chặt bu lông ốc vít và sửa chữa các cột đèn bị hư hỏng, vệ sinh và sửa chữa, thay thế các bóng đèn hỏng. Kiểm đếm, bảo dưỡng, thay thế các bóng đèn. Chú trọng thực hiện đánh giá hiện trạng, bảo dưỡng sau mỗi đợt mưa. Đối với toàn bộ dây cáp, sau mỗi kỳ vận hành phải bảo dưỡng

VI. QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM VÀ CHỈ DẪN THAY THẾ ĐỊNH KỲ CÁC THIẾT BỊ LẮP ĐẶT VÀO CÔNG TRÌNH.

Thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình thực hiện theo quy định, tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất, cung cấp thiết bị.

Đối với các thiết bị chính sau 1 chu kỳ vận hành đầu tiên phải kiểm định, đánh giá và lập dự án sửa chữa báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý để sửa chữa, thay thế. Trong quá trình vận hành, nếu phát hiện ra hư hỏng cần tiền hành sửa chữa, thay thế ngay.

Nếu sau chu kỳ đầu tiên chưa thay thế, còn sử dụng được thì kiểm định phải khuyến cáo chất lượng và thời gian sử dụng cho chu kỳ sửa chữa định kỳ tiếp theo.

Nếu các hư hỏng lớn, thiết bị đắt tiền vượt quá phạm vi nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên phải lập dự án báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý đập, hồ Suối Chiếu để xử lý, xác định nguồn tài chính để sửa chữa.

Các hỏng hóc xảy ra trong quá trình vận hành, sử dụng cần được phát hiện và sửa chữa kịp thời

V. CHỈ DẪN PHƯƠNG PHÁP SỬA CHỮA CÁC HƯ HỎNG CỦA CÔNG TRÌNH, XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP CÔNG TRÌNH BỊ XUỐNG CẤP.

5.1 Yêu cầu chung

- Phải sửa chữa kịp thời các sự cố, hư hỏng theo thời gian của công trình hay hạng mục công trình được phát hiện trong thời gian vận hành, kiểm tra khi mà những hư hỏng này vượt quá quy mô và khối lượng quy định đối với công tác bảo dưỡng.

- Quá trình duy tu, sửa chữa công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

+ Không làm thay đổi hình dạng và kích thước công trình.

+ Có biện pháp kỹ thuật phù hợp để hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng bất lợi cho vận hành, khai thác bình thường của công trình.

+ Không làm phát sinh các sự cố, hư hỏng lớn hơn hoặc hư hỏng mới.

- Những hư hỏng có khối lượng sau đây thuộc công tác sửa chữa thường xuyên:

+ Vớt rác, củi gỗ và rong bèo: > 10 m2;

+ Đào hoặc đắp đất: > 1,0 m3;

+ Xây đúc: > 0,3 m3;

+ Sơn chống rỉ bề mặt: > 5,0 m2.

- Công tác sửa chữa công trình được chia thành 3 hình thức:

+ Sửa chữa thường xuyên:

+ Sửa chữa định kỳ, hoặc sửa chữa lớn:

+ Sửa chữa đột xuất:

- Sau mỗi đợt, dự án hoặc thực hiện kế hoạch hàng năm về duy tu sửa chữa công trình đều phải lập thành hồ sơ và lưu trữ tại đơn vị quản lý đập, hồ Suối Chiếu.

5.2 Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp.

Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp theo bảng 3 dưới đây:

Bảng 3

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất
1	Lớp sơn cửa van, kết	- Khi tiến hành sơn	- Đối với các thiết bị

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
	cấu thép bị bong tróc, rỉ sắt	cửa van phải để cửa van ở vị trí ổn định và thuận tiện cho việc gõ, cạo rỉ và sơn. Không được dùng búa đóng mạnh vào kết cấu khi gõ rỉ. - Đánh sạch bằng máy cầm tay những chỗ mối hàn bị han gỉ và sơn, trám những mảng kim loại bị gỉ, hở lõi sắt, kim loại. - Thực hiện sơn theo quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn hiện hành. - Sửa chữa, thay thế, hàn gắn bổ sung các loại gioăng kín nước. - Sửa chữa, chỉnh cong vênh những bộ phận thiết bị do tác động của vận hành. - Chu kỳ 05 năm 01 lần phải thay thế toàn bộ gioăng chắn nước, sơn lại toàn bộ phần kim loại của phai sửa chữa, lưới chắn rác… Lưu ý gioăng cần được thay thế đồng bộ, không được giữ lại gioăng cũ khi thay thế. Phải chọn đúng loại gioăng hoặc đúng chất lượng vật liệu theo hồ sơ thiết kế. - Đối với thiết bị đóng	chính sau 1 chu kỳ vận hành đầu tiên phải kiểm định, đánh giá và lập dự án sửa chữa báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý để sửa chữa, thay thế. Trong quá trình vận hành, nếu phát hiện ra hư hỏng cần tiền hành sửa chữa, thay thế ngay. - Nếu sau chu kỳ đầu tiên chưa thay thế, còn sử dụng được thì kiểm định phải khuyến cáo chất lượng và thời gian sử dụng cho chu kỳ sửa chữa định kỳ tiếp theo. - Nếu các hư hỏng lớn, thiết bị đắt tiền vượt quá phạm vi nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên phải lập dự án báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý đập, hồ Suối Chiếu để xử lý, xác định nguồn tài chính để sửa chữa. - Các hỏng hóc xảy ra trong quá trình vận hành, sử dụng cần được phát hiện và sửa chữa kịp thời - Chỉ thực hiện nếu có các sự cố lớn xảy ra hoặc theo yêu cầu của

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		mở thủy lực khác cần sửa chữa, thay dầu, bộ lọc dầu, bôi mỡ vào ổ bi định kì theo một trong số chỉ dẫn.	cấp có thẩm quyền. - Đối với sửa chữa đột suất do sự cố có kinh phí nhỏ, có thể ưu tiên điều chỉnh từ nguồn kinh phí sửa chữa hàng năm để thực hiện. kinh phí sửa chữa lớn, phải lập dự án riêng báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý đập, hồ chứa nước Suối Chiếu để thực hiện.
2	Kết cấu bê tông, đá xây lát, bị bong tróc, nứt, lở tạo kiểu hàm ếch	- Xử lý nứt, nếu nhỏ thì sơn, trám nhựa đường, lớn có thể phải thực hiện đục rộng, đánh xờm và trám lại bằng bê tông mới. Cường độ bê tông sửa chữa tối thiểu bằng cường độ bê tông thiết kế - Đối với những điểm lở tạo hàm ếch cần phải xử lý bằng thủ công và công cụ máy cầm tay. Làm sạch các hàm ếch, tạo khoang điểm tựa và trám, xếp đá lấp đầy hàm ếch. Đối với chỗ đá xây, khi vỡ, lở nhỏ thì phải thực hiện xây lại	- Sau mỗi chu kỳ khai thác, thông thường 5-7 năm phải thực hiện kiểm định chất lượng đập, hồ chứa nước. Căn cứ vào đánh giá kiểm định sẽ đề xuất các dự án sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, hoặc nâng cấp
3	Sạt lở mái đất		Tuỳ vào điều kiện cụ thể, thực hiện sửa

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
			chữa theo quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn hiện hành.
4	Tủ điện bị rỉ sét, bong tróc, hư hỏng thiết bị	- Vệ sinh bụi bẩn bằng chổi lông hoặc khí nén, đo cách điện, siết chặt các mối nối cơ điện, ốc liên kết điện... theo quy định của ngành điện - Sơn lại chỗ tủ bị gỉ sét, sử dụng loại sơn cách điện. - Thay thế bóng đèn, quạt gió bị hỏng. - Thay thế một số thiết bị hỏng hóc trong quá trình sử dụng, vận hành như: công tắc, nút bấm, cầu chì, Aptomat, khởi động từ, rơ le thời gian, rơ le nhiệt, biến tần, bộ lưu điện, bộ chuyển nguồn.... - Thay thế bóng đèn, quạt gió hết hạn sử dụng. - Thay thế một số thiết bị điện tử hết hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. - Thay thế một số loại dây điện, cáp điện tình trạng dẫn điện kém, bị rò điện.	

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		- Thay bộ phận tiếp địa bảo đảm an toàn điện	
5	Hư hỏng bóng đèn, thiết bị điện chiếu sáng, hỏng, hở, đứt dây cáp điện	- Thay thế các bóng đèn hết thời hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất (căn cứ vào tuổi thọ hoạt động của thiết bị được xác định theo thời gian chiếu sáng, thông thường tuổi thọ hoạt động của bóng đèn cao áp là 5 năm, bóng đèn chiếu sáng neon là 7 năm) hoặc theo thực tế hỏng hóc cần phải thay thế; thay thế các bóng bị cháy; sửa chữa, thay thế các cột đèn bị hỏng, bị nghiêng, gẫy đổ do gió, bão... - Sửa chữa, thay thế, siết đấu nối hệ thống cáp với các tủ điện và hệ thống thiết bị sử dụng điện.	- Định kỳ 10 năm cần rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống điện, đánh giá lại nhu cầu sử dụng điện chiếu sáng để có kế hoạch bổ sung, thay thế, sửa chữa. - Hàng năm phải kiểm tra, đánh giá chất lượng và lập kế hoạch, dự toán thay thế các đường dây (có thể thuê tư vấn có chuyên môn về điện nếu cần thiết).

VI. QUY ĐỊNH THỜI GIAN SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH VÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ.

1. Thời hạn sử dụng của công trình theo hồ sơ thiết kế xây dựng công trình và quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.

2. Đối với thiết bị lắp đặt vào từng công trình: Thực hiện theo quy định, tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất, cung cấp thiết bị.

VII. QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP, CHU KỲ QUAN TRẮC ĐỐI VỚI NỘI DUNG CÓ YÊU CẦU THỰC HIỆN QUAN TRẮC.

7.1 Chế độ quan trắc, báo cáo

a) Quan trắc, báo cáo thường xuyên về mực nước, lưu lượng, lượng mưa:

- Hàng ngày cử người trực, nhận thông tin quan trắc và ghi chép mực nước, lượng mưa, lưu lượng thấm từ các cụm quản lý công trình; tính toán lưu lượng đến, đi, dự báo mực nước hồ vào các thời điểm 1h, 7h, 13h, 19h.

- Khi có kết quả tính toán quan trắc, nhắn tin báo cáo số liệu cho lãnh đạo đơn vị vận hành khai thác hồ; gửi mail cho các cơ quan, đơn vị gồm: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La; Đơn vị quản lý vận hành hồ chứa. Nhập số liệu kết quả quan trắc vào trang Web của tổng cục thủy lợi và Cục quản lý tài nguyên nước.

- Đối với mùa kiệt: Hàng ngày gửi bản tin quan trắc số liệu mực nước hồ 24h trước 10h sáng; vào các ngày 01, 11, 21 hàng tháng gửi báo cáo số liệu quan trắc 10 ngày trước và tính toán dự báo mực nước hồ 10 ngày tiếp theo.

- Đối với mùa lũ: Khi có áp thấp nhiệt đới, bão lũ gây mưa lớn ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh Sơn La phải cử người trực 24/24h và quan trắc ghi chép mực nước hồ 15 phút một lần; cứ 3 tiếng cho đến khi kết thúc áp thấp nhiệt đới, bão lũ.

- Khi hồ xả tràn: Cử kỹ thuật thường trực điều hành đóng mở cửa tràn đảm bảo lưu lượng theo chỉ đạo của lãnh đạo. Ghi chép nhật ký xả tràn, khẩu độ mở cửa, lưu lượng xả và cập nhật lên trang web của Tổng cục Thủy Lợi. Khi kết thúc đợt vận hành chống lũ của hồ thì phải lập báo cáo kết quả vận hành chống lũ, trạng thái làm việc sau mưa lũ của công trình và gửi các cơ quan, đơn vị theo quy định.

b) Quan trắc, báo cáo khác: Căn cứ vào yêu cầu, mục đích và loại hình để thực hiện chế độ quan trắc và báo cáo cụ thể.

7.2 Quan trắc khí tượng chuyên dùng

Là hoạt động quan trắc thường xuyên.

Phương pháp: quan trắc bằng thủ công trực tiếp tại chân điểm quan trắc, quan trắc tự động sẽ sử dụng phần mềm kết nối quan trắc từ xa. Nhân lực sử dụng toàn bộ lao động tại các phòng, cụm, trạm quản lý công trình.

**** Quan trắc lưu lượng đến hồ, qua tràn xả lũ, tuynen, cống xả sâu, cống lấy nước:***

Khi vận hành xả lũ phải ghi chép thời gian bắt đầu vận hành. Căn cứ chế độ quan trắc để thực hiện ghi chép các thông số mực nước thượng lưu, hạ lưu;

- Tính toán lưu lượng xả tràn tại mỗi cửa van theo đường quan hệ lưu lượng xả, mực nước thượng hạ lưu và độ mở cửa tràn Q ~ f(z,a) tại mỗi thời điểm quan trắc mực nước (theo chế độ quan trắc mực nước) để xác định Q xả tràn tại mỗi cửa.

- Cộng lưu lượng xả tràn tại mỗi cửa, xác định tổng lưu lượng xả tràn tại mỗi thời điểm theo chế độ quan trắc mực nước.

- Hàng ngày cần tính toán tổng lượng nước xả qua tràn.

- Chế độ quan trắc lưu lượng như sau:

+ Mùa lũ. Điều kiện thời tiết bình thường, chưa xuất hiện tình huống thời tiết có khả năng gây mưa lũ: Một ngày quan trắc 4 lần vào các thời điểm: 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ khi mực nước thấp hơn ngưỡng tràn; 01 giờ một lần khi mực nước hồ bằng hoặc cao hơn ngưỡng tràn, 01 giờ 4 lần khi mức nước hồ chứa trên mực nước lũ thiết kế

+ Mùa lũ. Khi dự bão có lũ hoặc xuất hiện lũ: Một giờ quan trắc 04 lần

+ Mùa cạn khi vận hành tràn, cống: Quan trắc ít nhất 02 lần/ngày vào các thời điểm 07 giờ và 19 giờ

7.3 Quan trắc áp lực thấm

7.3.1 Loại hình và mục đích quan trắc:

- Các Pezomet quan trắc áp lực thấm dưới nền công trình kiểu đơn giản là Pezomet áp lực. Pezomet quan trắc áp lực thấm dưới nền đập được bố trí tại đập tràn với 6 Pezomet được bố trí thành 2 tuyến đo, các Pezomet trong mỗi tuyến được bố trí như sau:

+ 1 Pezomet thượng lưu màn xi măng chống thấm có độ sâu bằng 1/2 chiều sâu màn chống thấm.

+ 1 Pezomet sau màn chống thấm có độ sâu bằng độ sâu màn chống thấm.

+ 1 Pezomet sau màn chống thấm đặt dưới lớp bê tông đáy đập.

- Các Pezomet được bố trí trùng với tim hành lang kiểm tra nhưng nghiêng góc 20^0 về phía thượng lưu (với các Pezomet thượng lưu) và về phía hạ lưu (với các Pezomet hạ lưu).

- Các ống Pezomet là loại ống thép có đường kính Dy=75mm được đặt trong lỗ khoan có đường kính 105mm. Đoạn ống lắng dài 2 m đoạn ống lọc dài 3m có khoan các lỗ đường kính 5mm nhưng không cần lớp vải thuỷ tinh lọc. Đầu ống Pezomet có đoạn chuyển tiếp với ống thép có đường kính 15mm với van khoá và đầu ren để lắp đặt đồng hồ đo áp lực. Đoạn ống quan trắc (phía trên đoạn ống lọc) được chèn chặt trong lỗ khoan bằng đất sét và vữa xi măng.

- Các Pezomet quan trắc áp lực thấm ở nền đập chỉ thực hiện sau khi đã kết thúc công tác khoan phụt xi măng chống thấm ở nền

- Mục đích quan trắc là để theo dõi dòng thấm (ở đập chính, tràn xả lũ,...). Tại các vị trí có thiết bị đo áp lực thấm dưới nền móng, trong thân đập, qua đó có thể đánh giá độ ổn định và đưa ra được các giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của công trình.

7.3.2 Nội dung, chế độ quan trắc áp lực thấm:

- Quan trắc áp lực thấm:

+ Khi mực nước hồ thấp hơn MNDBT phải đo mực nước trong ống Pezomet đo thấm hai ngày một lần vào lúc 7 giờ. Riêng đập chính đo một ngày một lần.

+ Khi mức nước hồ bằng hoặc cao gần MNDBT phải đo mực nước trong ống Pezomet đo thấm một ngày một lần vào 7h đồng thời phải quan sát, ghi chép tình trạng thấm qua đống đá tiêu nước hạ lưu ở chân đập.

- Đo mực nước thấm bằng thủ công. Khi đo bằng thủ công mỗi lần đo ít nhất 2 lần đọc, chênh số đọc giữa hai lần không quá 1cm, nếu quá 1cm cần phải đo và đọc lại. Ngoài ghi chép số liệu đo cần phải ghi chép thông tin về điều kiện mưa, mực nước hồ.

- Ngoài chế độ quan trắc mực nước thấm như trên, có thể quan trắc theo yêu cầu của cơ quan quản lý đập hoặc khi có các hiện tượng bất thường khác như nước thấm thoát ra tại hạ lưu đập có độ đục kéo dài, hoặc nước vẫn chảy ra ngoài quy định về mực nước trong chế độ quan trắc nêu trên.

- Quan trắc lưu lượng thấm:

+ Bố trí thiết bị quan trắc lưu lượng tại cửa ra của các rãnh thu nước thấm. Khi mực nước hồ cao, phải quan trắc thấm mỗi ngày một lần về lưu lượng, độ đục của nước

+ Tại những vị trí có thẩm lậu rò tỉ hoặc chảy thành vòi trên mặt bê tông trong lòng cống, trên dốc tràn…. thì phải đánh dấu vòng quanh những chỗ thẩm lậu, ghi cao trình và sơ họa vị trí chỗ thẩm lậu. Mỗi tháng phải đo lưu lượng thấm hai lần và ghi các hiện tượng có liên quan như màu sắc của nước thấm, mực nước thượng hạ lưu….

7.3.3 Xử lý, phân tích, lưu trữ số liệu và báo cáo kết quả quan trắc áp lực thấm:

- Xử lý và phân tích số liệu quan trắc:

+ Xử lý nhanh số liệu, kịp thời phát hiện các dị thường để có biện pháp xử lý ngay.

+ Phân tích chuỗi số liệu để dự báo xu hướng tăng (hoặc giảm) áp lực thấm.

+ Việc phân tích và xử lý số liệu quan trắc áp lực nước thấm cần được tiến hành định kỳ theo tháng, theo quý hoặc theo mùa.

+ Kết quả xử lý, hiệu chỉnh, lưu trữ phải rõ ràng (bằng bản cứng và bản mềm).

- Báo cáo kết quả quan trắc áp lực thấm: phải bao gồm các thông tin sau:

+ Bản đồ hoặc mặt cắt chỉ rõ vị trí các thiết bị.

+ Mô tả loại thiết bị, kể cả máy đọc, các định chuẩn hoặc thủ tục kiểm tra định kỳ.

+ Hiện trạng thiết bị.

+ Các biểu ghi chép số liệu thô.

+ Phương pháp lựa chọn và loại số liệu, các bảng tính toán

+ Kết quả phân tích số liệu, dự báo xu hướng tăng hoặc giảm của các số đọc trong thời gian tới, các kết luận và đề nghị liên quan đến thiết bị quan trắc và các hạng mục công trình liên quan.

+ Đề xuất thay đổi lịch quan trắc cho thời gian tiếp theo (nếu cần thiết).

- Số liệu, kết quả phân tích số liệu quan trắc hàng năm (theo lịch thủy văn) phục vụ cho kiểm tra định kỳ và lưu trữ của đơn vị quản lý vận hành và gửi cho các cơ quan liên quan theo quy định và cấp cho các đơn vị nghiên cứu, thiết kế, tư vấn... khi có yêu cầu.

7.4 Quan trắc hình học, biến dạng, chuyển dịch

7.4.1 Bố trí chung và yêu cầu kỹ thuật

- Hệ thống mốc quan trắc chuyển vị ở bề mặt công trình được thiết kế để theo dõi dịch chuyển của các điểm quan trắc trong quá trình vận hành, từ đó theo dõi dịch chuyển của các hạng mục công trình.

- Hệ thống mốc quan trắc chuyển vị ở bề mặt công trình được thiết kế bao gồm:

+ Mốc quan trắc chuyển vị bề mặt công trình.

+ Mốc khống chế chuyển vị nằm ngoài công trình.

- Các mốc quan trắc được bố trí theo 4 tuyến đo trên bề mặt công trình 2 mốc đập dâng, 2 mốc đập tràn.

- Các mốc khống chế nằm ngoài công trình tạo thành mạng lưới khống chế, cao độ, toạ độ để quan trắc chuyển vị của các mốc quan trắc. Hệ cao độ, toạ độ của các mốc khống chế được thiết kế phù hợp với hệ cao độ, toạ độ của công trình Hồ chứa nước Suối Chiếu.

- Độ chính xác yêu cầu cho công tác quan trắc chuyển vị đứng và chuyển vị ngang của công trình quy định như sau: Sai số trung phương không quá 2mm.

- Mục đích: Quan trắc biến dạng bề mặt công trình nhằm theo dõi các dịch chuyển theo phương thẳng đứng và nằm ngang của tràn xả lũ, đỉnh tường chắn sóng, mặt đập, cơ đập, bề mặt bê tông bản mặt (nứt, lún, võng, thoát không), bê tông tràn xả lũ.

7.4.2 Các mốc khống chế

** Mốc khống chế chuyển vị ngang:*

- Mốc khống chế chuyển vị ngang được xây dựng đủ để thực hiện việc đo chuyển vị ngang của các mốc quan trắc và kiểm tra sự ổn định của bản thân các mốc khống chế. Các mốc khống chế chuyển vị ngang được thiết kế đặt trên nền tự nhiên ổn định, không bị tác động trực tiếp hay gián tiếp của các yếu tố xung quanh.

- Mốc khống chế chuyển vị ngang được làm bằng bê tông M200, tim mốc làm bằng thép không rỉ, đĩa mặt mốc được làm bằng đồng. Các mốc được bảo vệ bằng nắp đậy trực tiếp trên mốc và hàng rào bảo vệ xung quanh mốc.

** Mốc khống chế chuyển vị đứng:*

- Mốc khống chế chuyển vị đứng là các điểm độ cao cơ sở phục vụ cho quan trắc chuyển vị đứng cửa các mốc quan trắc, các mốc khống chế chuyển vị đứng bao gồm 2 loại:

+ Mốc cao độ quan trắc là các mốc được sử dụng trực tiếp để đo đạc chuyển vị đứng của các mốc quan trắc gắn trên bề mặt công trình.

+ Cụm mốc cao độ chuẩn được xây dựng để làm cơ sở kiểm tra định kỳ sự ổn định của các mốc cao độ quan trắc. Mỗi cụm mốc cao độ chuẩn gồm 3 mốc bố trí cách nhau 40 – 50m tạo thành phải được đặt trên nền thiên nhiên ổn định, không bị tác động trực tiếp hay gián tiếp.

Các mốc khống chế chuyển vị đứng nối tiếp của các yếu tố xung quanh. Các mốc khống chế chuyển vị đứng được làm bằng bê tông M200, tim mốc làm bằng thép không rỉ, đĩa mặt mốc được làm bằng đồng. Các mốc được bảo vệ bằng nắp đậy trực tiếp trên mốc và hàng rào bảo vệ xung quanh mốc.

7.4.3 Các mốc quan trắc chuyển vị bề mặt

Các mốc quan trắc được gắn trên bề mặt công trình để quan trắc đồng thời cả chuyển vị ngang và chuyển vị đứng của điểm đặt mốc. Các mốc quan trắc được làm bằng bê tông M200 đổ trên mặt bê tông kết cấu. Tim mốc làm bằng thép không rỉ.

Hệ thống mốc quan trắc chuyển vị bề mặt công trình được sử dụng ngay sau khi xây dựng xong công trình. Công tác đo đạc sẽ được tiến hành trước khi tích nước hồ để xác định các số liệu ban đầu (chu kỳ 0) của các mốc quan trắc.

7.4.4 Chế độ và phương pháp quan trắc biến dạng, chuyển dịch:

**** Chế độ quan trắc***

Quan trắc diễn biến công trình thủy công được tiến hành cho ba giai đoạn: Giai đoạn thi công, giai đoạn thời kỳ đầu tích nước và giai đoạn vận hành. Đến nay, hồ Suối Chiếu đang ở giai đoạn vận hành. Vì vậy, chế độ quan trắc được thực hiện như sau:

Tham khảo quy định chế độ quan trắc diễn biến công trình thủy công

TT	Nội dung/Hạng mục	Tần suất thực hiện		Ghi chú
		Đơn vị	*Tần suất*	
1	Lún mặt	lần/tháng	1	
2	Lún sâu	lần/tháng	1	
3	Chuyển vị ngang của đập; chuyển dịch đứng của đỉnh đập; độ võng của tấ-m bê tông mái thượng lưu đập	lần/tháng	1	
5	Vết nứt	lần/tháng	4	
6	Khe nối	lần/tháng	1	
7	Bồi lắng lòng hồ	lần/năm	1	

TT	Nội dung/Hạng mục	Tần suất thực hiện		Ghi chú
		Đơn vị	*Tần suất*	
8	Xói lở	Trước và sau mùa lũ, sau các trận mưa lớn		
9	Trượt mái	Trước và sau mùa lũ, sau các trận mưa lớn		

**** Nội dung và phương pháp quan trắc đập, hồ chứa***

- Đối với đo lún thân, nền đập chính và ứng suất cốt thép và bê tông tràn xả lũ thiết kế sử dụng phương pháp thủ công căn cứ theo hệ thống các mốc quan trắc được lắp đặt tại công trình. Khi hệ thống thiết bị hoạt động bình thường phải thực hiện theo chế độ quy định của đơn vị thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị cũng như hướng dẫn của nhà chế tạo. Cụ thể phương pháp quan trắc cho các nội dung quan trắc như:

+ Quan trắc lún: Quan trắc độ lún của nền và độ lún thân công trình đất bằng cách đo thăng bằng từ mốc khởi điểm đến các mốc mặt. Khi phát hiện có hiện tượng lún nhiều hay lún đột ngột cần đo thăng bằng các mốc đo trên công trình một cách thường xuyên để theo dõi, phân tích nguyên nhân và có biện pháp xử lý nếu cần.

+ Quan trắc biến dạng công trình đất nhờ vào các mốc chuẩn, mốc khởi điểm, mốc mặt đã được thiết kế và lắp đặt sẵn.

+ Quan trắc chuyển vị ngang: Quan trắc của công trình đất có lớp bê tông hoặc bê tông cốt thép được tiến hành bằng mắt thường hoặc ống ngắm. Các cọc đo này được đặt dọc theo tim lõi và ngay trên lõi. Nếu công trình đất không có lõi bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép thì các mốc đo này được đặt trên giá bằng bê tông

+ Quan trắc vết nứt, khe nối: Quan trắc bằng mắt thường các khe nứt, sự hư hỏng của lớp gia cố mái do sóng, xói lở mái do nước mặt. Khi phát hiện công trình có vết nứt, phải quan trắc lập hồ sơ theo dõi sự phát triển của vết nứt về chiều rộng, chiều dài và độ sâu. Đối với các bộ phận xây đúc dùng sơn đánh dấu, làm tiêu điểm để theo dõi sự phát triển của vết nứt theo thời gian hoặc lắp thiết bị đo.

+ Quan trắc khớp nối: Phải thường xuyên theo dõi sự chuyển vị của khớp nối như lún không đều, rò rỉ hay xì nước… Lắp đặt các thiết bị quan trắc chuyên dụng như thiết bị đo biến dạng kiểu dây rung hoặc làm các dấu quan trắc bằng kim loại đặt ở hai bên khớp nối để đo độ chuyển vị.

- Đối với đo biến dạng, chuyển dịch, cần thực hiện trước hoặc đồng thời với chu kỳ kiểm định đập, hồ Suối Chiếu theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP. Phương pháp đo như quy định tại Phụ lục D.

- Khi cần thiết kiểm tra bê tông mái thượng lưu đối với phần ngập nước thì phải thuê, sử dụng thợ lặn. Tổ chức, cá nhân thực hiện ngoài bảo đảm các năng lực khác còn phải bảo đảm năng lực theo quy định về nghề thợ lặn.

**** Quan trắc bộ phận tràn và cống***

- Quan trắc lún của công trình và nền.

- Quan trắc về chuyển vị ngang của công trình.

- Quan trắc về biến dạng cục bộ, chẳng hạn sự phát triển khe nứt cục bộ, khớp nối bị hỏng.

- Quan trắc về ứng suất trong bê tông, bê tông cốt thép.

- Quan trắc về biến dạng của công trình bê tông và đá xây nhờ vào các mốc đo đạc có cao độ và tọa độ các mốc đo đạc này được đặt ở những vị trí đặc trưng của công trình, bệ đỡ van, trên lớp áo bê tông của kênh.

- Cơ sở đặt các mốc đo đạc để quan trắc về lún được ghi trong quy trình.

+ Quan trắc về lún công trình được tiến hành đo thăng bằng khép kín từ mốc khởi điểm đến mốc đo đạc.

+ Công tác đo thăng bằng mốc đo đạc nên tiến hành trực tiếp từ một điểm đứng máy không qua điểm trung gian.

+ Khi đo thăng bằng các mốc đặt theo tường thẳng đứng của công trình phải dùng thước đo có quả dọi.

+ Sai số đo thăng bằng giữa lượt đi và về không vượt quá 1,4 mm *(khi đo bình thường)* và sai số không vượt quá ±1,8 *(khi đo chính xác)*, với n là số lần đứng máy.

+ Sau trận động đất phải tiến hành công tác đo thăng bằng ngay mà không phụ thuộc vào lịch thời gian đã định.

+ Quan trắc chuyển vị ngang công trình được tiến hành bằng phương pháp cắm cọc để nhìn bằng mắt thường hoặc ống ngắm. Ngoài ra có thể dùng phương pháp tam giác dọc bằng cách đặt các mốc trên công trình tạo thành lưới tam giác có liên quan tọa độ đã được xác định. Về sau đo chuyển vị các mốc này bằng cách so sánh tọa độ.

+ Các cọc cắm dùng để quan sát bằng mắt thường hoặc ống ngắm được đặt tại các điểm đặc trưng của công trình và đặt trên những tuyến thẳng cùng với mốc cố định ở hai bên hồ.

- Khi xuất hiện vết nứt trong công trình bê tông đá xây cần đo chiều dài vết nứt, chiều rộng trung bình và hướng của vết nứt (dọc, ngang, xiên…) và ghi vào sổ quan trắc.

+ Để quan sát sự phát triển của vết nứt cục bộ cần đánh dấu giới hạn của vết nứt bằng sơn. Khi có vết nứt lớn cần phải chụp ảnh.

+ Để quan trắc các vết nứt được chính xác cần xác định tọa độ và cao trình của nó bằng trắc dọc và vào sổ quan trắc, đồng thời chụp ảnh vết nứt.

+ Khi quan trắc khớp nối nhiệt độ cần chú ý đến chiều rộng, trạng thái, cấu tạo của nó. Khi phát hiện thấy khớp nối bị tách ra có chiều rộng lớn cần tiến hành đo miệng tách của khớp nối.

+ Khi thấy khớp nối nằm dưới nước bị phá hủy đáng kể có thể gây nguy hiểm cần xem xét và có biện pháp xử lý.

+ Khi quan trắc thấy lớp áo bê tông của công trình bị nứt, bị rỗ mặt cần chú ý theo dõi và có biện pháp sửa chữa.

- Quan trắc hiện tượng lún, trồi và mặt ngoài của lớp áo bê tông được tiến hành trên công trình do người trực nhật phụ trách. Nếu thấy lún, trồi có kích thước lớn cần phải đo thăng bằng để kiểm tra, đánh giá về sơ đồ vị trí và kích thước.

- Quan trắc ứng suất trong bê tông, bê tông cốt thép và nền nhờ các thiết bị chuyên dùng như thiết bị đo chuyển vị, biến dạng…Quy trình quan trắc được quy định riêng.

- Quan trắc khe nứt nhỏ cần ghi rõ vị trí hướng, chiều rộng, quan trắc vỏ sò bám cần biết chiều sâu bám, mức độ bám, diện tích bám và mức độ hư hỏng của bê tông (bê tông vỡ do dập bằng đục, bằng dao, bằng tay…)

- Quan trắc hiện tượng tróc từng lớp của bê tông cần ghi rõ mức độ tách lớp, chiều sâu tách.

7.4.5 Xử lý, phân tích số liệu, lưu trữ và báo cáo kết quả quan trắc:

- Các số liệu quan trắc tự động phải được lưu trên máy và hàng tháng phải tập hợp in ấn lưu trên bản cứng.

- Phân tích các số liệu quan trắc tự động hàng năm 2 lần phục vụ cho công tác kiểm tra định kỳ trước và sau mùa lũ cũng như kiểm tra an toàn đập của chủ quản lý. Khi phân tích, các trị số quan trắc cực đại, cực tiểu cần phải được làm rõ về thời gian, vị trí, điều kiện làm việc... so sánh với trị số thiết kế để đánh giá hiện trạng.

- Báo cáo kết quả quan trắc chuyển dịch được lập sau mỗi chu kỳ và phải bao gồm các thông tin tối thiểu sau:

+ Bình đồ chỉ rõ vị trí các mốc quan trắc.

+ Mô tả thiết bị và phương pháp quan trắc.

+ Nhận xét hiện trạng các mốc quan trắc.

+ Sơ lược về vận hành của công trình, từng bộ phận công trình hoặc các hiện tượng địa chất, địa vật lý có thể ảnh hưởng tới kết quả đo.

+ Phương pháp xử lý số liệu chuyển dịch đứng, chuyển dịch ngang thu được.

+ Kết quả phân tích số liệu quan trắc biểu diễn dưới dạng đồ thị, biểu, bảng.

+ Đề xuất thay đổi đối với lịch quan trắc trong thời gian tiếp theo.

+ Dự báo xu hướng phát triển chuyển dịch công trình trong thời gian tới.

+ Kết luận và đề xuất biện pháp xử lý nếu thấy cần thiết.

- Số liệu, kết quả phân tích số liệu quan trắc phải lưu (bản cứng và bản mềm), gửi các cơ quan liên quan theo quy định hoặc khi có yêu cầu.

7.5 Quan trắc xói lở, trượt sạt mái, bồi lắng lòng hồ và các quan trắc khác

7.5.1 Phạm vi, khối lượng và phương pháp quan trắc

- Xói lở, trượt sạt mái: Hai bờ sông từ chân công trình đến thượng lưu; phía thượng lưu hồ phạm vi có thể gây xói là đường viền vòng quanh hồ. Khi có xói lở lớn phải thuê, khảo sát số lượng, khối lượng, độ sâu, bề rộng các điểm xói. Phương pháp sử dụng có thể bằng quan sát hoặc đo đạc dựa trên các thiết bị và thuê khoán nhân lực phù hợp và căn cứ vào thực tế để quyết định.

- Xói lở, trượt sạt đường viền ven hồ.

- Quan trắc bồi lắng lòng hồ: Đo đạc bình đồ lòng hồ, xây dựng lại quan hệ Z~F~W và đánh giá bồi lắng lòng hồ. Mỗi đoạn theo chiều dài có thể thiết lập các mặt cắt quan trắc nhưng tối thiểu không ít hơn 3 mặt cắt cho mỗi đoạn có chiều rộng khác nhau.

7.5.2 Chế độ quan trắc xói lở, trượt sạt mái, bồi lắng và quan trắc khác:

**** Quan trắc các vị trí, điểm xói lở, trượt sạt mái:***

+ Kết hợp với kiểm tra thường xuyên để ghi chép số liệu, thông số kỹ thuật điểm xói, trượt sạt bằng biện pháp quan sát.

+ Khi diễn biến xói lở, trượt sạt bắt buộc phải thực hiện, cần phải quan trắc, khảo sát đánh giá số lượng, khối lượng, đo vẽ địa hình, khảo sát địa chất (nếu cần) để làm tài liệu thiết kế xử lý.

**** Quan trắc diễn biến xói lở lòng dẫn sau đập:***

+ Sau đập đầu mối: Đơn vị quản lý phải quan trắc thường xuyên diễn biến xói lở lòng dẫn hạ lưu đập trước và sau khi xả lũ. Lập báo cáo và đánh giá quy mô xả nước và mức độ ảnh hưởng đến lòng dẫn. Căn cứ vào đó, nếu thấy cần thiết, đơn vị quản lý vận hành đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư nghiên cứu xử lý bổ sung để giữ ổn định lòng dẫn.

+ Quan trắc bùn cát, rác bồi lắng bể tiêu năng, bờ lòng kênh xả hạ lưu. Kịp thời đề xuất giải pháp nạo vét bể tiêu năng để đảm bảo tiêu năng an toàn khi xả lũ quan tràn

+ Quan trắc sự thoát nước ra hạ lưu của hệ thống thu nước thấm nền tràn xả lũ. Khi mực nước hồ ổn định lâu dài, dòng nước thấm nền tràn sẽ thoát ra ổn định qua hệ thống thu nước thấm nền tràn

+ Quan trắc quan hệ lưu lượng xả qua tràn và mực nước trong kênh xả hạ lưu trong các mùa xả nước để tính toán kiểm tra tiêu năng theo thực tế (nếu cần).

**** Theo dõi các hoạt động:*** Khai thác, đánh bắt và sử dụng, khai thác tổng hợp lòng hồ chứa nước: cần thực hiện hàng tháng kết hợp với hoạt động kiểm tra lòng hồ.

**** Các quan trắc khác:*** Ứng suất, áp lực nước, áp lực mạch động và quan trắc khác căn cứ nhu cầu thực tế để xác định (như quan trắc động đất).

7.5.3 Xử lý, phân tích số liệu, lưu trữ và báo cáo kết quả quan trắc:

- Các số liệu quan trắc phải được lưu trữ (bản cứng và bản mềm).

- Số liệu chỉnh lý, phân tích sử dụng cho lập báo cáo quan trắc riêng (nếu cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan liên quan).

- Nội dung báo cáo kết quả quan trắc xỏi lở, trượt sạt, bồi lắng khi cần báo cáo riêng bao gồm các nội dung tối thiểu sau:

+ Mô tả thời gian, địa điểm và nguyên nhân xảy ra trượt, sạt, bồi lắng.

+ Chụp ảnh tổng thể vị trí quan trắc; các vị trí đặc biệt tạo ra các giá trị cực đại, cực tiểu của các thông số mục tiêu quan trắc.

+ Sơ đồ vị trí quan trắc hoặc lập bình đồ khu vực quan trắc.

+ Đánh giá kết quả quan trắc bằng định lượng, so sánh với chu kỳ quan trắc trước.

+ Phân tích, dự báo xu hướng phát triển của các thông số quan trắc.

+ Kiến nghị các giải pháp để xử lý.

- Số liệu, kết quả phân tích và báo cáo quan trắc phải gửi cho các cơ quan liên quan theo quy định và cấp cho các đơn vị nghiên cứu, thiết kế, tư vấn... khi có yêu cầu.

VIII. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH PHẢI ĐÁNH GIÁ AN TOÀN TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN.

*** Thời gian đánh giá định kỳ đối với công trình phải đánh giá an toàn trong quá trình khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan**

- Kiểm định định kỳ 5 năm kể từ lần kiểm định gần nhất.

- Kiểm định đột xuất:

+ Khi phát hiện có hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho đập, hồ chứa nước.

+ Khi cần có cơ sở để quyết định kéo dài thời gian sử dụng của công trình đối với đập, hồ chứa nước hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước.

*** Nội dung đánh giá định kỳ**

- Đánh giá về chất lượng công trình, khả năng xả lũ; ổn định thấm, ổn định kết cấu, khả năng chịu động đất và công tác quản lý, vận hành. Nội dung đánh giá an toàn có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô của đập, tài liệu kỹ thuật hiện có và tình trạng đập.

IX. XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CẦN KIỂM ĐỊNH KỲ.

9.1 Phân loại, yêu cầu và đối tượng kiểm định

Cơ chế, trách nhiệm, nội dung thực hiện theo Điều 18 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP.

**** Phân loại***

- Kiểm định lần đầu sau 03 năm đưa vào khai thác.

- Kiểm định định kỳ 05 năm sau lần kiểm định trước.

- Kiểm định đột xuất: Khi phát hiện có hư hỏng, xuống cấp, có biểu hiện không đảm bảo an toàn cho công trình; Khi cần có cơ sở để quyết định kéo dài thời hạn sử dụng đối với công trình, thiết bị, vật tư hết tuổi thọ thiết kế hoặc quá thời gian sử dụng của nhà sản xuất, hoặc làm cơ sở cho việc sửa chữa, nâng cấp công trình; Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**** Yêu cầu:*** Đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân gây hư hỏng của đập; đo đạc, tính toán, khảo sát chất lượng và kiểm tra khả năng xả lũ của hồ chứa theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

**** Đối tượng, thực hiện một số hoặc toàn bộ các công trình chính gồm:*** Đập chính Suối Chiếu, tràn xả lũ, cống lấy nước và thiết bị cơ khí thủy lực lắp đặt vào tràn; hệ thống thiết bị; hệ thống quan trắc khu đập chính.

9.2 Nội dung kiểm định

Nội dung kiểm định một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

- Đánh giá chất lượng đập thông qua công tác kiểm tra, phân tích tài liệu quan trắc đập, hồ chứa nước; khảo sát, thăm dò ẩn họa, khuyết tật công trình và phân tích thông tin các báo cáo kiểm tra thường xuyên, định kỳ và báo cáo kiểm tra, đánh giá an toàn đập hàng năm của cơ quan quản lý. Khảo sát tài liệu kỹ thuật phục vụ tính toán kiểm định.

- Đánh giá an toàn chống lũ, kiểm tra khả năng xả lũ của hồ chứa nước theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, tài liệu khí tượng thủy văn và thay đổi về lưu vực đã được cập nhật.

- Đánh giá an toàn thấm; ổn định mái đập.

- Đánh giá an toàn kết cấu.

- Đánh giá an toàn chống động đất.

- Đánh giá công tác quản lý, vận hành.

- Đánh giá hiện trạng trượt, sạt lở ven hồ, hệ thống mốc chỉ giới vùng phụ cận lòng hồ và chất lượng nước cũng như các hoạt động khai thác tổng hợp lòng hồ.

- Đánh giá an toàn thiết bị, các kết cấu kim loại, các cấu kiện cao su và hệ thống vận hành.

- Đánh giá hiện trạng bồi lắng, đo vẽ, tính toán đánh giá lại dung tích kho nước.

- Đánh giá chất lượng và an toàn của đập, hồ chứa nước.

9.3 Phương pháp và báo cáo kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước

9.3.1 Phương pháp:

Thực hiện theo quy định tại TCVN 11699: 2016, Công trình thủy lợi - Đánh giá an toàn đập và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về tính toán thiết kế, tính toán ổn định nền và mái công trình, tính toán thủy văn, tính toán đặc trưng mực nước hồ...

**** Kiểm định an toàn công trình qua kiểm tra thực địa***

- Kiểm tra nứt, chuyển vị, biến dạng, lún:

+ Xác định vị trí, đo đạc chiều dài, chiều rộng, độ sâu vết nứt, tìm hiểu nguyên nhân gây ra nứt;

+ Tình trạng lún của nền của công trình bê tông, lún nền và lún trên thân của công trình đất đa;

+ Chuyển vị của toàn bộ công trình và bộ phận công trình;

+ Biến dạng: Sự thay đổi kích thước hình học so với ban đầu, độ mở rộng của các khớp nối.

- Kiểm tra ổn định của công trình:

+ Ổn định về cường độ đối với công trình bằng bê tông, sắt thép thông qua thu thập mẫu từ hiện trường bằng thiết bị chuyên dùng và phân tích trong phòng thí nghiệm;

+ Ổn định tổng thể, lật, trượt đối với công trình, bộ phận công trình bằng bê tông;

+ Ổn định về sạt, trượt đối với mái nghiêng của công trình, bộ phận công trình đất đá.

- Kiểm tra hệ thống vận hành:

+ Các loại van: Kết cấu thân van, khe van, thiết bị kín nước;

+ Máy đóng mở, thiết bị nâng hạ cửa van, hệ thống giám sát vận hành;

+ Hệ thống điện vận hành.

- Kiểm tra đánh giá công tác quản lý, vận hành:

+ Nội dung công tác quản lý, vận hành bao gồm: Tuân thủ các quy trình vận hành của công trình, công tác duy tu bảo dưỡng, kiểm tra, quan trắc công trình

- Đánh giá an toàn công trình từ kết quả kiểm tra thực địa:

+ Từ kết kiểm tra thực địa, đánh giá an toàn công trình theo 3 mức: A, B, C, phương pháp đánh giá áp dụng giống như công trình đập, được quy định tại Khoản 6.6 Điểm 6 và Mục 7.3.7 Khoản 7.3 Điểm 7 của TCVN 11699.

**** Kiểm định an toàn công trình thông qua tính toán***

- Các tài liệu cần thiết phục vụ tính toán:

+ Cập nhật, bổ sung tài liệu khí tượng thủy văn, địa hình, địa mạo, thảm phủ thực vật trên lưu vực đến thời điểm kiểm định;

+ Các tài liệu về chỉ tiêu cơ lý của đất, đá nề và thân công trình, cường độ thực tế của các cấu kiện bê tông hoặc bê tông cốt thép, thu thập trong bước khảo sát thực địa;

+ Các tài liệu sửa dụng trong tính toán thiết kế (tài liệu thủy văn, địa chất...), các kết quả tính toán trong thiết kế công trình (dòng chảy lũ và quy mô công trình xả, thấm qua thân và nền công trình, hệ số an toàn về ổn định, chuyển vị, biến dạng...);

+ Kết quả các lần kiểm định trước đó (nếu có).

- Tính toán kiểm tra các thông số liên quan đến an toàn công trình. Các tính toán thông số liên quan đến an toàn công trình gồm:

+ Tính toán khả năng chống lũ tương ứng với tài liệu khí tượng thủy văn được cập nhật đến thời điểm kiểm định. Đối với đập cần tính điều tiết lũ xác định quy mô công trình xả lũ tương ứng để đánh giá khả năng chống lũ của đập, hồ chứa nước hiện tại;

+ Tính thấm qua nền công trinh bằng bê tông, qua nền và thân công trình đất, đá;

+ Tính ổn định kết cấu công trình về cường độ, lật, sạt trượt, chuyển vị, biến dạng của tổng thể công trình và bộ phận công trình;

+ Tính toán khả năng chịu động đất.

- Đánh giá an toàn công trình thông qua kết quả tính toán. So sánh kết quả tính toán các thông số liên quan đến an toàn công trình với kết quả tính toán trong thiết kế công trình, với tiêu chuẩn an toàn tương ứng với cấp công trình quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đánh giá mức độ an toàn theo 3 mức: A, B, C, phương pháp đánh giá áp dụng giống như công trình đập, được quy định tại Mục 7.3.3 đến 7.3.6 Khoản 7.3 Điểm 7 của TCVN 11699

**** Kiểm định an toàn công trình thông qua phân tích số liệu lưu trữ***

- Thu thập các số liệu, tài liệu về các thông số liên quan đến an toàn công trình đã được lưu trữ và kết quả kiểm định của các lần trước đó (nếu có).

- Nghiên cứu phân tích và sắp xếp các số liệu, xác định các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, lập bảng hoặc biểu đồ thể hiện quá trình biến động và xu thế thay đổi của từng thông số liên quan đến an toàn công trình.TCKT 04 : 2018/TCTL

- Đánh giá an toàn công trình thông qua phân tích số liệu lưu trữ:

+ Kết quả phân tích số liệu lưu trữ của các thông số được đối chiếu với kết quả tính toán trong thiết kế công trình và tiêu chuẩn an toàn tương ứng với cấp công trình quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đánh giá mức độ an toàn theo 3 mức: A, B, C

* ***Đánh giá tổng hợp an toàn công trình***

- Mức độ an toàn của công trình được chia làm ba loại:

+ Loại 1: Công trình đảm bảo an toàn được vận hành theo thiết kế;

+ Loại 2: Công trình cơ bản an toàn, được phép vận hành nhưng phải tăng cường giám sát;

+ Loại 3: Công trình có nguy cơ mất an toàn, không được phép vận hành, hoặc vận hành có hạn chế, nhưng phải tăng cường kiểm tra, giám sát và tiến hành sửa chữa nâng cấp.

Phương pháp đánh giá tổng hợp an toàn công trình áp dụng như công trình đập, được quy định tại Điểm 8 của TCVN 11699.

9.3.2 Báo cáo kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước:

- Đánh giá thực trạng đập, hồ chứa nước. So sánh các thông số kỹ thuật hiện trạng như kích thước, tình trạng bồi lắng, dung tích hồ, chỉ tiêu cơ lý, cường độ bê tông... so với thiết kế, tiêu chuẩn và các kỳ kiểm định trước.

- Đánh giá toàn bộ công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu, kết quả vận hành, duy tu sửa chữa công trình, hạng mục công trình.

- Đánh giá mức độ an toàn theo các nội dung kiểm định. Đề xuất thời gian sử dụng, khai thác công trình đối với các đối tượng kiểm định.

- Đề xuất giải pháp sửa chữa nâng cấp công trình, hạng mục công trình.

- Đề xuất khả năng sử dụng và yêu cầu thay thế thiết bị chính.

- Nhu cầu quan trắc và thay thế thiết bị quan trắc cho chu kỳ sử dụng tiếp theo.

- Các phụ lục thể hiện đầy đủ số liệu khảo sát, tính toán, bản vẽ, biểu đồ...

X. CHỈ DẪN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH, MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN NHẰM BẢO ĐẢM AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BẢO TRÌ.

10.1. Quá trình thực hiện bảo trì phải đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và khu vực lân cận:

- Có rào chắn hoặc biện pháp che chắn chắc chắn để ngăn ngừa xâm nhập;Có các phương tiện cảnh báo, chỉ dẫn cụ thể; Có người làm nhiệm vụ bảo vệ, cảnh báo và kiểm soát ra, vào; Các vật tư, vật liệu, cấu kiện, hóa chất dễ cháy phải được lưu trữ riêng biệt trong các kho chứa phù hợp và có biện pháp ngăn chặn người xâm nhập trái phép;….

- Có biện pháp phòng ngừa: Nguy cơ cháy, nổ do các hoạt động hàn, cắt và tạo nhiệt khác; Các lỗ mở, khoảng hở trên công trình có nguy cơ rơi, ngã; Kiểm

soát an toàn đối với các vùng nguy hiểm có thể có vật rơi; Mất an toàn điện tại khu vực đang thi công, lắp đặt điện hoặc đang sử dụng các thiết bị điện;….

- Cá nhân trực tiếp thực hiện bảo trì phải trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động.Phải lắp đặt lan can an toàn và tấm chặn chân ngăn ngừa người bị rơi, ngã khi làm việc ở độ cao từ 2,0 m trở lên (so với mặt đất, mặt sàn), trên mặt dốc, mái dốc hoặc ngã xuống hố, lỗ. Trong trường hợp không thể lắp đặt lan can an toàn, phải thực hiện một trong các biện pháp sau: Lắp đặt và duy trì lưới hoặc sàn đỡ an toàn,người lao động phải sử dụng dây an toàn và dây cứu sinh.

- Và các nội dung khác có liên quan đến đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và khu vực lân cận.

10.2 An toàn lao động trong thực hiện bảo trì

- Đơn vị quản lý khai thác đập, hồ chứa nước Suối Chiếu, các tổ chức, cá nhân được giao thực hiện bảo trì phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động theo quy định của pháp luật và các quy định cụ thể sau:

+ Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định, trình tự thao tác, vận hành máy móc, thiết bị. Sử dụng đầy đủ trang thiết bị khi lao động, bảo hộ lao động trong nhà và ngoài trời theo quy định về bảo hộ lao động của người làm việc trên công trình.

+ Khi thực hành các thiết bị điện phải tuân thủ các quy định an toàn của ngành điện ứng với cấp điện áp theo quy định.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành các quy tắc an toàn và các chỉ dẫn thiết kế, thi công sửa chữa trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

+ Các công tác an toàn đặc biệt như lặn, làm việc dưới nước... phải đảm bảo yêu cầu an toàn chuyên ngành. Có biện pháp đảm bảo an toàn thi công cụ thể.

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện phải có kỹ năng, kỹ thuật theo quy định.

+ Khi thực hiện các công tác liên quan tới điện, dưới nước, trên cao, khu vực tối, hành lang thoát nước tràn xả lũ... phải bố trí tối thiểu 2 người, trong đó có 1 người giám sát.

+ Phải tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp và các cơ quan liên quan trong các trường hợp khẩn cấp.

10.3 Bảo vệ môi trường trong thực hiện công tác bảo trì

- Trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, quan trắc, sửa chữa và thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc phạm vi bảo trì trong tài liệu này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, pháp luật liên quan và các quy định cụ thể sau:

+ Các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công, chất thải phải che chắn theo đúng quy định không được làm rơi, vãi. Hạn chế tối đa tiếng ồn trong quá trình thi công.

+ Vận chuyển, xử lý chất thải đúng quy định, không được làm ô nhiễm môi trường.

+ Tuyệt đối không đốt chất thải, cỏ rác trên mái và thân đập.

+ Đối với việc bảo dưỡng, sửa chữa mặt đập, đường quản lý kết cấu nhựa, việc đun nấu nhựa đường phải tuân thủ các quy định của ngành giao thông.

+ Khi kết thúc các hoạt động bảo trì phải thu dọn, hoàn trả mặt bằng thi công và vệ sinh môi trường theo quy định.

B. NỘI DUNG QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỒ CHỨA NƯỚC LỚN

I. THÔNG SỐ THIẾT KẾ, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, MÁY MÓC, THIẾT BỊ

- Tên công trình: Các hồ chứa nước lớn.
- Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn tỉnh Sơn La
- Quy mô xây dựng: **Hồ chứa nước lớn**

Hạng mục công trình:

+ Hồ chứa

+ Đập đầu mối

+ Tràn xả lũ

+ Cống lấy nước

+ Kênh và các hạng mục trên kênh

II. QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TẦN SUẤT THỰC HIỆN KIỂM TRA CÔNG TRÌNH VÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ

2.1 Quy định chế độ kiểm tra

Trong phần này quy định đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình và máy móc, thiết bị.

Cụm quản lý công trình phải duy trì sổ sách ghi chép gồm các nội dung:

- Ghi chép của người quản lý tổ, đội về các công việc thực hiện mỗi ngày về loại công việc, khối lượng/số lượng, số người làm và thời gian làm của các công nhân lao động trực thuộc cụm.
- Theo dõi hiện trạng công trình và máy móc thiết bị.
- Theo dõi, quản lý, giám sát và thực hiện công tác sửa chữa công trình và thay thế máy móc thiết bị.

Ngoài ra, phải có bảng thống kê danh mục tài sản (bao gồm các thông tin số liệu kỹ thuật chính, nhãn mác, công suất...) được giao quản lý, sử dụng và vận hành.

2.2 Mục đích, yêu cầu kiểm tra

Nắm được các thông tin chung về hiện trạng công trình, hạng mục công trình chính thuộc công trình hồ chứa nước lớn.

Ghi chép thông tin tình trạng, tính năng, khả năng làm việc của hệ thống máy móc thiết bị cơ khí thủy lực, hệ thống điện vận hành thuộc cống lấy nước. Phát hiện kịp thời các dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, mất mát của

công trình, hạng mục công trình, trang thiết bị, hệ thống điện, thiết bị quan trắc,...

Phát hiện kịp thời các bất cập, bất thường trong công tác quản lý, vận hành công trình, trang thiết bị, hệ thống điện... được giao quản lý, khai thác và sử dụng.

Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm đối với công trình, hạng mục công trình,... bên trong hành lang bảo vệ công trình thuộc phạm vi quản lý, bảo vệ công trình hồ chứa nước lớn.

Xử lý ngay những vấn đề nhỏ nảy sinh trong vận hành, kiểm tra của công nhân. Đề xuất hoặc kiến nghị cấp trên tìm các biện pháp xử lý sự cố, hư hỏng (nếu nó).

Trực điều hành sản xuất: Bố trí cán bộ kỹ thuật trực 24/24 để tiếp nhận thông tin, tình hình công trình, báo cáo, xử lý khi có sự cố xảy ra.

2.3 Quy định về đối tượng, phương pháp chung, tần suất, thời gian kiểm tra

Việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ nhằm phát hiện dấu hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình làm cơ sở cho việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, cụ thể theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
1	Đập đầu mối; Tràn xả lũ; Cống cấp nước, cống tiêu nước,...	- Kiểm tra tình trạng nứt nẻ, xâm thực, tróc rỗ, han rỉ cốt thép tại bề mặt đập; Kiểm tra tình trạng thấm, rò rỉ (nếu có). - Kiểm tra mức độ bồi lắng trước đập xem có ảnh hưởng đến dung tích hữu ích của hồ chứa hay không; - Kiểm tra tổ mối, kiến, hang độn ở thân đập; - Đối với kết cấu bê tông như tràn xả lũ, cống cấp nước: Cần kiểm tra thiết bị vận hành, kết cấu bê tông (Như bong tróc, cường độ, chuyển vị,	- Khi công trình đang vận hành phải kiểm tra ghi chép tình trạng làm việc của công trình, hạng mục công trình, thiết bị theo ca, theo ngày trực vận hành vào sổ giao ca. Trong quá trình mở cống lấy nước, mỗi ngày kiểm tra ít nhất một lần. - Khi không vận hành thì hàng tuần kiểm tra 01 lần. - Khi mực nước hồ	- Kiểm tra định kỳ trước và sau mùa mưa lũ thực hiện tối thiểu 02 lần/năm. - Kiểm tra trước mùa mưa lũ: chậm nhất một tháng trước khi bắt đầu vào mùa lũ chính phải hoàn thành công tác kiểm tra nhằm phát hiện những hư hỏng, thực hiện sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng kịp thời, đảm bảo công

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		khớp nối....) - Kiểm tra các vết nứt, sạt trượt tại sườn núi vai đập, mái đập; xác định vị trí, đo đạc chiều dài, chiều rộng, độ sâu vết nứt; hướng phát triển vết nứt và đánh giá sơ bộ nguyên nhân gây ra; - Kiểm tra độ lún và chuyển vị ngang của đập thông qua các số liệu đo đạc, quan trắc tại thực địa; - Kiểm tra độ mở rộng các khớp nối; - Kiểm tra chuyển vị ở sườn núi hai vai đập, hiện tượng trồi lên của mặt nền hạ lưu đập. - Kiểm tra tình trạng thấm xuất hiện ở khu vực hạ lưu đập. Cần lưu ý những vị trí dòng thấm xuất hiện cục bộ; vị trí dòng thấm xuất hiện mạch đùn, sủi; vị trí dòng thấm đục; - Kiểm tra tình trạng thấm nền đập tại vị trí các thiết bị tiêu nước vào hành lang thoát nước của đập. Cần lưu ý những vị trí dòng thấm bất thường; vị trí dòng thấm đục; - Kiểm tra áp lực thấm và áp lực đẩy ngược lên đáy đập qua số liệu quan trắc (nếu có). Cần lưu ý các biến đổi bất thường của	dưới mực nước dâng bình thường, mỗi tuần kiểm tra ít nhất một lần. Khi mực nước hồ lớn hơn mực nước dâng bình thường hoặc hồ đang xả lũ thì kiểm tra theo quy định của công tác phòng, chống lụt, bão. Bố trí cán bộ kỹ thuật trực 24/24h trong ngày khi có bão lũ tại các vị trí công trình được phân công, thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyết định phân công phòng, chống lụt, bão.	trình vận hành an toàn trong mùa mưa lũ - Kiểm tra sau mùa mưa lũ: ngay sau khi mùa mưa lũ chính kết thúc phải tiến hành kiểm tra phát hiện hư hỏng của công trình do mưa lũ gây ra, trên cơ sở đó đánh giá hiện trạng công trình sau lũ, lập báo cáo làm cơ sở cho kế hoạch sửa chữa hàng năm. - Đối với cống lấy nước: Kiểm tra trước và sau mùa mưa lũ (kiểm tra hoàn thành trước ngày 31/5 đối với trước mùa mưa lũ và trước 15/11 đối với sau mùa mưa lũ)

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		áp lực thấm, đẩy ngược so với mực nước hồ chứa; - Kiểm tra tình trạng thấm, rò rỉ nước qua thân đập, qua các khớp nối tại thân đập. Cần so sánh với số liệu thiết kế hoặc các số liệu đo đạc để đánh giá diễn biến thấm; - Kiểm tra lưu lượng và tổng lượng nước thấm qua thân và nền đập thông qua số liệu quan trắc (nếu có). - Đối với cống lấy nước: kiểm tra tình trạng làm việc của cống có ổn định hay không. Kiểm tra tình trạng nứt, biến dạng, chuyển vị của cống (như tình trạng tróc rỗ, xâm thực) tại bề mặt các kết cấu bê tông cống. Quan sát, đánh giá tình trạng thấm, rò rỉ của cống, tình trạng rò rỉ qua các khớp nối (xét các khuyết tật, rò rỉ trước đó hoặc mới)		
2	Lưới chắn rác, thiết bị cơ khí, thủy năng, thiết bị quan trắc và thiết bị	- Kiểm tra thiết bị cơ khí, thủy lực: Kiểm tra tình trạng của cửa van, tình trạng của gioăng kín nước bản đáy và hai bên. Xem xét, đánh giá tình trạng bong sơn, han gỉ... Kiểm tra sự hoạt động của các động cơ, vận hành, vận hành thử có tải hoặc không tải.	- Ghi chép thông tin về hoạt động của các thiết bị điện vào sổ 1 ca trực hoặc 1 lần/ngày vận hành. Khi không vận hành, 1 tuần thực hiện kiểm tra 1 lần, nội dung tương tự kiểm tra	

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
	điện	Quan sát, đánh giá các hiện tượng gầm rú, rung động cửa van bất thường khi xả tràn, hoặc sự rò rỉ nước đáy và hai bên khi đã đóng kín cửa van. - Kiểm tra tình trạng hoen gỉ, bị mắc bèo, rác chắn tại lưới chắn rác. - Kiểm tra cáp điện. Sự nguyên vẹn của dây cáp; tình trạng dẫn điện, cách điện của dây dẫn. - Kiểm tra hệ thống chiếu sáng: Quan sát các biện pháp bảo vệ chống giật, các biện pháp phòng chống cháy nổ. Kiểm tra tính nguyên vẹn của thiết bị: Kiểm tra mức độ bong tróc, han gỉ; Kiểm tra độ cong, gãy của cột đèn, các bu long ốc vít gắn kết; vỡ, nổ bóng đèn, rơi bóng đèn, đui đèn Sự hoạt động của hệ thống chiếu sáng. Quan sát, thống kê số lượng, khối lượng và tình trạng hoạt động các hệ thống điện chiếu sáng trên đập, bên trong các khu vực - Kiểm tra hệ thống tủ điện: kiểm tra sự nguyên vẹn của các thiết bị, mức độ bong tróc, han rỉ; Kiểm tra sự	như lúc vận hành. - Phải kiểm tra thường xuyên ít nhất 1 lần/tháng đối với các thiết bị chiếu sáng.	

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		hoạt động của các thiết bị bên trong tủ. + Kiểm tra thiết bị mạch động lực trong các tủ điện hạ áp: Các áp tô mát, công tắc tơ, bộ chuyển mạch ATS bảo đảm không bị nứt vỡ, phóng điện, các đầu đấu dây không được lỏng, thiết bị được gá lắp chắc chắn và đóng cắt linh hoạt. Kiểm tra các biến dòng mặt ngoài phải sạch không bị rạn nứt hoặc vỡ, không có hiện tượng phóng điện, các đầu nối dây phải chắc chắn và không được để hở mạch. Kiểm tra hệ thống thanh cái, các đầu cáp, sứ đỡ phải được phân pha rõ ràng, đấu nối chắc chắn, không có hiện tượng phóng điện hay phát nhiệt cục bộ; kiểm tra hệ thống tiếp đất địa. + Thiết bị mạch nhị thứ trong các tủ điện hạ áp: Kiểm tra tình trạng các đồng hồ đo lường, Rơ le bảo vệ, rơ le trung gian, đèn tín hiệu. Kim đồng hồ có nằm đúng vạch số “0” không (đối với đồng hồ cơ). Kiểm tra sự làm việc của các khoá và nút ấn, át tô mát điều khiển. Kiểm		

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		tra sự bắt chặt của các đầu dây vào các thiết bị trong tủ, cực đấu dây nhị thứ phải được bắt chắc chắn và không có hiện tượng phóng điện. + Hệ thống các nút bấm, công tắc, đồng hồ hiển thị, đèn báo, thiết bị và đầu nối dây dẫn với các thiết bị.		
3	Kênh và công trình trên kênh	- Kiểm tra theo dõi thường xuyên nhằm đảm bảo sự hoạt động bình thường của kênh cả lúc kênh đang làm nhiệm vụ dẫn nước hoặc không dẫn nước, phát hiện, phòng ngừa các hành vi sai phạm đối với sự toàn vẹn của tuyến kênh như vi phạm hành lang bảo vệ kênh; xâm lấn kênh, đào bới bờ kênh, xây công trình trái phép trên kênh, bờ kênh. Nội dung công tác kiểm tra, theo dõi thường xuyên bao gồm: - Kiểm tra, theo dõi tình trạng của các bộ phận của kênh gồm: lòng kênh, mái kênh, bờ kênh; tình trạng sụt sạt, xói lở, rò rỉ, bào mòn, bồi lắng; mái đá xây; hoạt động của các rãnh tiêu nước trên bờ và mái kênh (nếu có);	- Trong khi kênh đang dẫn nước mỗi ngày kiểm tra 1 lần; - Trong khi kênh không dẫn nước mỗi tuần kiểm tra ít nhất 1 lần; ao phí thời gian cho công tác kiểm tra lúc kênh không vận hành bằng 80% đối với kiểm tra khi kênh đang vận hành (vì không tính phần điều chỉnh đóng mở các cống nhỏ trên kênh); - Trước và sau mỗi trận mưa lớn, lũ lớn; trước và sau khi kênh làm việc dẫn nước phải tiến hành kiểm tra những chỗ xung yếu, vị trí đang được quan trắc, và toàn	- Kiểm tra, đánh giá định kỳ do trách nhiệm của các cụm và đơn vị quản lý nhằm đánh giá tình hình hoạt động của tuyến kênh trong 1 vụ sản xuất và cả năm. Chế độ kiểm tra 1 năm gồm 2 đợt; đợt 1 vào đầu mùa mưa lũ và đợt 2 vào cuối mùa mưa lũ. + Kiểm tra vào đầu mùa mưa lũ được thực hiện xong trước 30/4 hàng năm nhằm đánh giá tính trạng kênh, hệ thống kênh, phát hiện những công việc cần phải tiến hành khẩn cấp nếu cần để đảm bảo hệ thống kênh hoạt động bình thường

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		tiến hành đắp vá ngay những chỗ hư hại. - Kiểm tra sự thông suốt của dòng chảy trên kênh, xác định những ứ đọng và giải quyết ứ đọng ách tắc cản trở đến hoạt động bình thường và tổn thất cột nước của kênh; - Kiểm tra kết cấu bê tông, đá xây, lát có bị bong tróc, nứt gãy. - Xử lý mạch đùn, thấm qua các hang động vật, tổ mối trên bờ kênh. - Kiểm tra thiết bị đóng mở; - Kiểm tra thiết bị của các công trình trên kênh. - Đối với cầu máng: + Kiểm tra kết cấu bảo vệ mái và đáy các đoạn kênh chuyển tiếp ở thượng lưu và hạ lưu công trình; + Kiểm tra tình trạng nứt nẻ, bong tróc của các bộ phận xây đúc như: Tường bên, bản đáy cửa vào và cửa ra, thân máng, trụ đỡ mang, + Kiểm tra tình trạng kín nước, sụt lún của các khớp nối ở hai đầu máng, trên thân máng;	bộ các công trình trên kênh để đảm bảo tình trạng bình thường cũng như tình trạng các vị trí cửa van đúng theo quy trình vận hành; - Đối với kênh ở vùng miền núi, ngoài những quy định ở trên sau khi kênh ngừng dẫn nước thì phải tiến hành kiểm tra các công trình trên kênh đảm bảo sự thông thoáng theo quy trình vận hành kênh; sau khi mưa, lũ lớn phải tiến hành kiểm tra toàn bộ kênh;	trong mùa mưa lũ theo chức năng nhiệm vụ. + Kiểm tra vào cuối mùa mưa lũ được tiến hành xong trước 31 tháng 10 hàng năm nhằm đánh giá hiện trạng hệ thống sau mùa mưa lũ và lập báo cáo làm cơ sở cho kế hoạch sửa chữa và tu bổ hàng năm. + Trường hợp bị hư hại nặng do mưa lũ vượt tần suất thiết kế hoặc do các nguyên nhân khác thì đơn vị quản lý phải báo cáo cơ quan cấp trên để có giải pháp khắc phục xử lý.

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		- Đối với bậc nước và dốc nước: + Kiểm tra kết cấu bảo vệ mái và đáy các đoạn kênh chuyển tiếp ở thượng lưu và hạ lưu công trình; + Kiểm tra tình trạng nứt nẻ, bong tróc, nứt vỡ của các kết cấu xây đúc như: Tường bên, bản đáy cửa vào, cửa ra và dốc nước, tường bên, bản đáy, tường ngưỡng các bậc nước; + Kiểm tra tình trạng bồi lắng tại cửa vào, cửa ra, bể tiêu năng sau dốc nước, bể tiêu năng trên các bậc nước + Kiểm tra tình trạng bồi lắng, xói lở phía hạ lưu công trình, khả năng xói ngầm dưới bản đáy tại các vị trí khớp nối của công trình; - Kiểm tra định kỳ: + Kiểm tra việc thực hiện các quy trình, nội quy quản lý khai thác và bảo vệ kênh và công trình trên kênh; kiểm tra sự hiểu biết và trình độ nghiệp vụ, thao tác vận hành, xử lý những hư hỏng, sự cố của cán bộ và công nhân thuộc cụm, trạm; + Kiểm tra công tác vận		

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		hành thường xuyên thông qua sử dụng thông tin từ sổ nhật ký kiểm tra theo dõi thường xuyên của các tuyến kênh thuộc cụm, trạm để xác định kế hoạch kiểm tra cho từng tuyến kênh và công trình trên kênh chi tiết + Kiểm tra, đánh giá tình trạng chất lượng, sự ổn định của toàn bộ kênh và công trình trên kênh; + Đánh giá công tác tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh với các cấp kênh, đánh giá khả năng dẫn nước của từng kênh và của cả hệ thống kênh; + Kiểm tra việc ghi chép và bảo quản các hồ sơ tài liệu, phương tiện quản lý, dụng cụ quan trắc, các vật liệu dự trữ;		
4	Tuyến ống, bể lọc	* Tuyến ống - Kiểm tra đường ống có bị bẹp, bị gãy không, có bị rò rỉ, tắc nghẽn không. Kiểm tra việc đảm bảo kín nước của thân ống. - Ống chôn dưới đất có bị trơ, trồi lên mặt đất không. - Ống nhựa có bị cháy bị chặt phá không	- Khi ống dẫn nước kiểm tra mỗi ngày một lần, khi ống không dẫn nước kiểm tra một tuần (7 ngày) một lần	- Kiểm tra 3 lần trên năm, vào thời điểm trước mỗi vụ cấp nước và sau mùa mưa bão

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		- Kiểm tra mố trụ ở cầu treo ống, kiểm tra độ võng của đoạn ống qua cầu. Kiểm tra dịch chuyển của tuyến ống, sụt lún của trụ đỡ. - Kiểm tra các đoạn ống qua khe huổi. - Kiểm tra các van xả đáy, van xả khí. - Kiểm tra lưu lượng dòng chảy qua ống, thời gian kiểm tra vào 8 giờ sáng mỗi ngày, vị trí kiểm tra tại mặt cắt có dòng chảy ổn định sau bể tiêu năng. * Bể lọc - Kiểm tra thau rửa loại bỏ lợp tạp chất lắng đọng trên bề mặt vật liệu lọc. - Kiểm tra vật liệu lọc có bị xáo trộn không. - Kiểm tra bể có bị rò rỉ, rạn nứt không. - Kiểm tra các van khoá, crêpin, xả tràn, xả cặn, các ống chuyển nước. Kiểm tra các trụ vòi nước các hộ gia đình : - Kiểm tra đồng hồ đo lưu lượng có hoạt động bình thường không, có được bảo vệ tốt không? - Kiểm tra và sửa ngay vòi nước bị hư hỏng * Kiểm tra định kỳ:		

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		- Kiểm tra hoạt động của tất cả các van xả khí, xả cát. - Kiểm tra bồi lắng cát trong ống. - Kiểm tra vi phạm các hoạt động xây dựng, sản xuất và các hoạt động hoạt động khác ảnh hưởng trực tiếp đường ống hoặc trong hành lang bảo vệ đường ống.		

Các đối tượng vật liệu, thiết bị khác có thể được xem xét bổ sung vào quá trình kiểm tra nhằm đảm bảo tất cả các vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình được xem xét bảo trì theo đúng quy định.

2.4 Kiểm tra thường xuyên lòng hồ

Sử dụng xuồng máy và lực lượng công nhân, cán bộ quản lý cụm, tổ hoặc sự tham gia của liên ngành cơ quan địa phương để kiểm tra phạm vi lòng hồ theo phân chia khu vực cho các cụm quản lý đầu mối đập chính, cụm đập phụ số 1,2,3,4. Quan sát, phát hiện vi phạm, bất thường, các nảy sinh mới chưa được cấp phép đối với các hoạt động quy định tại Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP.

2.5 Kiểm tra thường xuyên công trình theo quy định về phòng, chống lụt, bão

Ngoài các nội dung kiểm tra thường xuyên như trên còn thực hiện đầy đủ công tác khác liên quan như sau:

- Thực hiện đúng yêu cầu kiểm tra, báo cáo các thông số, số liệu theo quy trình vận hành hồ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Kết hợp với hoạt động quan trắc mực nước, lưu lượng, quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định.

- Kiểm tra, phát hiện, ngăn ngừa tình trạng xe quá tải, ngăn cấm xe cơ giới đi qua công trình khi vận hành theo chế độ phòng chống lụt bão hoặc khi mực nước hồ lớn hơn mực nước dâng bình thường.

2.6 Kiểm tra đột xuất

Nội dung, mục đích, tính chất, phạm vi của kiểm tra đột xuất căn cứ vào điều kiện cụ thể của sự cố, hư hỏng đột xuất hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu,

chủ quản lý và các cơ quan có thẩm quyền hoặc theo các quy định của pháp luật về công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

2.7 Lập báo cáo và lưu trữ các kết quả kiểm tra

- Sau mỗi lần kiểm tra, các thông tin phải ghi chép (bản cứng và bản mềm), lưu trữ tại cụm và các phòng, bộ phận theo chức năng. Cần lập biểu mẫu báo cáo kết quả kiểm tra thường xuyên và gửi cho cấp trên theo biểu mẫu quy định.

- Trường hợp khi kiểm tra phát hiện những hư hỏng, ngoài việc ghi chép theo mẫu, cần báo cáo cụ thể. Các thông số chính trong báo cáo tối thiểu bao gồm:

+ Thời gian phát hiện hư hỏng;

+ Vị trí xuất hiện hư hỏng;

+ Thực trạng hư hỏng;

+ Đo vẽ, chụp ảnh hoặc ghi hình vị trí hư hỏng;

+ Đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý các hư hỏng.

- Trường hợp công trình bị hư hỏng cần có giải pháp kỹ thuật xử lý đảm bảo an toàn, ngoài việc lưu trữ tại đơn vị thì phải báo cáo cụ thể cho chủ quản lý.

- Các phòng, bộ phận chức năng được giao nhiệm vụ phải lập báo cáo kiểm tra định kỳ để lưu trữ và gửi các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

- Báo cáo tư vấn kiểm tra đánh giá an toàn đập:

+ Kết quả toàn bộ các nội dung thực hiện.

+ Kết luận về mức độ an toàn công trình và hệ thống thiết bị chính. Đồng thời kiến nghị các biện pháp xử lý (nếu cần thiết) để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

III. QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ CHỈ DẪN THỰC HIỆN BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH VÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHÙ HỢP VỚI TỪNG BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH, LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT VÀO CÔNG TRÌNH.

3.1 Mục tiêu, nhiệm vụ, nhân lực, phương pháp, thành phần công tác bảo dưỡng

- Mục tiêu, nhiệm vụ bảo dưỡng là duy trì và kéo dài thời gian phục vụ của công trình, máy móc thiết bị thuộc đập, hồ chứa nước lớn.

- Nhân lực, phương pháp thực hiện bảo dưỡng: Chủ yếu sử dụng cán bộ, công nhân kỹ thuật, công nhân vận hành; sử dụng máy móc, trang thiết bị cầm tay của đơn vị vận hành khai thác hồ để thực hiện.

- Các loại công việc sau đây được xếp vào công tác bảo dưỡng:

- Duy tu, bảo dưỡng, khắc phục kịp thời những sự cố và hư hỏng nhỏ của công trình, được phát hiện trong quá trình kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ.

- Bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ máy móc, thiết bị lắp đặt trên công trình theo quy trình bảo trì do cơ quan chế tạo quy định.

- Bảo dưỡng công trình thực hiện sửa chữa, khôi phục những hư hỏng có quy mô nhỏ, với khối lượng như sau:

+ Vớt rác và rong bèo: ≤ 10 m^2;

+ Đào hoặc đắp đất: ≤ 1,0 m^3;

+ Xây đúc: ≤ 0,3 m^3;

+ Sơn chống rỉ bề mặt: ≤ 5,0 m^2.

Tùy vào vị trí, tính chất và mức độ hư hỏng có thể thực hiện trong 1 lần bảo dưỡng công trình, hạng mục công trình hoặc đơn vị quản lý có thể lập kế hoạch SCTX hoặc lập thiết kế thi công tại chỗ, cấp vật tư theo định mức và sử dụng nguồn nhân lực quản lý vận hành để thực hiện bảo dưỡng công trình, hạng mục công trình đảm bảo yêu cầu vận hành bình thường, an toàn.

3.2 Quy định nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa công trình và máy móc, thiết bị

Nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa công trình phù hợp với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình theo bảng 2 dưới đây:

Bảng 2

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
1	Đập đầu mối; Tràn xả lũ; Cống cấp nước, cống tiêu nước,...	Thường xuyên	Hàng năm	- Bảo dưỡng mái hạ lưu: Chăm sóc cỏ bảo vệ mái hạ lưu (cắt cỏ, tưới cỏ, trồng bổ sung…), sửa chữa hư hỏng rãnh thoát nước, đống đa tiêu nước, áp mái, đắp bù những chỗ bị sụt lún, nứt nẻ, tổ mối; - Bảo dưỡng mái thượng lưu: Đắp bù những chỗ bị sụt lún, chỉnh sửa, bổ sung, lát lại những vị trí bong tróc, xô lệch	- Thực hiện các nội dung như bảo dưỡng thường xuyên

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				của lớp bảo vệ mái; - Chặt bỏ cây dại (không thuộc loại trồng để bảo vệ mái) mọc trên đập; - Chống và trừ diệt sinh vật (mối, chuột,…) làm hang ổ trên đập; - Bổ sung vật liệu, sửa chữa những vị trí sụt lún, ổ gà trên đỉnh đập, khi đỉnh đập kết hợp giao thông được bảo dưỡng theo quy định của bảo dưỡng đường; - Làm tầng lọc ngược, tầng phản áp tại các vị trí phát hiện mạch đùn, mạch sủi, vùng thấm thoát ra trên mái hạ lưu và chân đập. - Các hạng mục công trình bằng bê tông, xây trát: Tràn xả lũ, bộ phận cửa vào, cửa ra của cống lấy nước bị vỡ, lở, nứt nẻ phải được chít trát lại theo đúng kỹ thuật;	
2	Lưới chắn rác, thiết bị cơ khí, thủy năng và	Thường xuyên	Hàng năm	- Sơn lại lớp sơn bảo vệ bị bong tróc trên bề mặt lưới chắn rác, bề mặt cửa van, khe van, khe phai, vỏ máy	- Các bộ phận bằng thép 2 năm phải sơn lại một lần vào trước mùa lũ, các bộ phận bằng gỗ mỗi năm sơn một lần theo

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
	thiết bị điện			đóng mở và các thiết bị cơ khí khác nếu có. - Sửa chữa hoặc thay thế thiết bị kín nước cửa van khi bị dò rỉ, vớt các vật cản như rác nổi, cành cây trong khe van, khe phai - Thay thế hoặc tra bổ sung dầu, mỡ tại những ổ trục của máy đóng mở và các thiết bị cơ khí, bổ sung dầu bôi trơn ở các thiết bị chuyền động. Thời gian thực hiện không ít hơn 4 lần trên năm. Sau khi bảo dưỡng, khắc phục những hư hỏng, sai sót nhất thiết phải vận hành thử để kiểm tra hoạt động của thiết bị - Bảo dưỡng động cơ điện: Vệ sinh bên ngoài động cơ và xung quanh động cơ; phát hiện những bất thường điều chỉnh ngay hoặc báo cáo kịp thời lãnh đạo cấp trên. - Bảo dưỡng tủ điện: Gắn với nhiệm vụ trực vận	đúng quy trình kỹ thuật. - Cứ 6 tháng một lần làm vệ sinh công nghiệp và bơm tra dầu mỡ vào các bộ phận truyền động của thiết bị đóng mở; hàng tháng một lần phải bổ sung dầu mỡ bôi trơn vào các bộ phận truyền động hay những chỗ dầu mỡ bị khô cứng - Bảo dưỡng tủ điện: Duy tu, bảo dưỡng hàng tháng, kiểm tra, thổi bụi và vệ sinh bên ngoài, bên trong tủ, cánh tủ. Vệ sinh bụi bẩn bằng chổi lông hoặc khí nén, đo cách điện, siết chặt các mối nối cơ điện, ốc liên kết điện như vôn kế, ampe kế, aptomat, rơ le quá tải, rơ le điều khiển, rơ le khối, khởi động từ, cầu chì... theo hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng của thiết bị điện. Kiểm tra sơn cách điện vỏ tủ. Sửa chữa, thay thế các nút bấm, đèn báo hiệu bên ngoài tủ. Sửa chữa, thay thế các thiết bị bên

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				hành, bảo vệ của công nhân. Các trục trặc, bất thường khi sử dụng, vận hành cần phải được sửa chữa, điều chỉnh ngay hoặc báo cáo kịp thời cho người quản lý cấp trên. - Bảo dưỡng điện chiếu sáng: Bảo dưỡng hàng, ngày hàng tuần, Các trục trặc, bất thường khi sử dụng, vận hành cần phải được sửa chữa, điều chỉnh ngay hoặc báo cáo kịp thời cho người quản lý cấp trên.	trong tủ khi bị hỏng, hết tuổi thọ hoặc có hiện tượng phóng điện (phóng tia lửa, chập, cháy khi đóng điện vận hành tủ). Hiệu chỉnh các loại đồng hồ đo dòng điện, điện áp, công tắc báo hiệu, điều khiển. Đo điện trở cách điện, các đấu nối tiếp địa an toàn điện. - Bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng: Hàng tháng kiểm tra thiết bị chiếu sáng, siết chặt bu lông ốc vít và sửa chữa các cột đèn bị hư hỏng, vệ sinh và sửa chữa, thay thế các bóng đèn hỏng. Kiểm đếm, bảo dưỡng, thay thế các bóng đèn. Chú trọng thực hiện đánh giá hiện trạng, bảo dưỡng sau mỗi đợt mưa. Đối với toàn bộ dây cáp, sau mỗi kỳ vận hành phải bảo dưỡng
3	Tuyến kênh và công trình trên kênh	Thường xuyên	Hàng năm	* Tuyến kênh: - Dọn sạch bờ kênh, mái kênh, lòng kênh, vớt hết rác rưởi, đất đá làm cản dòng nước trên rãnh	* Tuyến kênh: - Bảo dưỡng thường xuyên theo quy định. - Đối với kênh tưới, kênh cấp nước, trước mùa cấp nước

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				tiêu nước dọc kênh, trước lưới chắn rác của xi phông hoặc cầu máng, trước cửa cống, khe phai, trước các công trình trên kênh mà nếu không thực hiện sẽ ảnh hưởng ngay đến việc vận hành phân phối nước; - Bồi trúc bờ kênh, mái kênh đảm bảo nước không đọng trên bờ và mái kênh; - Nạo vét đất lắng đọng tại các bể lắng trước các cống luồn, xi phông chuyển nước, kênh dẫn ven núi, giếng kiểm tra; - Trồng cỏ vào những chỗ có cỏ chết, cắt cỏ dọc bờ kênh và mái ngoài của kênh; - Lát, sắp xếp lại những chỗ kè đá, lát gạch hoặc tấm bê tông bị bong ra; - Sửa chữa những chỗ bị thẩm lậu, sạt sụt gây mất nước trên kênh; - Lau chùi và tra dầu mỡ vào các thiết bị cơ khí, thiết bị quản lý đảm bảo những vị trí cần dầu mỡ luôn ướt;	thực hiện nạo vét bồi lắng lòng kênh, đáy kênh, đắp bồi trúc các vị trí lạt lở bờ bênh, mái kênh, dọn dẹp các vật cản trong lòng kênh, bảo đảm độ dốc và mặt cắt kênh phù hợp với yêu cầu thiết kế, dẫn nước và tháo nước chủ động. - Đối với kênh tiêu, trước khi vào mùa mưa lũ phải hoàn thành công tác nạo vét tu bổ lòng kênh tại các khu vực có cửa tiêu thoát nước, các khu vực có công trình trên hệ thống tiêu, dọn sạch rác rưởi cùng tất cả các loại vật cản làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển nước trên kênh, khôi phục lại mặt cắt thiết kế. * Công trình trên kênh: - Thực hiện bảo dưỡng thường xuyên theo quy định. - Đối với cầu máng: Mỗi năm có hai lần (trước và sau mùa mưa lũ) tiến hành nạo vét bùn cát lắng đọng trên đáy bể lắng cát và bể tiêu

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				- Cọ rửa sạch sẽ cánh cửa cống, các bộ phận công trình bị rêu, rác bám. * Công trình trên kênh: - Đối với cầu máng: Bảo dưỡng, sửa chữa khắc phục tình trạng rò rỉ nước tại các khớp nối hai đầu máng và khớp nối giữa các đoạn thân máng. Sau mỗi đợt dẫn nước, chuyển nước phải tháo cạn nước trong lòng máng. - Đối với bậc nước và dốc nước: Sửa chữa, khắc phục tình trạng bong tróc, xô xệch, sụt lún của lớp bảo vệ mái và đáy các đoạn kênh chuyển tiếp, khu vực cửa vào và cửa ra của công trình. Trường hợp phải thay thế các khối kết cấu lát bảo vệ bị hư hỏng thì vật liệu thay thế phải có cường độ tương đương với cường độ của khối kết cấu đã bị hư hỏng. Xây trát, gắn chít các vị trí bị vỡ lở, nứt nẻ trên các bộ phận xây đúc	năng của lòng cầu máng; - Đối với bậc nước và dốc nước: Mỗi năm có hai lần (trước và sau mùa mưa lũ) nạo vét bùn cát lắng đọng trên đáy bể tiêu năng trên các bậc nước và cuối dốc nước.

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				của công trình. Cường độ của vật liệu dùng để xây trát, gắn chít tu sửa công trình phải tương đương với cường độ của bộ phận xây đúc bị hư hỏng. Đắp bù đất tại các khu vực bị lún sụt, nhất là các khu vực tiếp giáp giữa công trình với đất. Đất dùng để xử lý đắp bù phải đồng chất, khi đắp phải đảm bảo gắn kết lớp đắp mới và cũ, đảm bảo dung trọng và độ chặt theo thiết kế.	
4	Tuyến ống, bể lọc	Thường xuyên	Hàng năm	* Tuyến ống - Kiểm tra toàn bộ tuyến ống - Lấp đất vào chỗ ống bị lộ do xói mòn. - Chít trát, hàn hoặc thay ống những vị trí thân ống bị rò rỉ nước; - Xây trát những vị trí bị sứt mẻ, bong tróc của các hạng mục bằng bê tông, xây đúc như trụ đỡ ống, bộ phận vào, cửa ra; - Sơn lại lớp sơn bảo vệ bị bong tróc trên bề mặt lưới chắn rác, bề mặt cửa van,	- Thay dầu mỡ với các thiết bị cơ khí: Máy đóng mở cửa vào, ra của đường ống; lau chùi, vệ sinh các van xả khí, van xả đáy; - Xiết chặt các ốc vít các vị trí có mặt bích tại các vị trí nối của tuyến ống; - Nạo vét bùn cát bồi lắng tại tại bể tiêu năng và các bể xả cát; - Đào, vận chuyển khối lượng đất, đá sạt trượt vùi lấp thân ống

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				khe van, khe phai, vỏ máy đóng mở, thân (ống thép) và các thiết bị cơ khí khác nếu có; - Phát dọn cây, cỏ trong phạm vi hành lang bảo vệ đường ống; - Bổ xung dầu mỡ vào các van xả cát, xả khí, máy đóng mở cửa van nước ở hai đầu đường ống. - Xả cặn, xả khí * Bể lọc - Làm vệ sinh trên bề mặt lợp lọc (khua phá váng cho thoát ra ngoài bể). - Xả rửa bùn cát các ngặn bể lọc (7 ngày/lần). - Rửa và bổ sung vật liệu lọc. - Trát lại bằng vữa xi măng cát chỗ nứt, nẻ -Vệ sinh xung quanh bể, khơi thông rảnh thoát cặn, nước, cạo rửa rêu bám. - Làm nhẹ mái ta luy dương phòng sạt lở. Đắp bù đất nơi bị bào mòn. Trụ vòi, đồng hồ - Vòi bị dò dỉ nước	

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				do chờn gien... phải tháo ra sửa. Phải thay ngay vòi khác khi không sửa được. - Kiểm tra đồng hồ có rò nước không. - Lau rửa rêu bám đồng hồ. - Kiểm tra độ chính xác của đồng hồ. - Làm sạch hộp đồng hồ.	

IV. QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM VÀ CHỈ DẪN THAY THẾ ĐỊNH KỲ CÁC THIẾT BỊ LẮP ĐẶT VÀO CÔNG TRÌNH.

Thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình thực hiện theo quy định, tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất, cung cấp thiết bị.

Đối với các thiết bị chính sau 1 chu kỳ vận hành đầu tiên phải kiểm định, đánh giá và lập dự án sửa chữa báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý để sửa chữa, thay thế. Trong quá trình vận hành, nếu phát hiện ra hư hỏng cần tiền hành sửa chữa, thay thế ngay.

Nếu sau chu kỳ đầu tiên chưa thay thế, còn sử dụng được thì kiểm định phải khuyến cáo chất lượng và thời gian sử dụng cho chu kỳ sửa chữa định kỳ tiếp theo.

Nếu các hư hỏng lớn, thiết bị đắt tiền vượt quá phạm vi nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên phải lập dự án báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý đập, hồ lớn để xử lý, xác định nguồn tài chính để sửa chữa.

Các hỏng hóc xảy ra trong quá trình vận hành, sử dụng cần được phát hiện và sửa chữa kịp thời

V. CHỈ DẪN PHƯƠNG PHÁP SỬA CHỮA CÁC HƯ HỎNG CỦA CÔNG TRÌNH, XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP CÔNG TRÌNH BỊ XUỐNG CẤP.

5.1 Yêu cầu chung

- Phải sửa chữa kịp thời các sự cố, hư hỏng theo thời gian của công trình hay hạng mục công trình được phát hiện trong thời gian vận hành, kiểm tra khi

mà những hư hỏng này vượt quá quy mô và khối lượng quy định đối với công tác bảo dưỡng.

- Quá trình duy tu, sửa chữa công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

+ Không làm thay đổi hình dạng và kích thước công trình.

+ Có biện pháp kỹ thuật phù hợp để hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng bất lợi cho vận hành, khai thác bình thường của công trình.

+ Không làm phát sinh các sự cố, hư hỏng lớn hơn hoặc hư hỏng mới.

- Những hư hỏng có khối lượng sau đây thuộc công tác sửa chữa thường xuyên:

+ Vớt rác, củi gỗ và rong bèo: > 10 m2;

+ Đào hoặc đắp đất: > 1,0 m3;

+ Xây đúc: > 0,3 m3;

+ Sơn chống rỉ bề mặt: > 5,0 m2.

- Công tác sửa chữa công trình được chia thành 3 hình thức:

+ Sửa chữa thường xuyên:

+ Sửa chữa định kỳ, hoặc sửa chữa lớn:

+ Sửa chữa đột xuất:

- Sau mỗi đợt, dự án hoặc thực hiện kế hoạch hàng năm về duy tu sửa chữa công trình đều phải lập thành hồ sơ và lưu trữ tại đơn vị quản lý đập, hồ chứa nước lớn.

5.2 Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp.

Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp theo bảng 3 dưới đây:

Bảng 3

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
1	Lớp sơn cửa van, kết cấu thép bị bong tróc, rỉ sắt	- Khi tiến hành sơn cửa van phải để cửa van ở vị trí ổn định và thuận tiện cho việc gõ, cạo rỉ và sơn. Không được dùng búa đóng mạnh vào kết cấu khi gõ rỉ.	- Đối với các thiết bị chính sau 1 chu kỳ vận hành đầu tiên phải kiểm định, đánh giá và lập dự án sửa chữa báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý để sửa chữa, thay thế. Trong

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		- Đánh sạch bằng máy cầm tay những chỗ mối hàn bị han gỉ và sơn, trám những mảng kim loại bị gỉ, hở lõi sắt, kim loại. - Thực hiện sơn theo quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn hiện hành. - Sửa chữa, thay thế, hàn gắn bổ sung các loại gioăng kín nước. - Sửa chữa, chỉnh cong vênh những bộ phận thiết bị do tác động của vận hành. - Chu kỳ 05 năm 01 lần phải thay thế toàn bộ gioăng chắn nước, sơn lại toàn bộ phần kim loại của phai sửa chữa, lưới chắn rác… Lưu ý gioăng cần được thay thế đồng bộ, không được giữ lại gioăng cũ khi thay thế. Phải chọn đúng loại gioăng hoặc đúng chất lượng vật liệu theo hồ sơ thiết kế. - Đối với thiết bị đóng mở thủy lực khác cần sửa chữa, thay dầu, bộ lọc dầu, bôi mỡ vào ổ bi định kì theo một trong số chỉ dẫn.	quá trình vận hành, nếu phát hiện ra hư hỏng cần tiền hành sửa chữa, thay thế ngay. - Nếu sau chu kỳ đầu tiên chưa thay thế, còn sử dụng được thì kiểm định phải khuyến cáo chất lượng và thời gian sử dụng cho chu kỳ sửa chữa định kỳ tiếp theo. - Nếu các hư hỏng lớn, thiết bị đắt tiền vượt quá phạm vi nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên phải lập dự án báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý đập, hồ chứa nước lớn để xử lý, xác định nguồn tài chính để sửa chữa. - Các hỏng hóc xảy ra trong quá trình vận hành, sử dụng cần được phát hiện và sửa chữa kịp thời - Chỉ thực hiện nếu có các sự cố lớn xảy ra hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. - Đối với sửa chữa đột suất do sự cố có kinh phí nhỏ, có thể ưu tiên điều chỉnh từ nguồn kinh phí sửa chữa hàng năm để thực

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
			hiện. kinh phí sửa chữa lớn, phải lập dự án riêng báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý đập, hồ chứa nước lớn để thực hiện.
2	Kết cấu bê tông, đá xây lát, bị bong tróc, nứt, lở tạo kiểu hàm ếch	- Xử lý nứt, nếu nhỏ thì sơn, trám nhựa đường, lớn có thể phải thực hiện đục rộng, đánh xờm và trám lại bằng bê tông mới. Cường độ bê tông sửa chữa tối thiểu bằng cường độ bê tông thiết kế - Đối với những điểm lở tạo hàm ếch cần phải xử lý bằng thủ công và công cụ máy cầm tay. Làm sạch các hàm ếch, tạo khoang điểm tựa và trám, xếp đá lấp đầy hàm ếch. Đối với chỗ đá xây, khi vỡ, lở nhỏ thì phải thực hiện xây lại	- Sau mỗi chu kỳ khai thác, thông thường 5-7 năm phải thực hiện kiểm định chất lượng đập, hồ chứa nước. Căn cứ vào đánh giá kiểm định sẽ đề xuất các dự án sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, hoặc nâng cấp
3	Sạt lở mái đất		Tuỳ vào điều kiện cụ thể, thực hiện sửa chữa theo quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn hiện hành.
4	Duy trì mái cỏ	- Những điểm, ô cỏ bị xói mòn mạnh, trôi lớp đất màu làm cho độ che phủ cỏ hoặc lớp đất trồng cỏ bị xói	

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		trôi không đạt theo thông số thiết kế phải bổ sung đất màu và trồng duy trì cỏ như thiết kế ban đầu. Loại cỏ tốt nhất khai thác ở xung quanh, cỏ bản địa - Hàng năm ít nhất 1 lần cắt cỏ toàn bộ mái bằng máy cắt cỏ cầm tay	
5	Tủ điện bị rỉ sét, bong tróc, hư hỏng thiết bị	- Vệ sinh bụi bẩn bằng chổi lông hoặc khí nén, đo cách điện, siết chặt các mối nối cơ điện, ốc liên kết điện... theo quy định của ngành điện - Sơn lại chỗ tủ bị gỉ sét, sử dụng loại sơn cách điện. - Thay thế bóng đèn, quạt gió bị hỏng. - Thay thế một số thiết bị hỏng hóc trong quá trình sử dụng, vận hành như: công tắc, nút bấm, cầu chì, Aptomat, khởi động từ, rơ le thời gian, rơ le nhiệt, biến tần, bộ lưu điện, bộ chuyển nguồn.... - Thay thế bóng đèn, quạt gió hết hạn sử dụng. - Thay thế một số thiết bị điện tử hết	

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. - Thay thế một số loại dây điện, cáp điện tình trạng dẫn điện kém, bị rò điện. - Thay bộ phận tiếp địa bảo đảm an toàn điện	
6	Hư hỏng bóng đèn, thiết bị điện chiếu sáng, hỏng, hở, đứt dây cáp điện	- Thay thế các bóng đèn hết thời hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất (căn cứ vào tuổi thọ hoạt động của thiết bị được xác định theo thời gian chiếu sáng, thông thường tuổi thọ hoạt động của bóng đèn cao áp là 5 năm, bóng đèn chiếu sáng neon là 7 năm) hoặc theo thực tế hỏng hóc cần phải thay thế; thay thế các bóng bị cháy; sửa chữa, thay thế các cột đèn bị hỏng, bị nghiêng, gãy đổ do gió, bão... - Sửa chữa, thay thế, siết đấu nối hệ thống cáp với các tủ điện và hệ thống thiết bị sử dụng điện.	- Định kỳ 10 năm cần rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống điện, đánh giá lại nhu cầu sử dụng điện chiếu sáng để có kế hoạch bổ sung, thay thế, sửa chữa. - Hàng năm phải kiểm tra, đánh giá chất lượng và lập kế hoạch, dự toán thay thế các đường dây (có thể thuê tư vấn có chuyên môn về điện nếu cần thiết).
7	Cửa van cung bị hư hỏng	- Hàng năm luân phiên sửa chữa một cửa để bảo đảm	- Định kỳ, chu kỳ 5 năm đầu sử dụng để kiểm định, sửa chữa

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		trong 5 năm tất cả các cửa được sơn sửa 1 lần (cho phù hợp với kinh phí sửa chữa thường xuyên) hoặc định kỳ 5 năm 1 lần sửa chữa toàn bộ các cửa. Nội dung gồm: + Sơn, sửa toàn bộ cửa van, khung, càng. + Thay toàn bộ gioăng chắn nước biên và đáy. + Bánh xe lăn sửa chữa thay thế nếu cần thiết. + Kiểm định cụm chốt đỡ cửa cung, cụm cối tĩnh, cụm bản mã và bu lông cối tĩnh, cối quay, chốt nghỉ, chốt rung.	tổng thể thiết bị tràn xả lũ để đề xuất thay thế toàn bộ hoặc từng bộ phận (nếu cần). - Hoặc các hư hỏng, hao mòn quá 2mm của khung dầm, mặt bưng các van thép bị thủng lỗ mắt sàng các hư hỏng lớn vượt quá khả năng nguồn kinh phí sửa chữa hàng năm phải báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý lập dự án sửa chữa riêng. - Nếu không phải thay thế, chu kỳ tiếp theo 5 năm cần kiểm định tổng thể để đề xuất thay thế toàn bộ hoặc từng bộ phận (nếu cần) và kế hoạch sửa chữa, thay thế cho chu kỳ 5 năm tiếp theo.
8	Hư hỏng các loại máy bơm, động cơ trạm nguồn	- Hàng năm vệ sinh công nghiệp, tháo lắp, đánh giá và sửa chữa hoặc thay mới các động cơ nếu cần thiết. - Kiểm định công suất và số vòng quay máy bơm (nếu cần thiết)	- Định kỳ 5 năm chu kỳ đầu sử dụng cần phải kiểm định, sửa chữa, thay thế các động cơ (nếu cần), khuyến cáo thời hạn sử dụng. - Nếu không thay mới, chu kỳ tiếp theo sau mỗi 5 năm cần kiểm định, sửa chữa, thay thế (nếu cần), khuyến cáo thời hạn sử dụng

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
9	Hệ thống đóng mở thủy lực bị hư hỏng	- Thay dầu thủy lực: Nhu cầu thay dầu phụ thuộc vào một vài yếu tố vận hành và mức độ sử dụng dầu cũng như mức độ bẩn của dầu hoặc quy định của nhà sản xuất, nhà cung cấp thiết bị để quyết định. Trước khi thay dầu phải tiến hành kiểm định lại chất lượng dầu - Thùng dầu không thay phải kiểm định chất lượng nếu thời gian sử dụng quá 1 năm kể từ lần thay trước. - Nếu không thay, cần bổ sung theo thước đo dầu. - Các công việc khác thực hiện tương tự như thiết bị đóng mở thủy lực cố định tràn xả lũ	- Định kỳ 5 năm chu kỳ đầu sử dụng cần phải kiểm định, sửa chữa, thay thế thùng dầu (nếu cần), khuyến cáo thời hạn sử dụng tiếp theo. - Nếu không thay mới, chu kỳ tiếp theo sau mỗi 5 năm cần kiểm định, sửa chữa, thay thế (nếu cần) hoặc khuyến cáo thời hạn sử dụng. - Các công việc khác thực hiện tương tự như thiết bị đóng mở thủy lực cố định tràn xả lũ
10	Lan can, hành lang, hàng rào sắt bị rỉ sét, hư hỏng	- Lựa chọn luân phiên sơn, sửa toàn bộ để bảo đảm khoảng 5 năm thực hiện lại được 1 lần hoặc 5 năm sơn lại toàn bộ một lần - Phần còn lại thực hiện sơn trám những chỗ bị han, gỉ, những mối hàn... khối lượng	- Các loại lan can thiết kế theo tiêu chuẩn của ngành giao thông (lan can hạ lưu đường đỉnh đập, khu khu vực tràn xả lũ), các lan can, hàng rào sắt khác chu kỳ khoảng 10 năm cần đánh giá, kiểm định và thay thế

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		lập kế hoạch không quá 5% tổng diện tích lan can.	
11	Bong tróc, hư hỏng đường quản lý hồ đập	- Đối với những đoạn bong tróc, nứt, nếu nhỏ thì sơn, trám nhựa đường, lớn có thể phải thực hiện đục rộng, đánh xờm và trám lại bằng bê tông mới. Cường độ bê tông sửa chữa tối thiểu bằng cường độ bê tông thiết kế.	- Chu kỳ từ 5-7 năm cần khảo sát tổng thể để đề xuất dự án sửa chữa lớn
12	Xử lý thấm, dột hành lang tiêu nước thân đập tràn	- Xử lý bịt trát, bơm keo...	
13	Xử lý hố xói sau tràn	- Đo chiều sâu, so sánh, đánh giá với đợt khảo trước đề xuất xử lý về giải pháp, số lượng, khối lượng căn cứ vào kết quả đánh giá để lập kế hoạch cho năm tiếp theo.	- Chu kỳ khai thác từ 5-7 năm cần khảo sát tổng thể để đề xuất dự án sửa chữa lớn
14	Bong tróc, nứt, hư hỏng nhà quản lý	- Hàng năm quét vôi hoặc sơn. Phần xây đúc chỉ sửa chữa khi có hư hỏng cụ thể	- Chu kỳ khai thác từ 5-7 năm cần kiểm định tổng thể để đề xuất dự án sửa chữa lớn

VI. QUY ĐỊNH THỜI GIAN SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH VÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ.

1. Thời hạn sử dụng của công trình theo hồ sơ thiết kế xây dựng công trình và quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.

2. Đối với thiết bị lắp đặt vào từng công trình: Thực hiện theo quy định, tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất, cung cấp thiết bị.

VII. QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP, CHU KỲ QUAN TRẮC ĐỐI VỚI NỘI DUNG CÓ YÊU CẦU THỰC HIỆN QUAN TRẮC.

7.1 Chế độ quan trắc, báo cáo

a) Quan trắc, báo cáo thường xuyên về mực nước, lưu lượng, lượng mưa:

- Hàng ngày cử người trực, nhận thông tin quan trắc và ghi chép mực nước, lượng mưa, lưu lượng thấm từ các cụm quản lý công trình; tính toán lưu lượng đến, đi, dự báo mực nước hồ vào các thời điểm 1h, 7h, 13h, 19h.

- Khi có kết quả tính toán quan trắc, nhắn tin báo cáo số liệu cho lãnh đạo đơn vị vận hành khai thác hồ; gửi mail cho các cơ quan, đơn vị gồm: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La; Đơn vị quản lý vận hành hồ chứa. Nhập số liệu kết quả quan trắc vào trang Web của tổng cục thủy lợi và Cục quản lý tài nguyên nước.

- Đối với mùa kiệt: Hàng ngày gửi bản tin quan trắc số liệu mực nước hồ 24h trước 10h sáng; vào các ngày 01, 11, 21 hàng tháng gửi báo cáo số liệu quan trắc 10 ngày trước và tính toán dự báo mực nước hồ 10 ngày tiếp theo.

- Đối với mùa lũ: Khi có áp thấp nhiệt đới, bão lũ gây mưa lớn ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh Sơn La phải cử người trực 24/24h và quan trắc ghi chép mực nước hồ 15 phút một lần; cứ 3 tiếng cho đến khi kết thúc áp thấp nhiệt đới, bão lũ.

- Khi hồ xả tràn: Cử kỹ thuật thường trực điều hành đóng mở cửa tràn đảm bảo lưu lượng theo chỉ đạo của lãnh đạo. Ghi chép nhật ký xả tràn, khẩu độ mở cửa, lưu lượng xả và cập nhật lên trang web của Tổng cục Thủy Lợi. Khi kết thúc đợt vận hành chống lũ của hồ thì phải lập báo cáo kết quả vận hành chống lũ, trạng thái làm việc sau mưa lũ của công trình và gửi các cơ quan, đơn vị theo quy định.

b) Quan trắc, báo cáo khác: Căn cứ vào yêu cầu, mục đích và loại hình để thực hiện chế độ quan trắc và báo cáo cụ thể.

7.2 Nội dung quan trắc

7.2.1 Quan trắc đập, hồ chứa nước

a. Quan trắc khí tượng chuyên dùng

Là hoạt động quan trắc thường xuyên.

Phương pháp: quan trắc bằng thủ công trực tiếp tại chân điểm quan trắc, quan trắc tự động sẽ sử dụng phần mềm kết nối quan trắc từ xa. Nhân lực sử dụng toàn bộ lao động tại các phòng, cụm, trạm quản lý công trình.

**** Quan trắc lưu lượng đến hồ, qua tràn xả lũ, tuynen, cống xả sâu, cống lấy nước:***

Khi vận hành xả lũ phải ghi chép thời gian bắt đầu vận hành. Căn cứ chế độ quan trắc để thực hiện ghi chép các thông số mực nước thượng lưu, hạ lưu;

- Tính toán lưu lượng xả tràn tại mỗi cửa van theo đường quan hệ lưu lượng xả, mực nước thượng hạ lưu và độ mở cửa tràn Q ~ f(z,a) tại mỗi thời

điểm quan trắc mực nước (theo chế độ quan trắc mực nước) để xác định Q xả tràn tại mỗi cửa.

- Cộng lưu lượng xả tràn tại mỗi cửa, xác định tổng lưu lượng xả tràn tại mỗi thời điểm theo chế độ quan trắc mực nước.

- Hàng ngày cần tính toán tổng lượng nước xả qua tràn.

- Chế độ quan trắc lưu lượng như sau:

+ Mùa lũ. Điều kiện thời tiết bình thường, chưa xuất hiện tình huống thời tiết có khả năng gây mưa lũ: Một ngày quan trắc 4 lần vào các thời điểm: 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ khi mực nước thấp hơn ngưỡng tràn; 01 giờ một lần khi mực nước hồ bằng hoặc cao hơn ngưỡng tràn, 01 giờ 4 lần khi mức nước hồ chứa trên mực nước lũ thiết kế

+ Mùa lũ. Khi dự bão có lũ hoặc xuất hiện lũ: Một giờ quan trắc 04 lần

+ Mùa cạn khi vận hành tràn, cống: Quan trắc ít nhất 02 lần/ngày vào các thời điểm 07 giờ và 19 giờ

b. Quan trắc diễn biến của công trình đầu mối, lòng hồ:

Những diễn biến của công trình đầu mối, lòng hồ chứa nước cần quan trắc bao gồm:

- Thấm qua công trình và nền;

- Chuyển vị, biến dạng của công trình;

- Ứng suất, áp lực kẽ rỗng bên trong công trình;

- Bồi lắng lòng hồ.

Nội dung quan trắc đập, hồ chứa nước

STT	Thông số quan trắc	Nội dung quan trắc
I	**Quan trắc thấm**	
1	Áp lực thấm	Áp lực thấm: Ở các công trình cống, tràn xả lũ, đập đất, đập bê tông, nếu bố trí thiết bị đo áp lực thấm dưới nền móng hay trong thân đập phải tiến hành quan trắc theo quy định dưới đây: - Khi mực nước hồ thấp hơn mực nước dâng bình thường phải đo mực nước trong ống hai ngày một lần vào lúc 7 h; - Khi mực nước hồ cao hơn mực nước dâng bình thường phải đo mực nước trong ống mỗi ngày một lần vào lúc 7 h; - Nếu quan trắc bằng thủ công thì phải đo hai lần liên tiếp, nếu hiệu số của hai lần đo không quá 1 cm thì lấy số bình quân, nếu hiệu số vượt quá 1

STT	Thông số quan trắc	Nội dung quan trắc
		cm thì phải đo lại. - Khi đo mực nước trong ống áp lực phải đo mực nước thượng hạ lưu công trình. Việc đo phải lần lượt tiến hành từ thượng lưu về hạ lưu, hết hàng ống này sang hàng ống khác; không để các vật bên ngoài rơi vào ống. - Sau mỗi lần đo, phải hiệu chỉnh số liệu, vẽ biểu đồ phân bố áp lực dưới móng công trình, vẽ đường bão hòa trong thân đập.
2	Lưu lượng thấm	- Bố trí thiết bị quan trắc lưu lượng tại cửa ra của các rãnh thu nước thấm. Khi mực nước hồ cao, phải quan trắc thấm mỗi ngày một lần về lưu lượng, độ đục của nước. - Tại những vị trí có thẩm lậu rò tỉ hoặc chảy thành vòi trên mặt bê tông trong lòng cống, trên dốc tràn…. thì phải đánh dấu vòng quanh những chỗ thẩm lậu, ghi cao trình và sơ họa vị trí chỗ thẩm lậu. Mỗi tháng phải đo lưu lượng thấm hai lần và ghi các hiện tượng có liên quan như màu sắc của nước thấm, mực nước thượng hạ lưu….
II	**Quan tắc chuyển vị, lún, biến dạng**	
1	Chuyển vị ngang	- Chuyển vị ngang: hướng về phía hạ lưu là dương, ngược lại là âm. - Chuyển vị đứng: hướng xuống dưới là dương, hướng lên trên là âm. - Giai đoạn thi công: Bắt đầu từ khi thi công lắp đặt thiết bị quan trắc đến khi thi công hoàn thành công trình, quan trắc 03 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: từ khi hồ chứa tích nước lần đầu đến sau khi đạt được (hoặc gần được) mực nước dâng bình thường, thông thường thời gian này xác định là 5 năm., quan trắc 02 lần trên tháng. - Giai đoạn vận hành: Thời gian sau giai đoạn thời kỳ đầu tích nước, quan trắc 01 lần trên tháng

STT	Thông số quan trắc	Nội dung quan trắc
2	Lún, xê dịch	a) Lún mặt: Sử dụng mốc mặt, đo bằng phương pháp trắc đạc - Giai đoạn thi công: Quan trắc 03 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc 02 lần trên tháng; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc 01 lần trên tháng. b) Lún sâu: Thực hiện khi có bố trí mốc đo lún sâu: - Giai đoạn thi công: Quan trắc 04 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc 02 lần trên tháng; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc 01 lần trên tháng.
3	Vết nứt, khớp nối	a) Vết nứt: Khi phát hiện công trình xuất hiện vết nứt, phải quan trắc lập hồ sơ theo dõi sự phát triển của vết nứt về chiều rộng, chiều dài và độ sâu. Đối với các bộ phận xây đúc dùng sơn đánh dấu, làm tiêu điểm để theo dõi sự phát triển của vết nứt theo thời gian hoặc lắp đặt thiết bị đo. Đối với đập đất, bộ phận công trình bằng đất: dùng cọc gỗ đánh dấu sự phát triển chiều dài vết nứt theo thời gian. Khi cần thiết có thể đào các hố đo độ sâu, chiều hướng nứt và các hiện tượng khác…. - Giai đoạn thi công: Quan trắc 06 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc 06 lần trên tháng; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc 04 lần trên tháng. b) Khớp nối Phải thường xuyên theo dõi sự chuyển vị của khớp nối như lún không đều, rò rỉ hay xì nước… Lắp đặt các thiết bị quan trắc chuyên dùng như thiết bị đo biến dạng kiểu dây rung hoặc làm các dấu quan trắc bằng kim loại đặt ở hai bên khớp nối để đo độ chuyển vị. - Giai đoạn thi công: Quan trắc 04 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc 02 lần trên tháng; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc 01 lần trên tháng.

STT	Thông số quan trắc	Nội dung quan trắc
4	Xói lở, trượt mái	- Hàng năm, trước và sau mùa lũ phải tiến hành quan trắc hiện tượng xói lở ở hạ lưu cống, tràn xả lũ; hiện tượng trượt mái đập đất, mái đồi hai đầu đập. - Sau mỗi trận mưa lớn phải quan trắc các hiện tượng nêu trên. a) Xói lở - Giai đoạn thi công: Quan trắc 02 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc trước và sau mùa lũ, sau các trận mưa lớn. - Giai đoạn vận hành: Quan trắc.trước và sau mùa lũ, sau các trận mưa lớn. b) Trượt mái: - Giai đoạn thi công: Quan trắc 04 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc 02 lần trên tháng; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc trước và sau mùa lũ, sau các trận mưa lớn.
III	**Ứng suất, áp lực nước, áp lực mạnh động nước, bồi lắng lòng hồ**	
1	Ứng suất	- Giai đoạn thi công: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc theo yêu cầu.
2	Áp lực nước	- Giai đoạn thi công: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc theo yêu cầu.
3	Áp lực mạnh động	- Giai đoạn thi công: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc theo yêu cầu.
4	Áp lực kẽ rỗng	- Giai đoạn thi công: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc theo yêu cầu.

STT	Thông số quan trắc	Nội dung quan trắc
5	Bồi lắng lòng hồ	- Giai đoạn thi công: Quan trắc theo yêu cầu. - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc 01 lần trên năm; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc 01 lần trên năm

7.2.2 Quan trắc cống

**** Quan trắc lún, xê dịch***

Tại các cống lớn, quan trọng và các cống qua đê phải quan trắc lún theo chế độ sau:

- Trong 5 năm đầu (sau khi xây dựng xong): cứ 3 tháng quan trắc 1 lần;

- Sau 5 năm sử dụng: Mỗi năm quan trắc 1 lần vào trước mùa lũ;

- Ngoài ra khi cống bị hư hỏng đột xuất hoặc sau một đợt thiên tai lớn… Thủ trưởng đơn vị quản lý vận hành công trình thủy lợi có thể tổ chức quan trắc đột xuất;

- Việc quan trắc xê dịch cống được tiến hành sau một đợt công trình phải làm việc chống đỡ với lực lớn như: lũ vượt mức thiết kế, động đất;

- Việc quan trắc nghiêng chỉ tiến hành với cống lớn, có bộ phận công trình cao hơn 10 m;

**** Quan trắc nứt nẻ.***

Khi cống có hiện tượng nứt nẻ phải quan trắc, lập hồ sơ theo dõi:

- Ở bộ phận xây đúc: dùng sơn đánh dấu và làm tiêu điểm bằng xi măng để theo dõi sự phát triển của vết nứt theo thời gian;

- Ở bộ phận công trình bằng đất: dùng cọc gỗ đánh dấu sự phát triển chiều dài vết nứt theo thời gian. Khi cần thiết có thể đào hố đo độ sâu, chiều hướng nứt và các hiện tượng khác như rò rỉ…

**** Quan trắc rò rỉ***

Nội dung quan trắc rò rỉ, phụt nước qua đáy móng và các bộ phận khác của công trình.

Chế độ quan trắc tại các cống quan trọng đã bố trí thiết bị đo áp lực thấm phải tiến hành quan trắc theo chế độ sau:

- Trong mùa lũ khi chênh lệch mức nước trước và sau cống hơn 2 m và mỗi khi độ chênh lệch thay đổi 50 cm thì quan trắc một lần;

- Hàng năm phải kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị và chú ý bảo quản tốt thiết bị;

Biện pháp xử lý khi có rò rỉ cục bộ thành vôi, thành vùng thấm:

- Theo dõi mực nước trước và sau cống, diễn biến về vị trí kích thước, mức độ thấm rò rỉ;

- Quan sát, phân tích độ đục, màu sắc nước thấm, rò rỉ;

- Tiến hành xử lý hiện tượng rò rỉ, thấm nói trên;

- Lập hồ sơ theo dõi.

**** Quan trắc bồi, xói kênh trước và sau cống***

- Hàng năm phải tổ chức quan trắc bồi xói kênh trước và sau cống vào sau mùa lũ; Phạm vi quan trắc: từ 200 m đến 1000 m ở đoạn kênh trước và sau cống;

**** Quan trắc mực nước***

Tại các cống phải lắp đặt các thước đo mực nước để xác định mực nước thượng và hạ lưu cống.

7.3 Ghi chép, xử lý và lưu trữ các số liệu quan trắc

- Số liệu quan trắc phải được ghi chép, sắp xếp theo từng nội dung, từng đối tượng và từng hạng mục quan trắc. Tài liệu quan trắc được chỉnh biên ngay sau khi đo đạc, lập thành bảng biểu và đồ thị, được sắp xếp theo thứ tự thời gian quan trắc. Khi chỉnh biên số liệu quan trắc cần loại bỏ những giá trị bất thường nằm ngoài xu thế chung của hạng mục quan trắc bởi giá trị bất thường này có thể do lỗi của thiết bị quan trắc hoặc do lỗi của người đọc

- Yêu cầu công tác xử lý số liệu quan trắc như sau:

+ Kiểm tra độ chính xác các số liệu quan trắc theo từng hạng mục, theo chu kỳ và thời gian quan trắc;

+ Đối chiếu so sánh với số liệu quan trắc ở các lần trước, xem xét tình hình diễn biến của số liệu có bình thường hay có đột biến bất thường, so sánh các trị số cực đại hoặc cực tiểu với các trị số tương ứng đã đo trước đây trong cùng điều kiện. Ngoài so sánh các giá trị số liệu quan trắc còn so sánh xu thế biến đổi, quy luật biến đổi của số liệu quan trắc;

+ Đối chiếu so sánh với số liệu thiết kế (chuẩn an toàn), số liệu thí nghiệm (nếu có), xem diễn biến là bình thường hay bất thường, xu thế thiên lớn hay thiên nhỏ, thiên về an toàn hay nguy hiểm.

- Số liệu quan trắc sau khi đã chỉnh biên, xử lý được lưu trữ tại đơn vị khai thác công trình.

- Tài liệu quan trắc được sử dụng cho việc theo dõi, quản lý an toàn công trình; cung cấp tài liệu cho việc nghiên cứu cải tiến hoàn thiện công trình và nâng cao hiệu quả hoạt động của công trình; cung cấp cho các cơ quan có nhu cầu sử dụng.

- Ngoài việc lưu trữ theo quy định, hàng năm cơ quan quản lý công trình có trách nhiệm thông báo kết quả quan trắc công trình đã được chỉnh biên, xử lý cho chủ sở hữu công trình hoặc cho cơ quan cấp trên khi có yêu cầu.

VIII. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH PHẢI ĐÁNH GIÁ AN TOÀN TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN.

*** Thời gian đánh giá định kỳ đối với công trình phải đánh giá an toàn trong quá trình khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan**

- Kiểm định định kỳ 5 năm kể từ lần kiểm định gần nhất.

- Kiểm định đột xuất:

+ Khi phát hiện có hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho đập, hồ chứa nước.

+ Khi cần có cơ sở để quyết định kéo dài thời gian sử dụng của công trình đối với đập, hồ chứa nước hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước.

*** Nội dung đánh giá định kỳ**

- Đánh giá về chất lượng công trình, khả năng xả lũ; ổn định thấm, ổn định kết cấu, khả năng chịu động đất và công tác quản lý, vận hành. Nội dung đánh giá an toàn có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô của đập, tài liệu kỹ thuật hiện có và tình trạng đập.

XI. XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CẦN KIỂM ĐỊNH KỲ.

9.1 Phân loại, yêu cầu và đối tượng kiểm định

Cơ chế, trách nhiệm, nội dung thực hiện theo Điều 18 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP.

**** Phân loại***

- Kiểm định lần đầu sau 03 năm đưa vào khai thác.

- Kiểm định định kỳ 05 năm sau lần kiểm định trước.

- Kiểm định đột xuất: Khi phát hiện có hư hỏng, xuống cấp, có biểu hiện không đảm bảo an toàn cho công trình; Khi cần có cơ sở để quyết định kéo dài thời hạn sử dụng đối với công trình, thiết bị, vật tư hết tuổi thọ thiết kế hoặc quá thời gian sử dụng của nhà sản xuất, hoặc làm cơ sở cho việc sửa chữa, nâng cấp công trình; Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**** Yêu cầu:*** Đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân gây hư hỏng của đập; đo đạc, tính toán, khảo sát chất lượng và kiểm tra khả năng xả lũ của hồ chứa theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

**** Đối tượng, thực hiện một số hoặc toàn bộ các công trình chính gồm:*** Đập chính thuộc hồ chứa nước lớn, tràn xả lũ, cống lấy nước và thiết bị cơ khí thủy lực lắp đặt vào tràn; hệ thống thiết bị; hệ thống quan trắc khu đập chính.

9.2 Nội dung kiểm định

Nội dung kiểm định một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

- Đánh giá chất lượng đập thông qua công tác kiểm tra, phân tích tài liệu quan trắc đập, hồ chứa nước; khảo sát, thăm dò ẩn họa, khuyết tật công trình và phân tích thông tin các báo cáo kiểm tra thường xuyên, định kỳ và báo cáo kiểm tra, đánh giá an toàn đập hàng năm của cơ quan quản lý. Khảo sát tài liệu kỹ thuật phục vụ tính toán kiểm định.

- Đánh giá an toàn chống lũ, kiểm tra khả năng xả lũ của hồ chứa nước theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, tài liệu khí tượng thủy văn và thay đổi về lưu vực đã được cập nhật.

- Đánh giá an toàn thấm; ổn định mái đập.

- Đánh giá an toàn kết cấu.

- Đánh giá an toàn chống động đất.

- Đánh giá công tác quản lý, vận hành.

- Đánh giá hiện trạng trượt, sạt lở ven hồ, hệ thống mốc chỉ giới vùng phụ cận lòng hồ và chất lượng nước cũng như các hoạt động khai thác tổng hợp lòng hồ.

- Đánh giá an toàn thiết bị, các kết cấu kim loại, các cấu kiện cao su và hệ thống vận hành.

- Đánh giá hiện trạng bồi lắng, đo vẽ, tính toán đánh giá lại dung tích kho nước.

- Đánh giá chất lượng và an toàn của đập, hồ chứa nước.

9.3 Phương pháp và báo cáo kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước

9.3.1 Phương pháp:

Thực hiện theo quy định tại TCVN 11699: 2016, Công trình thủy lợi - Đánh giá an toàn đập và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về tính toán thiết kế, tính toán ổn định nền và mái công trình, tính toán thủy văn, tính toán đặc trưng mực nước hồ...

**** Kiểm định an toàn công trình qua kiểm tra thực địa***

- Kiểm tra nứt, chuyển vị, biến dạng, lún:

+ Xác định vị trí, đo đạc chiều dài, chiều rộng, độ sâu vết nứt, tìm hiểu nguyên nhân gây ra nứt;

+ Tình trạng lún của nền của công trình bê tông, lún nền và lún trên thân của công trình đất đa;

+ Chuyển vị của toàn bộ công trình và bộ phận công trình;

+ Biến dạng: Sự thay đổi kích thước hình học so với ban đầu, độ mở rộng của các khớp nối.

- Kiểm tra ổn định của công trình:

+ Ổn định về cường độ đối với công trình bằng bê tông, sắt thép thông qua thu thập mẫu từ hiện trường bằng thiết bị chuyên dùng và phân tích trong phòng thí nghiệm;

+ Ổn định tổng thể, lật, trượt đối với công trình, bộ phận công trình bằng bê tông;

+ Ổn định về sạt, trượt đối với mái nghiêng của công trình, bộ phận công trình đất đá.

- Kiểm tra hệ thống vận hành:

+ Các loại van: Kết cấu thân van, khe van, thiết bị kín nước;

+ Máy đóng mở, thiết bị nâng hạ cửa van, hệ thống giám sát vận hành;

+ Hệ thống điện vận hành.

- Kiểm tra đánh giá công tác quản lý, vận hành:

+ Nội dung công tác quản lý, vận hành bao gồm: Tuân thủ các quy trình vận hành của công trình, công tác duy tu bảo dưỡng, kiểm tra, quan trắc công trình

- Đánh giá an toàn công trình từ kết quả kiểm tra thực địa:

+ Từ kết kiểm tra thực địa, đánh giá an toàn công trình theo 3 mức: A, B, C, phương pháp đánh giá áp dụng giống như công trình đập, được quy định tại Khoản 6.6 Điểm 6 và Mục 7.3.7 Khoản 7.3 Điểm 7 của TCVN 11699.

**** Kiểm định an toàn công trình thông qua tính toán***

- Các tài liệu cần thiết phục vụ tính toán:

+ Cập nhật, bổ sung tài liệu khí tượng thủy văn, địa hình, địa mạo, thảm phủ thực vật trên lưu vực đến thời điểm kiểm định;

+ Các tài liệu về chỉ tiêu cơ lý của đất, đá nề và thân công trình, cường độ thực tế của các cấu kiện bê tông hoặc bê tông cốt thép, thu thập trong bước khảo sát thực địa;

+ Các tài liệu sửa dụng trong tính toán thiết kế (tài liệu thủy văn, địa chất...), các kết quả tính toán trong thiết kế công trình (dòng chảy lũ và quy mô công trình xả, thấm qua thân và nền công trình, hệ số an toàn về ổn định, chuyển vị, biến dạng...);

+ Kết quả các lần kiểm định trước đó (nếu có).

- Tính toán kiểm tra các thông số liên quan đến an toàn công trình. Các tính toán thông số liên quan đến an toàn công trình gồm:

+ Tính toán khả năng chống lũ tương ứng với tài liệu khí tượng thủy văn được cập nhật đến thời điểm kiểm định. Đối với đập cần tính điều tiết lũ xác định quy mô công trình xả lũ tương ứng để đánh giá khả năng chống lũ của đập, hồ chứa nước hiện tại;

+ Tính thấm qua nền công trinh bằng bê tông, qua nền và thân công trình đất, đá;

+ Tính ổn định kết cấu công trình về cường độ, lật, sạt trượt, chuyển vị, biến dạng của tổng thể công trình và bộ phận công trình;

+ Tính toán khả năng chịu động đất.

- Đánh giá an toàn công trình thông qua kết quả tính toán. So sánh kết quả tính toán các thông số liên quan đến an toàn công trình với kết quả tính toán trong thiết kế công trình, với tiêu chuẩn an toàn tương ứng với cấp công trình quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đánh giá mức độ an toàn theo 3 mức: A, B, C, phương pháp đánh giá áp dụng giống như công trình đập, được quy định tại Mục 7.3.3 đến 7.3.6 Khoản 7.3 Điểm 7 của TCVN 11699

**** Kiểm định an toàn công trình thông qua phân tích số liệu lưu trữ***

- Thu thập các số liệu, tài liệu về các thông số liên quan đến an toàn công trình đã được lưu trữ và kết quả kiểm định của các lần trước đó (nếu có).

- Nghiên cứu phân tích và sắp xếp các số liệu, xác định các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, lập bảng hoặc biểu đồ thể hiện quá trình biến động và xu thế thay đổi của từng thông số liên quan đến an toàn công trình.TCKT 04 : 2018/TCTL

- Đánh giá an toàn công trình thông qua phân tích số liệu lưu trữ:

+ Kết quả phân tích số liệu lưu trữ của các thông số được đối chiếu với kết quả tính toán trong thiết kế công trình và tiêu chuẩn an toàn tương ứng với cấp công trình quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đánh giá mức độ an toàn theo 3 mức: A, B, C

* ***Đánh giá tổng hợp an toàn công trình***

- Mức độ an toàn của công trình được chia làm ba loại:

+ Loại 1: Công trình đảm bảo an toàn được vận hành theo thiết kế;

+ Loại 2: Công trình cơ bản an toàn, được phép vận hành nhưng phải tăng cường giám sát;

+ Loại 3: Công trình có nguy cơ mất an toàn, không được phép vận hành, hoặc vận hành có hạn chế, nhưng phải tăng cường kiểm tra, giám sát và tiến hành sửa chữa nâng cấp.

Phương pháp đánh giá tổng hợp an toàn công trình áp dụng như công trình đập, được quy định tại Điểm 8 của TCVN 11699.

9.3.2 Báo cáo kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước:

- Đánh giá thực trạng đập, hồ chứa nước. So sánh các thông số kỹ thuật hiện trạng như kích thước, tình trạng bồi lắng, dung tích hồ, chỉ tiêu cơ lý, cường độ bê tông... so với thiết kế, tiêu chuẩn và các kỳ kiểm định trước.

- Đánh giá toàn bộ công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu, kết quả vận hành, duy tu sửa chữa công trình, hạng mục công trình.

- Đánh giá mức độ an toàn theo các nội dung kiểm định. Đề xuất thời gian sử dụng, khai thác công trình đối với các đối tượng kiểm định.

- Đề xuất giải pháp sửa chữa nâng cấp công trình, hạng mục công trình.

- Đề xuất khả năng sử dụng và yêu cầu thay thế thiết bị chính.

- Nhu cầu quan trắc và thay thế thiết bị quan trắc cho chu kỳ sử dụng tiếp theo.

- Các phụ lục thể hiện đầy đủ số liệu khảo sát, tính toán, bản vẽ, biểu đồ...

X. CHỈ DẪN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH, MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN NHẰM BẢO ĐẢM AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BẢO TRÌ.

10.1. Quá trình thực hiện bảo trì phải đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và khu vực lân cận:

- Có rào chắn hoặc biện pháp che chắn chắc chắn để ngăn ngừa xâm nhập;Có các phương tiện cảnh báo, chỉ dẫn cụ thể; Có người làm nhiệm vụ bảo vệ, cảnh báo và kiểm soát ra, vào; Các vật tư, vật liệu, cấu kiện, hóa chất dễ cháy phải được lưu trữ riêng biệt trong các kho chứa phù hợp và có biện pháp ngăn chặn người xâm nhập trái phép;….

- Có biện pháp phòng ngừa: Nguy cơ cháy, nổ do các hoạt động hàn, cắt và tạo nhiệt khác; Các lỗ mở, khoảng hở trên công trình có nguy cơ rơi, ngã; Kiểm soát an toàn đối với các vùng nguy hiểm có thể có vật rơi; Mất an toàn điện tại khu vực đang thi công, lắp đặt điện hoặc đang sử dụng các thiết bị điện;….

- Cá nhân trực tiếp thực hiện bảo trì phải trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động.Phải lắp đặt lan can an toàn và tấm chặn chân ngăn ngừa người bị rơi, ngã khi làm việc ở độ cao từ 2,0 m trở lên (so với mặt đất, mặt sàn), trên mặt dốc, mái dốc hoặc ngã xuống hố, lỗ. Trong trường hợp không thể lắp đặt lan can an toàn, phải thực hiện một trong các biện pháp sau: Lắp đặt và duy trì lưới hoặc sàn đỡ an toàn,người lao động phải sử dụng dây an toàn và dây cứu sinh.

- Và các nội dung khác có liên quan đến đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và khu vực lân cận.

10.2 An toàn lao động trong thực hiện bảo trì

- Đơn vị quản lý khai thác đập, hồ chứa nước lớn, các tổ chức, cá nhân được giao thực hiện bảo trì phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động theo quy định của pháp luật và các quy định cụ thể sau:

+ Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định, trình tự thao tác, vận hành máy móc, thiết bị. Sử dụng đầy đủ trang thiết bị khi lao động, bảo hộ lao động trong nhà và ngoài trời theo quy định về bảo hộ lao động của người làm việc trên công trình.

+ Khi thực hành các thiết bị điện phải tuân thủ các quy định an toàn của ngành điện ứng với cấp điện áp theo quy định.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành các quy tắc an toàn và các chỉ dẫn thiết kế, thi công sửa chữa trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

+ Các công tác an toàn đặc biệt như lặn, làm việc dưới nước... phải đảm bảo yêu cầu an toàn chuyên ngành. Có biện pháp đảm bảo an toàn thi công cụ thể.

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện phải có kỹ năng, kỹ thuật theo quy định.

+ Khi thực hiện các công tác liên quan tới điện, dưới nước, trên cao, khu vực tối, hành lang thoát nước tràn xả lũ... phải bố trí tối thiểu 2 người, trong đó có 1 người giám sát.

+ Phải tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp và các cơ quan liên quan trong các trường hợp khẩn cấp.

10.3 Bảo vệ môi trường trong thực hiện công tác bảo trì

- Trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, quan trắc, sửa chữa và thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc phạm vi bảo trì trong tài liệu này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, pháp luật liên quan và các quy định cụ thể sau:

+ Các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công, chất thải phải che chắn theo đúng quy định không được làm rơi, vãi. Hạn chế tối đa tiếng ồn trong quá trình thi công.

+ Vận chuyển, xử lý chất thải đúng quy định, không được làm ô nhiễm môi trường.

+ Tuyệt đối không đốt chất thải, cỏ rác trên mái và thân đập.

+ Đối với việc bảo dưỡng, sửa chữa mặt đập, đường quản lý kết cấu nhựa, việc đun nấu nhựa đường phải tuân thủ các quy định của ngành giao thông.

+ Khi kết thúc các hoạt động bảo trì phải thu dọn, hoàn trả mặt bằng thi công và vệ sinh môi trường theo quy định.

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỒ CHỨA NƯỚC VỪA

I. THÔNG SỐ THIẾT KẾ, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, MÁY MÓC, THIẾT BỊ

- Tên công trình: Các hồ chứa nước vừa.
- Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn tỉnh Sơn La
- Quy mô xây dựng: **Hồ chứa nước vừa**

Hạng mục công trình:

+ Hồ chứa

+ Đập đầu mối

+ Tràn xả lũ

+ Cống lấy nước

+ Kênh và các hạng mục trên kênh

II. QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TẦN SUẤT THỰC HIỆN KIỂM TRA CÔNG TRÌNH VÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ

2.1 Quy định chế độ kiểm tra

Trong phần này quy định đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình và máy móc, thiết bị.

Cụm quản lý công trình phải duy trì sổ sách ghi chép gồm các nội dung:

- Ghi chép của người quản lý tổ, đội về các công việc thực hiện mỗi ngày về loại công việc, khối lượng/số lượng, số người làm và thời gian làm của các công nhân lao động trực thuộc cụm.
- Theo dõi hiện trạng công trình và máy móc thiết bị.
- Theo dõi, quản lý, giám sát và thực hiện công tác sửa chữa công trình và thay thế máy móc thiết bị.

Ngoài ra, phải có bảng thống kê danh mục tài sản (bao gồm các thông tin số liệu kỹ thuật chính, nhãn mác, công suất...) được giao quản lý, sử dụng và vận hành.

2.2 Mục đích, yêu cầu kiểm tra

Nắm được các thông tin chung về hiện trạng công trình, hạng mục công trình chính thuộc công trình Hồ chứa nước vừa.

Ghi chép thông tin tình trạng, tính năng, khả năng làm việc của hệ thống máy móc thiết bị cơ khí thủy lực, hệ thống điện vận hành thuộc cống lấy nước. Phát hiện kịp thời các dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, mất mát của

công trình, hạng mục công trình, trang thiết bị, hệ thống điện, thiết bị quan trắc,...

Phát hiện kịp thời các bất cập, bất thường trong công tác quản lý, vận hành công trình, trang thiết bị, hệ thống điện... được giao quản lý, khai thác và sử dụng.

Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm đối với công trình, hạng mục công trình,... bên trong hành lang bảo vệ công trình thuộc phạm vi quản lý, bảo vệ công trình hồ chứa nước vừa.

Xử lý ngay những vấn đề nhỏ nảy sinh trong vận hành, kiểm tra của công nhân. Đề xuất hoặc kiến nghị cấp trên tìm các biện pháp xử lý sự cố, hư hỏng (nếu nó).

Trực điều hành sản xuất: Bố trí cán bộ kỹ thuật trực 24/24 để tiếp nhận thông tin, tình hình công trình, báo cáo, xử lý khi có sự cố xảy ra.

2.3 Quy định về đối tượng, phương pháp chung, tần suất, thời gian kiểm tra

Việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ nhằm phát hiện dấu hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình làm cơ sở cho việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, cụ thể theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
1	Đập đầu mối; Tràn xả lũ; Cống cấp nước, cống tiêu nước,...	- Kiểm tra tình trạng nứt nẻ, xâm thực, tróc rỗ, han rỉ cốt thép tại bề mặt đập; Kiểm tra tình trạng thấm, rò rỉ (nếu có). - Kiểm tra mức độ bồi lắng trước đập xem có ảnh hưởng đến dung tích hữu ích của hồ chứa hay không; - Kiểm tra tổ mối, kiến, hang độn ở thân đập; - Đối với kết cấu bê tông như tràn xả lũ, cống cấp nước: Cần kiểm tra thiết bị vận hành, kết cấu bê tông (Như bong tróc, cường độ, chuyển vị,	- Khi công trình đang vận hành phải kiểm tra ghi chép tình trạng làm việc của công trình, hạng mục công trình, thiết bị theo ca, theo ngày trực vận hành vào sổ giao ca. Trong quá trình mở cống lấy nước, mỗi ngày kiểm tra ít nhất một lần. - Khi không vận hành thì hàng tuần kiểm tra 01 lần. - Khi mực nước hồ	- Kiểm tra định kỳ trước và sau mùa mưa lũ thực hiện tối thiểu 02 lần/năm. - Kiểm tra trước mùa mưa lũ: chậm nhất một tháng trước khi bắt đầu vào mùa lũ chính phải hoàn thành công tác kiểm tra nhằm phát hiện những hư hỏng, thực hiện sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng kịp thời, đảm bảo công

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		khớp nối....) - Kiểm tra các vết nứt, sạt trượt tại sườn núi vai đập, mái đập; xác định vị trí, đo đạc chiều dài, chiều rộng, độ sâu vết nứt; hướng phát triển vết nứt và đánh giá sơ bộ nguyên nhân gây ra; - Kiểm tra độ lún và chuyển vị ngang của đập thông qua các số liệu đo đạc, quan trắc tại thực địa; - Kiểm tra độ mở rộng các khớp nối; - Kiểm tra chuyển vị ở sườn núi hai vai đập, hiện tượng trồi lên của mặt nền hạ lưu đập. - Kiểm tra tình trạng thấm xuất hiện ở khu vực hạ lưu đập. Cần lưu ý những vị trí dòng thấm xuất hiện cục bộ; vị trí dòng thấm xuất hiện mạch đùn, sủi; vị trí dòng thấm đục; - Kiểm tra tình trạng thấm nền đập tại vị trí các thiết bị tiêu nước vào hành lang thoát nước của đập. Cần lưu ý những vị trí dòng thấm bất thường; vị trí dòng thấm đục; - Kiểm tra áp lực thấm và áp lực đẩy ngược lên đáy đập qua số liệu quan trắc (nếu có). Cần lưu ý các biến đổi bất thường của áp lực thấm, đẩy ngược	dưới mực nước dâng bình thường, mỗi tuần kiểm tra ít nhất một lần. Khi mực nước hồ lớn hơn mực nước dâng bình thường hoặc hồ đang xả lũ thì kiểm tra theo quy định của công tác phòng, chống lụt, bão. Bố trí cán bộ kỹ thuật trực 24/24h trong ngày khi có bão lũ tại các vị trí công trình được phân công, thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyết định phân công phòng, chống lụt, bão.	trình vận hành an toàn trong mùa mưa lũ - Kiểm tra sau mùa mưa lũ: ngay sau khi mùa mưa lũ chính kết thúc phải tiến hành kiểm tra phát hiện hư hỏng của công trình do mưa lũ gây ra, trên cơ sở đó đánh giá hiện trạng công trình sau lũ, lập báo cáo làm cơ sở cho kế hoạch sửa chữa hàng năm. - Đối với cống lấy nước: Kiểm tra trước và sau mùa mưa lũ (kiểm tra hoàn thành trước ngày 31/5 đối với trước mùa mưa lũ và trước 15/11 đối với sau mùa mưa lũ)

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		so với mực nước hồ chứa; - Kiểm tra tình trạng thấm, rò rỉ nước qua thân đập, qua các khớp nối tại thân đập. Cần so sánh với số liệu thiết kế hoặc các số liệu đo đạc để đánh giá diễn biến thấm; - Kiểm tra lưu lượng và tổng lượng nước thấm qua thân và nền đập thông qua số liệu quan trắc (nếu có). - Đối với cống lấy nước: kiểm tra tình trạng làm việc của cống có ổn định hay không. Kiểm tra tình trạng nứt, biến dạng, chuyển vị của cống (như tình trạng tróc rỗ, xâm thực) tại bề mặt các kết cấu bê tông cống. Quan sát, đánh giá tình trạng thấm, rò rỉ của cống, tình trạng rò rỉ qua các khớp nối (xét các khuyết tật, rò rỉ trước đó hoặc mới)		
2	Lưới chắn rác, thiết bị cơ khí, thủy năng, thiết bị quan trắc và thiết bị điện	- Kiểm tra thiết bị cơ khí, thủy lực: Kiểm tra tình trạng của cửa van, tình trạng của gioăng kín nước bản đáy và hai bên. Xem xét, đánh giá tình trạng bong sơn, han gỉ... Kiểm tra sự hoạt động của các động cơ, vận hành, vận hành thử có tải hoặc không tải. Quan sát, đánh giá các hiện tượng gầm rú, rung	- Ghi chép thông tin về hoạt động của các thiết bị điện vào sổ 1 ca trực hoặc 1 lần/ngày vận hành. Khi không vận hành, 1 tuần thực hiện kiểm tra 1 lần, nội dung tương tự kiểm tra như lúc vận hành. - Phải kiểm tra	

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		động cửa van bất thường khi xả tràn, hoặc sự rò rỉ nước đáy và hai bên khi đã đóng kín cửa van. - Kiểm tra tình trạng hoen gỉ, bị mắc bèo, rác chắn tại lưới chắn rác. - Kiểm tra cáp điện. Sự nguyên vẹn của dây cáp; tình trạng dẫn điện, cách điện của dây dẫn. - Kiểm tra hệ thống chiếu sáng: Quan sát các biện pháp bảo vệ chống giật, các biện pháp phòng chống cháy nổ. Kiểm tra tính nguyên vẹn của thiết bị: Kiểm tra mức độ bong tróc, han gỉ; Kiểm tra độ cong, gẫy của cột đèn, các bu long ốc vít gắn kết; vỡ, nổ bóng đèn, rơi bóng đèn, đui đèn Sự hoạt động của hệ thống chiếu sáng. Quan sát, thống kê số lượng, khối lượng và tình trạng hoạt động các hệ thống điện chiếu sáng trên đập, bên trong các khu vực - Kiểm tra hệ thống tủ điện: kiểm tra sự nguyên vẹn của các thiết bị, mức độ bong tróc, han rỉ; Kiểm tra sự hoạt động của các thiết bị bên trong tủ.	thường xuyên ít nhất 1 lần/tháng đối với các thiết bị chiếu sáng.	

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		+ Kiểm tra thiết bị mạch động lực trong các tủ điện hạ áp: Các áp tô mát, công tắc tơ, bộ chuyển mạch ATS bảo đảm không bị nứt vỡ, phóng điện, các đầu đấu dây không được lỏng, thiết bị được gá lắp chắc chắn và đóng cắt linh hoạt. Kiểm tra các biến dòng mặt ngoài phải sạch không bị rạn nứt hoặc vỡ, không có hiện tượng phóng điện, các đầu nối dây phải chắc chắn và không được để hở mạch. Kiểm tra hệ thống thanh cái, các đầu cáp, sứ đỡ phải được phân pha rõ ràng, đấu nối chắc chắn, không có hiện tượng phóng điện hay phát nhiệt cục bộ; kiểm tra hệ thống tiếp đất địa. + Thiết bị mạch nhị thứ trong các tủ điện hạ áp: Kiểm tra tình trạng các đồng hồ đo lường, Rơ le bảo vệ, rơ le trung gian, đèn tín hiệu. Kim đồng hồ có nằm đúng vạch số “0” không (đối với đồng hồ cơ). Kiểm tra sự làm việc của các khoá và nút ấn, át tô mát điều khiển. Kiểm tra sự bắt chặt của các đầu dây vào các thiết bị		

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		trong tủ, cực đấu dây nhị thứ phải được bắt chắc chắn và không có hiện tượng phóng điện. + Hệ thống các nút bấm, công tắc, đồng hồ hiển thị, đèn báo, thiết bị và đầu nối dây dẫn với các thiết bị.		
3	Kênh và công trình trên kênh	- Kiểm tra theo dõi thường xuyên nhằm đảm bảo sự hoạt động bình thường của kênh cả lúc kênh đang làm nhiệm vụ dẫn nước hoặc không dẫn nước, phát hiện, phòng ngừa các hành vi sai phạm đối với sự toàn vẹn của tuyến kênh như vi phạm hành lang bảo vệ kênh; xâm lấn kênh, đào bới bờ kênh, xây công trình trái phép trên kênh, bờ kênh. Nội dung công tác kiểm tra, theo dõi thường xuyên bao gồm: - Kiểm tra, theo dõi tình trạng của các bộ phận của kênh gồm: lòng kênh, mái kênh, bờ kênh; tình trạng sụt sạt, xói lở, rò rỉ, bào mòn, bồi lắng; mái đá xây; hoạt động của các rãnh tiêu nước trên bờ và mái kênh (nếu có); tiến hành đắp vá ngay những chỗ hư hại.	- Trong khi kênh đang dẫn nước mỗi ngày kiểm tra 1 lần; - Trong khi kênh không dẫn nước mỗi tuần kiểm tra ít nhất 1 lần; ao phí thời gian cho công tác kiểm tra lúc kênh không vận hành bằng 80% đối với kiểm tra khi kênh đang vận hành (vì không tính phần điều chỉnh đóng mở các cống nhỏ trên kênh); - Trước và sau mỗi trận mưa lớn, lũ lớn; trước và sau khi kênh làm việc dẫn nước phải tiến hành kiểm tra những chỗ xung yếu, vị trí đang được quan trắc, và toàn bộ các công trình trên kênh để đảm	- Kiểm tra, đánh giá định kỳ do trách nhiệm của các cụm và đơn vị quản lý nhằm đánh giá tình hình hoạt động của tuyến kênh trong 1 vụ sản xuất và cả năm. Chế độ kiểm tra 1 năm gồm 2 đợt; đợt 1 vào đầu mùa mưa lũ và đợt 2 vào cuối mùa mưa lũ. + Kiểm tra vào đầu mùa mưa lũ được thực hiện xong trước 30/4 hàng năm nhằm đánh giá tính trạng kênh, hệ thống kênh, phát hiện những công việc cần phải tiến hành khẩn cấp nếu cần để đảm bảo hệ thống kênh hoạt động bình thường trong mùa mưa lũ theo chức năng

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		- Kiểm tra sự thông suốt của dòng chảy trên kênh, xác định những ứ đọng và giải quyết ứ đọng ách tắc cản trở đến hoạt động bình thường và tổn thất cột nước của kênh; - Kiểm tra kết cấu bê tông, đá xây, lát có bị bong tróc, nứt gãy. - Xử lý mạch đùn, thấm qua các hang động vật, tổ mối trên bờ kênh. - Kiểm tra thiết bị đóng mở; - Kiểm tra thiết bị của các công trình trên kênh. - Đối với cầu máng: + Kiểm tra kết cấu bảo vệ mái và đáy các đoạn kênh chuyển tiếp ở thượng lưu và hạ lưu công trình; + Kiểm tra tình trạng nứt nẻ, bong tróc của các bộ phận xây đúc như: Tường bên, bản đáy cửa vào và cửa ra, thân máng, trụ đỡ mang, + Kiểm tra tình trạng kín nước, sụt lún của các khớp nối ở hai đầu máng, trên thân máng; - Đối với bậc nước và dốc nước: + Kiểm tra kết cấu bảo	bảo tình trạng bình thường cũng như tình trạng các vị trí cửa van đúng theo quy trình vận hành; - Đối với kênh ở vùng miền núi, ngoài những quy định ở trên sau khi kênh ngừng dẫn nước thì phải tiến hành kiểm tra các công trình trên kênh đảm bảo sự thông thoáng theo quy trình vận hành kênh; sau khi mưa, lũ lớn phải tiến hành kiểm tra toàn bộ kênh;	nhiệm vụ. + Kiểm tra vào cuối mùa mưa lũ được tiến hành xong trước 31 tháng 10 hàng năm nhằm đánh giá hiện trạng hệ thống sau mùa mưa lũ và lập báo cáo làm cơ sở cho kế hoạch sửa chữa và tu bổ hàng năm. + Trường hợp bị hư hại nặng do mưa lũ vượt tần suất thiết kế hoặc do các nguyên nhân khác thì đơn vị quản lý phải báo cáo cơ quan cấp trên để có giải pháp khắc phục xử lý.

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		vệ mái và đáy các đoạn kênh chuyển tiếp ở thượng lưu và hạ lưu công trình; + Kiểm tra tình trạng nứt nẻ, bong tróc, nứt vỡ của các kết cấu xây đúc như: Tường bên, bản đáy cửa vào, cửa ra và dốc nước, tường bên, bản đáy, tường ngưỡng các bậc nước; + Kiểm tra tình trạng bồi lắng tại cửa vào, cửa ra, bể tiêu năng sau dốc nước, bể tiêu năng trên các bậc nước + Kiểm tra tình trạng bồi lắng, xói lở phía hạ lưu công trình, khả năng xói ngầm dưới bản đáy tại các vị trí khớp nối của công trình; - Kiểm tra định kỳ: + Kiểm tra việc thực hiện các quy trình, nội quy quản lý khai thác và bảo vệ kênh và công trình trên kênh; kiểm tra sự hiểu biết và trình độ nghiệp vụ, thao tác vận hành, xử lý những hư hỏng, sự cố của cán bộ và công nhân thuộc cụm, trạm; + Kiểm tra công tác vận hành thường xuyên thông qua sử dụng thông tin từ sổ nhật ký		

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		kiểm tra theo dõi thường xuyên của các tuyến kênh thuộc cụm, trạm để xác định kế hoạch kiểm tra cho từng tuyến kênh và công trình trên kênh chi tiết + Kiểm tra, đánh giá tình trạng chất lượng, sự ổn định của toàn bộ kênh và công trình trên kênh; + Đánh giá công tác tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh với các cấp kênh, đánh giá khả năng dẫn nước của từng kênh và của cả hệ thống kênh; + Kiểm tra việc ghi chép và bảo quản các hồ sơ tài liệu, phương tiện quản lý, dụng cụ quan trắc, các vật liệu dự trữ;		
4	Tuyến ống, bể lọc	* Tuyến ống - Kiểm tra đường ống có bị bẹp, bị gãy không, có bị rò rỉ, tắc nghẽn không. Kiểm tra việc đảm bảo kín nước của thân ống. - Ống chôn dưới đất có bị trơ, trồi lên mặt đất không. - Ống nhựa có bị cháy bị chặt phá không - Kiểm tra mố trụ ở cầu treo ống, kiểm tra độ võng của đoạn ống qua	- Khi ống dẫn nước kiểm tra mỗi ngày một lần, khi ống không dẫn nước kiểm tra một tuần (7 ngày) một lần	- Kiểm tra 3 lần trên năm, vào thời điểm trước mỗi vụ cấp nước và sau mùa mưa bão

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		cầu. Kiểm tra dịch chuyển của tuyến ống, sụt lún của trụ đỡ. - Kiểm tra các đoạn ống qua khe huổi. - Kiểm tra các van xả đáy, van xả khí. - Kiểm tra lưu lượng dòng chảy qua ống, thời gian kiểm tra vào 8 giờ sáng mỗi ngày, vị trí kiểm tra tại mặt cắt có dòng chảy ổn định sau bể tiêu năng. * Bể lọc - Kiểm tra thau rửa loại bỏ lợp tạp chất lắng đọng trên bề mặt vật liệu lọc. - Kiểm tra vật liệu lọc có bị xáo trộn không. - Kiểm tra bể có bị rò rỉ, rạn nứt không. - Kiểm tra các van khoá, crêpin, xả tràn, xả cặn, các ống chuyển nước. Kiểm tra các trụ vòi nước các hộ gia đình : - Kiểm tra đồng hồ đo lưu lượng có hoạt động bình thường không, có được bảo vệ tốt không? - Kiểm tra và sửa ngay vòi nước bị hư hỏng * Kiểm tra định kỳ: - Kiểm tra hoạt động của tất cả các van xả khí, xả cát.		

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		- Kiểm tra bồi lắng cát trong ống. - Kiểm tra vi phạm các hoạt động xây dựng, sản xuất và các hoạt động hoạt động khác ảnh hưởng trực tiếp đường ống hoặc trong hành lang bảo vệ đường ống.		

Các đối tượng vật liệu, thiết bị khác có thể được xem xét bổ sung vào quá trình kiểm tra nhằm đảm bảo tất cả các vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình được xem xét bảo trì theo đúng quy định.

2.4 Kiểm tra thường xuyên lòng hồ

Sử dụng xuồng máy và lực lượng công nhân, cán bộ quản lý cụm, tổ hoặc sự tham gia của liên ngành cơ quan địa phương để kiểm tra phạm vi lòng hồ theo phân chia khu vực cho các cụm quản lý đầu mối đập chính, cụm đập phụ số 1,2,3,4. Quan sát, phát hiện vi phạm, bất thường, các nảy sinh mới chưa được cấp phép đối với các hoạt động quy định tại Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP.

2.5 Kiểm tra thường xuyên công trình theo quy định về phòng, chống lụt, bão

Ngoài các nội dung kiểm tra thường xuyên như trên còn thực hiện đầy đủ công tác khác liên quan như sau:

- Thực hiện đúng yêu cầu kiểm tra, báo cáo các thông số, số liệu theo quy trình vận hành hồ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Kết hợp với hoạt động quan trắc mực nước, lưu lượng, quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định.

- Kiểm tra, phát hiện, ngăn ngừa tình trạng xe quá tải, ngăn cấm xe cơ giới đi qua công trình khi vận hành theo chế độ phòng chống lụt bão hoặc khi mực nước hồ lớn hơn mực nước dâng bình thường +45m.

2.6 Kiểm tra đột xuất

Nội dung, mục đích, tính chất, phạm vi của kiểm tra đột xuất căn cứ vào điều kiện cụ thể của sự cố, hư hỏng đột xuất hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu, chủ quản lý và các cơ quan có thẩm quyền hoặc theo các quy định của pháp luật về công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

2.7 Lập báo cáo và lưu trữ các kết quả kiểm tra

- Sau mỗi lần kiểm tra, các thông tin phải ghi chép (bản cứng và bản mềm), lưu trữ tại cụm và các phòng, bộ phận theo chức năng. Cần lập biểu mẫu báo cáo kết quả kiểm tra thường xuyên và gửi cho cấp trên theo biểu mẫu quy định.

- Trường hợp khi kiểm tra phát hiện những hư hỏng, ngoài việc ghi chép theo mẫu, cần báo cáo cụ thể. Các thông số chính trong báo cáo tối thiểu bao gồm:

+ Thời gian phát hiện hư hỏng;

+ Vị trí xuất hiện hư hỏng;

+ Thực trạng hư hỏng;

+ Đo vẽ, chụp ảnh hoặc ghi hình vị trí hư hỏng;

+ Đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý các hư hỏng.

- Trường hợp công trình bị hư hỏng cần có giải pháp kỹ thuật xử lý đảm bảo an toàn, ngoài việc lưu trữ tại đơn vị thì phải báo cáo cụ thể cho chủ quản lý.

- Các phòng, bộ phận chức năng được giao nhiệm vụ phải lập báo cáo kiểm tra định kỳ để lưu trữ và gửi các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

- Báo cáo tư vấn kiểm tra đánh giá an toàn đập:

+ Kết quả toàn bộ các nội dung thực hiện.

+ Kết luận về mức độ an toàn công trình và hệ thống thiết bị chính. Đồng thời kiến nghị các biện pháp xử lý (nếu cần thiết) để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

III. QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ CHỈ DẪN THỰC HIỆN BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH VÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHÙ HỢP VỚI TỪNG BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH, LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT VÀO CÔNG TRÌNH.

3.1 Mục tiêu, nhiệm vụ, nhân lực, phương pháp, thành phần công tác bảo dưỡng

- Mục tiêu, nhiệm vụ bảo dưỡng là duy trì và kéo dài thời gian phục vụ của công trình, máy móc thiết bị thuộc đập, hồ chứa nước vừa.

- Nhân lực, phương pháp thực hiện bảo dưỡng: Chủ yếu sử dụng cán bộ, công nhân kỹ thuật, công nhân vận hành; sử dụng máy móc, trang thiết bị cầm tay của đơn vị vận hành khai thác hồ để thực hiện.

- Các loại công việc sau đây được xếp vào công tác bảo dưỡng:

- Duy tu, bảo dưỡng, khắc phục kịp thời những sự cố và hư hỏng nhỏ của công trình, được phát hiện trong quá trình kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ.

- Bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ máy móc, thiết bị lắp đặt trên công trình theo quy trình bảo trì do cơ quan chế tạo quy định.

- Bảo dưỡng công trình thực hiện sửa chữa, khôi phục những hư hỏng có quy mô nhỏ, với khối lượng như sau:

+ Vớt rác và rong bèo: ≤ 10 m^2;

+ Đào hoặc đắp đất: ≤ 1,0 m^3;

+ Xây đúc: ≤ 0,3 m^3;

+ Sơn chống rỉ bề mặt: ≤ 5,0 m^2.

Tùy vào vị trí, tính chất và mức độ hư hỏng có thể thực hiện trong 1 lần bảo dưỡng công trình, hạng mục công trình hoặc đơn vị quản lý có thể lập kế hoạch SCTX hoặc lập thiết kế thi công tại chỗ, cấp vật tư theo định mức và sử dụng nguồn nhân lực quản lý vận hành để thực hiện bảo dưỡng công trình, hạng mục công trình đảm bảo yêu cầu vận hành bình thường, an toàn.

3.2 Quy định nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa công trình và máy móc, thiết bị

Nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa công trình phù hợp với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình theo bảng 2 dưới đây:

Bảng 2

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
1	Đập đầu mối; Tràn xả lũ; Cống cấp nước, cống tiêu nước,...	Thường xuyên	Hàng năm	- Bảo dưỡng mái hạ lưu: Chăm sóc cỏ bảo vệ mái hạ lưu (cắt cỏ, tưới cỏ, trồng bổ sung…), sửa chữa hư hỏng rãnh thoát nước, đống đa tiêu nước, áp mái, đắp bù những chỗ bị sụt lún, nứt nẻ, tổ mối; - Bảo dưỡng mái thượng lưu: Đắp bù những chỗ bị sụt lún, chỉnh sửa, bổ sung, lát lại những vị trí bong tróc, xô lệch của lớp bảo vệ mái; - Chặt bỏ cây dại (không thuộc loại trồng để bảo vệ mái) mọc trên đập;	- Thực hiện các nội dung như bảo dưỡng thường xuyên

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				- Chống và trừ diệt sinh vật (mối, chuột,…) làm hang ổ trên đập; - Bổ sung vật liệu, sửa chữa những vị trí sụt lún, ổ gà trên đỉnh đập, khi đỉnh đập kết hợp giao thông được bảo dưỡng theo quy định của bảo dưỡng đường; - Làm tầng lọc ngược, tầng phản áp tại các vị trí phát hiện mạch đùn, mạch sủi, vùng thấm thoát ra trên mái hạ lưu và chân đập. - Các hạng mục công trình bằng bê tông, xây trát: Tràn xả lũ, bộ phận cửa vào, cửa ra của cống lấy nước bị vỡ, lở, nứt nẻ phải được chít trát lại theo đúng kỹ thuật;	
2	Lưới chắn rác, thiết bị cơ khí, thủy năng và thiết bị điện	Thường xuyên	Hàng năm	- Sơn lại lớp sơn bảo vệ bị bong tróc trên bề mặt lưới chắn rác, bề mặt cửa van, khe van, khe phai, vỏ máy đóng mở và các thiết bị cơ khí khác nếu có. - Sửa chữa hoặc thay thế thiết bị kín	- Các bộ phận bằng thép 2 năm phải sơn lại một lần vào trước mùa lũ, các bộ phận bằng gỗ mỗi năm sơn một lần theo đúng quy trình kỹ thuật. - Cứ 6 tháng một lần làm vệ sinh công nghiệp và bơm tra

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				nước cửa van khi bị dò rỉ, vớt các vật cản như rác nổi, cành cây trong khe van, khe phai - Thay thế hoặc tra bổ sung dầu, mỡ tại những ổ trục của máy đóng mở và các thiết bị cơ khí, bổ sung dầu bôi trơn ở các thiết bị chuyển động. Thời gian thực hiện không ít hơn 4 lần trên năm. Sau khi bảo dưỡng, khắc phục những hư hỏng, sai sót nhất thiết phải vận hành thử để kiểm tra hoạt động của thiết bị - Bảo dưỡng động cơ điện: Vệ sinh bên ngoài động cơ và xung quanh động cơ; phát hiện những bất thường điều chỉnh ngay hoặc báo cáo kịp thời lãnh đạo cấp trên. - Bảo dưỡng tủ điện: Gắn với nhiệm vụ trực vận hành, bảo vệ của công nhân. Các trục trặc, bất thường khi sử dụng, vận hành cần	dầu mỡ vào các bộ phận truyền động của thiết bị đóng mở; hàng tháng một lần phải bổ sung dầu mỡ bôi trơn vào các bộ phận truyền động hay những chỗ dầu mỡ bị khô cứng - Bảo dưỡng tủ điện: Duy tu, bảo dưỡng hàng tháng, kiểm tra, thổi bụi và vệ sinh bên ngoài, bên trong tủ, cánh tủ. Vệ sinh bụi bẩn bằng chổi lông hoặc khí nén, đo cách điện, siết chặt các mối nối cơ điện, ốc liên kết điện như vôn kế, ampe kế, aptomat, rơ le quá tải, rơ le điều khiển, rơ le khối, khởi động từ, cầu chì... theo hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng của thiết bị điện. Kiểm tra sơn cách điện vỏ tủ. Sửa chữa, thay thế các nút bấm, đèn báo hiệu bên ngoài tủ. Sửa chữa, thay thế các thiết bị bên trong tủ khi bị hỏng, hết tuổi thọ hoặc có hiện tượng phóng điện (phóng tia lửa, chập, cháy khi đóng

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				phải được sửa chữa, điều chỉnh ngay hoặc báo cáo kịp thời cho người quản lý cấp trên. - Bảo dưỡng điện chiếu sáng: Bảo dưỡng hàng, ngày hàng tuần, Các trục trặc, bất thường khi sử dụng, vận hành cần phải được sửa chữa, điều chỉnh ngay hoặc báo cáo kịp thời cho người quản lý cấp trên.	điện vận hành tủ). Hiệu chỉnh các loại đồng hồ đo dòng điện, điện áp, công tắc báo hiệu, điều khiển. Đo điện trở cách điện, các đấu nối tiếp địa an toàn điện. - Bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng: Hàng tháng kiểm tra thiết bị chiếu sáng, siết chặt bu lông ốc vít và sửa chữa các cột đèn bị hư hỏng, vệ sinh và sửa chữa, thay thế các bóng đèn hỏng. Kiểm đếm, bảo dưỡng, thay thế các bóng đèn. Chú trọng thực hiện đánh giá hiện trạng, bảo dưỡng sau mỗi đợt mưa. Đối với toàn bộ dây cáp, sau mỗi kỳ vận hành phải bảo dưỡng
3	Tuyến kênh và công trình trên kênh	Thường xuyên	Hàng năm	* Tuyến kênh: - Dọn sạch bờ kênh, mái kênh, lòng kênh, vớt hết rác rưởi, đất đá làm cản dòng nước trên rãnh tiêu nước dọc kênh, trước lưới chắn rác của xi phông hoặc cầu máng, trước cửa cống, khe phai,	* Tuyến kênh: - Bảo dưỡng thường xuyên theo quy định. - Đối với kênh tưới, kênh cấp nước, trước mùa cấp nước thực hiện nạo vét bồi lắng lòng kênh, đáy kênh, đắp bồi trúc các vị trí lạt lở bờ bênh, mái kênh, dọn

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				trước các công trình trên kênh mà nếu không thực hiện sẽ ảnh hưởng ngay đến việc vận hành phân phối nước; - Bồi trúc bờ kênh, mái kênh đảm bảo nước không đọng trên bờ và mái kênh; - Nạo vét đất lắng đọng tại các bể lắng trước các cống luồn, xi phông chuyển nước, kênh dẫn ven núi, giếng kiểm tra; - Trồng cỏ vào những chỗ có cỏ chết, cắt cỏ dọc bờ kênh và mái ngoài của kênh; - Lát, sắp xếp lại những chỗ kè đá, lát gạch hoặc tấm bê tông bị bong ra; - Sửa chữa những chỗ bị thẩm lậu, sạt sụt gây mất nước trên kênh; - Lau chùi và tra dầu mỡ vào các thiết bị cơ khí, thiết bị quản lý đảm bảo những vị trí cần dầu mỡ luôn ướt; - Cọ rửa sạch sẽ cánh cửa cống, các bộ phận công trình bị rêu, rác bám.	dẹp các vật cản trong lòng kênh, bảo đảm độ dốc và mặt cắt kênh phù hợp với yêu cầu thiết kế, dẫn nước và tháo nước chủ động. - Đối với kênh tiêu, trước khi vào mùa mưa lũ phải hoàn thành công tác nạo vét tu bổ lòng kênh tại các khu vực có cửa tiêu thoát nước, các khu vực có công trình trên hệ thống tiêu, dọn sạch rác rưởi cùng tất cả các loại vật cản làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển nước trên kênh, khôi phục lại mặt cắt thiết kế. * Công trình trên kênh: - Thực hiện bảo dưỡng thường xuyên theo quy định. - Đối với cầu máng: Mỗi năm có hai lần (trước và sau mùa mưa lũ) tiến hành nạo vét bùn cát lắng đọng trên đáy bể lắng cát và bể tiêu năng của lòng cầu máng; - Đối với bậc nước và dốc nước: Mỗi năm có hai lần

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				* Công trình trên kênh: - Đối với cầu máng: Bảo dưỡng, sửa chữa khắc phục tình trạng rò rỉ nước tại các khớp nối hai đầu máng và khớp nối giữa các đoạn thân máng. Sau mỗi đợt dẫn nước, chuyển nước phải tháo cạn nước trong lòng máng. - Đối với bậc nước và dốc nước: Sửa chữa, khắc phục tình trạng bong tróc, xô xệch, sụt lún của lớp bảo vệ mái và đáy các đoạn kênh chuyển tiếp, khu vực cửa vào và cửa ra của công trình. Trường hợp phải thay thế các khối kết cấu lát bảo vệ bị hư hỏng thì vật liệu thay thế phải có cường độ tương đương với cường độ của khối kết cấu đã bị hư hỏng. Xây trát, gắn chít các vị trí bị vỡ lở, nứt nẻ trên các bộ phận xây đúc của công trình. Cường độ của vật liệu dùng để xây trát, gắn chít tu sửa công trình phải tương	(trước và sau mùa mưa lũ) nạo vét bùn cát lắng đọng trên đáy bể tiêu năng trên các bậc nước và cuối dốc nước.

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				đương với cường độ của bộ phận xây đúc bị hư hỏng. Đắp bù đất tại các khu vực bị lún sụt, nhất là các khu vực tiếp giáp giữa công trình với đất. Đất dùng để xử lý đắp bù phải đồng chất, khi đắp phải đảm bảo gắn kết lớp đắp mới và cũ, đảm bảo dung trọng và độ chặt theo thiết kế.	
4	Tuyến ống, bể lọc	Thường xuyên	Hàng năm	* Tuyến ống - Kiểm tra toàn bộ tuyến ống - Lấp đất vào chỗ ống bị lộ do xói mòn. - Chít trát, hàn hoặc thay ống những vị trí thân ống bị rò rỉ nước; - Xây trát những vị trí bị sứt mẻ, bong tróc của các hạng mục bằng bê tông, xây đúc như trụ đỡ ống, bộ phận vào, cửa ra; - Sơn lại lớp sơn bảo vệ bị bong tróc trên bề mặt lưới chắn rác, bề mặt cửa van, khe van, khe phai, vỏ máy đóng mở, thân (ống thép) và các thiết bị cơ khí	- Thay dầu mỡ với các thiết bị cơ khí: Máy đóng mở cửa vào, ra của đường ống; lau chùi, vệ sinh các van xả khí, van xả đáy; - Xiết chặt các ốc vít các vị trí có mặt bích tại các vị trí nối của tuyến ống; - Nạo vét bùn cát bồi lắng tại tại bể tiêu năng và các bể xả cát; - Đào, vận chuyển khối lượng đất, đá sạt trượt vùi lấp thân ống

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				khác nếu có; - Phát dọn cây, cỏ trong phạm vi hành lang bảo vệ đường ống; - Bổ xung dầu mỡ vào các van xả cát, xả khí, máy đóng mở cửa van nước ở hai đầu đường ống. - Xả cặn, xả khí * Bể lọc - Làm vệ sinh trên bề mặt lợp lọc (khua phá váng cho thoát ra ngoài bể). - Xả rửa bùn cát các ngặn bể lọc (7 ngày/lần). - Rửa và bổ sung vật liệu lọc. - Trát lại bằng vữa xi măng cát chỗ nứt, nẻ -Vệ sinh xung quanh bể, khơi thông rảnh thoát cặn, nước, cạo rửa rêu bám. - Làm nhẹ mái ta luy dương phòng sạt lở. Đắp bù đất nơi bị bào mòn. Trụ vòi, đồng hồ - Vòi bị dò dỉ nước do chờn gien... phải tháo ra sửa. Phải thay ngay vòi khác khi không sửa được.	

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				- Kiểm tra đồng hồ có rò nước không. - Lau rửa rêu bám đồng hồ. - Kiểm tra độ chính xác của đồng hồ. - Làm sạch hộp đồng hồ.	

IV. QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM VÀ CHỈ DẪN THAY THẾ ĐỊNH KỲ CÁC THIẾT BỊ LẮP ĐẶT VÀO CÔNG TRÌNH.

Thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình thực hiện theo quy định, tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất, cung cấp thiết bị.

Đối với các thiết bị chính sau 1 chu kỳ vận hành đầu tiên phải kiểm định, đánh giá và lập dự án sửa chữa báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý để sửa chữa, thay thế. Trong quá trình vận hành, nếu phát hiện ra hư hỏng cần tiền hành sửa chữa, thay thế ngay.

Nếu sau chu kỳ đầu tiên chưa thay thế, còn sử dụng được thì kiểm định phải khuyến cáo chất lượng và thời gian sử dụng cho chu kỳ sửa chữa định kỳ tiếp theo.

Nếu các hư hỏng lớn, thiết bị đắt tiền vượt quá phạm vi nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên phải lập dự án báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý đập, hồ chứa nước vừa để xử lý, xác định nguồn tài chính để sửa chữa.

Các hỏng hóc xảy ra trong quá trình vận hành, sử dụng cần được phát hiện và sửa chữa kịp thời

V. CHỈ DẪN PHƯƠNG PHÁP SỬA CHỮA CÁC HƯ HỎNG CỦA CÔNG TRÌNH, XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP CÔNG TRÌNH BỊ XUỐNG CẤP.

5.1 Yêu cầu chung

- Phải sửa chữa kịp thời các sự cố, hư hỏng theo thời gian của công trình hay hạng mục công trình được phát hiện trong thời gian vận hành, kiểm tra khi mà những hư hỏng này vượt quá quy mô và khối lượng quy định đối với công tác bảo dưỡng.

- Quá trình duy tu, sửa chữa công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

+ Không làm thay đổi hình dạng và kích thước công trình.

+ Có biện pháp kỹ thuật phù hợp để hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng bất lợi cho vận hành, khai thác bình thường của công trình.

+ Không làm phát sinh các sự cố, hư hỏng lớn hơn hoặc hư hỏng mới.

- Những hư hỏng có khối lượng sau đây thuộc công tác sửa chữa thường xuyên:

+ Vớt rác, củi gỗ và rong bèo: > 10 m2;

+ Đào hoặc đắp đất: > 1,0 m3;

+ Xây đúc: > 0,3 m3;

+ Sơn chống rỉ bề mặt: > 5,0 m2.

- Công tác sửa chữa công trình được chia thành 3 hình thức:

+ Sửa chữa thường xuyên:

+ Sửa chữa định kỳ, hoặc sửa chữa lớn:

+ Sửa chữa đột xuất:

- Sau mỗi đợt, dự án hoặc thực hiện kế hoạch hàng năm về duy tu sửa chữa công trình đều phải lập thành hồ sơ và lưu trữ tại đơn vị quản lý đập, hồ chứa nước vừa.

5.2 Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp.

Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp theo bảng 3 dưới đây:

Bảng 3

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
1	Lớp sơn cửa van, kết cấu thép bị bong tróc, rỉ sắt	- Khi tiến hành sơn cửa van phải để cửa van ở vị trí ổn định và thuận tiện cho việc gõ, cạo rỉ và sơn. Không được dùng búa đóng mạnh vào kết cấu khi gõ rỉ. - Đánh sạch bằng máy cầm tay những chỗ mối hàn bị han gỉ và sơn, trám những mảng kim loại bị gỉ,	- Đối với các thiết bị chính sau 1 chu kỳ vận hành đầu tiên phải kiểm định, đánh giá và lập dự án sửa chữa báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý để sửa chữa, thay thế. Trong quá trình vận hành, nếu phát hiện ra hư hỏng cần tiền hành sửa chữa, thay thế ngay.

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		hở lõi sắt, kim loại. - Thực hiện sơn theo quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn hiện hành. - Sửa chữa, thay thế, hàn gắn bổ sung các loại gioăng kín nước. - Sửa chữa, chỉnh cong vênh những bộ phận thiết bị do tác động của vận hành. - Chu kỳ 05 năm 01 lần phải thay thế toàn bộ gioăng chắn nước, sơn lại toàn bộ phần kim loại của phai sửa chữa, lưới chắn rác… Lưu ý gioăng cần được thay thế đồng bộ, không được giữ lại gioăng cũ khi thay thế. Phải chọn đúng loại gioăng hoặc đúng chất lượng vật liệu theo hồ sơ thiết kế. - Đối với thiết bị đóng mở thủy lực khác cần sửa chữa, thay dầu, bộ lọc dầu, bôi mỡ vào ổ bi định kì theo một trong số chỉ dẫn.	- Nếu sau chu kỳ đầu tiên chưa thay thế, còn sử dụng được thì kiểm định phải khuyến cáo chất lượng và thời gian sử dụng cho chu kỳ sửa chữa định kỳ tiếp theo. - Nếu các hư hỏng lớn, thiết bị đắt tiền vượt quá phạm vi nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên phải lập dự án báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý đập, hồ chứa nước vừa để xử lý, xác định nguồn tài chính để sửa chữa. - Các hỏng hóc xảy ra trong quá trình vận hành, sử dụng cần được phát hiện và sửa chữa kịp thời - Chỉ thực hiện nếu có các sự cố lớn xảy ra hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. - Đối với sửa chữa đột suất do sự cố có kinh phí nhỏ, có thể ưu tiên điều chỉnh từ nguồn kinh phí sửa chữa hàng năm để thực hiện. kinh phí sửa chữa lớn, phải lập dự án riêng báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý đập, hồ chứa nước vừa để thực hiện.

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
2	Kết cấu bê tông, đá xây lát, bị bong tróc, nứt, lở tạo kiểu hàm ếch	- Xử lý nứt, nếu nhỏ thì sơn, trám nhựa đường, lớn có thể phải thực hiện đục rộng, đánh xờm và trám lại bằng bê tông mới. Cường độ bê tông sửa chữa tối thiểu bằng cường độ bê tông thiết kế - Đối với những điểm lở tạo hàm ếch cần phải xử lý bằng thủ công và công cụ máy cầm tay. Làm sạch các hàm ếch, tạo khoang điểm tựa và trám, xếp đá lấp đầy hàm ếch. Đối với chỗ đá xây, khi vỡ, lở nhỏ thì phải thực hiện xây lại	- Sau mỗi chu kỳ khai thác, thông thường 5-7 năm phải thực hiện kiểm định chất lượng đập, hồ chứa nước. Căn cứ vào đánh giá kiểm định sẽ đề xuất các dự án sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, hoặc nâng cấp
3	Sạt lở mái đất		Tuỳ vào điều kiện cụ thể, thực hiện sửa chữa theo quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn hiện hành.
4	Duy trì mái cỏ	- Những điểm, ô cỏ bị xói mòn mạnh, trôi lớp đất màu làm cho độ che phủ cỏ hoặc lớp đất trồng cỏ bị xói trôi không đạt theo thông số thiết kế phải bổ sung đất màu và trồng duy trì cỏ như thiết kế ban đầu. Loại cỏ tốt nhất khai thác ở	

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		xung quanh, cỏ bản địa - Hàng năm ít nhất 1 lần cắt cỏ toàn bộ mái bằng máy cắt cỏ cầm tay	
5	Tủ điện bị rỉ sét, bong tróc, hư hỏng thiết bị	- Vệ sinh bụi bẩn bằng chổi lông hoặc khí nén, đo cách điện, siết chặt các mối nối cơ điện, ốc liên kết điện... theo quy định của ngành điện - Sơn lại chỗ tủ bị gỉ sét, sử dụng loại sơn cách điện. - Thay thế bóng đèn, quạt gió bị hỏng. - Thay thế một số thiết bị hỏng hóc trong quá trình sử dụng, vận hành như: công tắc, nút bấm, cầu chì, Aptomat, khởi động từ, rơ le thời gian, rơ le nhiệt, biến tần, bộ lưu điện, bộ chuyển nguồn.... - Thay thế bóng đèn, quạt gió hết hạn sử dụng. - Thay thế một số thiết bị điện tử hết hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. - Thay thế một số loại dây điện, cáp điện	

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		tình trạng dẫn điện kém, bị rò điện. - Thay bộ phận tiếp địa bảo đảm an toàn điện	
6	Hư hỏng bóng đèn, thiết bị điện chiếu sáng, hỏng, hở, đứt dây cáp điện	- Thay thế các bóng đèn hết thời hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất (căn cứ vào tuổi thọ hoạt động của thiết bị được xác định theo thời gian chiếu sáng, thông thường tuổi thọ hoạt động của bóng đèn cao áp là 5 năm, bóng đèn chiếu sáng neon là 7 năm) hoặc theo thực tế hỏng hóc cần phải thay thế; thay thế các bóng bị cháy; sửa chữa, thay thế các cột đèn bị hỏng, bị nghiêng, gãy đổ do gió, bão... - Sửa chữa, thay thế, siết đấu nối hệ thống cáp với các tủ điện và hệ thống thiết bị sử dụng điện.	- Định kỳ 10 năm cần rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống điện, đánh giá lại nhu cầu sử dụng điện chiếu sáng để có kế hoạch bổ sung, thay thế, sửa chữa. - Hàng năm phải kiểm tra, đánh giá chất lượng và lập kế hoạch, dự toán thay thế các đường dây (có thể thuê tư vấn có chuyên môn về điện nếu cần thiết).
7	Cửa van cung bị hư hỏng	- Hàng năm luân phiên sửa chữa một cửa để bảo đảm trong 5 năm tất cả các cửa được sơn sửa 1 lần (cho phù hợp với kinh phí sửa chữa thường xuyên)	- Định kỳ, chu kỳ 5 năm đầu sử dụng để kiểm định, sửa chữa tổng thể thiết bị tràn xả lũ để đề xuất thay thế toàn bộ hoặc từng bộ phận (nếu cần).

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		hoặc định kỳ 5 năm 1 lần sửa chữa toàn bộ các cửa. Nội dung gồm: + Sơn, sửa toàn bộ cửa van, khung, càng. + Thay toàn bộ gioăng chắn nước biên và đáy. + Bánh xe lăn sửa chữa thay thế nếu cần thiết. + Kiểm định cụm chốt đỡ cửa cung, cụm cối tĩnh, cụm bản mã và bu lông cối tĩnh, cối quay, chốt nghỉ, chốt rung.	- Hoặc các hư hỏng, hao mòn quá 2mm của khung dầm, mặt bưng các van thép bị thủng lỗ mắt sàng các hư hỏng lớn vượt quá khả năng nguồn kinh phí sửa chữa hàng năm phải báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý lập dự án sửa chữa riêng. - Nếu không phải thay thế, chu kỳ tiếp theo 5 năm cần kiểm định tổng thể để đề xuất thay thế toàn bộ hoặc từng bộ phận (nếu cần) và kế hoạch sửa chữa, thay thế cho chu kỳ 5 năm tiếp theo.
8	Hư hỏng các loại máy bơm, động cơ trạm nguồn	- Hàng năm vệ sinh công nghiệp, tháo lắp, đánh giá và sửa chữa hoặc thay mới các động cơ nếu cần thiết. - Kiểm định công suất và số vòng quay máy bơm (nếu cần thiết)	- Định kỳ 5 năm chu kỳ đầu sử dụng cần phải kiểm định, sửa chữa, thay thế các động cơ (nếu cần), khuyến cáo thời hạn sử dụng. - Nếu không thay mới, chu kỳ tiếp theo sau mỗi 5 năm cần kiểm định, sửa chữa, thay thế (nếu cần), khuyến cáo thời hạn sử dụng
9	Hệ thống đóng mở thủy lực bị hư hỏng	- Thay dầu thủy lực: Nhu cầu thay dầu phụ thuộc vào một vài yếu tố vận hành	- Định kỳ 5 năm chu kỳ đầu sử dụng cần phải kiểm định, sửa chữa, thay thế thùng

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		và mức độ sử dụng dầu cũng như mức độ bẩn của dầu hoặc quy định của nhà sản xuất, nhà cung cấp thiết bị để quyết định. Trước khi thay dầu phải tiến hành kiểm định lại chất lượng dầu - Thùng dầu không thay phải kiểm định chất lượng nếu thời gian sử dụng quá 1 năm kể từ lần thay trước. - Nếu không thay, cần bổ sung theo thước đo dầu. - Các công việc khác thực hiện tương tự như thiết bị đóng mở thủy lực cố định tràn xả lũ	dầu (nếu cần), khuyến cáo thời hạn sử dụng tiếp theo. - Nếu không thay mới, chu kỳ tiếp theo sau mỗi 5 năm cần kiểm định, sửa chữa, thay thế (nếu cần) hoặc khuyến cáo thời hạn sử dụng. - Các công việc khác thực hiện tương tự như thiết bị đóng mở thủy lực cố định tràn xả lũ
10	Lan can, hành lang, hàng rào sắt bị rỉ sét, hư hỏng	- Lựa chọn luân phiên sơn, sửa toàn bộ để bảo đảm khoảng 5 năm thực hiện lại được 1 lần hoặc 5 năm sơn lại toàn bộ một lần - Phần còn lại thực hiện sơn trám những chỗ bị han, gỉ, những mối hàn... khối lượng lập kế hoạch không quá 5% tổng diện tích lan can.	- Các loại lan can thiết kế theo tiêu chuẩn của ngành giao thông (lan can hạ lưu đường đỉnh đập, khu khu vực tràn xả lũ), các lan can, hàng rào sắt khác chu kỳ khoảng 10 năm cần đánh giá, kiểm định và thay thế

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
11	Bong tróc, hư hỏng đường quản lý hồ đập	- Đối với những đoạn bong tróc, nứt, nếu nhỏ thì sơn, trám nhựa đường, lớn có thể phải thực hiện đục rộng, đánh xờm và trám lại bằng bê tông mới. Cường độ bê tông sửa chữa tối thiểu bằng cường độ bê tông thiết kế.	- Chu kỳ từ 5-7 năm cần khảo sát tổng thể để đề xuất dự án sửa chữa lớn
12	Xử lý thấm, dột hành lang tiêu nước thân đập tràn	- Xử lý bịt trát, bơm keo...	
13	Xử lý hố xói sau tràn	- Đo chiều sâu, so sánh, đánh giá với đợt khảo trước đề xuất xử lý về giải pháp, số lượng, khối lượng căn cứ vào kết quả đánh giá để lập kế hoạch cho năm tiếp theo.	- Chu kỳ khai thác từ 5-7 năm cần khảo sát tổng thể để đề xuất dự án sửa chữa lớn
14	Bong tróc, nứt, hư hỏng nhà quản lý	- Hàng năm quét vôi hoặc sơn. Phần xây đúc chỉ sửa chữa khi có hư hỏng cụ thể	- Chu kỳ khai thác từ 5-7 năm cần kiểm định tổng thể để đề xuất dự án sửa chữa lớn

VI. QUY ĐỊNH THỜI GIAN SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH VÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ.

1. Thời hạn sử dụng của công trình theo hồ sơ thiết kế xây dựng công trình và quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.

2. Đối với thiết bị lắp đặt vào từng công trình: Thực hiện theo quy định, tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất, cung cấp thiết bị.

VII. QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP, CHU KỲ QUAN TRẮC ĐỐI VỚI NỘI DUNG CÓ YÊU CẦU THỰC HIỆN QUAN TRẮC.

7.1 Chế độ quan trắc, báo cáo

a) Quan trắc, báo cáo thường xuyên về mực nước, lưu lượng, lượng mưa:

- Hàng ngày cử người trực, nhận thông tin quan trắc và ghi chép mực nước, lượng mưa, lưu lượng thấm từ các cụm quản lý công trình; tính toán lưu lượng đến, đi, dự báo mực nước hồ vào các thời điểm 1h, 7h, 13h, 19h.

- Khi có kết quả tính toán quan trắc, nhắn tin báo cáo số liệu cho lãnh đạo đơn vị vận hành khai thác hồ; gửi mail cho các cơ quan, đơn vị gồm: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La; Đơn vị quản lý vận hành hồ chứa. Nhập số liệu kết quả quan trắc vào trang Web của tổng cục thủy lợi và Cục quản lý tài nguyên nước.

- Đối với mùa kiệt: Hàng ngày gửi bản tin quan trắc số liệu mực nước hồ 24h trước 10h sáng; vào các ngày 01, 11, 21 hàng tháng gửi báo cáo số liệu quan trắc 10 ngày trước và tính toán dự báo mực nước hồ 10 ngày tiếp theo.

- Đối với mùa lũ: Khi có áp thấp nhiệt đới, bão lũ gây mưa lớn ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh Sơn La phải cử người trực 24/24h và quan trắc ghi chép mực nước hồ 15 phút một lần; cứ 3 tiếng cho đến khi kết thúc áp thấp nhiệt đới, bão lũ.

- Khi hồ xả tràn: Cử kỹ thuật thường trực điều hành đóng mở cửa tràn đảm bảo lưu lượng theo chỉ đạo của lãnh đạo. Ghi chép nhật ký xả tràn, khẩu độ mở cửa, lưu lượng xả và cập nhật lên trang web của Tổng cục Thủy Lợi. Khi kết thúc đợt vận hành chống lũ của hồ thì phải lập báo cáo kết quả vận hành chống lũ, trạng thái làm việc sau mưa lũ của công trình và gửi các cơ quan, đơn vị theo quy định.

b) Quan trắc, báo cáo khác: Căn cứ vào yêu cầu, mục đích và loại hình để thực hiện chế độ quan trắc và báo cáo cụ thể.

7.2 Nội dung quan trắc

7.2.1 Quan trắc đập, hồ chứa nước

a. Quan trắc khí tượng chuyên dùng

Là hoạt động quan trắc thường xuyên.

Phương pháp: quan trắc bằng thủ công trực tiếp tại chân điểm quan trắc, quan trắc tự động sẽ sử dụng phần mềm kết nối quan trắc từ xa. Nhân lực sử dụng toàn bộ lao động tại các phòng, cụm, trạm quản lý công trình.

**** Quan trắc lưu lượng đến hồ, qua tràn xả lũ, tuynen, cống xả sâu, cống lấy nước:***

Khi vận hành xả lũ phải ghi chép thời gian bắt đầu vận hành. Căn cứ chế độ quan trắc để thực hiện ghi chép các thông số mực nước thượng lưu, hạ lưu;

- Tính toán lưu lượng xả tràn tại mỗi cửa van theo đường quan hệ lưu lượng xả, mực nước thượng hạ lưu và độ mở cửa tràn Q ~ f(z,a) tại mỗi thời điểm quan trắc mực nước (theo chế độ quan trắc mực nước) để xác định Q xả tràn tại mỗi cửa.

- Cộng lưu lượng xả tràn tại mỗi cửa, xác định tổng lưu lượng xả tràn tại mỗi thời điểm theo chế độ quan trắc mực nước.

- Hàng ngày cần tính toán tổng lượng nước xả qua tràn.

- Chế độ quan trắc lưu lượng như sau:

+ Mùa lũ. Điều kiện thời tiết bình thường, chưa xuất hiện tình huống thời tiết có khả năng gây mưa lũ: Một ngày quan trắc 4 lần vào các thời điểm: 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ khi mực nước thấp hơn ngưỡng tràn; 01 giờ một lần khi mực nước hồ bằng hoặc cao hơn ngưỡng tràn, 01 giờ 4 lần khi mức nước hồ chứa trên mực nước lũ thiết kế

+ Mùa lũ. Khi dự bão có lũ hoặc xuất hiện lũ: Một giờ quan trắc 04 lần

+ Mùa cạn khi vận hành tràn, cống: Quan trắc ít nhất 02 lần/ngày vào các thời điểm 07 giờ và 19 giờ

b. Quan trắc diễn biến của công trình đầu mối, lòng hồ:

Những diễn biến của công trình đầu mối, lòng hồ chứa nước cần quan trắc bao gồm:

- Thấm qua công trình và nền;
- Chuyển vị, biến dạng của công trình;
- Ứng suất, áp lực kẽ rỗng bên trong công trình;
- Bồi lắng lòng hồ.

Nội dung quan trắc đập, hồ chứa nước

STT	Thông số quan trắc	Nội dung quan trắc
I	**Quan trắc thấm**	
1	Áp lực thấm	Áp lực thấm: Ở các công trình cống, tràn xả lũ, đập đất, đập bê tông, nếu bố trí thiết bị đo áp lực thấm dưới nền móng hay trong thân đập phải tiến hành quan trắc theo quy định dưới đây: - Khi mực nước hồ thấp hơn mực nước dâng bình thường phải đo mực nước trong ống hai ngày một lần vào lúc 7 h; - Khi mực nước hồ cao hơn mực nước dâng bình thường phải đo mực nước trong ống mỗi ngày một lần vào lúc 7 h; - Nếu quan trắc bằng thủ công thì phải đo hai lần liên tiếp, nếu hiệu số của hai lần đo không quá 1 cm thì lấy số bình quân, nếu hiệu số vượt quá 1 cm thì phải đo lại. - Khi đo mực nước trong ống áp lực phải đo mực

STT	Thông số quan trắc	Nội dung quan trắc
		nước thượng hạ lưu công trình. Việc đo phải lần lượt tiến hành từ thượng lưu về hạ lưu, hết hàng ống này sang hàng ống khác; không để các vật bên ngoài rơi vào ống. - Sau mỗi lần đo, phải hiệu chỉnh số liệu, vẽ biểu đồ phân bố áp lực dưới móng công trình, vẽ đường bão hòa trong thân đập.
2	Lưu lượng thấm	- Bố trí thiết bị quan trắc lưu lượng tại cửa ra của các rãnh thu nước thấm. Khi mực nước hồ cao, phải quan trắc thấm mỗi ngày một lần về lưu lượng, độ đục của nước. - Tại những vị trí có thẩm lậu rò tỉ hoặc chảy thành vòi trên mặt bê tông trong lòng cống, trên dốc tràn…. thì phải đánh dấu vòng quanh những chỗ thẩm lậu, ghi cao trình và sơ họa vị trí chỗ thẩm lậu. Mỗi tháng phải đo lưu lượng thấm hai lần và ghi các hiện tượng có liên quan như màu sắc của nước thấm, mực nước thượng hạ lưu….
II	**Quan tắc chuyển vị, lún, biến dạng**	
1	Chuyển vị ngang	- Chuyển vị ngang: hướng về phía hạ lưu là dương, ngược lại là âm. - Chuyển vị đứng: hướng xuống dưới là dương, hướng lên trên là âm. - Giai đoạn thi công: Bắt đầu từ khi thi công lắp đặt thiết bị quan trắc đến khi thi công hoàn thành công trình, quan trắc 03 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: từ khi hồ chứa tích nước lần đầu đến sau khi đạt được (hoặc gần được) mực nước dâng bình thường, thông thường thời gian này xác định là 5 năm., quan trắc 02 lần trên tháng. - Giai đoạn vận hành: Thời gian sau giai đoạn thời kỳ đầu tích nước, quan trắc 01 lần trên tháng
2	Lún, xê dịch	a) Lún mặt: Sử dụng mốc mặt, đo bằng phương pháp trắc đạc - Giai đoạn thi công: Quan trắc 03 lần trên tháng;

STT	Thông số quan trắc	Nội dung quan trắc
		- Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc 02 lần trên tháng; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc 01 lần trên tháng. b) Lún sâu: Thực hiện khi có bố trí mốc đo lún sâu: - Giai đoạn thi công: Quan trắc 04 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc 02 lần trên tháng; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc 01 lần trên tháng.
3	Vết nứt, khớp nối	a) Vết nứt: Khi phát hiện công trình xuất hiện vết nứt, phải quan trắc lập hồ sơ theo dõi sự phát triển của vết nứt về chiều rộng, chiều dài và độ sâu. Đối với các bộ phận xây đúc dùng sơn đánh dấu, làm tiêu điểm để theo dõi sự phát triển của vết nứt theo thời gian hoặc lắp đặt thiết bị đo. Đối với đập đất, bộ phận công trình bằng đất: dùng cọc gỗ đánh dấu sự phát triển chiều dài vết nứt theo thời gian. Khi cần thiết có thể đào các hố đo độ sâu, chiều hướng nứt và các hiện tượng khác…. - Giai đoạn thi công: Quan trắc 06 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc 06 lần trên tháng; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc 04 lần trên tháng. b) Khớp nối Phải thường xuyên theo dõi sự chuyển vị của khớp nối như lún không đều, rò rỉ hay xì nước… Lắp đặt các thiết bị quan trắc chuyên dùng như thiết bị đo biến dạng kiểu dây rung hoặc làm các dấu quan trắc bằng kim loại đặt ở hai bên khớp nối để đo độ chuyển vị. - Giai đoạn thi công: Quan trắc 04 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc 02 lần trên tháng; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc 01 lần trên tháng.
4	Xói lở, trượt mái	- Hàng năm, trước và sau mùa lũ phải tiến hành quan trắc hiện tượng xói lở ở hạ lưu cống, tràn xả lũ; hiện tượng trượt mái đập đất, mái đồi hai đầu đập.

STT	Thông số quan trắc	Nội dung quan trắc
		- Sau mỗi trận mưa lớn phải quan trắc các hiện tượng nêu trên. a) Xói lở - Giai đoạn thi công: Quan trắc 02 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc trước và sau mùa lũ, sau các trận mưa lớn. - Giai đoạn vận hành: Quan trắc.trước và sau mùa lũ, sau các trận mưa lớn. b) Trượt mái: - Giai đoạn thi công: Quan trắc 04 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc 02 lần trên tháng; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc trước và sau mùa lũ, sau các trận mưa lớn.
III	**Ứng suất, áp lực nước, áp lực mạnh động nước, bồi lắng lòng hồ**	
1	Ứng suất	- Giai đoạn thi công: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc theo yêu cầu.
2	Áp lực nước	- Giai đoạn thi công: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc theo yêu cầu.
3	Áp lực mạnh động	- Giai đoạn thi công: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc theo yêu cầu.
4	Áp lực kẽ rỗng	- Giai đoạn thi công: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc theo yêu cầu.
5	Bồi lắng lòng hồ	- Giai đoạn thi công: Quan trắc theo yêu cầu. - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc 01 lần trên năm; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc 01 lần trên năm

7.2.2 Quan trắc cống

**** Quan trắc lún, xê dịch***

Tại các cống lớn, quan trọng và các cống qua đê phải quan trắc lún theo chế độ sau:

- Trong 5 năm đầu (sau khi xây dựng xong): cứ 3 tháng quan trắc 1 lần;
- Sau 5 năm sử dụng: Mỗi năm quan trắc 1 lần vào trước mùa lũ;
- Ngoài ra khi cống bị hư hỏng đột xuất hoặc sau một đợt thiên tai lớn… Thủ trưởng đơn vị quản lý vận hành công trình thủy lợi có thể tổ chức quan trắc đột xuất;
- Việc quan trắc xê dịch cống được tiến hành sau một đợt công trình phải làm việc chống đỡ với lực lớn như: lũ vượt mức thiết kế, động đất;
- Việc quan trắc nghiêng chỉ tiến hành với cống lớn, có bộ phận công trình cao hơn 10 m;

**** Quan trắc nứt nẻ.***

Khi cống có hiện tượng nứt nẻ phải quan trắc, lập hồ sơ theo dõi:

- Ở bộ phận xây đúc: dùng sơn đánh dấu và làm tiêu điểm bằng xi măng để theo dõi sự phát triển của vết nứt theo thời gian;
- Ở bộ phận công trình bằng đất: dùng cọc gỗ đánh dấu sự phát triển chiều dài vết nứt theo thời gian. Khi cần thiết có thể đào hố đo độ sâu, chiều hướng nứt và các hiện tượng khác như rò rỉ…

**** Quan trắc rò rỉ***

Nội dung quan trắc rò rỉ, phụt nước qua đáy móng và các bộ phận khác của công trình.

Chế độ quan trắc tại các cống quan trọng đã bố trí thiết bị đo áp lực thấm phải tiến hành quan trắc theo chế độ sau:

- Trong mùa lũ khi chênh lệch mức nước trước và sau cống hơn 2 m và mỗi khi độ chênh lệch thay đổi 50 cm thì quan trắc một lần;
- Hàng năm phải kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị và chú ý bảo quản tốt thiết bị;

Biện pháp xử lý khi có rò rỉ cục bộ thành vôi, thành vùng thấm:

- Theo dõi mực nước trước và sau cống, diễn biến về vị trí kích thước, mức độ thấm rò rỉ;
- Quan sát, phân tích độ đục, màu sắc nước thấm, rò rỉ;
- Tiến hành xử lý hiện tượng rò rỉ, thấm nói trên;
- Lập hồ sơ theo dõi.

**** Quan trắc bồi, xói kênh trước và sau cống***

- Hàng năm phải tổ chức quan trắc bồi xói kênh trước và sau cống vào sau mùa lũ; Phạm vi quan trắc: từ 200 m đến 1000 m ở đoạn kênh trước và sau cống;

**** Quan trắc mực nước***

Tại các cống phải lắp đặt các thước đo mực nước để xác định mực nước thượng và hạ lưu cống.

7.3 Ghi chép, xử lý và lưu trữ các số liệu quan trắc

- Số liệu quan trắc phải được ghi chép, sắp xếp theo từng nội dung, từng đối tượng và từng hạng mục quan trắc. Tài liệu quan trắc được chỉnh biên ngay sau khi đo đạc, lập thành bảng biểu và đồ thị, được sắp xếp theo thứ tự thời gian quan trắc. Khi chỉnh biên số liệu quan trắc cần loại bỏ những giá trị bất thường nằm ngoài xu thế chung của hạng mục quan trắc bởi giá trị bất thường này có thể do lỗi của thiết bị quan trắc hoặc do lỗi của người đọc

- Yêu cầu công tác xử lý số liệu quan trắc như sau:

+ Kiểm tra độ chính xác các số liệu quan trắc theo từng hạng mục, theo chu kỳ và thời gian quan trắc;

+ Đối chiếu so sánh với số liệu quan trắc ở các lần trước, xem xét tình hình diễn biến của số liệu có bình thường hay có đột biến bất thường, so sánh các trị số cực đại hoặc cực tiểu với các trị số tương ứng đã đo trước đây trong cùng điều kiện. Ngoài so sánh các giá trị số liệu quan trắc còn so sánh xu thế biến đổi, quy luật biến đổi của số liệu quan trắc;

+ Đối chiếu so sánh với số liệu thiết kế (chuẩn an toàn), số liệu thí nghiệm (nếu có), xem diễn biến là bình thường hay bất thường, xu thế thiên lớn hay thiên nhỏ, thiên về an toàn hay nguy hiểm.

- Số liệu quan trắc sau khi đã chỉnh biên, xử lý được lưu trữ tại đơn vị khai thác công trình.

- Tài liệu quan trắc được sử dụng cho việc theo dõi, quản lý an toàn công trình; cung cấp tài liệu cho việc nghiên cứu cải tiến hoàn thiện công trình và nâng cao hiệu quả hoạt động của công trình; cung cấp cho các cơ quan có nhu cầu sử dụng.

- Ngoài việc lưu trữ theo quy định, hàng năm cơ quan quản lý công trình có trách nhiệm thông báo kết quả quan trắc công trình đã được chỉnh biên, xử lý cho chủ sở hữu công trình hoặc cho cơ quan cấp trên khi có yêu cầu.

VIII. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH PHẢI ĐÁNH GIÁ AN TOÀN TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN.

*** Thời gian đánh giá định kỳ đối với công trình phải đánh giá an toàn trong quá trình khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan**

- Kiểm định định kỳ 5 năm kể từ lần kiểm định gần nhất.

- Kiểm định đột xuất:

+ Khi phát hiện có hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho đập, hồ chứa nước.

+ Khi cần có cơ sở để quyết định kéo dài thời gian sử dụng của công trình đối với đập, hồ chứa nước hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước.

*** Nội dung đánh giá định kỳ**

- Đánh giá về chất lượng công trình, khả năng xả lũ; ổn định thấm, ổn định kết cấu, khả năng chịu động đất và công tác quản lý, vận hành. Nội dung đánh giá an toàn có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô của đập, tài liệu kỹ thuật hiện có và tình trạng đập.

XI. XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CẦN KIỂM ĐỊNH KỲ.

9.1 Phân loại, yêu cầu và đối tượng kiểm định

Cơ chế, trách nhiệm, nội dung thực hiện theo Điều 18 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP.

**** Phân loại***

- Kiểm định lần đầu sau 03 năm đưa vào khai thác.

- Kiểm định định kỳ 05 năm sau lần kiểm định trước.

- Kiểm định đột xuất: Khi phát hiện có hư hỏng, xuống cấp, có biểu hiện không đảm bảo an toàn cho công trình; Khi cần có cơ sở để quyết định kéo dài thời hạn sử dụng đối với công trình, thiết bị, vật tư hết tuổi thọ thiết kế hoặc quá thời gian sử dụng của nhà sản xuất, hoặc làm cơ sở cho việc sửa chữa, nâng cấp công trình; Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**** Yêu cầu:*** Đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân gây hư hỏng của đập; đo đạc, tính toán, khảo sát chất lượng và kiểm tra khả năng xả lũ của hồ chứa theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

**** Đối tượng, thực hiện một số hoặc toàn bộ các công trình chính gồm:*** Đập chính thuộc hồ chứa nước vừa, tràn xả lũ, cống lấy nước và thiết bị cơ khí thủy lực lắp đặt vào tràn; hệ thống thiết bị; hệ thống quan trắc khu đập chính.

9.2 Nội dung kiểm định

Nội dung kiểm định một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

- Đánh giá chất lượng đập thông qua công tác kiểm tra, phân tích tài liệu quan trắc đập, hồ chứa nước; khảo sát, thăm dò ẩn họa, khuyết tật công trình và phân tích thông tin các báo cáo kiểm tra thường xuyên, định kỳ và báo cáo kiểm tra, đánh giá an toàn đập hàng năm của cơ quan quản lý. Khảo sát tài liệu kỹ thuật phục vụ tính toán kiểm định.

- Đánh giá an toàn chống lũ, kiểm tra khả năng xả lũ của hồ chứa nước theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, tài liệu khí tượng thủy văn và thay đổi về lưu vực đã được cập nhật.

- Đánh giá an toàn thấm; ổn định mái đập.

- Đánh giá an toàn kết cấu.

- Đánh giá an toàn chống động đất.

- Đánh giá công tác quản lý, vận hành.

- Đánh giá hiện trạng trượt, sạt lở ven hồ, hệ thống mốc chỉ giới vùng phụ cận lòng hồ và chất lượng nước cũng như các hoạt động khai thác tổng hợp lòng hồ.

- Đánh giá an toàn thiết bị, các kết cấu kim loại, các cấu kiện cao su và hệ thống vận hành.

- Đánh giá hiện trạng bồi lắng, đo vẽ, tính toán đánh giá lại dung tích kho nước.

- Đánh giá chất lượng và an toàn của đập, hồ chứa nước.

9.3 Phương pháp và báo cáo kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước

9.3.1 Phương pháp:

Thực hiện theo quy định tại TCVN 11699: 2016, Công trình thủy lợi - Đánh giá an toàn đập và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về tính toán thiết kế, tính toán ổn định nền và mái công trình, tính toán thủy văn, tính toán đặc trưng mực nước hồ...

**** Kiểm định an toàn công trình qua kiểm tra thực địa***

- Kiểm tra nứt, chuyển vị, biến dạng, lún:

+ Xác định vị trí, đo đạc chiều dài, chiều rộng, độ sâu vết nứt, tìm hiểu nguyên nhân gây ra nứt;

+ Tình trạng lún của nền của công trình bê tông, lún nền và lún trên thân của công trình đất đa;

+ Chuyển vị của toàn bộ công trình và bộ phận công trình;

+ Biến dạng: Sự thay đổi kích thước hình học so với ban đầu, độ mở rộng của các khớp nối.

- Kiểm tra ổn định của công trình:

+ Ổn định về cường độ đối với công trình bằng bê tông, sắt thép thông qua thu thập mẫu từ hiện trường bằng thiết bị chuyên dùng và phân tích trong phòng thí nghiệm;

+ Ổn định tổng thể, lật, trượt đối với công trình, bộ phận công trình bằng bê tông;

+ Ổn định về sạt, trượt đối với mái nghiêng của công trình, bộ phận công trình đất đá.

- Kiểm tra hệ thống vận hành:

+ Các loại van: Kết cấu thân van, khe van, thiết bị kín nước;

+ Máy đóng mở, thiết bị nâng hạ cửa van, hệ thống giám sát vận hành;

+ Hệ thống điện vận hành.

- Kiểm tra đánh giá công tác quản lý, vận hành:

+ Nội dung công tác quản lý, vận hành bao gồm: Tuân thủ các quy trình vận hành của công trình, công tác duy tu bảo dưỡng, kiểm tra, quan trắc công trình

- Đánh giá an toàn công trình từ kết quả kiểm tra thực địa:

+ Từ kết kiểm tra thực địa, đánh giá an toàn công trình theo 3 mức: A, B, C, phương pháp đánh giá áp dụng giống như công trình đập, được quy định tại Khoản 6.6 Điểm 6 và Mục 7.3.7 Khoản 7.3 Điểm 7 của TCVN 11699.

**** Kiểm định an toàn công trình thông qua tính toán***

- Các tài liệu cần thiết phục vụ tính toán:

+ Cập nhật, bổ sung tài liệu khí tượng thủy văn, địa hình, địa mạo, thảm phủ thực vật trên lưu vực đến thời điểm kiểm định;

+ Các tài liệu về chỉ tiêu cơ lý của đất, đá nề và thân công trình, cường độ thực tế của các cấu kiện bê tông hoặc bê tông cốt thép, thu thập trong bước khảo sát thực địa;

+ Các tài liệu sửa dụng trong tính toán thiết kế (tài liệu thủy văn, địa chất...), các kết quả tính toán trong thiết kế công trình (dòng chảy lũ và quy mô công trình xả, thấm qua thân và nền công trình, hệ số an toàn về ổn định, chuyển vị, biến dạng...);

+ Kết quả các lần kiểm định trước đó (nếu có).

- Tính toán kiểm tra các thông số liên quan đến an toàn công trình. Các tính toán thông số liên quan đến an toàn công trình gồm:

+ Tính toán khả năng chống lũ tương ứng với tài liệu khí tượng thủy văn được cập nhật đến thời điểm kiểm định. Đối với đập cần tính điều tiết lũ xác định quy mô công trình xả lũ tương ứng để đánh giá khả năng chống lũ của đập, hồ chứa nước hiện tại;

+ Tính thấm qua nền công trinh bằng bê tông, qua nền và thân công trình đất, đá;

+ Tính ổn định kết cấu công trình về cường độ, lật, sạt trượt, chuyển vị, biến dạng của tổng thể công trình và bộ phận công trình;

+ Tính toán khả năng chịu động đất.

- Đánh giá an toàn công trình thông qua kết quả tính toán. So sánh kết quả tính toán các thông số liên quan đến an toàn công trình với kết quả tính toán trong thiết kế công trình, với tiêu chuẩn an toàn tương ứng với cấp công trình quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đánh giá mức độ an toàn theo 3 mức: A, B, C, phương pháp đánh giá áp dụng giống như công trình đập, được quy định tại Mục 7.3.3 đến 7.3.6 Khoản 7.3 Điểm 7 của TCVN 11699

**** Kiểm định an toàn công trình thông qua phân tích số liệu lưu trữ***

- Thu thập các số liệu, tài liệu về các thông số liên quan đến an toàn công trình đã được lưu trữ và kết quả kiểm định của các lần trước đó (nếu có).

- Nghiên cứu phân tích và sắp xếp các số liệu, xác định các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, lập bảng hoặc biểu đồ thể hiện quá trình biến động và xu thế thay đổi của từng thông số liên quan đến an toàn công trình.TCKT 04 : 2018/TCTL

- Đánh giá an toàn công trình thông qua phân tích số liệu lưu trữ:

+ Kết quả phân tích số liệu lưu trữ của các thông số được đối chiếu với kết quả tính toán trong thiết kế công trình và tiêu chuẩn an toàn tương ứng với cấp công trình quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đánh giá mức độ an toàn theo 3 mức: A, B, C

* ***Đánh giá tổng hợp an toàn công trình***

- Mức độ an toàn của công trình được chia làm ba loại:

+ Loại 1: Công trình đảm bảo an toàn được vận hành theo thiết kế;

+ Loại 2: Công trình cơ bản an toàn, được phép vận hành nhưng phải tăng cường giám sát;

+ Loại 3: Công trình có nguy cơ mất an toàn, không được phép vận hành, hoặc vận hành có hạn chế, nhưng phải tăng cường kiểm tra, giám sát và tiến hành sửa chữa nâng cấp.

Phương pháp đánh giá tổng hợp an toàn công trình áp dụng như công trình đập, được quy định tại Điểm 8 của TCVN 11699.

9.3.2 Báo cáo kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước:

- Đánh giá thực trạng đập, hồ chứa nước. So sánh các thông số kỹ thuật hiện trạng như kích thước, tình trạng bồi lắng, dung tích hồ, chỉ tiêu cơ lý, cường độ bê tông... so với thiết kế, tiêu chuẩn và các kỳ kiểm định trước.

- Đánh giá toàn bộ công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu, kết quả vận hành, duy tu sửa chữa công trình, hạng mục công trình.

- Đánh giá mức độ an toàn theo các nội dung kiểm định. Đề xuất thời gian sử dụng, khai thác công trình đối với các đối tượng kiểm định.

- Đề xuất giải pháp sửa chữa nâng cấp công trình, hạng mục công trình.

- Đề xuất khả năng sử dụng và yêu cầu thay thế thiết bị chính.

- Nhu cầu quan trắc và thay thế thiết bị quan trắc cho chu kỳ sử dụng tiếp theo.

- Các phụ lục thể hiện đầy đủ số liệu khảo sát, tính toán, bản vẽ, biểu đồ...

X. CHỈ DẪN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH, MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN NHẰM BẢO ĐẢM AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BẢO TRÌ.

10.1. Quá trình thực hiện bảo trì phải đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và khu vực lân cận:

- Có rào chắn hoặc biện pháp che chắn chắc chắn để ngăn ngừa xâm nhập;Có các phương tiện cảnh báo, chỉ dẫn cụ thể; Có người làm nhiệm vụ bảo vệ, cảnh báo và kiểm soát ra, vào; Các vật tư, vật liệu, cấu kiện, hóa chất dễ cháy phải được lưu trữ riêng biệt trong các kho chứa phù hợp và có biện pháp ngăn chặn người xâm nhập trái phép;….

- Có biện pháp phòng ngừa: Nguy cơ cháy, nổ do các hoạt động hàn, cắt và tạo nhiệt khác; Các lỗ mở, khoảng hở trên công trình có nguy cơ rơi, ngã; Kiểm soát an toàn đối với các vùng nguy hiểm có thể có vật rơi; Mất an toàn điện tại khu vực đang thi công, lắp đặt điện hoặc đang sử dụng các thiết bị điện;….

- Cá nhân trực tiếp thực hiện bảo trì phải trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động.Phải lắp đặt lan can an toàn và tấm chặn chân ngăn ngừa người bị rơi, ngã khi làm việc ở độ cao từ 2,0 m trở lên (so với mặt đất, mặt sàn), trên mặt dốc, mái dốc hoặc ngã xuống hố, lỗ. Trong trường hợp không thể lắp đặt lan can an toàn, phải thực hiện một trong các biện pháp sau: Lắp đặt và duy trì lưới hoặc sàn đỡ an toàn,người lao động phải sử dụng dây an toàn và dây cứu sinh.

- Và các nội dung khác có liên quan đến đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và khu vực lân cận.

10.2 An toàn lao động trong thực hiện bảo trì

- Đơn vị quản lý khai thác đập, hồ chứa nước vừa, các tổ chức, cá nhân được giao thực hiện bảo trì phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động theo quy định của pháp luật và các quy định cụ thể sau:

+ Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định, trình tự thao tác, vận hành máy móc, thiết bị. Sử dụng đầy đủ trang thiết bị khi lao động, bảo hộ lao động trong nhà và ngoài trời theo quy định về bảo hộ lao động của người làm việc trên công trình.

+ Khi thực hành các thiết bị điện phải tuân thủ các quy định an toàn của ngành điện ứng với cấp điện áp theo quy định.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành các quy tắc an toàn và các chỉ dẫn thiết kế, thi công sửa chữa trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

+ Các công tác an toàn đặc biệt như lặn, làm việc dưới nước... phải đảm bảo yêu cầu an toàn chuyên ngành. Có biện pháp đảm bảo an toàn thi công cụ thể.

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện phải có kỹ năng, kỹ thuật theo quy định.

+ Khi thực hiện các công tác liên quan tới điện, dưới nước, trên cao, khu vực tối, hành lang thoát nước tràn xả lũ... phải bố trí tối thiểu 2 người, trong đó có 1 người giám sát.

+ Phải tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp và các cơ quan liên quan trong các trường hợp khẩn cấp.

10.3 Bảo vệ môi trường trong thực hiện công tác bảo trì

- Trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, quan trắc, sửa chữa và thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc phạm vi bảo trì trong tài liệu này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, pháp luật liên quan và các quy định cụ thể sau:

+ Các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công, chất thải phải che chắn theo đúng quy định không được làm rơi, vãi. Hạn chế tối đa tiếng ồn trong quá trình thi công.

+ Vận chuyển, xử lý chất thải đúng quy định, không được làm ô nhiễm môi trường.

+ Tuyệt đối không đốt chất thải, cỏ rác trên mái và thân đập.

+ Đối với việc bảo dưỡng, sửa chữa mặt đập, đường quản lý kết cấu nhựa, việc đun nấu nhựa đường phải tuân thủ các quy định của ngành giao thông.

+ Khi kết thúc các hoạt động bảo trì phải thu dọn, hoàn trả mặt bằng thi công và vệ sinh môi trường theo quy định.

D. NỘI DUNG QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỒ CHỨA NƯỚC NHỎ

I. THÔNG SỐ THIẾT KẾ, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, MÁY MÓC, THIẾT BỊ

- Tên công trình: Các hồ chứa nước nhỏ.
- Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn tỉnh Sơn La
- Quy mô xây dựng: **Hồ chứa nước nhỏ**

Hạng mục công trình:

+ Hồ chứa

+ Đập đầu mối

+ Tràn xả lũ

+ Cống lấy nước

+ Kênh và các hạng mục trên kênh

II. QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TẦN SUẤT THỰC HIỆN KIỂM TRA CÔNG TRÌNH VÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ

2.1 Quy định chế độ kiểm tra

Trong phần này quy định đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình và máy móc, thiết bị.

Cụm quản lý công trình phải duy trì sổ sách ghi chép gồm các nội dung:

- Ghi chép của người quản lý tổ, đội về các công việc thực hiện mỗi ngày về loại công việc, khối lượng/số lượng, số người làm và thời gian làm của các công nhân lao động trực thuộc cụm.
- Theo dõi hiện trạng công trình và máy móc thiết bị.
- Theo dõi, quản lý, giám sát và thực hiện công tác sửa chữa công trình và thay thế máy móc thiết bị.

Ngoài ra, phải có bảng thống kê danh mục tài sản (bao gồm các thông tin số liệu kỹ thuật chính, nhãn mác, công suất...) được giao quản lý, sử dụng và vận hành.

2.2 Mục đích, yêu cầu kiểm tra

Nắm được các thông tin chung về hiện trạng công trình, hạng mục công trình chính thuộc công trình Hồ chứa nước nhỏ.

Ghi chép thông tin tình trạng, tính năng, khả năng làm việc của hệ thống máy móc thiết bị cơ khí thủy lực, hệ thống điện vận hành thuộc cống lấy nước. Phát hiện kịp thời các dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, mất mát của

công trình, hạng mục công trình, trang thiết bị, hệ thống điện, thiết bị quan trắc,...

Phát hiện kịp thời các bất cập, bất thường trong công tác quản lý, vận hành công trình, trang thiết bị, hệ thống điện... được giao quản lý, khai thác và sử dụng.

Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm đối với công trình, hạng mục công trình,... bên trong hành lang bảo vệ công trình thuộc phạm vi quản lý, bảo vệ công trình hồ chứa nước nhỏ.

Xử lý ngay những vấn đề nhỏ nảy sinh trong vận hành, kiểm tra của công nhân. Đề xuất hoặc kiến nghị cấp trên tìm các biện pháp xử lý sự cố, hư hỏng (nếu nó).

Trực điều hành sản xuất: Bố trí cán bộ kỹ thuật trực 24/24 để tiếp nhận thông tin, tình hình công trình, báo cáo, xử lý khi có sự cố xảy ra.

2.3 Quy định về đối tượng, phương pháp chung, tần suất, thời gian kiểm tra

Việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ nhằm phát hiện dấu hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình làm cơ sở cho việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, cụ thể theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
1	Đập đầu mối; Tràn xả lũ; Cống cấp nước, cống tiêu nước,...	- Kiểm tra tình trạng nứt nẻ, xâm thực, tróc rỗ, han rỉ cốt thép tại bề mặt đập; Kiểm tra tình trạng thấm, rò rỉ (nếu có). - Kiểm tra mức độ bồi lắng trước đập xem có ảnh hưởng đến dung tích hữu ích của hồ chứa hay không; - Kiểm tra tổ mối, kiến, hang độn ở thân đập; - Đối với kết cấu bê tông như tràn xả lũ, cống cấp nước: Cần kiểm tra thiết bị vận hành, kết cấu bê tông (Như bong tróc, cường độ, chuyển vị,	- Khi công trình đang vận hành phải kiểm tra ghi chép tình trạng làm việc của công trình, hạng mục công trình, thiết bị theo ca, theo ngày trực vận hành vào sổ giao ca. Trong quá trình mở cống lấy nước, mỗi ngày kiểm tra ít nhất một lần. - Khi không vận hành thì hàng tuần kiểm tra 01 lần. - Khi mực nước hồ	- Kiểm tra định kỳ trước và sau mùa mưa lũ thực hiện tối thiểu 02 lần/năm. - Kiểm tra trước mùa mưa lũ: chậm nhất một tháng trước khi bắt đầu vào mùa lũ chính phải hoàn thành công tác kiểm tra nhằm phát hiện những hư hỏng, thực hiện sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng kịp thời,

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		khớp nối....) - Kiểm tra các vết nứt, sạt trượt tại sườn núi vai đập, mái đập; xác định vị trí, đo đạc chiều dài, chiều rộng, độ sâu vết nứt; hướng phát triển vết nứt và đánh giá sơ bộ nguyên nhân gây ra; - Kiểm tra độ lún và chuyển vị ngang của đập thông qua các số liệu đo đạc, quan trắc tại thực địa; - Kiểm tra độ mở rộng các khớp nối; - Kiểm tra chuyển vị ở sườn núi hai vai đập, hiện tượng trồi lên của mặt nền hạ lưu đập. - Kiểm tra tình trạng thấm xuất hiện ở khu vực hạ lưu đập. Cần lưu ý những vị trí dòng thấm xuất hiện cục bộ; vị trí dòng thấm xuất hiện mạch đùn, sủi; vị trí dòng thấm đục; - Kiểm tra tình trạng thấm nền đập tại vị trí các thiết bị tiêu nước vào hành lang thoát nước của đập. Cần lưu ý những vị trí dòng thấm bất thường; vị trí dòng thấm đục; - Kiểm tra áp lực thấm và áp lực đẩy ngược lên đáy đập qua số liệu quan trắc (nếu có). Cần lưu ý các biến đổi bất thường của	dưới mực nước dâng bình thường, mỗi tuần kiểm tra ít nhất một lần. Khi mực nước hồ lớn hơn mực nước dâng bình thường hoặc hồ đang xả lũ thì kiểm tra theo quy định của công tác phòng, chống lụt, bão. Bố trí cán bộ kỹ thuật trực 24/24h trong ngày khi có bão lũ tại các vị trí công trình được phân công, thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyết định phân công phòng, chống lụt, bão.	đảm bảo công trình vận hành an toàn trong mùa mưa lũ - Kiểm tra sau mùa mưa lũ: ngay sau khi mùa mưa lũ chính kết thúc phải tiến hành kiểm tra phát hiện hư hỏng của công trình do mưa lũ gây ra, trên cơ sở đó đánh giá hiện trạng công trình sau lũ, lập báo cáo làm cơ sở cho kế hoạch sửa chữa hàng năm. - Đối với cống lấy nước: Kiểm tra trước và sau mùa mưa lũ (kiểm tra hoàn thành trước ngày 31/5 đối với trước mùa mưa lũ và trước 15/11 đối với sau mùa mưa lũ)

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		áp lực thấm, đẩy ngược so với mực nước hồ chứa; - Kiểm tra tình trạng thấm, rò rỉ nước qua thân đập, qua các khớp nối tại thân đập. Cần so sánh với số liệu thiết kế hoặc các số liệu đo đạc để đánh giá diễn biến thấm; - Kiểm tra lưu lượng và tổng lượng nước thấm qua thân và nền đập thông qua số liệu quan trắc (nếu có). - Đối với cống lấy nước: kiểm tra tình trạng làm việc của cống có ổn định hay không. Kiểm tra tình trạng nứt, biến dạng, chuyển vị của cống (như tình trạng tróc rỗ, xâm thực) tại bề mặt các kết cấu bê tông cống. Quan sát, đánh giá tình trạng thấm, rò rỉ của cống, tình trạng rò rỉ qua các khớp nối (xét xét các khuyết tật, rò rỉ trước đó hoặc mới)		
2	Lưới chắn rác, thiết bị cơ khí, thủy năng, thiết bị quan trắc và thiết bị	- Kiểm tra thiết bị cơ khí, thủy lực: Kiểm tra tình trạng của cửa van, tình trạng của gioăng kín nước bản đáy và hai bên. Xem xét, đánh giá tình trạng bong sơn, han gỉ... Kiểm tra sự hoạt động của các động cơ, vận hành, vận hành thử có tải hoặc không tải.	- Ghi chép thông tin về hoạt động của các thiết bị điện vào sổ 1 ca trực hoặc 1 lần/ngày vận hành. Khi không vận hành, 1 tuần thực hiện kiểm tra 1 lần, nội dung tương tự kiểm tra	

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
	điện	Quan sát, đánh giá các hiện tượng gầm rú, rung động cửa van bất thường khi xả tràn, hoặc sự rò rỉ nước đáy và hai bên khi đã đóng kín cửa van. - Kiểm tra tình trạng hoen gỉ, bị mắc bèo, rác chắn tại lưới chắn rác. - Kiểm tra cáp điện. Sự nguyên vẹn của dây cáp; tình trạng dẫn điện, cách điện của dây dẫn. - Kiểm tra hệ thống chiếu sáng: Quan sát các biện pháp bảo vệ chống giật, các biện pháp phòng chống cháy nổ. Kiểm tra tính nguyên vẹn của thiết bị: Kiểm tra mức độ bong tróc, han gỉ; Kiểm tra độ cong, gẫy của cột đèn, các bu long ốc vít gắn kết; vỡ, nổ bóng đèn, rơi bóng đèn, đui đèn Sự hoạt động của hệ thống chiếu sáng. Quan sát, thống kê số lượng, khối lượng và tình trạng hoạt động các hệ thống điện chiếu sáng trên đập, bên trong các khu vực - Kiểm tra hệ thống tủ điện: kiểm tra sự nguyên vẹn của các thiết bị, mức độ bong tróc, han rỉ; Kiểm tra sự	như lúc vận hành. - Phải kiểm tra thường xuyên ít nhất 1 lần/tháng đối với các thiết bị chiếu sáng.	

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		hoạt động của các thiết bị bên trong tủ. + Kiểm tra thiết bị mạch động lực trong các tủ điện hạ áp: Các áp tô mát, công tắc tơ, bộ chuyển mạch ATS bảo đảm không bị nứt vỡ, phóng điện, các đầu đấu dây không được lỏng, thiết bị được gá lắp chắc chắn và đóng cắt linh hoạt. Kiểm tra các biến dòng mặt ngoài phải sạch không bị rạn nứt hoặc vỡ, không có hiện tượng phóng điện, các đầu nối dây phải chắc chắn và không được để hở mạch. Kiểm tra hệ thống thanh cái, các đầu cáp, sứ đỡ phải được phân pha rõ ràng, đấu nối chắc chắn, không có hiện tượng phóng điện hay phát nhiệt cục bộ; kiểm tra hệ thống tiếp đất địa. + Thiết bị mạch nhị thứ trong các tủ điện hạ áp: Kiểm tra tình trạng các đồng hồ đo lường, Rơ le bảo vệ, rơ le trung gian, đèn tín hiệu. Kim đồng hồ có nằm đúng vạch số “0” không (đối với đồng hồ cơ). Kiểm tra sự làm việc của các khoá và nút ấn, át tô mát điều khiển. Kiểm		

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		tra sự bắt chặt của các đầu dây vào các thiết bị trong tủ, cực đấu dây nhị thứ phải được bắt chắc chắn và không có hiện tượng phóng điện. + Hệ thống các nút bấm, công tắc, đồng hồ hiển thị, đèn báo, thiết bị và đầu nối dây dẫn với các thiết bị.		
3	Kênh và công trình trên kênh	- Kiểm tra theo dõi thường xuyên nhằm đảm bảo sự hoạt động bình thường của kênh cả lúc kênh đang làm nhiệm vụ dẫn nước hoặc không dẫn nước, phát hiện, phòng ngừa các hành vi sai phạm đối với sự toàn vẹn của tuyến kênh như vi phạm hành lang bảo vệ kênh; xâm lấn kênh, đào bới bờ kênh, xây công trình trái phép trên kênh, bờ kênh. Nội dung công tác kiểm tra, theo dõi thường xuyên bao gồm: - Kiểm tra, theo dõi tình trạng của các bộ phận của kênh gồm: lòng kênh, mái kênh, bờ kênh; tình trạng sụt sạt, xói lở, rò rỉ, bào mòn, bồi lắng; mái đá xây; hoạt động của các rãnh tiêu nước trên bờ và mái kênh (nếu có);	- Trong khi kênh đang dẫn nước mỗi ngày kiểm tra 1 lần; - Trong khi kênh không dẫn nước mỗi tuần kiểm tra ít nhất 1 lần; ao phí thời gian cho công tác kiểm tra lúc kênh không vận hành bằng 80% đối với kiểm tra khi kênh đang vận hành (vì không tính phần điều chỉnh đóng mở các cống nhỏ trên kênh); - Trước và sau mỗi trận mưa lớn, lũ lớn; trước và sau khi kênh làm việc dẫn nước phải tiến hành kiểm tra những chỗ xung yếu, vị trí đang được quan trắc, và toàn	- Kiểm tra, đánh giá định kỳ do trách nhiệm của các cụm và đơn vị quản lý nhằm đánh giá tình hình hoạt động của tuyến kênh trong 1 vụ sản xuất và cả năm. Chế độ kiểm tra 1 năm gồm 2 đợt; đợt 1 vào đầu mùa mưa lũ và đợt 2 vào cuối mùa mưa lũ. + Kiểm tra vào đầu mùa mưa lũ được thực hiện xong trước 30/4 hàng năm nhằm đánh giá tính trạng kênh, hệ thống kênh, phát hiện những công việc cần phải tiến hành khẩn cấp nếu cần để đảm

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		tiến hành đắp vá ngay những chỗ hư hại. - Kiểm tra sự thông suốt của dòng chảy trên kênh, xác định những ứ đọng và giải quyết ứ đọng ách tắc cản trở đến hoạt động bình thường và tổn thất cột nước của kênh; - Kiểm tra kết cấu bê tông, đá xây, lát có bị bong tróc, nứt gãy. - Xử lý mạch đùn, thấm qua các hang động vật, tổ mối trên bờ kênh. - Kiểm tra thiết bị đóng mở; - Kiểm tra thiết bị của các công trình trên kênh. - Đối với cầu máng: + Kiểm tra kết cấu bảo vệ mái và đáy các đoạn kênh chuyển tiếp ở thượng lưu và hạ lưu công trình; + Kiểm tra tình trạng nứt nẻ, bong tróc của các bộ phận xây đúc như: Tường bên, bản đáy cửa vào và cửa ra, thân máng, trụ đỡ mang, + Kiểm tra tình trạng kín nước, sụt lún của các khớp nối ở hai đầu máng, trên thân máng;	bộ các công trình trên kênh để đảm bảo tình trạng bình thường cũng như tình trạng các vị trí cửa van đúng theo quy trình vận hành; - Đối với kênh ở vùng miền núi, ngoài những quy định ở trên sau khi kênh ngừng dẫn nước thì phải tiến hành kiểm tra các công trình trên kênh đảm bảo sự thông thoáng theo quy trình vận hành kênh; sau khi mưa, lũ lớn phải tiến hành kiểm tra toàn bộ kênh;	bảo hệ thống kênh hoạt động bình thường trong mùa mưa lũ theo chức năng nhiệm vụ. + Kiểm tra vào cuối mùa mưa Iũ được tiến hành xong trước 31 tháng 10 hàng năm nhằm đánh giá hiện trạng hệ thống sau mùa mưa Iũ và lập báo cáo làm cơ sở cho kế hoạch sửa chữa và tu bổ hàng năm. + Trường hợp bị hư hại nặng do mưa Iũ vượt tần suất thiết kế hoặc do các nguyên nhân khác thì đơn vị quản lý phải báo cáo cơ quan cấp trên để có giải pháp khắc phục xử lý.

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		- Đối với bậc nước và dốc nước: + Kiểm tra kết cấu bảo vệ mái và đáy các đoạn kênh chuyển tiếp ở thượng lưu và hạ lưu công trình; + Kiểm tra tình trạng nứt nẻ, bong tróc, nứt vỡ của các kết cấu xây đúc như: Tường bên, bản đáy cửa vào, cửa ra và dốc nước, tường bên, bản đáy, tường ngưỡng các bậc nước; + Kiểm tra tình trạng bồi lắng tại cửa vào, cửa ra, bể tiêu năng sau dốc nước, bể tiêu năng trên các bậc nước + Kiểm tra tình trạng bồi lắng, xói lở phía hạ lưu công trình, khả năng xói ngầm dưới bản đáy tại các vị trí khớp nối của công trình; - Kiểm tra định kỳ: + Kiểm tra việc thực hiện các quy trình, nội quy quản lý khai thác và bảo vệ kênh và công trình trên kênh; kiểm tra sự hiểu biết và trình độ nghiệp vụ, thao tác vận hành, xử lý những hư hỏng, sự cố của cán bộ và công nhân thuộc cụm, trạm; + Kiểm tra công tác vận		

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		hành thường xuyên thông qua sử dụng thông tin từ sổ nhật ký kiểm tra theo dõi thường xuyên của các tuyến kênh thuộc cụm, trạm để xác định kế hoạch kiểm tra cho từng tuyến kênh và công trình trên kênh chi tiết + Kiểm tra, đánh giá tình trạng chất lượng, sự ổn định của toàn bộ kênh và công trình trên kênh; + Đánh giá công tác tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh với các cấp kênh, đánh giá khả năng dẫn nước của từng kênh và của cả hệ thống kênh; + Kiểm tra việc ghi chép và bảo quản các hồ sơ tài liệu, phương tiện quản lý, dụng cụ quan trắc, các vật liệu dự trữ;		
4	Tuyến ống, bể lọc	* Tuyến ống - Kiểm tra đường ống có bị bẹp, bị gãy không, có bị rò rỉ, tắc nghẽn không. Kiểm tra việc đảm bảo kín nước của thân ống. - Ống chôn dưới đất có bị trơ, trồi lên mặt đất không. - Ống nhựa có bị cháy bị chặt phá không	- Khi ống dẫn nước kiểm tra mỗi ngày một lần, khi ống không dẫn nước kiểm tra một tuần (7 ngày) một lần	- Kiểm tra 3 lần trên năm, vào thời điểm trước mỗi vụ cấp nước và sau mùa mưa bão

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		- Kiểm tra mố trụ ở cầu treo ống, kiểm tra độ võng của đoạn ống qua cầu. Kiểm tra dịch chuyển của tuyến ống, sụt lún của trụ đỡ. - Kiểm tra các đoạn ống qua khe huổi. - Kiểm tra các van xả đáy, van xả khí. - Kiểm tra lưu lượng dòng chảy qua ống, thời gian kiểm tra vào 8 giờ sáng mỗi ngày, vị trí kiểm tra tại mặt cắt có dòng chảy ổn định sau bể tiêu năng. * Bể lọc - Kiểm tra thau rửa loại bỏ lợp tạp chất lắng đọng trên bề mặt vật liệu lọc. - Kiểm tra vật liệu lọc có bị xáo trộn không. - Kiểm tra bể có bị rò rỉ, rạn nứt không. - Kiểm tra các van khoá, crêpin, xả tràn, xả cặn, các ống chuyển nước. Kiểm tra các trụ vòi nước các hộ gia đình : - Kiểm tra đồng hồ đo lưu lượng có hoạt động bình thường không, có được bảo vệ tốt không? - Kiểm tra và sửa ngay vòi nước bị hư hỏng * Kiểm tra định kỳ:		

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		- Kiểm tra hoạt động của tất cả các van xả khí, xả cát. - Kiểm tra bồi lắng cát trong ống. - Kiểm tra vi phạm các hoạt động xây dựng, sản xuất và các hoạt động hoạt động khác ảnh hưởng trực tiếp đường ống hoặc trong hành lang bảo vệ đường ống.		

Các đối tượng vật liệu, thiết bị khác có thể được xem xét bổ sung vào quá trình kiểm tra nhằm đảm bảo tất cả các vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình được xem xét bảo trì theo đúng quy định.

2.4 Kiểm tra thường xuyên lòng hồ

Sử dụng xuồng máy và lực lượng công nhân, cán bộ quản lý cụm, tổ hoặc sự tham gia của liên ngành cơ quan địa phương để kiểm tra phạm vi lòng hồ theo phân chia khu vực cho các cụm quản lý đầu mối đập chính, cụm đập phụ số 1,2,3,4. Quan sát, phát hiện vi phạm, bất thường, các nảy sinh mới chưa được cấp phép đối với các hoạt động quy định tại Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP.

2.5 Kiểm tra thường xuyên công trình theo quy định về phòng, chống lụt, bão

Ngoài các nội dung kiểm tra thường xuyên như trên còn thực hiện đầy đủ công tác khác liên quan như sau:

- Thực hiện đúng yêu cầu kiểm tra, báo cáo các thông số, số liệu theo quy trình vận hành hồ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Kết hợp với hoạt động quan trắc mực nước, lưu lượng, quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định.

- Kiểm tra, phát hiện, ngăn ngừa tình trạng xe quá tải, ngăn cấm xe cơ giới đi qua công trình khi vận hành theo chế độ phòng chống lụt bão hoặc khi mực nước hồ lớn hơn mực nước dâng bình thường +45m.

2.6 Kiểm tra đột xuất

Nội dung, mục đích, tính chất, phạm vi của kiểm tra đột xuất căn cứ vào điều kiện cụ thể của sự cố, hư hỏng đột xuất hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu,

chủ quản lý và các cơ quan có thẩm quyền hoặc theo các quy định của pháp luật về công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

2.7 Lập báo cáo và lưu trữ các kết quả kiểm tra

- Sau mỗi lần kiểm tra, các thông tin phải ghi chép (bản cứng và bản mềm), lưu trữ tại cụm và các phòng, bộ phận theo chức năng. Cần lập biểu mẫu báo cáo kết quả kiểm tra thường xuyên và gửi cho cấp trên theo biểu mẫu quy định.

- Trường hợp khi kiểm tra phát hiện những hư hỏng, ngoài việc ghi chép theo mẫu, cần báo cáo cụ thể. Các thông số chính trong báo cáo tối thiểu bao gồm:

+ Thời gian phát hiện hư hỏng;

+ Vị trí xuất hiện hư hỏng;

+ Thực trạng hư hỏng;

+ Đo vẽ, chụp ảnh hoặc ghi hình vị trí hư hỏng;

+ Đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý các hư hỏng.

- Trường hợp công trình bị hư hỏng cần có giải pháp kỹ thuật xử lý đảm bảo an toàn, ngoài việc lưu trữ tại đơn vị thì phải báo cáo cụ thể cho chủ quản lý.

- Các phòng, bộ phận chức năng được giao nhiệm vụ phải lập báo cáo kiểm tra định kỳ để lưu trữ và gửi các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

- Báo cáo tư vấn kiểm tra đánh giá an toàn đập:

+ Kết quả toàn bộ các nội dung thực hiện.

+ Kết luận về mức độ an toàn công trình và hệ thống thiết bị chính. Đồng thời kiến nghị các biện pháp xử lý (nếu cần thiết) để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

III. QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ CHỈ DẪN THỰC HIỆN BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH VÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHÙ HỢP VỚI TỪNG BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH, LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT VÀO CÔNG TRÌNH.

3.1 Mục tiêu, nhiệm vụ, nhân lực, phương pháp, thành phần công tác bảo dưỡng

- Mục tiêu, nhiệm vụ bảo dưỡng là duy trì và kéo dài thời gian phục vụ của công trình, máy móc thiết bị thuộc đập, hồ chứa nước nhỏ.

- Nhân lực, phương pháp thực hiện bảo dưỡng: Chủ yếu sử dụng cán bộ, công nhân kỹ thuật, công nhân vận hành; sử dụng máy móc, trang thiết bị cầm tay của đơn vị vận hành khai thác hồ để thực hiện.

- Các loại công việc sau đây được xếp vào công tác bảo dưỡng:

- Duy tu, bảo dưỡng, khắc phục kịp thời những sự cố và hư hỏng nhỏ của công trình, được phát hiện trong quá trình kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ.

- Bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ máy móc, thiết bị lắp đặt trên công trình theo quy trình bảo trì do cơ quan chế tạo quy định.

- Bảo dưỡng công trình thực hiện sửa chữa, khôi phục những hư hỏng có quy mô nhỏ, với khối lượng như sau:

+ Vớt rác và rong bèo: ≤ 10 m^2;

+ Đào hoặc đắp đất: ≤ 1,0 m^3;

+ Xây đúc: ≤ 0,3 m^3;

+ Sơn chống rỉ bề mặt: ≤ 5,0 m^2.

Tùy vào vị trí, tính chất và mức độ hư hỏng có thể thực hiện trong 1 lần bảo dưỡng công trình, hạng mục công trình hoặc đơn vị quản lý có thể lập kế hoạch SCTX hoặc lập thiết kế thi công tại chỗ, cấp vật tư theo định mức và sử dụng nguồn nhân lực quản lý vận hành để thực hiện bảo dưỡng công trình, hạng mục công trình đảm bảo yêu cầu vận hành bình thường, an toàn.

3.2 Quy định nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa công trình và máy móc, thiết bị

Nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa công trình phù hợp với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình theo bảng 2 dưới đây:

Bảng 2

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
1	Đập đầu mối; Tràn xả lũ; Cống cấp nước, cống tiêu nước,...	Thường xuyên	Hàng năm	- Bảo dưỡng mái hạ lưu: Chăm sóc cỏ bảo vệ mái hạ lưu (cắt cỏ, tưới cỏ, trồng bổ sung…), sửa chữa hư hỏng rãnh thoát nước, đống đa tiêu nước, áp mái, đắp bù những chỗ bị sụt lún, nứt nẻ, tổ mối; - Bảo dưỡng mái thượng lưu: Đắp bù những chỗ bị sụt lún, chỉnh sửa, bổ sung, lát lại những vị trí bong tróc, xô lệch	- Thực hiện các nội dung như bảo dưỡng thường xuyên

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				của lớp bảo vệ mái; - Chặt bỏ cây dại (không thuộc loại trồng để bảo vệ mái) mọc trên đập; - Chống và trừ diệt sinh vật (mối, chuột,…) làm hang ổ trên đập; - Bổ sung vật liệu, sửa chữa những vị trí sụt lún, ổ gà trên đỉnh đập, khi đỉnh đập kết hợp giao thông được bảo dưỡng theo quy định của bảo dưỡng đường; - Làm tầng lọc ngược, tầng phản áp tại các vị trí phát hiện mạch đùn, mạch sủi, vùng thấm thoát ra trên mái hạ lưu và chân đập. - Các hạng mục công trình bằng bê tông, xây trát: Tràn xả lũ, bộ phận cửa vào, cửa ra của cống lấy nước bị vỡ, lở, nứt nẻ phải được chít trát lại theo đúng kỹ thuật;	
2	Lưới chắn rác, thiết bị cơ khí, thủy năng và	Thường xuyên	Hàng năm	- Sơn lại lớp sơn bảo vệ bị bong tróc trên bề mặt lưới chắn rác, bề mặt cửa van, khe van, khe phai, vỏ máy	- Các bộ phận bằng thép 2 năm phải sơn lại một lần vào trước mùa lũ, các bộ phận bằng gỗ mỗi năm sơn một lần theo

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
	thiết bị điện			đóng mở và các thiết bị cơ khí khác nếu có. - Sửa chữa hoặc thay thế thiết bị kín nước cửa van khi bị dò rỉ, vớt các vật cản như rác nổi, cành cây trong khe van, khe phai - Thay thế hoặc tra bổ sung dầu, mỡ tại những ổ trục của máy đóng mở và các thiết bị cơ khí, bổ sung dầu bôi trơn ở các thiết bị chuyền động. Thời gian thực hiện không ít hơn 4 lần trên năm. Sau khi bảo dưỡng, khắc phục những hư hỏng, sai sót nhất thiết phải vận hành thử để kiểm tra hoạt động của thiết bị - Bảo dưỡng động cơ điện: Vệ sinh bên ngoài động cơ và xung quanh động cơ; phát hiện những bất thường điều chỉnh ngay hoặc báo cáo kịp thời lãnh đạo cấp trên. - Bảo dưỡng tủ điện: Gắn với nhiệm vụ trực vận	đúng quy trình kỹ thuật. - Cứ 6 tháng một lần làm vệ sinh công nghiệp và bơm tra dầu mỡ vào các bộ phận truyền động của thiết bị đóng mở; hàng tháng một lần phải bổ sung dầu mỡ bôi trơn vào các bộ phận truyền động hay những chỗ dầu mỡ bị khô cứng - Bảo dưỡng tủ điện: Duy tu, bảo dưỡng hàng tháng, kiểm tra, thổi bụi và vệ sinh bên ngoài, bên trong tủ, cánh tủ. Vệ sinh bụi bẩn bằng chổi lông hoặc khí nén, đo cách điện, siết chặt các mối nối cơ điện, ốc liên kết điện như vôn kế, ampe kế, aptomat, rơ le quá tải, rơ le điều khiển, rơ le khối, khởi động từ, cầu chì... theo hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng của thiết bị điện. Kiểm tra sơn cách điện vỏ tủ. Sửa chữa, thay thế các nút bấm, đèn báo hiệu bên ngoài tủ. Sửa chữa, thay thế các thiết bị bên

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				hành, bảo vệ của công nhân. Các trục trặc, bất thường khi sử dụng, vận hành cần phải được sửa chữa, điều chỉnh ngay hoặc báo cáo kịp thời cho người quản lý cấp trên. - Bảo dưỡng điện chiếu sáng: Bảo dưỡng hàng, ngày hàng tuần, Các trục trặc, bất thường khi sử dụng, vận hành cần phải được sửa chữa, điều chỉnh ngay hoặc báo cáo kịp thời cho người quản lý cấp trên.	trong tủ khi bị hỏng, hết tuổi thọ hoặc có hiện tượng phóng điện (phóng tia lửa, chập, cháy khi đóng điện vận hành tủ). Hiệu chỉnh các loại đồng hồ đo dòng điện, điện áp, công tắc báo hiệu, điều khiển. Đo điện trở cách điện, các đấu nối tiếp địa an toàn điện. - Bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng: Hàng tháng kiểm tra thiết bị chiếu sáng, siết chặt bu lông ốc vít và sửa chữa các cột đèn bị hư hỏng, vệ sinh và sửa chữa, thay thế các bóng đèn hỏng. Kiểm đếm, bảo dưỡng, thay thế các bóng đèn. Chú trọng thực hiện đánh giá hiện trạng, bảo dưỡng sau mỗi đợt mưa. Đối với toàn bộ dây cáp, sau mỗi kỳ vận hành phải bảo dưỡng
3	Tuyến kênh và công trình trên kênh	Thường xuyên	Hàng năm	* Tuyến kênh: - Dọn sạch bờ kênh, mái kênh, lòng kênh, vớt hết rác rưởi, đất đá làm cản dòng nước trên rãnh	* Tuyến kênh: - Bảo dưỡng thường xuyên theo quy định. - Đối với kênh tưới, kênh cấp nước, trước mùa cấp nước

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				tiêu nước dọc kênh, trước lưới chắn rác của xi phông hoặc cầu máng, trước cửa cống, khe phai, trước các công trình trên kênh mà nếu không thực hiện sẽ ảnh hưởng ngay đến việc vận hành phân phối nước; - Bồi trúc bờ kênh, mái kênh đảm bảo nước không đọng trên bờ và mái kênh; - Nạo vét đất lắng đọng tại các bể lắng trước các cống luồn, xi phông chuyển nước, kênh dẫn ven núi, giếng kiểm tra; - Trồng cỏ vào những chỗ có cỏ chết, cắt cỏ dọc bờ kênh và mái ngoài của kênh; - Lát, sắp xếp lại những chỗ kè đá, lát gạch hoặc tấm bê tông bị bong ra; - Sửa chữa những chỗ bị thẩm lậu, sạt sụt gây mất nước trên kênh; - Lau chùi và tra dầu mỡ vào các thiết bị cơ khí, thiết bị quản lý đảm bảo những vị trí cần dầu mỡ luôn ướt;	thực hiện nạo vét bồi lắng lòng kênh, đáy kênh, đắp bồi trúc các vị trí lạt lở bờ bênh, mái kênh, dọn dẹp các vật cản trong lòng kênh, bảo đảm độ dốc và mặt cắt kênh phù hợp với yêu cầu thiết kế, dẫn nước và tháo nước chủ động. - Đối với kênh tiêu, trước khi vào mùa mưa lũ phải hoàn thành công tác nạo vét tu bổ lòng kênh tại các khu vực có cửa tiêu thoát nước, các khu vực có công trình trên hệ thống tiêu, dọn sạch rác rưởi cùng tất cả các loại vật cản làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển nước trên kênh, khôi phục lại mặt cắt thiết kế. * Công trình trên kênh: - Thực hiện bảo dưỡng thường xuyên theo quy định. - Đối với cầu máng: Mỗi năm có hai lần (trước và sau mùa mưa lũ) tiến hành nạo vét bùn cát lắng đọng trên đáy bể lắng cát và bể tiêu

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				- Cọ rửa sạch sẽ cánh cửa cống, các bộ phận công trình bị rêu, rác bám. * Công trình trên kênh: - Đối với cầu máng: Bảo dưỡng, sửa chữa khắc phục tình trạng rò rỉ nước tại các khớp nối hai đầu máng và khớp nối giữa các đoạn thân máng. Sau mỗi đợt dẫn nước, chuyển nước phải tháo cạn nước trong lòng máng. - Đối với bậc nước và dốc nước: Sửa chữa, khắc phục tình trạng bong tróc, xô xệch, sụt lún của lớp bảo vệ mái và đáy các đoạn kênh chuyển tiếp, khu vực cửa vào và cửa ra của công trình. Trường hợp phải thay thế các khối kết cấu lát bảo vệ bị hư hỏng thì vật liệu thay thế phải có cường độ tương đương với cường độ của khối kết cấu đã bị hư hỏng. Xây trát, gắn chít các vị trí bị vỡ lở, nứt nẻ trên các bộ phận xây đúc	năng của lòng cầu máng; - Đối với bậc nước và dốc nước: Mỗi năm có hai lần (trước và sau mùa mưa lũ) nạo vét bùn cát lắng đọng trên đáy bể tiêu năng trên các bậc nước và cuối dốc nước.

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				của công trình. Cường độ của vật liệu dùng để xây trát, gắn chít tu sửa công trình phải tương đương với cường độ của bộ phận xây đúc bị hư hỏng. Đắp bù đất tại các khu vực bị lún sụt, nhất là các khu vực tiếp giáp giữa công trình với đất. Đất dùng để xử lý đắp bù phải đồng chất, khi đắp phải đảm bảo gắn kết lớp đắp mới và cũ, đảm bảo dung trọng và độ chặt theo thiết kế.	
4	Tuyến ống, bể lọc	Thường xuyên	Hàng năm	* Tuyến ống - Kiểm tra toàn bộ tuyến ống - Lấp đất vào chỗ ống bị lộ do xói mòn. - Chít trát, hàn hoặc thay ống những vị trí thân ống bị rò rỉ nước; - Xây trát những vị trí bị sứt mẻ, bong tróc của các hạng mục bằng bê tông, xây đúc như trụ đỡ ống, bộ phận vào, cửa ra; - Sơn lại lớp sơn bảo vệ bị bong tróc trên bề mặt lưới chắn rác, bề mặt cửa van,	- Thay dầu mỡ với các thiết bị cơ khí: Máy đóng mở cửa vào, ra của đường ống; lau chùi, vệ sinh các van xả khí, van xả đáy; - Xiết chặt các ốc vít các vị trí có mặt bích tại các vị trí nối của tuyến ống; - Nạo vét bùn cát bồi lắng tại tại bể tiêu năng và các bể xả cát; - Đào, vận chuyển khối lượng đất, đá sạt trượt vùi lấp thân ống

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				khe van, khe phai, vỏ máy đóng mở, thân (ống thép) và các thiết bị cơ khí khác nếu có; - Phát dọn cây, cỏ trong phạm vi hành lang bảo vệ đường ống; - Bổ xung dầu mỡ vào các van xả cát, xả khí, máy đóng mở cửa van nước ở hai đầu đường ống. - Xả cặn, xả khí * Bể lọc - Làm vệ sinh trên bề mặt lợp lọc (khua phá váng cho thoát ra ngoài bể). - Xả rửa bùn cát các ngặn bể lọc (7 ngày/lần). - Rửa và bổ sung vật liệu lọc. - Trát lại bằng vữa xi măng cát chỗ nứt, nẻ -Vệ sinh xung quanh bể, khơi thông rảnh thoát cặn, nước, cạo rửa rêu bám. - Làm nhẹ mái ta luy dương phòng sạt lở. Đắp bù đất nơi bị bào mòn. Trụ vòi, đồng hồ - Vòi bị dò dỉ nước	

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				do chờn gien... phải tháo ra sửa. Phải thay ngay vòi khác khi không sửa được. - Kiểm tra đồng hồ có rò nước không. - Lau rửa rêu bám đồng hồ. - Kiểm tra độ chính xác của đồng hồ. - Làm sạch hộp đồng hồ.	

IV. QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM VÀ CHỈ DẪN THAY THẾ ĐỊNH KỲ CÁC THIẾT BỊ LẮP ĐẶT VÀO CÔNG TRÌNH.

Thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình thực hiện theo quy định, tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất, cung cấp thiết bị.

Đối với các thiết bị chính sau 1 chu kỳ vận hành đầu tiên phải kiểm định, đánh giá và lập dự án sửa chữa báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý để sửa chữa, thay thế. Trong quá trình vận hành, nếu phát hiện ra hư hỏng cần tiền hành sửa chữa, thay thế ngay.

Nếu sau chu kỳ đầu tiên chưa thay thế, còn sử dụng được thì kiểm định phải khuyến cáo chất lượng và thời gian sử dụng cho chu kỳ sửa chữa định kỳ tiếp theo.

Nếu các hư hỏng lớn, thiết bị đắt tiền vượt quá phạm vi nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên phải lập dự án báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý đập, hồ chứa nước nhỏ để xử lý, xác định nguồn tài chính để sửa chữa.

Các hỏng hóc xảy ra trong quá trình vận hành, sử dụng cần được phát hiện và sửa chữa kịp thời

V. CHỈ DẪN PHƯƠNG PHÁP SỬA CHỮA CÁC HƯ HỎNG CỦA CÔNG TRÌNH, XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP CÔNG TRÌNH BỊ XUỐNG CẤP.

5.1 Yêu cầu chung

- Phải sửa chữa kịp thời các sự cố, hư hỏng theo thời gian của công trình hay hạng mục công trình được phát hiện trong thời gian vận hành, kiểm tra khi

mà những hư hỏng này vượt quá quy mô và khối lượng quy định đối với công tác bảo dưỡng.

- Quá trình duy tu, sửa chữa công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

+ Không làm thay đổi hình dạng và kích thước công trình.

+ Có biện pháp kỹ thuật phù hợp để hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng bất lợi cho vận hành, khai thác bình thường của công trình.

+ Không làm phát sinh các sự cố, hư hỏng lớn hơn hoặc hư hỏng mới.

- Những hư hỏng có khối lượng sau đây thuộc công tác sửa chữa thường xuyên:

+ Vớt rác, củi gỗ và rong bèo: > 10 m2;

+ Đào hoặc đắp đất: > 1,0 m3;

+ Xây đúc: > 0,3 m3;

+ Sơn chống rỉ bề mặt: > 5,0 m2.

- Công tác sửa chữa công trình được chia thành 3 hình thức:

+ Sửa chữa thường xuyên:

+ Sửa chữa định kỳ, hoặc sửa chữa lớn:

+ Sửa chữa đột xuất:

- Sau mỗi đợt, dự án hoặc thực hiện kế hoạch hàng năm về duy tu sửa chữa công trình đều phải lập thành hồ sơ và lưu trữ tại đơn vị quản lý đập, hồ chứa nước nhỏ.

5.2 Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp.

Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp theo bảng 3 dưới đây:

Bảng 3

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
1	Lớp sơn cửa van, kết cấu thép bị bong tróc, rỉ sắt	- Khi tiến hành sơn cửa van phải để cửa van ở vị trí ổn định và thuận tiện cho việc gõ, cạo rỉ và sơn. Không được dùng búa đóng mạnh vào kết cấu khi gõ rỉ.	- Đối với các thiết bị chính sau 1 chu kỳ vận hành đầu tiên phải kiểm định, đánh giá và lập dự án sửa chữa báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý để sửa chữa, thay thế. Trong

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		- Đánh sạch bằng máy cầm tay những chỗ mối hàn bị han gỉ và sơn, trám những mảng kim loại bị gỉ, hở lõi sắt, kim loại. - Thực hiện sơn theo quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn hiện hành. - Sửa chữa, thay thế, hàn gắn bổ sung các loại gioăng kín nước. - Sửa chữa, chỉnh cong vênh những bộ phận thiết bị do tác động của vận hành. - Chu kỳ 05 năm 01 lần phải thay thế toàn bộ gioăng chắn nước, sơn lại toàn bộ phần kim loại của phai sửa chữa, lưới chắn rác… Lưu ý gioăng cần được thay thế đồng bộ, không được giữ lại gioăng cũ khi thay thế. Phải chọn đúng loại gioăng hoặc đúng chất lượng vật liệu theo hồ sơ thiết kế. - Đối với thiết bị đóng mở thủy lực khác cần sửa chữa, thay dầu, bộ lọc dầu, bôi mỡ vào ổ bi định kì theo một trong số chỉ dẫn.	quá trình vận hành, nếu phát hiện ra hư hỏng cần tiền hành sửa chữa, thay thế ngay. - Nếu sau chu kỳ đầu tiên chưa thay thế, còn sử dụng được thì kiểm định phải khuyến cáo chất lượng và thời gian sử dụng cho chu kỳ sửa chữa định kỳ tiếp theo. - Nếu các hư hỏng lớn, thiết bị đắt tiền vượt quá phạm vi nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên phải lập dự án báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý đập, hồ chứa nước nhỏ để xử lý, xác định nguồn tài chính để sửa chữa. - Các hỏng hóc xảy ra trong quá trình vận hành, sử dụng cần được phát hiện và sửa chữa kịp thời - Chỉ thực hiện nếu có các sự cố lớn xảy ra hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. - Đối với sửa chữa đột suất do sự cố có kinh phí nhỏ, có thể ưu tiên điều chỉnh từ nguồn kinh phí sửa chữa hàng năm để thực

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
			hiện. kinh phí sửa chữa lớn, phải lập dự án riêng báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý đập, hồ chứa nước nhỏ để thực hiện.
2	Kết cấu bê tông, đá xây lát, bị bong tróc, nứt, lở tạo kiểu hàm ếch	- Xử lý nứt, nếu nhỏ thì sơn, trám nhựa đường, lớn có thể phải thực hiện đục rộng, đánh xờm và trám lại bằng bê tông mới. Cường độ bê tông sửa chữa tối thiểu bằng cường độ bê tông thiết kế - Đối với những điểm lở tạo hàm ếch cần phải xử lý bằng thủ công và công cụ máy cầm tay. Làm sạch các hàm ếch, tạo khoang điểm tựa và trám, xếp đá lấp đầy hàm ếch. Đối với chỗ đá xây, khi vỡ, lở nhỏ thì phải thực hiện xây lại	- Sau mỗi chu kỳ khai thác, thông thường 5-7 năm phải thực hiện kiểm định chất lượng đập, hồ chứa nước. Căn cứ vào đánh giá kiểm định sẽ đề xuất các dự án sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, hoặc nâng cấp
3	Sạt lở mái đất		Tuỳ vào điều kiện cụ thể, thực hiện sửa chữa theo quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn hiện hành.
4	Duy trì mái cỏ	- Những điểm, ô cỏ bị xói mòn mạnh, trôi lớp đất màu làm cho độ che phủ cỏ hoặc lớp đất trồng cỏ bị xói	

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		trôi không đạt theo thông số thiết kế phải bổ sung đất màu và trồng duy trì cỏ như thiết kế ban đầu. Loại cỏ tốt nhất khai thác ở xung quanh, cỏ bản địa - Hàng năm ít nhất 1 lần cắt cỏ toàn bộ mái bằng máy cắt cỏ cầm tay	
5	Tủ điện bị rỉ sét, bong tróc, hư hỏng thiết bị	- Vệ sinh bụi bẩn bằng chổi lông hoặc khí nén, đo cách điện, siết chặt các mối nối cơ điện, ốc liên kết điện... theo quy định của ngành điện - Sơn lại chỗ tủ bị gỉ sét, sử dụng loại sơn cách điện. - Thay thế bóng đèn, quạt gió bị hỏng. - Thay thế một số thiết bị hỏng hóc trong quá trình sử dụng, vận hành như: công tắc, nút bấm, cầu chì, Aptomat, khởi động từ, rơ le thời gian, rơ le nhiệt, biến tần, bộ lưu điện, bộ chuyển nguồn.... - Thay thế bóng đèn, quạt gió hết hạn sử dụng. - Thay thế một số thiết bị điện tử hết	

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. - Thay thế một số loại dây điện, cáp điện tình trạng dẫn điện kém, bị rò điện. - Thay bộ phận tiếp địa bảo đảm an toàn điện	
6	Hư hỏng bóng đèn, thiết bị điện chiếu sáng, hỏng, hở, đứt dây cáp điện	- Thay thế các bóng đèn hết thời hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất (căn cứ vào tuổi thọ hoạt động của thiết bị được xác định theo thời gian chiếu sáng, thông thường tuổi thọ hoạt động của bóng đèn cao áp là 5 năm, bóng đèn chiếu sáng neon là 7 năm) hoặc theo thực tế hỏng hóc cần phải thay thế; thay thế các bóng bị cháy; sửa chữa, thay thế các cột đèn bị hỏng, bị nghiêng, gẫy đổ do gió, bão... - Sửa chữa, thay thế, siết đấu nối hệ thống cáp với các tủ điện và hệ thống thiết bị sử dụng điện.	- Định kỳ 10 năm cần rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống điện, đánh giá lại nhu cầu sử dụng điện chiếu sáng để có kế hoạch bổ sung, thay thế, sửa chữa. - Hàng năm phải kiểm tra, đánh giá chất lượng và lập kế hoạch, dự toán thay thế các đường dây (có thể thuê tư vấn có chuyên môn về điện nếu cần thiết).
7	Cửa van cung bị hư hỏng	- Hàng năm luân phiên sửa chữa một cửa để bảo đảm	- Định kỳ, chu kỳ 5 năm đầu sử dụng để kiểm định, sửa chữa

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		trong 5 năm tất cả các cửa được sơn sửa 1 lần (cho phù hợp với kinh phí sửa chữa thường xuyên) hoặc định kỳ 5 năm 1 lần sửa chữa toàn bộ các cửa. Nội dung gồm: + Sơn, sửa toàn bộ cửa van, khung, càng. + Thay toàn bộ gioăng chắn nước biên và đáy. + Bánh xe lăn sửa chữa thay thế nếu cần thiết. + Kiểm định cụm chốt đỡ cửa cung, cụm cối tĩnh, cụm bản mã và bu lông cối tĩnh, cối quay, chốt nghỉ, chốt rung.	tổng thể thiết bị tràn xả lũ để đề xuất thay thế toàn bộ hoặc từng bộ phận (nếu cần). - Hoặc các hư hỏng, hao mòn quá 2mm của khung dầm, mặt bưng các van thép bị thủng lỗ mắt sàng các hư hỏng lớn vượt quá khả năng nguồn kinh phí sửa chữa hàng năm phải báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý lập dự án sửa chữa riêng. - Nếu không phải thay thế, chu kỳ tiếp theo 5 năm cần kiểm định tổng thể để đề xuất thay thế toàn bộ hoặc từng bộ phận (nếu cần) và kế hoạch sửa chữa, thay thế cho chu kỳ 5 năm tiếp theo.
8	Hư hỏng các loại máy bơm, động cơ trạm nguồn	- Hàng năm vệ sinh công nghiệp, tháo lắp, đánh giá và sửa chữa hoặc thay mới các động cơ nếu cần thiết. - Kiểm định công suất và số vòng quay máy bơm (nếu cần thiết)	- Định kỳ 5 năm chu kỳ đầu sử dụng cần phải kiểm định, sửa chữa, thay thế các động cơ (nếu cần), khuyến cáo thời hạn sử dụng. - Nếu không thay mới, chu kỳ tiếp theo sau mỗi 5 năm cần kiểm định, sửa chữa, thay thế (nếu cần), khuyến

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
			cáo thời hạn sử dụng
9	Hệ thống đóng mở thủy lực bị hư hỏng	- Thay dầu thủy lực: Nhu cầu thay dầu phụ thuộc vào một vài yếu tố vận hành và mức độ sử dụng dầu cũng như mức độ bẩn của dầu hoặc quy định của nhà sản xuất, nhà cung cấp thiết bị để quyết định. Trước khi thay dầu phải tiến hành kiểm định lại chất lượng dầu - Thùng dầu không thay phải kiểm định chất lượng nếu thời gian sử dụng quá 1 năm kể từ lần thay trước. - Nếu không thay, cần bổ sung theo thước đo dầu. - Các công việc khác thực hiện tương tự như thiết bị đóng mở thủy lực cố định tràn xả lũ	- Định kỳ 5 năm chu kỳ đầu sử dụng cần phải kiểm định, sửa chữa, thay thế thùng dầu (nếu cần), khuyến cáo thời hạn sử dụng tiếp theo. - Nếu không thay mới, chu kỳ tiếp theo sau mỗi 5 năm cần kiểm định, sửa chữa, thay thế (nếu cần) hoặc khuyến cáo thời hạn sử dụng. - Các công việc khác thực hiện tương tự như thiết bị đóng mở thủy lực cố định tràn xả lũ
10	Lan can, hành lang, hàng rào sắt bị rỉ sét, hư hỏng	- Lựa chọn luân phiên sơn, sửa toàn bộ để bảo đảm khoảng 5 năm thực hiện lại được 1 lần hoặc 5 năm sơn lại toàn bộ một lần - Phần còn lại thực hiện sơn trám những	- Các loại lan can thiết kế theo tiêu chuẩn của ngành giao thông (lan can hạ lưu đường đỉnh đập, khu vực tràn xả lũ), các lan can, hàng rào sắt khác chu kỳ khoảng 10 năm cần đánh giá, kiểm định và

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		chỗ bị han, gỉ, những mối hàn... khối lượng lập kế hoạch không quá 5% tổng diện tích lan can.	thay thế
11	Bong tróc, hư hỏng đường quản lý hồ đập	- Đối với những đoạn bong tróc, nứt, nếu nhỏ thì sơn, trám nhựa đường, lớn có thể phải thực hiện đục rộng, đánh xờm và trám lại bằng bê tông mới. Cường độ bê tông sửa chữa tối thiểu bằng cường độ bê tông thiết kế.	- Chu kỳ từ 5-7 năm cần khảo sát tổng thể để đề xuất dự án sửa chữa lớn
12	Xử lý thấm, dột hành lang tiêu nước thân đập tràn	- Xử lý bịt trát, bơm keo...	
13	Xử lý hố xói sau tràn	- Đo chiều sâu, so sánh, đánh giá với đợt khảo trước đề xuất xử lý về giải pháp, số lượng, khối lượng căn cứ vào kết quả đánh giá để lập kế hoạch cho năm tiếp theo.	- Chu kỳ khai thác từ 5-7 năm cần khảo sát tổng thể để đề xuất dự án sửa chữa lớn
14	Bong tróc, nứt, hư hỏng nhà quản lý	- Hàng năm quét vôi hoặc sơn. Phần xây đúc chỉ sửa chữa khi có hư hỏng cụ thể	- Chu kỳ khai thác từ 5-7 năm cần kiểm định tổng thể để đề xuất dự án sửa chữa lớn

VI. QUY ĐỊNH THỜI GIAN SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH VÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ.

1. Thời hạn sử dụng của công trình theo hồ sơ thiết kế xây dựng công trình và quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.

2. Đối với thiết bị lắp đặt vào từng công trình: Thực hiện theo quy định, tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất, cung cấp thiết bị.

VII. QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP, CHU KỲ QUAN TRẮC ĐỐI VỚI NỘI DUNG CÓ YÊU CẦU THỰC HIỆN QUAN TRẮC.

7.1 Chế độ quan trắc, báo cáo

a) Quan trắc, báo cáo thường xuyên về mực nước, lưu lượng, lượng mưa:

- Hàng ngày cử người trực, nhận thông tin quan trắc và ghi chép mực nước, lượng mưa, lưu lượng thấm từ các cụm quản lý công trình; tính toán lưu lượng đến, đi, dự báo mực nước hồ vào các thời điểm 1h, 7h, 13h, 19h.

- Khi có kết quả tính toán quan trắc, nhắn tin báo cáo số liệu cho lãnh đạo đơn vị vận hành khai thác hồ; gửi mail cho các cơ quan, đơn vị gồm: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La; Đơn vị quản lý vận hành hồ chứa. Nhập số liệu kết quả quan trắc vào trang Web của tổng cục thủy lợi và Cục quản lý tài nguyên nước.

- Đối với mùa kiệt: Hàng ngày gửi bản tin quan trắc số liệu mực nước hồ 24h trước 10h sáng; vào các ngày 01, 11, 21 hàng tháng gửi báo cáo số liệu quan trắc 10 ngày trước và tính toán dự báo mực nước hồ 10 ngày tiếp theo.

- Đối với mùa lũ: Khi có áp thấp nhiệt đới, bão lũ gây mưa lớn ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh Sơn La phải cử người trực 24/24h và quan trắc ghi chép mực nước hồ 15 phút một lần; cứ 3 tiếng cho đến khi kết thúc áp thấp nhiệt đới, bão lũ.

- Khi hồ xả tràn: Cử kỹ thuật thường trực điều hành đóng mở cửa tràn đảm bảo lưu lượng theo chỉ đạo của lãnh đạo. Ghi chép nhật ký xả tràn, khẩu độ mở cửa, lưu lượng xả và cập nhật lên trang web của Tổng cục Thủy Lợi. Khi kết thúc đợt vận hành chống lũ của hồ thì phải lập báo cáo kết quả vận hành chống lũ, trạng thái làm việc sau mưa lũ của công trình và gửi các cơ quan, đơn vị theo quy định.

b) Quan trắc, báo cáo khác: Căn cứ vào yêu cầu, mục đích và loại hình để thực hiện chế độ quan trắc và báo cáo cụ thể.

7.2 Nội dung quan trắc

7.2.1 Quan trắc đập, hồ chứa nước

a. Quan trắc khí tượng chuyên dùng

Là hoạt động quan trắc thường xuyên.

Phương pháp: quan trắc bằng thủ công trực tiếp tại chân điểm quan trắc, quan trắc tự động sẽ sử dụng phần mềm kết nối quan trắc từ xa. Nhân lực sử dụng toàn bộ lao động tại các phòng, cụm, trạm quản lý công trình.

**** Quan trắc lưu lượng đến hồ, qua tràn xả lũ, tuynen, cống xả sâu, cống lấy nước:***

Khi vận hành xả lũ phải ghi chép thời gian bắt đầu vận hành. Căn cứ chế độ quan trắc để thực hiện ghi chép các thông số mực nước thượng lưu, hạ lưu;

- Tính toán lưu lượng xả tràn tại mỗi cửa van theo đường quan hệ lưu lượng xả, mực nước thượng hạ lưu và độ mở cửa tràn Q ~ f(z,a) tại mỗi thời điểm quan trắc mực nước (theo chế độ quan trắc mực nước) để xác định Q xả tràn tại mỗi cửa.

- Cộng lưu lượng xả tràn tại mỗi cửa, xác định tổng lưu lượng xả tràn tại mỗi thời điểm theo chế độ quan trắc mực nước.

- Hàng ngày cần tính toán tổng lượng nước xả qua tràn.

- Chế độ quan trắc lưu lượng như sau:

+ Mùa lũ. Điều kiện thời tiết bình thường, chưa xuất hiện tình huống thời tiết có khả năng gây mưa lũ: Một ngày quan trắc 4 lần vào các thời điểm: 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ khi mực nước thấp hơn ngưỡng tràn; 01 giờ một lần khi mực nước hồ bằng hoặc cao hơn ngưỡng tràn, 01 giờ 4 lần khi mức nước hồ chứa trên mực nước lũ thiết kế

+ Mùa lũ. Khi dự bão có lũ hoặc xuất hiện lũ: Một giờ quan trắc 04 lần

+ Mùa cạn khi vận hành tràn, cống: Quan trắc ít nhất 02 lần/ngày vào các thời điểm 07 giờ và 19 giờ

b. Quan trắc diễn biến của công trình đầu mối, lòng hồ:

Những diễn biến của công trình đầu mối, lòng hồ chứa nước cần quan trắc bao gồm:

- Thấm qua công trình và nền;
- Chuyển vị, biến dạng của công trình;
- Ứng suất, áp lực kẽ rỗng bên trong công trình;
- Bồi lắng lòng hồ.

Nội dung quan trắc đập, hồ chứa nước

STT	Thông số quan trắc	Nội dung quan trắc
I	**Quan trắc thấm**	
1	Áp lực thấm	Áp lực thấm: Ở các công trình cống, tràn xả lũ, đập đất, đập bê tông, nếu bố trí thiết bị đo áp lực thấm dưới nền móng hay trong thân đập phải tiến hành quan trắc theo quy định dưới đây: - Khi mực nước hồ thấp hơn mực nước dâng bình thường phải đo mực nước trong ống hai ngày một lần vào lúc 7 h; - Khi mực nước hồ cao hơn mực nước dâng bình thường phải đo mực nước trong ống mỗi ngày một lần vào lúc 7 h; - Nếu quan trắc bằng thủ công thì phải đo hai lần

STT	Thông số quan trắc	Nội dung quan trắc
		liên tiếp, nếu hiệu số của hai lần đo không quá 1 cm thì lấy số bình quân, nếu hiệu số vượt quá 1 cm thì phải đo lại. - Khi đo mực nước trong ống áp lực phải đo mực nước thượng hạ lưu công trình. Việc đo phải lần lượt tiến hành từ thượng lưu về hạ lưu, hết hàng ống này sang hàng ống khác; không để các vật bên ngoài rơi vào ống. - Sau mỗi lần đo, phải hiệu chỉnh số liệu, vẽ biểu đồ phân bố áp lực dưới móng công trình, vẽ đường bão hòa trong thân đập.
2	Lưu lượng thấm	- Bố trí thiết bị quan trắc lưu lượng tại cửa ra của các rãnh thu nước thấm. Khi mực nước hồ cao, phải quan trắc thấm mỗi ngày một lần về lưu lượng, độ đục của nước. - Tại những vị trí có thẩm lậu rò tỉ hoặc chảy thành vòi trên mặt bê tông trong lòng cống, trên dốc tràn…. thì phải đánh dấu vòng quanh những chỗ thẩm lậu, ghi cao trình và sơ họa vị trí chỗ thẩm lậu. Mỗi tháng phải đo lưu lượng thấm hai lần và ghi các hiện tượng có liên quan như màu sắc của nước thấm, mực nước thượng hạ lưu….
II	**Quan tắc chuyển vị, lún, biến dạng**	
1	Chuyển vị ngang	- Chuyển vị ngang: hướng về phía hạ lưu là dương, ngược lại là âm. - Chuyển vị đứng: hướng xuống dưới là dương, hướng lên trên là âm. - Giai đoạn thi công: Bắt đầu từ khi thi công lắp đặt thiết bị quan trắc đến khi thi công hoàn thành công trình, quan trắc 03 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: từ khi hồ chứa tích nước lần đầu đến sau khi đạt được (hoặc gần được) mực nước dâng bình thường, thông thường thời gian này xác định là 5 năm., quan trắc 02 lần trên tháng. - Giai đoạn vận hành: Thời gian sau giai đoạn thời kỳ đầu tích nước, quan

STT	Thông số quan trắc	Nội dung quan trắc
		trắc 01 lần trên tháng
2	Lún, xê dịch	a) Lún mặt: Sử dụng mốc mặt, đo bằng phương pháp trắc đạc - Giai đoạn thi công: Quan trắc 03 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc 02 lần trên tháng; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc 01 lần trên tháng. b) Lún sâu: Thực hiện khi có bố trí mốc đo lún sâu: - Giai đoạn thi công: Quan trắc 04 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc 02 lần trên tháng; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc 01 lần trên tháng.
3	Vết nứt, khớp nối	a) Vết nứt: Khi phát hiện công trình xuất hiện vết nứt, phải quan trắc lập hồ sơ theo dõi sự phát triển của vết nứt về chiều rộng, chiều dài và độ sâu. Đối với các bộ phận xây đúc dùng sơn đánh dấu, làm tiêu điểm để theo dõi sự phát triển của vết nứt theo thời gian hoặc lắp đặt thiết bị đo. Đối với đập đất, bộ phận công trình bằng đất: dùng cọc gỗ đánh dấu sự phát triển chiều dài vết nứt theo thời gian. Khi cần thiết có thể đào các hố đo độ sâu, chiều hướng nứt và các hiện tượng khác…. - Giai đoạn thi công: Quan trắc 06 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc 06 lần trên tháng; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc 04 lần trên tháng. b) Khớp nối Phải thường xuyên theo dõi sự chuyển vị của khớp nối như lún không đều, rò rỉ hay xì nước… Lắp đặt các thiết bị quan trắc chuyên dùng như thiết bị đo biến dạng kiểu dây rung hoặc làm các dấu quan trắc bằng kim loại đặt ở hai bên khớp nối để đo độ chuyển vị. - Giai đoạn thi công: Quan trắc 04 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc 02 lần trên tháng;

STT	Thông số quan trắc	Nội dung quan trắc
		- Giai đoạn vận hành: Quan trắc 01 lần trên tháng.
4	Xói lở, trượt mái	- Hàng năm, trước và sau mùa lũ phải tiến hành quan trắc hiện tượng xói lở ở hạ lưu cống, tràn xả lũ; hiện tượng trượt mái đập đất, mái đồi hai đầu đập. - Sau mỗi trận mưa lớn phải quan trắc các hiện tượng nêu trên. a) Xói lở - Giai đoạn thi công: Quan trắc 02 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc trước và sau mùa lũ, sau các trận mưa lớn. - Giai đoạn vận hành: Quan trắc.trước và sau mùa lũ, sau các trận mưa lớn. b) Trượt mái: - Giai đoạn thi công: Quan trắc 04 lần trên tháng; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc 02 lần trên tháng; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc trước và sau mùa lũ, sau các trận mưa lớn.
III	**Ứng suất, áp lực nước, áp lực mạnh động nước, bồi lắng lòng hồ**	
1	Ứng suất	- Giai đoạn thi công: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc theo yêu cầu.
2	Áp lực nước	- Giai đoạn thi công: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc theo yêu cầu.
3	Áp lực mạnh động	- Giai đoạn thi công: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc theo yêu cầu.
4	Áp lực kẽ rỗng	- Giai đoạn thi công: Quan trắc theo yêu cầu; - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc theo yêu cầu;

STT	Thông số quan trắc	Nội dung quan trắc
		- Giai đoạn vận hành: Quan trắc theo yêu cầu.
5	Bồi lắng lòng hồ	- Giai đoạn thi công: Quan trắc theo yêu cầu. - Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: Quan trắc 01 lần trên năm; - Giai đoạn vận hành: Quan trắc 01 lần trên năm

7.2.2 Quan trắc cống

**** Quan trắc lún, xê dịch***

Tại các cống lớn, quan trọng và các cống qua đê phải quan trắc lún theo chế độ sau:

- Trong 5 năm đầu (sau khi xây dựng xong): cứ 3 tháng quan trắc 1 lần;

- Sau 5 năm sử dụng: Mỗi năm quan trắc 1 lần vào trước mùa lũ;

- Ngoài ra khi cống bị hư hỏng đột xuất hoặc sau một đợt thiên tai lớn… Thủ trưởng đơn vị quản lý vận hành công trình thủy lợi có thể tổ chức quan trắc đột xuất;

- Việc quan trắc xê dịch cống được tiến hành sau một đợt công trình phải làm việc chống đỡ với lực lớn như: lũ vượt mức thiết kế, động đất;

- Việc quan trắc nghiêng chỉ tiến hành với cống lớn, có bộ phận công trình cao hơn 10 m;

**** Quan trắc nứt nẻ.***

Khi cống có hiện tượng nứt nẻ phải quan trắc, lập hồ sơ theo dõi:

- Ở bộ phận xây đúc: dùng sơn đánh dấu và làm tiêu điểm bằng xi măng để theo dõi sự phát triển của vết nứt theo thời gian;

- Ở bộ phận công trình bằng đất: dùng cọc gỗ đánh dấu sự phát triển chiều dài vết nứt theo thời gian. Khi cần thiết có thể đào hố đo độ sâu, chiều hướng nứt và các hiện tượng khác như rò rỉ…

**** Quan trắc rò rỉ***

Nội dung quan trắc rò rỉ, phụt nước qua đáy móng và các bộ phận khác của công trình.

Chế độ quan trắc tại các cống quan trọng đã bố trí thiết bị đo áp lực thấm phải tiến hành quan trắc theo chế độ sau:

- Trong mùa lũ khi chênh lệch mức nước trước và sau cống hơn 2 m và mỗi khi độ chênh lệch thay đổi 50 cm thì quan trắc một lần;

- Hàng năm phải kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị và chú ý bảo quản tốt thiết bị;

Biện pháp xử lý khi có rò rỉ cục bộ thành vôi, thành vùng thấm:

- Theo dõi mực nước trước và sau cống, diễn biến về vị trí kích thước, mức độ thấm rò rỉ;

- Quan sát, phân tích độ đục, màu sắc nước thấm, rò rỉ;

- Tiến hành xử lý hiện tượng rò rỉ, thấm nói trên;

- Lập hồ sơ theo dõi.

**** Quan trắc bồi, xói kênh trước và sau cống***

- Hàng năm phải tổ chức quan trắc bồi xói kênh trước và sau cống vào sau mùa lũ; Phạm vi quan trắc: từ 200 m đến 1000 m ở đoạn kênh trước và sau cống;

**** Quan trắc mực nước***

Tại các cống phải lắp đặt các thước đo mực nước để xác định mực nước thượng và hạ lưu cống.

7.3 Ghi chép, xử lý và lưu trữ các số liệu quan trắc

- Số liệu quan trắc phải được ghi chép, sắp xếp theo từng nội dung, từng đối tượng và từng hạng mục quan trắc. Tài liệu quan trắc được chỉnh biên ngay sau khi đo đạc, lập thành bảng biểu và đồ thị, được sắp xếp theo thứ tự thời gian quan trắc. Khi chỉnh biên số liệu quan trắc cần loại bỏ những giá trị bất thường nằm ngoài xu thế chung của hạng mục quan trắc bởi giá trị bất thường này có thể do lỗi của thiết bị quan trắc hoặc do lỗi của người đọc

- Yêu cầu công tác xử lý số liệu quan trắc như sau:

+ Kiểm tra độ chính xác các số liệu quan trắc theo từng hạng mục, theo chu kỳ và thời gian quan trắc;

+ Đối chiếu so sánh với số liệu quan trắc ở các lần trước, xem xét tình hình diễn biến của số liệu có bình thường hay có đột biến bất thường, so sánh các trị số cực đại hoặc cực tiểu với các trị số tương ứng đã đo trước đây trong cùng điều kiện. Ngoài so sánh các giá trị số liệu quan trắc còn so sánh xu thế biến đổi, quy luật biến đổi của số liệu quan trắc;

+ Đối chiếu so sánh với số liệu thiết kế (chuẩn an toàn), số liệu thí nghiệm (nếu có), xem diễn biến là bình thường hay bất thường, xu thế thiên lớn hay thiên nhỏ, thiên về an toàn hay nguy hiểm.

- Số liệu quan trắc sau khi đã chỉnh biên, xử lý được lưu trữ tại đơn vị khai thác công trình.

- Tài liệu quan trắc được sử dụng cho việc theo dõi, quản lý an toàn công trình; cung cấp tài liệu cho việc nghiên cứu cải tiến hoàn thiện công trình và nâng cao hiệu quả hoạt động của công trình; cung cấp cho các cơ quan có nhu cầu sử dụng.

- Ngoài việc lưu trữ theo quy định, hàng năm cơ quan quản lý công trình có trách nhiệm thông báo kết quả quan trắc công trình đã được chỉnh biên, xử lý cho chủ sở hữu công trình hoặc cho cơ quan cấp trên khi có yêu cầu.

VIII. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH PHẢI ĐÁNH GIÁ AN TOÀN TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN.

*** Thời gian đánh giá định kỳ đối với công trình phải đánh giá an toàn trong quá trình khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan**

- Kiểm định định kỳ 5 năm kể từ lần kiểm định gần nhất.

- Kiểm định đột xuất:

+ Khi phát hiện có hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho đập, hồ chứa nước.

+ Khi cần có cơ sở để quyết định kéo dài thời gian sử dụng của công trình đối với đập, hồ chứa nước hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước.

*** Nội dung đánh giá định kỳ**

- Đánh giá về chất lượng công trình, khả năng xả lũ; ổn định thấm, ổn định kết cấu, khả năng chịu động đất và công tác quản lý, vận hành. Nội dung đánh giá an toàn có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô của đập, tài liệu kỹ thuật hiện có và tình trạng đập.

XI. XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CẦN KIỂM ĐỊNH KỲ.

9.1 Phân loại, yêu cầu và đối tượng kiểm định

Cơ chế, trách nhiệm, nội dung thực hiện theo Điều 18 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP.

**** Phân loại***

- Kiểm định lần đầu sau 03 năm đưa vào khai thác.

- Kiểm định định kỳ 05 năm sau lần kiểm định trước.

- Kiểm định đột xuất: Khi phát hiện có hư hỏng, xuống cấp, có biểu hiện không đảm bảo an toàn cho công trình; Khi cần có cơ sở để quyết định kéo dài thời hạn sử dụng đối với công trình, thiết bị, vật tư hết tuổi thọ thiết kế hoặc quá thời gian sử dụng của nhà sản xuất, hoặc làm cơ sở cho việc sửa chữa, nâng cấp công trình; Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**** Yêu cầu:*** Đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân gây hư hỏng của đập; đo đạc, tính toán, khảo sát chất lượng và kiểm tra khả năng xả lũ của hồ chứa theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

**** Đối tượng, thực hiện một số hoặc toàn bộ các công trình chính gồm:*** Đập chính thuộc hồ chứa nước nhỏ, tràn xả lũ, cống lấy nước và thiết bị cơ khí thủy lực lắp đặt vào tràn; hệ thống thiết bị; hệ thống quan trắc khu đập chính.

9.2 Nội dung kiểm định

Nội dung kiểm định một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

- Đánh giá chất lượng đập thông qua công tác kiểm tra, phân tích tài liệu quan trắc đập, hồ chứa nước; khảo sát, thăm dò ẩn họa, khuyết tật công trình và phân tích thông tin các báo cáo kiểm tra thường xuyên, định kỳ và báo cáo kiểm tra, đánh giá an toàn đập hàng năm của cơ quan quản lý. Khảo sát tài liệu kỹ thuật phục vụ tính toán kiểm định.

- Đánh giá an toàn chống lũ, kiểm tra khả năng xả lũ của hồ chứa nước theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, tài liệu khí tượng thủy văn và thay đổi về lưu vực đã được cập nhật.

- Đánh giá an toàn thấm; ổn định mái đập.

- Đánh giá an toàn kết cấu.

- Đánh giá an toàn chống động đất.

- Đánh giá công tác quản lý, vận hành.

- Đánh giá hiện trạng trượt, sạt lở ven hồ, hệ thống mốc chỉ giới vùng phụ cận lòng hồ và chất lượng nước cũng như các hoạt động khai thác tổng hợp lòng hồ.

- Đánh giá an toàn thiết bị, các kết cấu kim loại, các cấu kiện cao su và hệ thống vận hành.

- Đánh giá hiện trạng bồi lắng, đo vẽ, tính toán đánh giá lại dung tích kho nước.

- Đánh giá chất lượng và an toàn của đập, hồ chứa nước.

9.3 Phương pháp và báo cáo kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước

9.3.1 Phương pháp:

Thực hiện theo quy định tại TCVN 11699: 2016, Công trình thủy lợi - Đánh giá an toàn đập và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về tính toán thiết kế, tính toán ổn định nền và mái công trình, tính toán thủy văn, tính toán đặc trưng mực nước hồ...

**** Kiểm định an toàn công trình qua kiểm tra thực địa***

- Kiểm tra nứt, chuyển vị, biến dạng, lún:

+ Xác định vị trí, đo đạc chiều dài, chiều rộng, độ sâu vết nứt, tìm hiểu nguyên nhân gây ra nứt;

+ Tình trạng lún của nền của công trình bê tông, lún nền và lún trên thân của công trình đất đa;

+ Chuyển vị của toàn bộ công trình và bộ phận công trình;

+ Biến dạng: Sự thay đổi kích thước hình học so với ban đầu, độ mở rộng của các khớp nối.

- Kiểm tra ổn định của công trình:

+ Ổn định về cường độ đối với công trình bằng bê tông, sắt thép thông qua thu thập mẫu từ hiện trường bằng thiết bị chuyên dùng và phân tích trong phòng thí nghiệm;

+ Ổn định tổng thể, lật, trượt đối với công trình, bộ phận công trình bằng bê tông;

+ Ổn định về sạt, trượt đối với mái nghiêng của công trình, bộ phận công trình đất đá.

- Kiểm tra hệ thống vận hành:

+ Các loại van: Kết cấu thân van, khe van, thiết bị kín nước;

+ Máy đóng mở, thiết bị nâng hạ cửa van, hệ thống giám sát vận hành;

+ Hệ thống điện vận hành.

- Kiểm tra đánh giá công tác quản lý, vận hành:

+ Nội dung công tác quản lý, vận hành bao gồm: Tuân thủ các quy trình vận hành của công trình, công tác duy tu bảo dưỡng, kiểm tra, quan trắc công trình

- Đánh giá an toàn công trình từ kết quả kiểm tra thực địa:

+ Từ kết kiểm tra thực địa, đánh giá an toàn công trình theo 3 mức: A, B, C, phương pháp đánh giá áp dụng giống như công trình đập, được quy định tại Khoản 6.6 Điểm 6 và Mục 7.3.7 Khoản 7.3 Điểm 7 của TCVN 11699.

**** Kiểm định an toàn công trình thông qua tính toán***

- Các tài liệu cần thiết phục vụ tính toán:

+ Cập nhật, bổ sung tài liệu khí tượng thủy văn, địa hình, địa mạo, thảm phủ thực vật trên lưu vực đến thời điểm kiểm định;

+ Các tài liệu về chỉ tiêu cơ lý của đất, đá nề và thân công trình, cường độ thực tế của các cấu kiện bê tông hoặc bê tông cốt thép, thu thập trong bước khảo sát thực địa;

+ Các tài liệu sửa dụng trong tính toán thiết kế (tài liệu thủy văn, địa chất...), các kết quả tính toán trong thiết kế công trình (dòng chảy lũ và quy mô công trình xả, thấm qua thân và nền công trình, hệ số an toàn về ổn định, chuyển vị, biến dạng...);

+ Kết quả các lần kiểm định trước đó (nếu có).

- Tính toán kiểm tra các thông số liên quan đến an toàn công trình. Các tính toán thông số liên quan đến an toàn công trình gồm:

+ Tính toán khả năng chống lũ tương ứng với tài liệu khí tượng thủy văn được cập nhật đến thời điểm kiểm định. Đối với đập cần tính điều tiết lũ xác định quy mô công trình xả lũ tương ứng để đánh giá khả năng chống lũ của đập, hồ chứa nước hiện tại;

+ Tính thấm qua nền công trinh bằng bê tông, qua nền và thân công trình đất, đá;

+ Tính ổn định kết cấu công trình về cường độ, lật, sạt trượt, chuyển vị, biến dạng của tổng thể công trình và bộ phận công trình;

+ Tính toán khả năng chịu động đất.

- Đánh giá an toàn công trình thông qua kết quả tính toán. So sánh kết quả tính toán các thông số liên quan đến an toàn công trình với kết quả tính toán trong thiết kế công trình, với tiêu chuẩn an toàn tương ứng với cấp công trình quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đánh giá mức độ an toàn theo 3 mức: A, B, C, phương pháp đánh giá áp dụng giống như công trình đập, được quy định tại Mục 7.3.3 đến 7.3.6 Khoản 7.3 Điểm 7 của TCVN 11699

**** Kiểm định an toàn công trình thông qua phân tích số liệu lưu trữ***

- Thu thập các số liệu, tài liệu về các thông số liên quan đến an toàn công trình đã được lưu trữ và kết quả kiểm định của các lần trước đó (nếu có).

- Nghiên cứu phân tích và sắp xếp các số liệu, xác định các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, lập bảng hoặc biểu đồ thể hiện quá trình biến động và xu thế thay đổi của từng thông số liên quan đến an toàn công trình.TCKT 04 : 2018/TCTL

- Đánh giá an toàn công trình thông qua phân tích số liệu lưu trữ:

+ Kết quả phân tích số liệu lưu trữ của các thông số được đối chiếu với kết quả tính toán trong thiết kế công trình và tiêu chuẩn an toàn tương ứng với cấp công trình quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đánh giá mức độ an toàn theo 3 mức: A, B, C

* ***Đánh giá tổng hợp an toàn công trình***

- Mức độ an toàn của công trình được chia làm ba loại:

+ Loại 1: Công trình đảm bảo an toàn được vận hành theo thiết kế;

+ Loại 2: Công trình cơ bản an toàn, được phép vận hành nhưng phải tăng cường giám sát;

+ Loại 3: Công trình có nguy cơ mất an toàn, không được phép vận hành, hoặc vận hành có hạn chế, nhưng phải tăng cường kiểm tra, giám sát và tiến hành sửa chữa nâng cấp.

Phương pháp đánh giá tổng hợp an toàn công trình áp dụng như công trình đập, được quy định tại Điểm 8 của TCVN 11699.

9.3.2 Báo cáo kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước:

- Đánh giá thực trạng đập, hồ chứa nước. So sánh các thông số kỹ thuật hiện trạng như kích thước, tình trạng bồi lắng, dung tích hồ, chỉ tiêu cơ lý, cường độ bê tông... so với thiết kế, tiêu chuẩn và các kỳ kiểm định trước.

- Đánh giá toàn bộ công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu, kết quả vận hành, duy tu sửa chữa công trình, hạng mục công trình.

- Đánh giá mức độ an toàn theo các nội dung kiểm định. Đề xuất thời gian sử dụng, khai thác công trình đối với các đối tượng kiểm định.

- Đề xuất giải pháp sửa chữa nâng cấp công trình, hạng mục công trình.

- Đề xuất khả năng sử dụng và yêu cầu thay thế thiết bị chính.

- Nhu cầu quan trắc và thay thế thiết bị quan trắc cho chu kỳ sử dụng tiếp theo.

- Các phụ lục thể hiện đầy đủ số liệu khảo sát, tính toán, bản vẽ, biểu đồ...

X. CHỈ DẪN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH, MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN NHẰM BẢO ĐẢM AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BẢO TRÌ.

10.1. Quá trình thực hiện bảo trì phải đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và khu vực lân cận:

- Có rào chắn hoặc biện pháp che chắn chắc chắn để ngăn ngừa xâm nhập;Có các phương tiện cảnh báo, chỉ dẫn cụ thể; Có người làm nhiệm vụ bảo vệ, cảnh báo và kiểm soát ra, vào; Các vật tư, vật liệu, cấu kiện, hóa chất dễ cháy phải được lưu trữ riêng biệt trong các kho chứa phù hợp và có biện pháp ngăn chặn người xâm nhập trái phép;….

- Có biện pháp phòng ngừa: Nguy cơ cháy, nổ do các hoạt động hàn, cắt và tạo nhiệt khác; Các lỗ mở, khoảng hở trên công trình có nguy cơ rơi, ngã; Kiểm soát an toàn đối với các vùng nguy hiểm có thể có vật rơi; Mất an toàn điện tại khu vực đang thi công, lắp đặt điện hoặc đang sử dụng các thiết bị điện;….

- Cá nhân trực tiếp thực hiện bảo trì phải trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động.Phải lắp đặt lan can an toàn và tấm chặn chân ngăn ngừa người bị rơi, ngã khi làm việc ở độ cao từ 2,0 m trở lên (so với mặt đất, mặt sàn), trên mặt dốc, mái dốc hoặc ngã xuống hố, lỗ. Trong trường hợp không thể lắp đặt lan can an toàn, phải thực hiện một trong các biện pháp sau: Lắp đặt và duy trì lưới hoặc sàn đỡ an toàn,người lao động phải sử dụng dây an toàn và dây cứu sinh.

- Và các nội dung khác có liên quan đến đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và khu vực lân cận.

10.2 An toàn lao động trong thực hiện bảo trì

- Đơn vị quản lý khai thác đập, hồ chứa nước nhỏ, các tổ chức, cá nhân được giao thực hiện bảo trì phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động theo quy định của pháp luật và các quy định cụ thể sau:

+ Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định, trình tự thao tác, vận hành máy móc, thiết bị. Sử dụng đầy đủ trang thiết bị khi lao động, bảo hộ lao động trong nhà và ngoài trời theo quy định về bảo hộ lao động của người làm việc trên công trình.

+ Khi thực hành các thiết bị điện phải tuân thủ các quy định an toàn của ngành điện ứng với cấp điện áp theo quy định.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành các quy tắc an toàn và các chỉ dẫn thiết kế, thi công sửa chữa trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

+ Các công tác an toàn đặc biệt như lặn, làm việc dưới nước... phải đảm bảo yêu cầu an toàn chuyên ngành. Có biện pháp đảm bảo an toàn thi công cụ thể.

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện phải có kỹ năng, kỹ thuật theo quy định.

+ Khi thực hiện các công tác liên quan tới điện, dưới nước, trên cao, khu vực tối, hành lang thoát nước tràn xả lũ... phải bố trí tối thiểu 2 người, trong đó có 1 người giám sát.

+ Phải tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp và các cơ quan liên quan trong các trường hợp khẩn cấp.

10.3 Bảo vệ môi trường trong thực hiện công tác bảo trì

- Trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, quan trắc, sửa chữa và thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc phạm vi bảo trì trong tài liệu này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, pháp luật liên quan và các quy định cụ thể sau:

+ Các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công, chất thải phải che chắn theo đúng quy định không được làm rơi, vãi. Hạn chế tối đa tiếng ồn trong quá trình thi công.

+ Vận chuyển, xử lý chất thải đúng quy định, không được làm ô nhiễm môi trường.

+ Tuyệt đối không đốt chất thải, cỏ rác trên mái và thân đập.

+ Đối với việc bảo dưỡng, sửa chữa mặt đập, đường quản lý kết cấu nhựa, việc đun nấu nhựa đường phải tuân thủ các quy định của ngành giao thông.

+ Khi kết thúc các hoạt động bảo trì phải thu dọn, hoàn trả mặt bằng thi công và vệ sinh môi trường theo quy định.

E. NỘI DUNG QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐẬP DÂNG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

I. THÔNG SỐ THIẾT KẾ, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, MÁY MÓC, THIẾT BỊ

- Tên công trình: Đập dâng nước.
- Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn tỉnh Sơn La

II. QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CHU KỲ PHẢI THỰC HIỆN KIỂM TRA CÔNG TRÌNH VÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ

2.1 Quy định chế độ kiểm tra

Trong phần này quy định đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình và máy móc, thiết bị.

Cụm quản lý công trình phải duy trì sổ sách ghi chép gồm các nội dung:

- Ghi chép của người quản lý tổ, đội về các công việc thực hiện mỗi ngày về loại công việc, khối lượng/số lượng, số người làm và thời gian làm của các công nhân lao động trực thuộc cụm.
- Theo dõi hiện trạng công trình và máy móc thiết bị.
- Theo dõi, quản lý, giám sát và thực hiện công tác sửa chữa công trình và thay thế máy móc thiết bị.

Ngoài ra, phải có bảng thống kê danh mục tài sản (bao gồm các thông tin số liệu kỹ thuật chính, nhãn mác, công suất...) được giao quản lý, sử dụng và vận hành.

2.2 Mục đích, yêu cầu kiểm tra

Nắm được các thông tin chung về hiện trạng công trình, hạng mục công trình chính.

Ghi chép thông tin tình trạng, tính năng, khả năng làm việc của hệ thống máy móc thiết bị cơ khí thủy lực, hệ thống điện vận hành thuộc cống lấy nước. Phát hiện kịp thời các dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, mất mát của công trình, hạng mục công trình, trang thiết bị, hệ thống điện, thiết bị quan trắc,...

Phát hiện kịp thời các bất cập, bất thường trong công tác quản lý, vận hành công trình, trang thiết bị, hệ thống điện... được giao quản lý, khai thác và sử dụng.

Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm đối với công trình, hạng mục công trình,... bên trong hành lang bảo vệ công trình thuộc phạm vi quản lý, bảo vệ công trình.

Xử lý ngay những vấn đề nhỏ nảy sinh trong vận hành, kiểm tra của công nhân. Đề xuất hoặc kiến nghị cấp trên tìm các biện pháp xử lý sự cố, hư hỏng (nếu nó).

Trực điều hành sản xuất: Bố trí cán bộ kỹ thuật trực 24/24 để tiếp nhận thông tin, tình hình công trình, báo cáo, xử lý khi có sự cố xảy ra.

2.3 Quy định về đối tượng, phương pháp chung, tần suất, thời gian kiểm tra

Việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ nhằm phát hiện dấu hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình làm cơ sở cho việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, cụ thể theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
1	Đập đầu mối; Tràn xả lũ; Cống lấy nước	- Kiểm tra tình trạng nứt nẻ, xâm thực, tróc rỗ, han rỉ cốt thép tại bề mặt đập; Kiểm tra tình trạng thấm, rò rỉ (nếu có). - Đối với kết cấu bê tông như tràn xả lũ, cống cấp nước: Cần kiểm tra thiết bị vận hành, kết cấu bê tông (Như bong tróc, cường độ, chuyển vị, khớp nối....) - Kiểm tra các vết nứt, sạt trượt tại sườn núi vai đập, mái đập; xác định vị trí, đo đạc chiều dài, chiều rộng, độ sâu vết nứt; hướng phát triển vết nứt và đánh giá sơ bộ nguyên nhân gây ra; - Kiểm tra độ lún và chuyển vị ngang của đập thông qua các số	- Khi công trình đang vận hành phải kiểm tra ghi chép tình trạng làm việc của công trình, hạng mục công trình, thiết bị theo ca, theo ngày trực vận hành vào sổ giao ca. Trong quá trình mở cống lấy nước, mỗi ngày kiểm tra ít nhất một lần. - Khi không vận hành thì hàng tuần kiểm tra 01 lần.	- Kiểm tra định kỳ trước và sau mùa mưa lũ thực hiện tối thiểu 02 lần/năm. - Kiểm tra trước mùa mưa lũ: chậm nhất một tháng trước khi bắt đầu vào mùa lũ chính phải hoàn thành công tác kiểm tra nhằm phát hiện những hư hỏng, thực hiện sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng kịp thời, đảm bảo công trình vận hành an toàn trong mùa mưa lũ - Kiểm tra sau mùa mưa lũ: ngay sau khi mùa mưa lũ chính kết thúc phải tiến hành kiểm tra phát hiện

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		liệu đo đạc, quan trắc tại thực địa; - Kiểm tra độ mở rộng các khớp nối; - Kiểm tra chuyển vị ở sườn núi hai vai đập, hiện tượng trồi lên của mặt nền hạ lưu đập. - Kiểm tra tình trạng thấm xuất hiện ở khu vực hạ lưu đập. Cần lưu ý những vị trí dòng thấm xuất hiện cục bộ; vị trí dòng thấm xuất hiện mạch đùn, sủi; vị trí dòng thấm đục; - Kiểm tra tình trạng thấm nền đập tại vị trí các thiết bị tiêu nước vào hành lang thoát nước của đập. Cần lưu ý những vị trí dòng thấm bất thường; vị trí dòng thấm đục; - Kiểm tra tình trạng thấm, rò rỉ nước qua thân đập, qua các khớp nối tại thân đập. Cần so sánh với số liệu thiết kế hoặc các số liệu đo đạc để đánh giá diễn biến thấm; - Kiểm tra lưu lượng và tổng lượng nước thấm qua thân và nền đập thông qua số liệu quan trắc (nếu có). - Đối với cống lấy		hư hỏng của công trình do mưa lũ gây ra, trên cơ sở đó đánh giá hiện trạng công trình sau lũ, lập báo cáo làm cơ sở cho kế hoạch sửa chữa hàng năm. - Đối với cống lấy nước: Kiểm tra trước và sau mùa mưa lũ (kiểm tra hoàn thành trước ngày 31/5 đối với trước mùa mưa lũ và trước 15/11 đối với sau mùa mưa lũ)

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		nước: kiểm tra tình trạng làm việc của cống có ổn định hay không. Kiểm tra tình trạng nứt, biến dạng, chuyển vị của cống (như tình trạng tróc rỗ, xâm thực) tại bề mặt các kết cấu bê tông cống. Quan sát, đánh giá tình trạng thấm, rò rỉ của cống, tình trạng rò rỉ qua các khớp nối (xét xét các khuyết tật, rò rỉ trước đó hoặc mới)		
2	Lưới chắn rác, thiết bị cơ khí, thủy năng	- Kiểm tra thiết bị cơ khí, thủy lực: Kiểm tra tình trạng của cửa van, tình trạng của gioăng kín nước bản đáy và hai bên. Xem xét, đánh giá tình trạng bong sơn, han gỉ... Kiểm tra sự hoạt động của các động cơ, vận hành, vận hành thử có tải hoặc không tải. Quan sát, đánh giá các hiện tượng gầm rú, rung động cửa van bất thường khi xả tràn, hoặc sự rò rỉ nước đáy và hai bên khi đã đóng kín cửa van. - Kiểm tra tình trạng hoen gỉ, bị mắc bèo, rác chắn tại lưới chắn rác.	- Ghi chép thông tin về hoạt động của các thiết bị điện vào sổ 1 ca trực hoặc 1 lần/ngày vận hành. Khi không vận hành, 1 tuần thực hiện kiểm tra 1 lần, nội dung tương tự kiểm tra như lúc vận hành.	

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
3	Kênh và công trình trên kênh	- Kiểm tra theo dõi thường xuyên nhằm đảm bảo sự hoạt động bình thường của kênh cả lúc kênh đang làm nhiệm vụ dẫn nước hoặc không dẫn nước, phát hiện, phòng ngừa các hành vi sai phạm đối với sự toàn vẹn của tuyến kênh như vi phạm hành lang bảo vệ kênh; xâm lấn kênh, đào bới bờ kênh, xây công trình trái phép trên kênh, bờ kênh. Nội dung công tác kiểm tra, theo dõi thường xuyên bao gồm: - Kiểm tra, theo dõi tình trạng của các bộ phận của kênh gồm: lòng kênh, mái kênh, bờ kênh; tình trạng sụt sạt, xói lở, rò rỉ, bào mòn, bồi lắng; mái đá xây; hoạt động của các rãnh tiêu nước trên bờ và mái kênh (nếu có); tiến hành đắp vá ngay những chỗ hư hại. - Kiểm tra sự thông suốt của dòng chảy trên kênh, xác định những ứ đọng và giải quyết ứ đọng ách tắc cản trở đến hoạt động bình thường và tổn	- Trong khi kênh đang dẫn nước mỗi ngày kiểm tra 1 lần; - Trong khi kênh không dẫn nước mỗi tuần kiểm tra ít nhất 1 lần; ao phí thời gian cho công tác kiểm tra lúc kênh không vận hành bằng 80% đối với kiểm tra khi kênh đang vận hành (vì không tính phần điều chỉnh đóng mở các cống nhỏ trên kênh); - Trước và sau mỗi trận mưa lớn, lũ lớn; trước và sau khi kênh làm việc dẫn nước phải tiến hành kiểm tra những chỗ xung yếu, vị trí đang được quan trắc, và toàn bộ các công trình trên kênh để đảm bảo tình trạng bình thường cũng như tình trạng các vị trí cửa van đúng theo quy trình vận hành; - Đối với kênh ở vùng miền núi, ngoài những quy định ở trên sau khi kênh ngừng dẫn	- Kiểm tra, đánh giá định kỳ do trách nhiệm của các cụm và đơn vị quản lý nhằm đánh giá tình hình hoạt động của tuyến kênh trong 1 vụ sản xuất và cả năm. Chế độ kiểm tra 1 năm gồm 2 đợt; đợt 1 vào đầu mùa mưa lũ và đợt 2 vào cuối mùa mưa lũ. + Kiểm tra vào đầu mùa mưa lũ được thực hiện xong trước 30/4 hàng năm nhằm đánh giá tính trạng kênh, hệ thống kênh, phát hiện những công việc cần phải tiến hành khẩn cấp nếu cần để đảm bảo hệ thống kênh hoạt động bình thường trong mùa mưa lũ theo chức năng nhiệm vụ. + Kiểm tra vào cuối mùa mưa lũ được tiến hành xong trước 31 tháng 10 hàng năm nhằm đánh giá hiện trạng hệ thống sau mùa

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		thất cột nước của kênh; - Kiểm tra kết cấu bê tông, đá xây, lát có bị bong tróc, nứt gãy. - Xử lý mạch đùn, thấm qua các hang động vật, tổ mối trên bờ kênh. - Kiểm tra thiết bị đóng mở; - Kiểm tra thiết bị của các công trình trên kênh. - Đối với cầu máng: + Kiểm tra kết cấu bảo vệ mái và đáy các đoạn kênh chuyển tiếp ở thượng lưu và hạ lưu công trình; + Kiểm tra tình trạng nứt nẻ, bong tróc của các bộ phận xây đúc như: Tường bên, bản đáy cửa vào và cửa ra, thân máng, trụ đỡ mang, + Kiểm tra tình trạng kín nước, sụt lún của các khớp nối ở hai đầu máng, trên thân máng; - Đối với bậc nước và dốc nước: + Kiểm tra kết cấu bảo vệ mái và đáy các đoạn kênh chuyển tiếp ở thượng	nước thì phải tiến hành kiểm tra các công trình trên kênh đảm bảo sự thông thoáng theo quy trình vận hành kênh; sau khi mưa, lũ lớn phải tiến hành kiểm tra toàn bộ kênh;	mưa Iũ và lập báo cáo làm cơ sở cho kế hoạch sửa chữa và tu bổ hàng năm. + Trường hợp bị hư hại nặng do mưa Iũ vượt tần suất thiết kế hoặc do các nguyên nhân khác thì đơn vị quản lý phải báo cáo cơ quan cấp trên để có giải pháp khắc phục xử lý.

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		lưu và hạ lưu công trình; + Kiểm tra tình trạng nứt nẻ, bong tróc, nứt vỡ của các kết cấu xây đúc như: Tường bên, bản đáy cửa vào, cửa ra và dốc nước, tường bên, bản đáy, tường ngưỡng các bậc nước; + Kiểm tra tình trạng bồi lắng tại cửa vào, cửa ra, bể tiêu năng sau dốc nước, bể tiêu năng trên các bậc nước + Kiểm tra tình trạng bồi lắng, xói lở phía hạ lưu công trình, khả năng xói ngầm dưới bản đáy tại các vị trí khớp nối của công trình; - Kiểm tra định kỳ: + Kiểm tra việc thực hiện các quy trình, nội quy quản lý khai thác và bảo vệ kênh và công trình trên kênh; kiểm tra sự hiểu biết và trình độ nghiệp vụ, thao tác vận hành, xử lý những hư hỏng, sự cố của cán bộ và công nhân thuộc cụm, trạm; + Kiểm tra công tác vận hành thường		

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		xuyên thông qua sử dụng thông tin từ sổ nhật ký kiểm tra theo dõi thường xuyên của các tuyến kênh thuộc cụm, trạm để xác định kế hoạch kiểm tra cho từng tuyến kênh và công trình trên kênh chi tiết + Kiểm tra, đánh giá tình trạng chất lượng, sự ổn định của toàn bộ kênh và công trình trên kênh; + Đánh giá công tác tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh với các cấp kênh, đánh giá khả năng dẫn nước của từng kênh và của cả hệ thống kênh; + Kiểm tra việc ghi chép và bảo quản các hồ sơ tài liệu, phương tiện quản lý, dụng cụ quan trắc, các vật liệu dự trữ;		
4	Tuyến ống, bể lọc	* Tuyến ống - Kiểm tra đường ống có bị bẹp, bị gãy không, có bị rò rỉ, tắc nghẽn không. Kiểm tra việc đảm bảo kín nước của thân ống. - Ống chôn dưới đất có bị trơ, trồi lên mặt đất không. - Ống nhựa có bị cháy bị chặt phá	- Khi ống dẫn nước kiểm tra mỗi ngày một lần, khi ống không dẫn nước kiểm tra một tuần (7 ngày) một lần	- Kiểm tra 3 lần trên năm, vào thời điểm trước mỗi vụ cấp nước và sau mùa mưa bão

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		không - Kiểm tra mố trụ ở cầu treo ống, kiểm tra độ võng của đoạn ống qua cầu. Kiểm tra dịch chuyển của tuyến ống, sụt lún của trụ đỡ. - Kiểm tra các đoạn ống qua khe huổi. - Kiểm tra các van xả đáy, van xả khí. - Kiểm tra lưu lượng dòng chảy qua ống, thời gian kiểm tra vào 8 giờ sáng mỗi ngày, vị trí kiểm tra tại mặt cắt có dòng chảy ổn định sau bể tiêu năng. * Bể lọc - Kiểm tra thau rửa loại bỏ lợp tạp chất lắng đọng trên bề mặt vật liệu lọc. - Kiểm tra vật liệu lọc có bị xáo trộn không. - Kiểm tra bể có bị rò rỉ, rạn nứt không. - Kiểm tra các van khoá, crêpin, xả tràn, xả cặn, các ống chuyển nước. Kiểm tra các trụ vòi nước các hộ gia đình: - Kiểm tra đồng hồ đo lưu lượng có hoạt động bình thường không, có được bảo		

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		vệ tốt không? - Kiểm tra và sửa ngay vòi nước bị hư hỏng * Kiểm tra định kỳ: - Kiểm tra hoạt động của tất cả các van xả khí, xả cát. - Kiểm tra bồi lắng cát trong ống. - Kiểm tra vi phạm các hoạt động xây dựng, sản xuất và các hoạt động hoạt động khác ảnh hưởng trực tiếp đường ống hoặc trong hành lang bảo vệ đường ống.		

Các đối tượng vật liệu, thiết bị khác có thể được xem xét bổ sung vào quá trình kiểm tra nhằm đảm bảo tất cả các vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình được xem xét bảo trì theo đúng quy định.

2.4 Kiểm tra đột xuất

Nội dung, mục đích, tính chất, phạm vi của kiểm tra đột xuất căn cứ vào điều kiện cụ thể của sự cố, hư hỏng đột xuất hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu, chủ quản lý và các cơ quan có thẩm quyền hoặc theo các quy định của pháp luật về công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

2.5 Lập báo cáo và lưu trữ các kết quả kiểm tra

- Sau mỗi lần kiểm tra, các thông tin phải ghi chép (bản cứng và bản mềm), lưu trữ tại cụm và các phòng, bộ phận theo chức năng. Cần lập biểu mẫu báo cáo kết quả kiểm tra thường xuyên và gửi cho cấp trên theo biểu mẫu quy định.

- Trường hợp khi kiểm tra phát hiện những hư hỏng, ngoài việc ghi chép theo mẫu, cần báo cáo cụ thể. Các thông số chính trong báo cáo tối thiểu bao gồm:

+ Thời gian phát hiện hư hỏng;

+ Vị trí xuất hiện hư hỏng;

+ Thực trạng hư hỏng;

+ Đo vẽ, chụp ảnh hoặc ghi hình vị trí hư hỏng;

+ Đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý các hư hỏng.

- Trường hợp công trình bị hư hỏng cần có giải pháp kỹ thuật xử lý đảm bảo an toàn, ngoài việc lưu trữ tại đơn vị thì phải báo cáo cụ thể cho chủ quản lý.

- Các phòng, bộ phận chức năng được giao nhiệm vụ phải lập báo cáo kiểm tra định kỳ để lưu trữ và gửi các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

III. QUY ĐỊNH NỘI DUNG, CÁCH THỨC THỰC HIỆN BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA PHÙ HỢP VỚI TỪNG CÔNG TRÌNH VÀ MÁY MÓC, THIỆT BỊ

3.1 Quy định nội dung, cách thức thực hiện bảo dưỡng

3.1.1 Mục tiêu, nhiệm vụ, nhân lực, phương pháp, thành phần công tác bảo dưỡng

- Mục tiêu, nhiệm vụ bảo dưỡng là duy trì và kéo dài thời gian phục vụ của hạng mục, máy móc thiết bị thuộc công trình đập dâng.

- Nhân lực, phương pháp thực hiện bảo dưỡng: Chủ yếu sử dụng cán bộ, công nhân kỹ thuật, công nhân vận hành; sử dụng máy móc, trang thiết bị cầm tay của đơn vị vận hành khai thác để thực hiện.

- Các loại công việc sau đây được xếp vào công tác bảo dưỡng:

- Duy tu, bảo dưỡng, khắc phục kịp thời những sự cố và hư hỏng nhỏ của công trình, được phát hiện trong quá trình kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ.

- Bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ máy móc, thiết bị lắp đặt trên công trình theo quy trình bảo trì do cơ quan chế tạo quy định.

- Bảo dưỡng công trình thực hiện sửa chữa, khôi phục những hư hỏng có quy mô nhỏ, với khối lượng như sau:

+ Vớt rác và rong bèo: ≤ 10 m^2;

+ Đào hoặc đắp đất: $\leq 1,0$ m^3;

+ Xây đúc: $\leq 0,3$ m^3;

+ Sơn chống rỉ bề mặt: $\leq 5,0$ m^2.

Tùy vào vị trí, tính chất và mức độ hư hỏng có thể thực hiện trong 1 lần bảo dưỡng công trình, hạng mục công trình hoặc đơn vị quản lý có thể lập kế hoạch SCTX hoặc lập thiết kế thi công tại chỗ, cấp vật tư theo định mức và sử dụng nguồn nhân lực quản lý vận hành để thực hiện bảo dưỡng công trình, hạng mục công trình đảm bảo yêu cầu vận hành bình thường, an toàn.

3.1.2 Quy định nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình và máy móc, thiết bị

Nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa công trình phù hợp với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình theo bảng 2 dưới đây:

Bảng 2

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
1	Đập đầu mối; Tràn xả lũ; Cống lấy nước, cống tiêu nước,...	Thường xuyên	Hàng năm	- Bảo dưỡng mái đập: Sửa chữa hư hỏng rãnh thoát nước, đống đa tiêu nước, áp mái, đắp bù những chỗ bị sụt lún, nứt nẻ, tổ mối; Đắp bù những chỗ bị sụt lún, chỉnh sửa, bổ sung, lát lại những vị trí bong tróc, xô lệch của lớp bảo vệ mái; - Bổ sung vật liệu, sửa chữa những vị trí sụt lún, ổ gà trên đỉnh đập, khi đỉnh đập kết hợp giao thông được bảo dưỡng theo quy định của bảo dưỡng đường; - Làm tầng lọc ngược, tầng phản áp tại các vị trí phát hiện mạch đùn, mạch sủi, vùng thấm thoát ra trên mái hạ lưu và chân đập. - Các hạng mục công trình bằng bê tông, xây trát: Tràn xả lũ, bộ phận cửa vào, cửa ra của cống lấy nước bị vỡ, lở, nứt nẻ phải được chít trát lại theo đúng kỹ thuật;	- Thực hiện các nội dung như bảo dưỡng thường xuyên

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
2	Lưới chắn rác, thiết bị cơ khí	Thường xuyên	Hàng năm	- Sơn lại lớp sơn bảo vệ bị bong tróc trên bề mặt lưới chắn rác, bề mặt cửa van, khe van, khe phai, vỏ máy đóng mở và các thiết bị cơ khí khác nếu có. - Sửa chữa hoặc thay thế thiết bị kín nước cửa van khi bị dò rỉ, vớt các vật cản như rác nổi, cành cây trong khe van, khe phai - Thay thế hoặc tra bổ sung dầu, mỡ tại những ổ trục của máy đóng mở và các thiết bị cơ khí, bổ sung dầu bôi trơn ở các thiết bị chuyền động. Thời gian thực hiện không ít hơn 4 lần trên năm. Sau khi bảo dưỡng, khắc phục những hư hỏng, sai sót nhất thiết phải vận hành thử để kiểm tra hoạt động của thiết bị	- Các bộ phận bằng thép 2 năm phải sơn lại một lần vào trước mùa lũ, các bộ phận bằng gỗ mỗi năm sơn một lần theo đúng quy trình kỹ thuật. - Cứ 6 tháng một lần làm vệ sinh công nghiệp và bơm tra dầu mỡ vào các bộ phận truyền động của thiết bị đóng mở; hàng tháng một lần phải bổ sung dầu mỡ bôi trơn vào các bộ phận truyền động hay những chỗ dầu mỡ bị khô cứng
3	Tuyến kênh và công trình trên kênh	Thường xuyên	Hàng năm	* Tuyến kênh: - Dọn sạch bờ kênh, mái kênh, lòng kênh, vớt hết rác rưởi, đất đá làm cản dòng nước trên rãnh tiêu	* Tuyến kênh: - Bảo dưỡng thường xuyên theo quy định. - Đối với kênh tưới, kênh cấp nước, trước mùa cấp nước

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				nước dọc kênh, trước lưới chắn rác của xi phông hoặc cầu máng, trước cửa cống, khe phai, trước các công trình trên kênh mà nếu không thực hiện sẽ ảnh hưởng ngay đến việc vận hành phân phối nước; - Bồi trúc bờ kênh, mái kênh đảm bảo nước không đọng trên bờ và mái kênh; - Nạo vét đất lắng đọng tại các bể lắng trước các cống luồn, xi phông chuyển nước, kênh dẫn ven núi; - Lát, sắp xếp lại những chỗ kè đá, lát gạch hoặc tấm bê tông bị bong ra; - Sửa chữa những chỗ bị thấm lậu, sạt sụt gây mất nước trên kênh; - Lau chùi và tra dầu mỡ vào các thiết bị cơ khí, thiết bị quản lý đảm bảo những vị trí cần dầu mỡ luôn ướt; - Cọ rửa sạch sẽ cánh cửa cống, các bộ phận công trình bị rêu, rác bám.	thực hiện nạo vét bồi lắng lòng kênh, đáy kênh, đắp bồi trúc các vị trí lạt lở bờ bênh, mái kênh, dọn dẹp các vật cản trong lòng kênh, bảo đảm độ dốc và mặt cắt kênh phù hợp với yêu cầu thiết kế, dẫn nước và tháo nước chủ động. - Đối với kênh tiêu, trước khi vào mùa mưa lũ phải hoàn thành công tác nạo vét tu bổ lòng kênh tại các khu vực có cửa tiêu thoát nước, các khu vực có công trình trên hệ thống tiêu, dọn sạch rác rưởi cùng tất cả các loại vật cản làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển nước trên kênh, khôi phục lại mặt cắt thiết kế. * Công trình trên kênh: - Thực hiện bảo dưỡng thường xuyên theo quy định. - Đối với cầu máng: Mỗi năm có hai lần (trước và sau mùa mưa lũ) tiến hành nạo vét bùn cát lắng

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				* Công trình trên kênh: - Đối với cầu máng: Bảo dưỡng, sửa chữa khắc phục tình trạng rò rỉ nước tại các khớp nối hai đầu máng và khớp nối giữa các đoạn thân máng. Sau mỗi đợt dẫn nước, chuyển nước phải tháo cạn nước trong lòng máng. - Đối với bậc nước và dốc nước: Sửa chữa, khắc phục tình trạng bong tróc, xô xệch, sụt lún của lớp bảo vệ mái và đáy các đoạn kênh chuyển tiếp, khu vực cửa vào và cửa ra của công trình. Trường hợp phải thay thế các khối kết cấu lát bảo vệ bị hư hỏng thì vật liệu thay thế phải có cường độ tương đương với cường độ của khối kết cấu đã bị hư hỏng. Xây trát, gắn chít các vị trí bị vỡ lở, nứt nẻ trên các bộ phận xây đúc của công trình. Cường độ của vật liệu dùng để xây trát, gắn chít tu sửa công trình phải	đọng trên đáy bể lắng cát và bể tiêu năng của lòng cầu máng; - Đối với bậc nước và dốc nước: Mỗi năm có hai lần (trước và sau mùa mưa lũ) nạo vét bùn cát lắng đọng trên đáy bể tiêu năng trên các bậc nước và cuối dốc nước.

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				tương đương với cường độ của bộ phận xây đúc bị hư hỏng. Đắp bù đất tại các khu vực bị lún sụt, nhất là các khu vực tiếp giáp giữa công trình với đất. Đất dùng để xử lý đắp bù phải đồng chất, khi đắp phải đảm bảo gắn kết lớp đắp mới và cũ, đảm bảo dung trọng và độ chặt theo thiết kế.	
4	Tuyến ống, bể lọc	Thường xuyên	Hàng năm	* Tuyến ống - Kiểm tra toàn bộ tuyến ống - Lấp đất vào chỗ ống bị lộ do xói mòn. - Chít trát, hàn hoặc thay ống những vị trí thân ống bị rò rỉ nước; - Xây trát những vị trí bị sứt mẻ, bong tróc của các hạng mục bằng bê tông, xây đúc như trụ đỡ ống, bộ phận vào, cửa ra; - Sơn lại lớp sơn bảo vệ bị bong tróc trên bề mặt lưới chắn rác, bề mặt cửa van, khe van, khe phai, vỏ máy đóng mở, thân (ống thép) và các	- Thay dầu mỡ với các thiết bị cơ khí: Máy đóng mở cửa vào, ra của đường ống; lau chùi, vệ sinh các van xả khí, van xả đáy; - Xiết chặt các ốc vít các vị trí có mặt bích tại các vị trí nối của tuyến ống; - Nạo vét bùn cát bồi lắng tại tại bể tiêu năng và các bể xả cát; - Đào, vận chuyển khối lượng đất, đá sạt trượt vùi lấp thân ống

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				thiết bị cơ khí khác nếu có; - Phát dọn cây, cỏ trong phạm vi hành lang bảo vệ đường ống; - Bổ xung dầu mỡ vào các van xả cát, xả khí, máy đóng mở cửa van nước ở hai đầu đường ống. - Xả cặn, xả khí * Bể lọc - Làm vệ sinh trên bề mặt lợp lọc (khua phá váng cho thoát ra ngoài bể). - Xả rửa bùn cát các ngặn bể lọc (7 ngày/lần). - Rửa và bổ sung vật liệu lọc. - Trát lại bằng vữa xi măng cát chỗ nứt, nẻ -Vệ sinh xung quanh bể, khơi thông rảnh thoát cặn, nước, cạo rửa rêu bám. - Làm nhẹ mái ta luy dương phòng sạt lở. Đắp bù đất nơi bị bào mòn.	

3.2 Quy định nội dung, chỉ dẫn sửa chữa công trình

3.2.1 Yêu cầu chung

- Phải sửa chữa kịp thời các sự cố, hư hỏng theo thời gian của công trình hay hạng mục công trình được phát hiện trong thời gian vận hành, kiểm tra khi

mà những hư hỏng này vượt quá quy mô và khối lượng quy định đối với công tác bảo dưỡng.

- Quá trình duy tu, sửa chữa công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

+ Không làm thay đổi hình dạng và kích thước công trình.

+ Có biện pháp kỹ thuật phù hợp để hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng bất lợi cho vận hành, khai thác bình thường của công trình.

+ Không làm phát sinh các sự cố, hư hỏng lớn hơn hoặc hư hỏng mới.

- Những hư hỏng có khối lượng sau đây thuộc công tác sửa chữa thường xuyên:

+ Vớt rác, củi gỗ và rong bèo: > 10 m2;

+ Đào hoặc đắp đất: > 1,0 m3;

+ Xây đúc: > 0,3 m3;

+ Sơn chống rỉ bề mặt: > 5,0 m2.

- Công tác sửa chữa công trình được chia thành 3 hình thức:

+ Sửa chữa thường xuyên:

+ Sửa chữa định kỳ, hoặc sửa chữa lớn:

+ Sửa chữa đột xuất:

- Sau mỗi đợt, dự án hoặc thực hiện kế hoạch hàng năm về duy tu sửa chữa công trình đều phải lập thành hồ sơ và lưu trữ tại đơn vị quản lý công trình.

3.2.2 Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp.

Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp theo bảng 3 dưới đây:

Bảng 3

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
1	Lớp sơn cửa van, kết cấu thép bị bong tróc, rỉ sắt	- Khi tiến hành sơn cửa van phải để cửa van ở vị trí ổn định và thuận tiện cho việc gõ, cạo rỉ và sơn. Không được dùng búa đóng mạnh vào kết cấu khi gõ rỉ. - Đánh sạch bằng máy	- Đối với các thiết bị chính sau 1 chu kỳ vận hành đầu tiên phải kiểm định, đánh giá và lập dự án sửa chữa báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý để sửa chữa, thay thế. Trong quá trình vận hành,

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		cầm tay những chỗ mối hàn bị han gỉ và sơn, trám những mảng kim loại bị gỉ, hở lõi sắt, kim loại. - Thực hiện sơn theo quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn hiện hành. - Sửa chữa, thay thế, hàn gắn bổ sung các loại gioăng kín nước. - Sửa chữa, chỉnh cong vênh những bộ phận thiết bị do tác động của vận hành. - Chu kỳ 05 năm 01 lần phải thay thế toàn bộ gioăng chắn nước, sơn lại toàn bộ phần kim loại của phai sửa chữa, lưới chắn rác… Lưu ý gioăng cần được thay thế đồng bộ, không được giữ lại gioăng cũ khi thay thế. Phải chọn đúng loại gioăng hoặc đúng chất lượng vật liệu theo hồ sơ thiết kế. - Đối với thiết bị đóng mở thủy lực khác cần sửa chữa, thay dầu, bộ lọc dầu, bôi mỡ vào ổ bi định kì theo một trong số chỉ dẫn.	nếu phát hiện ra hư hỏng cần tiền hành sửa chữa, thay thế ngay. - Nếu sau chu kỳ đầu tiên chưa thay thế, còn sử dụng được thì kiểm định phải khuyến cáo chất lượng và thời gian sử dụng cho chu kỳ sửa chữa định kỳ tiếp theo. - Nếu các hư hỏng lớn, thiết bị đắt tiền vượt quá phạm vi nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên phải lập dự án báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý đập, để xử lý, xác định nguồn tài chính để sửa chữa. - Các hỏng hóc xảy ra trong quá trình vận hành, sử dụng cần được phát hiện và sửa chữa kịp thời - Chỉ thực hiện nếu có các sự cố lớn xảy ra hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. - Đối với sửa chữa đột suất do sự cố có kinh phí nhỏ, có thể ưu tiên điều chỉnh từ nguồn kinh phí sửa chữa hàng năm để thực hiện. kinh phí sửa chữa lớn, phải lập dự

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
			án riêng báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý đập để thực hiện.
2	Kết cấu bê tông, đá xây lát, bị bong tróc, nứt, lở tạo kiểu hàm ếch	- Xử lý nứt, nếu nhỏ thì sơn, trám nhựa đường, lớn có thể phải thực hiện đục rộng, đánh xờm và trám lại bằng bê tông mới. Cường độ bê tông sửa chữa tối thiểu bằng cường độ bê tông thiết kế - Đối với những điểm lở tạo hàm ếch cần phải xử lý bằng thủ công và công cụ máy cầm tay. Làm sạch các hàm ếch, tạo khoang điểm tựa và trám, xếp đá lấp đầy hàm ếch. Đối với chỗ đá xây, khi vỡ, lở nhỏ thì phải thực hiện xây lại	- Sau mỗi chu kỳ khai thác, thông thường 5-7 năm phải thực hiện kiểm định chất lượng đập. Căn cứ vào đánh giá kiểm định sẽ đề xuất các dự án sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, hoặc nâng cấp
3	Cửa van cung bị hư hỏng	- Hàng năm luân phiên sửa chữa một cửa để bảo đảm trong 5 năm tất cả các cửa được sơn sửa 1 lần (cho phù hợp với kinh phí sửa chữa thường xuyên) hoặc định kỳ 5 năm 1 lần sửa chữa toàn bộ các cửa. Nội dung gồm: + Sơn, sửa toàn bộ cửa van, khung, càng.	- Định kỳ, chu kỳ 5 năm đầu sử dụng để kiểm định, sửa chữa tổng thể thiết bị tràn xả lũ để đề xuất thay thế toàn bộ hoặc từng bộ phận (nếu cần). - Hoặc các hư hỏng, hao mòn quá 2mm của khung dầm, mặt bưng các van thép bị thủng lỗ mắt sàng các hư hỏng lớn vượt quá khả năng nguồn kinh phí

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		+ Thay toàn bộ gioăng chắn nước biên và đáy. + Bánh xe lăn sửa chữa thay thế nếu cần thiết. + Kiểm định cụm chốt đỡ cửa cung, cụm cối tĩnh, cụm bản mã và bu lông cối tĩnh, cối quay, chốt nghỉ, chốt rung.	sửa chữa hàng năm phải báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý lập dự án sửa chữa riêng. - Nếu không phải thay thế, chu kỳ tiếp theo 5 năm cần kiểm định tổng thể để đề xuất thay thế toàn bộ hoặc từng bộ phận (nếu cần) và kế hoạch sửa chữa, thay thế cho chu kỳ 5 năm tiếp theo.
4	Hư hỏng các loại máy bơm, động cơ trạm nguồn	- Hàng năm vệ sinh công nghiệp, tháo lắp, đánh giá và sửa chữa hoặc thay mới các động cơ nếu cần thiết. - Kiểm định công suất và số vòng quay máy bơm (nếu cần thiết)	- Định kỳ 5 năm chu kỳ đầu sử dụng cần phải kiểm định, sửa chữa, thay thế các động cơ (nếu cần), khuyến cáo thời hạn sử dụng. - Nếu không thay mới, chu kỳ tiếp theo sau mỗi 5 năm cần kiểm định, sửa chữa, thay thế (nếu cần), khuyến cáo thời hạn sử dụng
5	Hệ thống đóng mở thủy lực bị hư hỏng	- Thay dầu thủy lực: Nhu cầu thay dầu phụ thuộc vào một vài yếu tố vận hành và mức độ sử dụng dầu cũng như mức độ bẩn của dầu hoặc quy định của nhà sản xuất, nhà cung cấp thiết bị để quyết định. Trước khi thay dầu phải tiến hành kiểm định lại chất	- Định kỳ 5 năm chu kỳ đầu sử dụng cần phải kiểm định, sửa chữa, thay thế thùng dầu (nếu cần), khuyến cáo thời hạn sử dụng tiếp theo. - Nếu không thay mới, chu kỳ tiếp theo sau mỗi 5 năm cần kiểm định, sửa chữa, thay thế (nếu cần) hoặc

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		lượng dầu - Thùng dầu không thay phải kiểm định chất lượng nếu thời gian sử dụng quá 1 năm kể từ lần thay trước. - Nếu không thay, cần bổ sung theo thước đo dầu. - Các công việc khác thực hiện tương tự như thiết bị đóng mở thủy lực cố định tràn xả lũ	khuyến cáo thời hạn sử dụng. - Các công việc khác thực hiện tương tự như thiết bị đóng mở thủy lực cố định tràn xả lũ
6	Bong tróc, hư hỏng đường quản lý đập	- Đối với những đoạn bong tróc, nứt, nếu nhỏ thì sơn, trám nhựa đường, lớn có thể phải thực hiện đục rộng, đánh xờm và trám lại bằng bê tông mới. Cường độ bê tông sửa chữa tối thiểu bằng cường độ bê tông thiết kế.	- Chu kỳ từ 5-7 năm cần khảo sát tổng thể để đề xuất dự án sửa chữa lớn
7	Xử lý thấm, dột hành lang tiêu nước thân đập tràn	- Xử lý bịt trát, bơm keo...	
8	Xử lý hố xói sau tràn	- Đo chiều sâu, so sánh, đánh giá với đợt khảo trước đề xuất xử lý về giải pháp, số lượng, khối lượng căn cứ vào kết quả đánh giá để lập kế hoạch cho năm tiếp theo.	- Chu kỳ khai thác từ 5-7 năm cần khảo sát tổng thể để đề xuất dự án sửa chữa lớn

IV. THỜI ĐIỂM, HƯỚNG DẪ THAY THẾ ĐỊNH KỲ CÁC THIẾT BỊ LẮP ĐẶT VÀO CÔNG TRÌNH

Thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình thực hiện theo quy định, tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất, cung cấp thiết bị.

Đối với các thiết bị chính sau 1 chu kỳ vận hành đầu tiên phải kiểm định, đánh giá và lập dự án sửa chữa báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý để sửa chữa, thay thế. Trong quá trình vận hành, nếu phát hiện ra hư hỏng cần tiền hành sửa chữa, thay thế ngay.

Nếu sau chu kỳ đầu tiên chưa thay thế, còn sử dụng được thì kiểm định phải khuyến cáo chất lượng và thời gian sử dụng cho chu kỳ sửa chữa định kỳ tiếp theo.

Nếu các hư hỏng lớn, thiết bị đắt tiền vượt quá phạm vi nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên phải lập dự án báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý đập để xử lý, xác định nguồn tài chính để sửa chữa.

Các hỏng hóc xảy ra trong quá trình vận hành, sử dụng cần được phát hiện và sửa chữa kịp thời

V. QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BẢO TRÌ.

5.1. Quá trình thực hiện bảo trì phải đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và khu vực lân cận:

- Có rào chắn hoặc biện pháp che chắn chắc chắn để ngăn ngừa xâm nhập;Có các phương tiện cảnh báo, chỉ dẫn cụ thể; Có người làm nhiệm vụ bảo vệ, cảnh báo và kiểm soát ra, vào; Các vật tư, vật liệu, cấu kiện, hóa chất dễ cháy phải được lưu trữ riêng biệt trong các kho chứa phù hợp và có biện pháp ngăn chặn người xâm nhập trái phép;….

- Có biện pháp phòng ngừa: Nguy cơ cháy, nổ do các hoạt động hàn, cắt và tạo nhiệt khác; Các lỗ mở, khoảng hở trên công trình có nguy cơ rơi, ngã; Kiểm soát an toàn đối với các vùng nguy hiểm có thể có vật rơi; Mất an toàn điện tại khu vực đang thi công, lắp đặt điện hoặc đang sử dụng các thiết bị điện;….

- Cá nhân trực tiếp thực hiện bảo trì phải trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động.Phải lắp đặt lan can an toàn và tấm chặn chân ngăn ngừa người bị rơi, ngã khi làm việc ở độ cao từ 2,0 m trở lên (so với mặt đất, mặt sàn), trên mặt dốc, mái dốc hoặc ngã xuống hố, lỗ. Trong trường hợp không thể lắp đặt lan can an toàn, phải thực hiện một trong các biện pháp sau: Lắp đặt và duy trì lưới hoặc sàn đỡ an toàn,người lao động phải sử dụng dây an toàn và dây cứu sinh.

- Và các nội dung khác có liên quan đến đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và khu vực lân cận.

5.2 An toàn lao động trong thực hiện bảo trì

- Đơn vị quản lý khai thác đập, các tổ chức, cá nhân được giao thực hiện bảo trì phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động theo quy định của pháp luật và các quy định cụ thể sau:

+ Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định, trình tự thao tác, vận hành máy móc, thiết bị. Sử dụng đầy đủ trang thiết bị khi lao động, bảo hộ lao động trong nhà và ngoài trời theo quy định về bảo hộ lao động của người làm việc trên công trình.

+ Khi thực hành các thiết bị điện phải tuân thủ các quy định an toàn của ngành điện ứng với cấp điện áp theo quy định.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành các quy tắc an toàn và các chỉ dẫn thiết kế, thi công sửa chữa trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

+ Các công tác an toàn đặc biệt như lặn, làm việc dưới nước... phải đảm bảo yêu cầu an toàn chuyên ngành. Có biện pháp đảm bảo an toàn thi công cụ thể.

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện phải có kỹ năng, kỹ thuật theo quy định.

+ Khi thực hiện các công tác liên quan tới điện, dưới nước, trên cao, khu vực tối, hành lang thoát nước tràn xả lũ... phải bố trí tối thiểu 2 người, trong đó có 1 người giám sát.

+ Phải tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp và các cơ quan liên quan trong các trường hợp khẩn cấp.

5.3 Bảo vệ môi trường trong thực hiện công tác bảo trì

- Trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, quan trắc, sửa chữa và thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc phạm vi bảo trì trong tài liệu này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, pháp luật liên quan và các quy định cụ thể sau:

+ Các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công, chất thải phải che chắn theo đúng quy định không được làm rơi, vãi. Hạn chế tối đa tiếng ồn trong quá trình thi công.

+ Vận chuyển, xử lý chất thải đúng quy định, không được làm ô nhiễm môi trường.

+ Tuyệt đối không đốt chất thải, cỏ rác trên mái và thân đập.

+ Đối với việc bảo dưỡng, sửa chữa mặt đập, đường quản lý kết cấu nhựa, việc đun nấu nhựa đường phải tuân thủ các quy định của ngành giao thông.

+ Khi kết thúc các hoạt động bảo trì phải thu dọn, hoàn trả mặt bằng thi công và vệ sinh môi trường theo quy định.

F. NỘI DUNG QUY TRÌNH BẢO TRÌ KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

I. THÔNG SỐ THIẾT KẾ, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, MÁY MÓC, THIẾT BỊ

1. Tên công trình: Kênh, cầu máng, đường ống.

2. Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp IV.

3. Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn tỉnh Sơn La.

5.Quy mô xây dựng: **kênh, công trình trên kênh, cầu máng, đường ống**

II. QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CHU KỲ PHẢI THỰC HIỆN KIỂM TRA CÔNG TRÌNH VÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ

2.1 Quy định chế độ kiểm tra

Trong phần này quy định đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình và máy móc, thiết bị.

Cụm quản lý công trình phải duy trì sổ sách ghi chép gồm các nội dung:

- Ghi chép của người quản lý tổ, đội về các công việc thực hiện mỗi ngày về loại công việc, khối lượng/số lượng, số người làm và thời gian làm của các công nhân lao động trực thuộc cụm.

- Theo dõi hiện trạng công trình và máy móc thiết bị.

- Theo dõi, quản lý, giám sát và thực hiện công tác sửa chữa công trình và thay thế máy móc thiết bị.

Ngoài ra, phải có bảng thống kê danh mục tài sản (bao gồm các thông tin số liệu kỹ thuật chính, nhãn mác, công suất...) được giao quản lý, sử dụng và vận hành.

2.2 Mục đích, yêu cầu kiểm tra

Nắm được các thông tin chung về hiện trạng công trình, hạng mục công trình chính thuộc công trình tuyến kênh và công trình trên kênh.

Phát hiện kịp thời các bất cập, bất thường trong công tác quản lý, vận hành công trình, trang thiết bị, hệ thống điện... được giao quản lý, khai thác và sử dụng.

Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm đối với công trình, hạng mục công trình,... bên trong hành lang bảo vệ công trình.

Xử lý ngay những vấn đề nhỏ nảy sinh trong vận hành, kiểm tra của công nhân. Đề xuất hoặc kiến nghị cấp trên tìm các biện pháp xử lý sự cố, hư hỏng (nếu nó).

2.3 Quy định về đối tượng, phương pháp chung, tần suất, thời gian kiểm tra

Việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ nhằm phát hiện dấu hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình làm cơ sở cho việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, cụ thể theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
1	Kênh và công trình trên kênh	- Kiểm tra theo dõi thường xuyên nhằm đảm bảo sự hoạt động bình thường của kênh cả lúc kênh đang làm nhiệm vụ dẫn nước hoặc không dẫn nước, phát hiện, phòng ngừa các hành vi sai phạm đối với sự toàn vẹn của tuyến kênh như vi phạm hành lang bảo vệ kênh; xâm lấn kênh, đào bới bờ kênh, xây công trình trái phép trên kênh, bờ kênh. Nội dung công tác kiểm tra, theo dõi thường xuyên bao gồm: - Kiểm tra, theo dõi tình trạng của các bộ phận của kênh gồm: lòng kênh, mái kênh, bờ kênh; tình trạng sụt sạt, xói lở, rò rỉ, bào mòn, bồi lắng; mái đá xây; hoạt động của các rãnh tiêu nước trên bờ và mái kênh (nếu có); tiến hành đắp vá ngay những chỗ hư hại. - Kiểm tra sự thông	- Trong khi kênh đang dẫn nước mỗi ngày kiểm tra 1 lần; - Trong khi kênh không dẫn nước mỗi tuần kiểm tra ít nhất 1 lần; ao phí thời gian cho công tác kiểm tra lúc kênh không vận hành bằng 80% đối với kiểm tra khi kênh đang vận hành (vì không tính phần điều chỉnh đóng mở các cống nhỏ trên kênh); - Trước và sau mỗi trận mưa lớn, lũ lớn; trước và sau khi kênh làm việc dẫn nước phải tiến hành kiểm tra những chỗ xung yếu, vị trí đang được quan trắc, và toàn bộ các công trình trên kênh để đảm bảo tình trạng bình thường cũng	- Kiểm tra, đánh giá định kỳ do trách nhiệm của các cụm và đơn vị quản lý nhằm đánh giá tình hình hoạt động của tuyến kênh trong 1 vụ sản xuất và cả năm. Chế độ kiểm tra 1 năm gồm 2 đợt; đợt 1 vào đầu mùa mưa lũ và đợt 2 vào cuối mùa mưa lũ. + Kiểm tra vào đầu mùa mưa lũ được thực hiện xong trước 30/4 hàng năm nhằm đánh giá tính trạng kênh, hệ thống kênh, phát hiện những công việc cần phải tiến hành khẩn cấp nếu cần để đảm bảo hệ thống kênh hoạt động bình thường trong mùa mưa lũ theo chức năng nhiệm vụ. + Kiểm tra vào cuối mùa mưa Iũ được

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		suốt của dòng chảy trên kênh, xác định những ứ đọng và giải quyết ứ đọng ách tắc cản trở đến hoạt động bình thường và tổn thất cột nước của kênh; - Kiểm tra kết cấu bê tông, đá xây, lát có bị bong tróc, nứt gãy. - Xử lý mạch đùn, thấm qua các hang động vật, tổ mối trên bờ kênh. - Kiểm tra thiết bị đóng mở; - Kiểm tra thiết bị của các công trình trên kênh. - Đối với cầu máng: + Kiểm tra kết cấu bảo vệ mái và đáy các đoạn kênh chuyển tiếp ở thượng lưu và hạ lưu công trình; + Kiểm tra tình trạng nứt nẻ, bong tróc của các bộ phận xây đúc như: Tường bên, bản đáy cửa vào và cửa ra, thân máng, trụ đỡ mang, + Kiểm tra tình trạng kín nước, sụt lún của các khớp nối ở hai đầu máng, trên thân máng; - Đối với bậc nước và dốc nước: + Kiểm tra kết cấu bảo	như tình trạng các vị trí cửa van đúng theo quy trình vận hành; - Đối với kênh ở vùng miền núi, ngoài những quy định ở trên sau khi kênh ngừng dẫn nước thì phải tiến hành kiểm tra các công trình trên kênh đảm bảo sự thông thoáng theo quy trình vận hành kênh; sau khi mưa, lũ lớn phải tiến hành kiểm tra toàn bộ kênh;	tiến hành xong trước 31 tháng 10 hàng năm nhằm đánh giá hiện trạng hệ thống sau mùa mưa lũ và lập báo cáo làm cơ sở cho kế hoạch sửa chữa và tu bổ hàng năm. + Trường hợp bị hư hại nặng do mưa lũ vượt tần suất thiết kế hoặc do các nguyên nhân khác thì đơn vị quản lý phải báo cáo cơ quan cấp trên để có giải pháp khắc phục xử lý.

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		vệ mái và đáy các đoạn kênh chuyển tiếp ở thượng lưu và hạ lưu công trình; + Kiểm tra tình trạng nứt nẻ, bong tróc, nứt vỡ của các kết cấu xây đúc như: Tường bên, bản đáy cửa vào, cửa ra và dốc nước, tường bên, bản đáy, tường ngưỡng các bậc nước; + Kiểm tra tình trạng bồi lắng tại cửa vào, cửa ra, bể tiêu năng sau dốc nước, bể tiêu năng trên các bậc nước + Kiểm tra tình trạng bồi lắng, xói lở phía hạ lưu công trình, khả năng xói ngầm dưới bản đáy tại các vị trí khớp nối của công trình; - Kiểm tra định kỳ: + Kiểm tra việc thực hiện các quy trình, nội quy quản lý khai thác và bảo vệ kênh và công trình trên kênh; kiểm tra sự hiểu biết và trình độ nghiệp vụ, thao tác vận hành, xử lý những hư hỏng, sự cố của cán bộ và công nhân thuộc cụm, trạm; + Kiểm tra công tác vận hành thường xuyên thông qua sử dụng thông tin từ sổ		

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		nhật ký kiểm tra theo dõi thường xuyên của các tuyến kênh thuộc cụm, trạm để xác định kế hoạch kiểm tra cho từng tuyến kênh và công trình trên kênh chi tiết + Kiểm tra, đánh giá tình trạng chất lượng, sự ổn định của toàn bộ kênh và công trình trên kênh; + Đánh giá công tác tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh với các cấp kênh, đánh giá khả năng dẫn nước của từng kênh và của cả hệ thống kênh; + Kiểm tra việc ghi chép và bảo quản các hồ sơ tài liệu, phương tiện quản lý, dụng cụ quan trắc, các vật liệu dự trữ;		
3	Tuyến ống, bể chứa, bể lọc, hố van	* Tuyến ống - Kiểm tra đường ống có bị bẹp, bị gãy không, có bị rò rỉ, tắc nghẽn không. Kiểm tra việc đảm bảo kín nước của thân ống. - Ống chôn dưới đất có bị trơ, trồi lên mặt đất không. - Ống nhựa có bị cháy bị chặt phá không - Kiểm tra mố trụ ở cầu treo ống, kiểm tra	- Khi ống dẫn nước kiểm tra mỗi ngày một lần, khi ống không dẫn nước kiểm tra một tuần (7 ngày) một lần	- Kiểm tra 3 lần trên năm, vào thời điểm trước mỗi vụ cấp nước và sau mùa mưa bão

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		độ võng của đoạn ống qua cầu. Kiểm tra dịch chuyển của tuyến ống, sụt lún của trụ đỡ. - Kiểm tra các đoạn ống qua khe huổi. - Kiểm tra các van xả đáy, van xả khí. - Kiểm tra lưu lượng dòng chảy qua ống, thời gian kiểm tra vào 8 giờ sáng mỗi ngày, vị trí kiểm tra tại mặt cắt có dòng chảy ổn định sau bể tiêu năng. * Bể lọc - Kiểm tra thau rửa loại bỏ lợp tạp chất lắng đọng trên bề mặt vật liệu lọc. - Kiểm tra vật liệu lọc có bị xáo trộn không. - Kiểm tra bể có bị rò rỉ, rạn nứt không. - Kiểm tra các van khoá, crêpin, xả tràn, xả cặn, các ống chuyển nước. * Kiểm tra các hố van chia nước và hố van xả cặn, xả khí, hố van điều tiết, hố van tưới: - Kiểm tra hố van bình thường không, có được bảo vệ tốt không? - Kiểm tra và sửa chữa ngay những khóa van bị hư hỏng. * Kiểm tra định kỳ:		

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		- Kiểm tra hoạt động của tất cả các van xả khí, xả cát. - Kiểm tra bồi lắng cát trong ống. - Kiểm tra vi phạm các hoạt động xây dựng, sản xuất và các hoạt động hoạt động khác ảnh hưởng trực tiếp đường ống hoặc trong hành lang bảo vệ đường ống.		

Các đối tượng vật liệu, thiết bị khác có thể được xem xét bổ sung vào quá trình kiểm tra nhằm đảm bảo tất cả các vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình được xem xét bảo trì theo đúng quy định.

2.5 Kiểm tra đột xuất

Nội dung, mục đích, tính chất, phạm vi của kiểm tra đột xuất căn cứ vào điều kiện cụ thể của sự cố, hư hỏng đột xuất hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu, chủ quản lý và các cơ quan có thẩm quyền hoặc theo các quy định của pháp luật về công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

2.6 Lập báo cáo và lưu trữ các kết quả kiểm tra

- Sau mỗi lần kiểm tra, các thông tin phải ghi chép (bản cứng và bản mềm), lưu trữ tại cụm và các phòng, bộ phận theo chức năng. Cần lập biểu mẫu báo cáo kết quả kiểm tra thường xuyên và gửi cho cấp trên theo biểu mẫu quy định.

- Trường hợp khi kiểm tra phát hiện những hư hỏng, ngoài việc ghi chép theo mẫu, cần báo cáo cụ thể. Các thông số chính trong báo cáo tối thiểu bao gồm:

+ Thời gian phát hiện hư hỏng;

+ Vị trí xuất hiện hư hỏng;

+ Thực trạng hư hỏng;

+ Đo vẽ, chụp ảnh hoặc ghi hình vị trí hư hỏng;

+ Đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý các hư hỏng.

- Trường hợp công trình bị hư hỏng cần có giải pháp kỹ thuật xử lý đảm bảo an toàn, ngoài việc lưu trữ tại đơn vị thì phải báo cáo cụ thể cho chủ quản lý.

- Các phòng, bộ phận chức năng được giao nhiệm vụ phải lập báo cáo kiểm tra định kỳ để lưu trữ và gửi các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

III. QUY ĐỊNH NỘI DUNG, CÁCH THỨC THỰC HIỆN BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA PHÙ HỢP VỚI TỪNG CÔNG TRÌNH VÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ

3.1 Quy định nội dung, cách thức thực hiện bảo dưỡng công trình và máy móc thiết bị

3.1.1 Mục tiêu, nhiệm vụ, nhân lực, phương pháp, thành phần công tác bảo dưỡng

- Mục tiêu, nhiệm vụ bảo dưỡng là duy trì và kéo dài thời gian phục vụ của công trình, máy móc thiết bị thuộc tuyến kênh và công trình trên kênh.

- Nhân lực, phương pháp thực hiện bảo dưỡng: Chủ yếu sử dụng cán bộ, công nhân kỹ thuật, công nhân vận hành; sử dụng máy móc, trang thiết bị cầm tay của đơn vị vận hành khai thác để thực hiện.

- Các loại công việc sau đây được xếp vào công tác bảo dưỡng:

- Duy tu, bảo dưỡng, khắc phục kịp thời những sự cố và hư hỏng nhỏ của công trình, được phát hiện trong quá trình kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ.

- Bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ máy móc, thiết bị lắp đặt trên công trình theo quy trình bảo trì do cơ quan chế tạo quy định.

- Bảo dưỡng công trình thực hiện sửa chữa, khôi phục những hư hỏng có quy mô nhỏ, với khối lượng như sau:

+ Vớt rác và rong bèo: ≤ 10 m^2;

+ Đào hoặc đắp đất: ≤ 1,0 m^3;

+ Xây đúc: ≤ 0,3 m^3;

+ Sơn chống rỉ bề mặt: ≤ 5,0 m^2.

Tùy vào vị trí, tính chất và mức độ hư hỏng có thể thực hiện trong 1 lần bảo dưỡng công trình, hạng mục công trình hoặc đơn vị quản lý có thể lập kế hoạch SCTX hoặc lập thiết kế thi công tại chỗ, cấp vật tư theo định mức và sử dụng nguồn nhân lực quản lý vận hành để thực hiện bảo dưỡng công trình, hạng mục công trình đảm bảo yêu cầu vận hành bình thường, an toàn.

3.2 Quy định nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa công trình và máy móc, thiết bị

Nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa công trình phù hợp với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình theo bảng 2 dưới đây:

Bảng 2

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
1	Tuyến kênh và công trình trên kênh	Thường xuyên	Hàng năm	* Tuyến kênh: - Dọn sạch bờ kênh, mái kênh, lòng kênh, vớt hết rác rưởi, đất đá làm cản dòng nước trên rãnh tiêu nước dọc kênh, trước lưới chắn rác của xi phông hoặc cầu máng, trước cửa cống, khe phai, trước các công trình trên kênh mà nếu không thực hiện sẽ ảnh hưởng ngay đến việc vận hành phân phối nước; - Bồi trúc bờ kênh, mái kênh đảm bảo nước không đọng trên bờ và mái kênh; - Nạo vét đất lắng đọng tại các bể lắng trước các cống luồn, xi phông chuyển nước, kênh dẫn ven núi; - Lát, sắp xếp lại những chỗ kè đá, lát gạch hoặc tấm bê tông bị bong ra; - Sửa chữa những chỗ bị thấm lậu, sạt sụt gây mất nước trên kênh; - Lau chùi và tra dầu mỡ vào các thiết bị cơ khí, thiết bị quản lý đảm bảo những vị trí cần dầu mỡ luôn ướt; - Cọ rửa sạch sẽ cánh	* Tuyến kênh: - Bảo dưỡng thường xuyên theo quy định. - Đối với kênh tưới, kênh cấp nước, trước mùa cấp nước thực hiện nạo vét bồi lắng lòng kênh, đáy kênh, đắp bồi trúc các vị trí lạt lở bờ bênh, mái kênh, dọn dẹp các vật cản trong lòng kênh, bảo đảm độ dốc và mặt cắt kênh phù hợp với yêu cầu thiết kế, dẫn nước và tháo nước chủ động. - Đối với kênh tiêu, trước khi vào mùa mưa lũ phải hoàn thành công tác nạo vét tu bổ lòng kênh tại các khu vực có cửa tiêu thoát nước, các khu vực có công trình trên hệ thống tiêu, dọn sạch rác rưởi cùng tất cả các loại vật cản làm ảnh hưởng đến

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				cửa cống, các bộ phận công trình bị rêu, rác bám. * Công trình trên kênh: - Đối với cầu máng: + Hàng năm trước mùa lấy nước tưới cần phải nạo vét bùn cát bồi lắng, dọn cỏ, rác trong lòng kênh. Vệ sinh, phục hồi những hư hỏng nhỏ phần bê tông gia cố cầu máng. + Không để nước xói vào mố trụ. + Khi có hư hỏng nhỏ tiến hành xử lý để khôi phục công trình trở về nguyên dạng. Các bộ phận xây lát bị vỡ, nứt nẻ phải xây trát, gắn lại kịp thời + Việc tu sửa cầu máng vẫn phải đảm bảo cung cấp nước theo kế hoạch sản suất. - Đối với bậc nước và dốc nước: Sửa chữa, khắc phục tình trạng bong tróc, xô xệch, sụt lún của lớp bảo vệ mái và đáy các đoạn kênh chuyển tiếp, khu vực cửa vào và cửa ra của công trình. Trường hợp phải thay thế các khối kết cấu lát bảo vệ bị hư hỏng thì vật liệu thay	quá trình chuyển nước trên kênh, khôi phục lại mặt cắt thiết kế. * Công trình trên kênh: - Thực hiện bảo dưỡng thường xuyên theo quy định. - Đối với cầu máng: Mỗi năm có hai lần (trước và sau mùa mưa lũ) tiến hành nạo vét bùn cát lắng đọng trên đáy bể lắng cát và bể tiêu năng của lòng cầu máng; - Đối với bậc nước và dốc nước: Mỗi năm có hai lần (trước và sau mùa mưa lũ) nạo vét bùn cát lắng đọng trên đáy bể tiêu năng trên các bậc nước và cuối dốc nước.

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				thế phải có cường độ tương đương với cường độ của khối kết cấu đã bị hư hỏng. Xây trát, gắn chít các vị trí bị vỡ lở, nứt nẻ trên các bộ phận xây đúc của công trình. Cường độ của vật liệu dùng để xây trát, gắn chít tu sửa công trình phải tương đương với cường độ của bộ phận xây đúc bị hư hỏng. Đắp bù đất tại các khu vực bị lún sụt, nhất là các khu vực tiếp giáp giữa công trình với đất. Đất dùng để xử lý đắp bù phải đồng chất, khi đắp phải đảm bảo gắn kết lớp đắp mới và cũ, đảm bảo dung trọng và độ chặt theo thiết kế. - Vớt hết rác thải, đất đá làm cản dòng chảy, trước lưới chắn rác của các xi phông, trước cửa cống, khe phai, trước các công trình trên kênh mà nếu không thực hiện sẽ ảnh hưởng ngay đến việc vận hành dẫn nước phân phối nước và tiêu thoát nước. - Sửa chữa, phục hồi lại những phần bê tông hoặc đá xây, lát bong tróc, nứt nẻ của các loại	

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				công trình trên kênh. - Sơn chống rỉ các bộ phận bằng thép, quét hắc ín các bộ phận bằng gỗ vào trước thời gian dẫn nước. - Làm vệ sinh công nghiệp, bơm mỡ vào các ổ quay của máy đóng mở, bổ sung bôi trơn dầu mỡ vào các bộ phận chuyển động thường xuyên hay những chỗ dầu mỡ khô.	
2	Tuyến ống, bể lọc	Thường xuyên	Hàng năm	* Tuyến ống - Kiểm tra toàn bộ tuyến ống - Lấp đất vào chỗ ống bị lộ do xói mòn. - Chít trát, hàn hoặc thay ống những vị trí thân ống bị rò rỉ nước; - Xây trát những vị trí bị sứt mẻ, bong tróc của các hạng mục bằng bê tông, xây đúc như trụ đỡ ống, bộ phận vào, cửa ra; - Sơn lại lớp sơn bảo vệ bị bong tróc trên bề mặt lưới chắn rác, bề mặt cửa van, khe van, khe phai, vỏ máy đóng mở, thân (ống thép) và các thiết bị cơ khí khác nếu có; - Phát dọn cây, cỏ trong	- Thay dầu mỡ với các thiết bị cơ khí: Máy đóng mở cửa vào, ra của đường ống; lau chùi, vệ sinh các van xả khí, van xả đáy; - Xiết chặt các ốc vít các vị trí có mặt bích tại các vị trí nối của tuyến ống; - Nạo vét bùn cát bồi lắng tại tại bể tiêu năng và các bể xả cát; - Đào, vận chuyển khối lượng đất, đá sạt trượt vùi lấp thân ống

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ
				phạm vi hành lang bảo vệ đường ống; - Bổ xung dầu mỡ vào các van xả cát, xả khí, máy đóng mở cửa van nước ở hai đầu đường ống. - Xả cặn, xả khí * Bể lọc - Làm vệ sinh trên bề mặt lợp lọc (khua phá váng cho thoát ra ngoài bể). - Xả rửa bùn cát các ngặn bể lọc (7 ngày/lần). - Rửa và bổ sung vật liệu lọc. - Trát lại bằng vữa xi măng cát chỗ nứt, nẻ -Vệ sinh xung quanh bể, khơi thông rảnh thoát cặn, nước, cạo rửa rêu bám. - Làm nhẹ mái ta luy dương phòng sạt lở. Đắp bù đất nơi bị bào mòn.	

3.2 Quy định nội dung, chỉ dẫn sửa chữa công trình

3.2.1 Yêu cầu chung

- Phải sửa chữa kịp thời các sự cố, hư hỏng theo thời gian của công trình hay hạng mục công trình được phát hiện trong thời gian vận hành, kiểm tra khi mà những hư hỏng này vượt quá quy mô và khối lượng quy định đối với công tác bảo dưỡng.

- Quá trình duy tu, sửa chữa công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

+ Không làm thay đổi hình dạng và kích thước công trình.

+ Có biện pháp kỹ thuật phù hợp để hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng bất lợi cho vận hành, khai thác bình thường của công trình.

+ Không làm phát sinh các sự cố, hư hỏng lớn hơn hoặc hư hỏng mới.

- Những hư hỏng có khối lượng sau đây thuộc công tác sửa chữa thường xuyên:

+ Vớt rác, củi gỗ và rong bèo: > 10 m2;

+ Đào hoặc đắp đất: > 1,0 m3;

+ Xây đúc: > 0,3 m3;

+ Sơn chống rỉ bề mặt: > 5,0 m2.

- Công tác sửa chữa công trình được chia thành 3 hình thức:

+ Sửa chữa thường xuyên:

+ Sửa chữa định kỳ, hoặc sửa chữa lớn:

+ Sửa chữa đột xuất:

- Sau mỗi đợt, dự án hoặc thực hiện kế hoạch hàng năm về duy tu sửa chữa công trình đều phải lập thành hồ sơ và lưu trữ tại đơn vị quản lý công trình.

3.2.2 Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp.

Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp theo bảng 3 dưới đây:

Bảng 3

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
1	Kết cấu thép bị bong tróc, rỉ sắt	- Đánh sạch bằng máy cầm tay những chỗ mối hàn bị han gỉ và sơn, trám những mảng kim loại bị gỉ, hở lõi sắt, kim loại. - Sửa chữa, thay thế, hàn gắn bổ sung các loại gioăng kín nước. - Sửa chữa, chỉnh cong vênh những bộ phận thiết bị do tác động của vận hành. - Chu kỳ 05 năm 01	- Đối với các thiết bị chính sau 1 chu kỳ vận hành đầu tiên phải kiểm định, đánh giá và lập dự án sửa chữa báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý để sửa chữa, thay thế. Trong quá trình vận hành, nếu phát hiện ra hư hỏng cần tiền hành sửa chữa, thay thế ngay. - Nếu sau chu kỳ đầu

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		lần phải thay thế toàn bộ gioăng chắn nước, sơn lại toàn bộ phần kim loại của phai sửa chữa, lưới chắn rác… Lưu ý gioăng cần được thay thế đồng bộ, không được giữ lại gioăng cũ khi thay thế. Phải chọn đúng loại gioăng hoặc đúng chất lượng vật liệu theo hồ sơ thiết kế. - Đối với thiết bị đóng mở thủy lực khác cần sửa chữa, thay dầu, bộ lọc dầu, bôi mỡ vào ổ bi định kì theo một trong số chỉ dẫn.	tiên chưa thay thế, còn sử dụng được thì kiểm định phải khuyến cáo chất lượng và thời gian sử dụng cho chu kỳ sửa chữa định kỳ tiếp theo. - Nếu các hư hỏng lớn, thiết bị đắt tiền vượt quá phạm vi nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên phải lập dự án báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý công trình để xử lý, xác định nguồn tài chính để sửa chữa. - Các hỏng hóc xảy ra trong quá trình vận hành, sử dụng cần được phát hiện và sửa chữa kịp thời - Chỉ thực hiện nếu có các sự cố lớn xảy ra hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. - Đối với sửa chữa đột suất do sự cố có kinh phí nhỏ, có thể ưu tiên điều chỉnh từ nguồn kinh phí sửa chữa hàng năm để thực hiện. kinh phí sửa chữa lớn, phải lập dự án riêng báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý công trình để thực hiện.

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
2	Kết cấu bê tông, đá xây lát, bị bong tróc, nứt, lở tạo kiểu hàm ếch	- Xử lý nứt, nếu nhỏ thì sơn, trám nhựa đường, lớn có thể phải thực hiện đục rộng, đánh xờm và trám lại bằng bê tông mới. Cường độ bê tông sửa chữa tối thiểu bằng cường độ bê tông thiết kế - Đối với những điểm lở tạo hàm ếch cần phải xử lý bằng thủ công và công cụ máy cầm tay. Làm sạch các hàm ếch, tạo khoang điểm tựa và trám, xếp đá lấp đầy hàm ếch. Đối với chỗ đá xây, khi vỡ, lở nhỏ thì phải thực hiện xây lại	- Sau mỗi chu kỳ khai thác, thông thường 5-7 năm phải thực hiện kiểm định chất lượng đập. Căn cứ vào đánh giá kiểm định sẽ đề xuất các dự án sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, hoặc nâng cấp
3	Đường ống dẫn nước bị nứt vỡ, hư hỏng	- Chít trát những vị trí thân ống bị rò rỉ nước; - Xây trát những vị trí bị sứt mẻ, bong tróc của các hạng mục bằng bê tông, xây đúc như trụ đỡ ống, bộ phận vào, cửa ra; - Sơn lại lớp sơn bảo vệ bị bong tróc trên bề mặt lưới chắn rác, bề mặt cửa van, khe van, khe phai, vỏ máy đóng mở, thân (ống thép) và các thiết bị cơ khí khác nếu có;	- Các bộ phận bằng thép như lưới chắn rác, cửa van, tháp van 2 năm phải sơn lại một lần, các bộ phận bằng gỗ mỗi năm sơn lại một lần, thân ống bằng thép 3 năm sơn lại toàn bộ một lần theo đúng quy trình kỹ thuật. - Sửa chữa, thay thế các máy đóng mở, các van xả đáy, xả khí bị han rỉ, hư hỏng đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế;

STT	Phân loại hư hỏng	Phương pháp khắc phục	
		Sửa chữa thường xuyên	**Sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất**
		- Phát dọn cây, cỏ trong phạm vi hành lang bảo vệ đường ống; - Bổ xung dầu mỡ vào các van xả cát, xả khí, máy đóng mở cửa van nước ở hai đầu đường ống	- Thay thế những đoạn đường ống, thiết bị khác bị hư hỏng trong quá trình vận hành.

IV. THỜI ĐIỂM, HƯỚNG DẪ THAY THẾ ĐỊNH KỲ CÁC THIẾT BỊ LẮP ĐẶT VÀO CÔNG TRÌNH

Thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình thực hiện theo quy định, tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất, cung cấp thiết bị.

Đối với các thiết bị chính sau 1 chu kỳ vận hành đầu tiên phải kiểm định, đánh giá và lập dự án sửa chữa báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý để sửa chữa, thay thế. Trong quá trình vận hành, nếu phát hiện ra hư hỏng cần tiền hành sửa chữa, thay thế ngay.

Nếu sau chu kỳ đầu tiên chưa thay thế, còn sử dụng được thì kiểm định phải khuyến cáo chất lượng và thời gian sử dụng cho chu kỳ sửa chữa định kỳ tiếp theo.

Nếu các hư hỏng lớn, thiết bị đắt tiền vượt quá phạm vi nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên phải lập dự án báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý đập để xử lý, xác định nguồn tài chính để sửa chữa.

Các hỏng hóc xảy ra trong quá trình vận hành, sử dụng cần được phát hiện và sửa chữa kịp thời

V. QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BẢO TRÌ.

5.1. Quá trình thực hiện bảo trì phải đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và khu vực lân cận:

- Có rào chắn hoặc biện pháp che chắn chắc chắn để ngăn ngừa xâm nhập; Có các phương tiện cảnh báo, chỉ dẫn cụ thể; Có người làm nhiệm vụ bảo vệ, cảnh báo và kiểm soát ra, vào; Các vật tư, vật liệu, cấu kiện, hóa chất dễ cháy phải được lưu trữ riêng biệt trong các kho chứa phù hợp và có biện pháp ngăn chặn người xâm nhập trái phép;….

- Có biện pháp phòng ngừa: Nguy cơ cháy, nổ do các hoạt động hàn, cắt và tạo nhiệt khác; Các lỗ mở, khoảng hở trên công trình có nguy cơ rơi, ngã; Kiểm soát an toàn đối với các vùng nguy hiểm có thể có vật rơi; Mất an toàn điện tại khu vực đang thi công, lắp đặt điện hoặc đang sử dụng các thiết bị điện;….

- Cá nhân trực tiếp thực hiện bảo trì phải trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động.Phải lắp đặt lan can an toàn và tấm chặn chân ngăn ngừa người bị rơi, ngã khi làm việc ở độ cao từ 2,0 m trở lên (so với mặt đất, mặt sàn), trên mặt dốc, mái dốc hoặc ngã xuống hố, lỗ. Trong trường hợp không thể lắp đặt lan can an toàn, phải thực hiện một trong các biện pháp sau: Lắp đặt và duy trì lưới hoặc sàn đỡ an toàn,người lao động phải sử dụng dây an toàn và dây cứu sinh.

- Và các nội dung khác có liên quan đến đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và khu vực lân cận.

5.2 An toàn lao động trong thực hiện bảo trì

- Đơn vị quản lý khai thác công trình, các tổ chức, cá nhân được giao thực hiện bảo trì phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động theo quy định của pháp luật và các quy định cụ thể sau:

+ Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định, trình tự thao tác, vận hành máy móc, thiết bị. Sử dụng đầy đủ trang thiết bị khi lao động, bảo hộ lao động trong nhà và ngoài trời theo quy định về bảo hộ lao động của người làm việc trên công trình.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành các quy tắc an toàn và các chỉ dẫn thiết kế, thi công sửa chữa trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện phải có kỹ năng, kỹ thuật theo quy định.

+ Phải tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp và các cơ quan liên quan trong các trường hợp khẩn cấp.

5.3 Bảo vệ môi trường trong thực hiện công tác bảo trì

- Trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, quan trắc, sửa chữa và thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc phạm vi bảo trì trong tài liệu này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, pháp luật liên quan và các quy định cụ thể sau:

- Bố trí kho, bãi tập kết phù hợp cho vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm và các loại máy, thiết bị thi công;

- Thực hiện thường xuyên, kịp thời công việc dọn dẹp chất thải, phế liệu trên công trường;

- Chỗ để vật liệu rời chưa sử dụng phải được bố trí hợp lý để không làm ảnh hưởng đến công việc thi công, giao thông trong công trường và khu vực lân cận ngoài công trường;

- Thực hiện thu gom nước thải, chất thải rắn trên công trường và xử lý nước thải, vận chuyển chất thải rắn ra khỏi công trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Thực hiện che chắn hoặc các biện pháp hiệu quả khác để hạn chế: Phát tán khí thải, tiếng ồn, độ rung và các tác động khác để không bị vượt quá các giới hạn cho phép theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Và các nội dung khác có liên quan đến đảm bảo vệ sinh, môi trường trong và ngoài công trình xây dựng.

G. NỘI DUNG QUY TRÌNH TRẠM BƠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

I. THÔNG SỐ THIẾT KẾ, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, MÁY MÓC, THIẾT BỊ

1. Tên công trình:Trạm Bơm

2. Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn tỉnh Sơn La.

4.Quy mô xây dựng: **Trạm bơm**

II. QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CHU KỲ PHẢI THỰC HIỆN KIỂM TRA CÔNG TRÌNH VÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ

2.1 Quy định chế độ kiểm tra

Trong phần này quy định đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình và máy móc, thiết bị.

Cụm quản lý công trình phải duy trì sổ sách ghi chép gồm các nội dung:

- Ghi chép của người quản lý tổ, đội về các công việc thực hiện mỗi ngày về loại công việc, khối lượng/số lượng, số người làm và thời gian làm của các công nhân lao động trực thuộc cụm.

- Theo dõi hiện trạng công trình và máy móc thiết bị.

- Theo dõi, quản lý, giám sát và thực hiện công tác sửa chữa công trình và thay thế máy móc thiết bị.

Ngoài ra, phải có bảng thống kê danh mục tài sản (bao gồm các thông tin số liệu kỹ thuật chính, nhãn mác, công suất...) được giao quản lý, sử dụng và vận hành.

2.2 Mục đích, yêu cầu kiểm tra

Nắm được các thông tin chung về hiện trạng công trình, hạng mục công trình chính thuộc công trình tuyến kênh và công trình trên kênh.

Phát hiện kịp thời các bất cập, bất thường trong công tác quản lý, vận hành công trình, trang thiết bị, hệ thống điện... được giao quản lý, khai thác và sử dụng.

Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm đối với công trình, hạng mục công trình,... bên trong hành lang bảo vệ công trình.

Xử lý ngay những vấn đề nhỏ nảy sinh trong vận hành, kiểm tra của công nhân. Đề xuất hoặc kiến nghị cấp trên tìm các biện pháp xử lý sự cố, hư hỏng (nếu nó).

2.3 Quy định về đối tượng, phương pháp chung, tần suất, thời gian kiểm tra

Việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ nhằm phát hiện dấu hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình làm cơ sở cho việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, cụ thể theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
1	Trạm bơm nước	- Kiểm tra thiết bị an toàn lao động, bảo hộ, công cụ sửa chữa điện khi bắt đầu vận hành. - Kiểm tra mức độ bồi lắng, rác trước bể hút, bể xả, chõ bơm nước. - Kiểm tra bồi lắng kênh dẫn vào bể hút và bể xả. - Kiểm tra hệ thống điện, dây dẫn, át, cầu dao, cột dây dẫn, hệ thống tiếp địa, hệ thống chống sét có bị rò, chập điện, đứt dây, vướng vào gì không. - Kiểm tra hệ thống máy bơm: động cơ điện, các trục khớp nối, hệ thống gioăng cao su, - Kiểm tra bệ máy bị có ổn định hay không. - Kiểm tra nhà quản lý có bị thấm, mưa tạt vào nhà điều hành không. - Kiểm tra bệ máy bơm có bị nghiêng, lún, nứt không - Kiểm tra điện áp các pha của nguồn điện tại tủ đầu vào; - Kiểm tra hệ thống ống hút, xả có rò nước hay không.	- Khi trạm bơm vận hành phải kiểm tra ít nhất mỗi ngày một lần. Khi không vận hành phải kiểm tra ít nhất mỗi tuần (7 ngày) một lần và phải vận hành chạy máy thử mỗi tháng ít nhất một lần để phát hiện kịp thời các sự cố, hư hỏng (nếu có) với thời gian vận hành không ít hơn 30 phút;	- Thời điểm tiến hành kiểm tra định kỳ và công tác bảo dưỡng, sửa chữa được hoàn thành trước khi bước vào mùa sản xuất; với trạm bơm tiêu, phải kiểm tra xong trước mùa mưa bão

STT	Đối tượng	Phương pháp kiểm tra	Tần suất kiểm tra	
			Thường xuyên	Định kỳ
		- Kiểm tra sàn, bệ máy có bị rò nước không. - Kiểm tra máy bơm lúc hoạt động có bị rung lắc, hay tiếng động lạ không. - Kiểm tra máy bơm xem bị chảy dầu mỡ, nhiệt độ động cơ điện có ổn định hay không. - Kiểm tra các thiết bị bằng kim loại bị gỉ sét, mài mòn		

Các đối tượng vật liệu, thiết bị khác có thể được xem xét bổ sung vào quá trình kiểm tra nhằm đảm bảo tất cả các vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình được xem xét bảo trì theo đúng quy định.

2.4 Kiểm tra đột xuất

Nội dung, mục đích, tính chất, phạm vi của kiểm tra đột xuất căn cứ vào điều kiện cụ thể của sự cố, hư hỏng đột xuất hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu, chủ quản lý và các cơ quan có thẩm quyền hoặc theo các quy định của pháp luật về công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

2.5 Lập báo cáo và lưu trữ các kết quả kiểm tra

- Sau mỗi lần kiểm tra, các thông tin phải ghi chép (bản cứng và bản mềm), lưu trữ tại cụm và các phòng, bộ phận theo chức năng. Cần lập biểu mẫu báo cáo kết quả kiểm tra thường xuyên và gửi cho cấp trên theo biểu mẫu quy định.

- Trường hợp khi kiểm tra phát hiện những hư hỏng, ngoài việc ghi chép theo mẫu, cần báo cáo cụ thể. Các thông số chính trong báo cáo tối thiểu bao gồm:

+ Thời gian phát hiện hư hỏng;

+ Vị trí xuất hiện hư hỏng;

+ Thực trạng hư hỏng;

+ Đo vẽ, chụp ảnh hoặc ghi hình vị trí hư hỏng;

+ Đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý các hư hỏng.

- Trường hợp công trình bị hư hỏng cần có giải pháp kỹ thuật xử lý đảm bảo an toàn, ngoài việc lưu trữ tại đơn vị thì phải báo cáo cụ thể cho chủ quản lý.

- Các phòng, bộ phận chức năng được giao nhiệm vụ phải lập báo cáo kiểm tra định kỳ để lưu trữ và gửi các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

III. QUY ĐỊNH NỘI DUNG, CÁCH THỨC THỰ HIỆN BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA PHỤ HỢP VỚI TỪNG CÔNG TRÌNH VÀ MÁY MÓC, THIỆT BỊ

3.1 Mục tiêu, nhiệm vụ, nhân lực, phương pháp, thành phần công tác bảo dưỡng

- Mục tiêu, nhiệm vụ bảo dưỡng là duy trì và kéo dài thời gian phục vụ của công trình, máy móc thiết bị thuộc tuyến kênh và công trình trên kênh.

- Nhân lực, phương pháp thực hiện bảo dưỡng: Chủ yếu sử dụng cán bộ, công nhân kỹ thuật, công nhân vận hành; sử dụng máy móc, trang thiết bị cầm tay của đơn vị vận hành khai thác để thực hiện.

- Các loại công việc sau đây được xếp vào công tác bảo dưỡng:

- Duy tu, bảo dưỡng, khắc phục kịp thời những sự cố và hư hỏng nhỏ của công trình, được phát hiện trong quá trình kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ.

- Bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ máy móc, thiết bị lắp đặt trên công trình theo quy trình bảo trì do cơ quan chế tạo quy định.

- Bảo dưỡng công trình thực hiện sửa chữa, khôi phục những hư hỏng có quy mô nhỏ, với khối lượng như sau:

+ Vớt rác và rong bèo: ≤ 10 m^2;

+ Đào hoặc đắp đất: ≤ 1,0 m^3;

+ Xây đúc: ≤ 0,3 m^3;

+ Sơn chống rỉ bề mặt: ≤ 5,0 m^2.

Tùy vào vị trí, tính chất và mức độ hư hỏng có thể thực hiện trong 1 lần bảo dưỡng công trình, hạng mục công trình hoặc đơn vị quản lý có thể lập kế hoạch SCTX hoặc lập thiết kế thi công tại chỗ, cấp vật tư theo định mức và sử dụng nguồn nhân lực quản lý vận hành để thực hiện bảo dưỡng công trình, hạng mục công trình đảm bảo yêu cầu vận hành bình thường, an toàn.

3.2 Yêu cầu chung sửa chữa công trình

- Phải sửa chữa kịp thời các sự cố, hư hỏng theo thời gian của công trình hay hạng mục công trình được phát hiện trong thời gian vận hành, kiểm tra khi mà những hư hỏng này vượt quá quy mô và khối lượng quy định đối với công tác bảo dưỡng.

- Quá trình duy tu, sửa chữa công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

+ Không làm thay đổi hình dạng và kích thước công trình.

+ Có biện pháp kỹ thuật phù hợp để hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng bất lợi cho vận hành, khai thác bình thường của công trình.

+ Không làm phát sinh các sự cố, hư hỏng lớn hơn hoặc hư hỏng mới.

- Những hư hỏng có khối lượng sau đây thuộc công tác sửa chữa thường xuyên:

+ Vớt rác, củi gỗ và rong bèo: > 10 m2;

+ Đào hoặc đắp đất: > 1,0 m3;

+ Xây đúc: > 0,3 m3;

+ Sơn chống rỉ bề mặt: > 5,0 m2.

- Công tác sửa chữa công trình được chia thành 3 hình thức:

+ Sửa chữa thường xuyên:

+ Sửa chữa định kỳ, hoặc sửa chữa lớn:

+ Sửa chữa đột xuất:

- Sau mỗi đợt, dự án hoặc thực hiện kế hoạch hàng năm về duy tu sửa chữa công trình đều phải lập thành hồ sơ và lưu trữ tại đơn vị quản lý công trình.

3.3 Quy định nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa công trình và máy móc, thiết bị

Nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa công trình phù hợp với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình theo bảng 2 dưới đây:

Bảng 2

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng	Sửa chữa thường xuyên, định kỳ
1	Trạm bơm nước	Thường xuyên	Hàng năm	- Trước khi vận hành công nhân phải mặc quần áo, mũ, giầy cách điện, nước, sửa dụng tất cả các thiết bị vận hành đều cách điện , nước khi sự cố xảy ra. - Nạo vét bồi lắng, rác trước bể hút, bể xả, chõ bơm nước. - Nạo vét bồi lắng kênh dẫn vào bể hút và bể xả. - Bảo dưỡng hệ thống điện, dây dẫn, át, cầu dao, cột dây dẫn, hệ	- Bổ sung, thay thế tất các các thiết bị điện như át, cầu dao, dây điện…. nếu xảy hiện tượng hỏng hóc, chập cháy, rò rỉ điện. - Các thiết bị cơ khí, bị cong vênh, cháy ren nứt, xoắn phải được thay thế căn chỉnh đúng yêu cầu kỹ thuật

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng	Sửa chữa thường xuyên, định kỳ
				thống tiếp địa, hệ thống chống sét chập điện, đứt dây, phát quang cây cối hai bên hành lang dây diện. - Bảo dưỡng hệ thống máy bơm: động cơ điện, các trục khớp nối, hệ thống gioăng cao su…. - Tiến hành cân chỉnh lại các bu lông đai ốc nếu bệ máy bị mất đối xứng. - Tiến hành xử lý chống thấm nhà quản lý nếu bị thấm nước và mưa tạt vào. - Kiểm tra xử lý bệ máy bơm có bị nghiêng, lún, nứt không - Tiến hành kiểm tra xử lý điện áp các pha của nguồn điện tại tủ đầu vào trước khi vận hành máy; - Tiến hành bịt kín hệ thống ống hút, xả khi có hiện tượng rò nước. - Xử lý sàn công tác và phòng chứa máy bơm nếu xảy ra hiện tượng rò nước tránh hiện tượng nhiễm điện gây nguy hiểm cho người vận hành. -Xử lý căn chỉnh máy bơm tránh hiện tượng rung lắc, xiết các ốc,	để máy hoạt động trơn tru. - Các hạng mục công trình bằng bê tông, xây trát: bể hút, bể xả, bộ phận cửa vào, cửa ra, bệ máy tường nhà điều bị vỡ, lở, nứt nẻ phải được chít trát lại theo đúng kỹ thuật; Đối với lưới chắn rác, cửa van, máy đóng mở và các thiết bị cơ khí: - Sửa chữa hoặc thay thế thiết bị kín chõ bơm, vớt các vật cản như rác nổi, cành cây trong khe van, khe phai

STT	Tên hạng mục	Chu kỳ		Mô tả công việc	
		Bảo dưỡng	Bảo trì	Bảo dưỡng	Sửa chữa thường xuyên, định kỳ
				gioăng tránh hiện tượng chảy dầu mỡ. - máy bơm chính và dự phòng vận hành luân phiên nhau tránh hiện tượng để lâu ngày không hoạt động tới khi sự cố xảy ra không hoạt động được	

IV. THỜI ĐIỂM, HƯỚNG DẪ THAY THẾ ĐỊNH KỲ CÁC THIẾT BỊ LẮP ĐẶT VÀO CÔNG TRÌNH

Thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình thực hiện theo quy định, tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất, cung cấp thiết bị.

Đối với các thiết bị chính sau 1 chu kỳ vận hành đầu tiên phải đánh giá và lập dự án sửa chữa báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý để sửa chữa, thay thế. Trong quá trình vận hành, nếu phát hiện ra hư hỏng cần tiền hành sửa chữa, thay thế ngay.

Nếu sau chu kỳ đầu tiên chưa thay thế, còn sử dụng được thì kiểm định phải khuyến cáo chất lượng và thời gian sử dụng cho chu kỳ sửa chữa định kỳ tiếp theo.

Nếu các hư hỏng lớn, thiết bị đắt tiền vượt quá phạm vi nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên phải lập dự án báo cáo chủ sở hữu, chủ quản lý đập để xử lý, xác định nguồn tài chính để sửa chữa.

Các hỏng hóc xảy ra trong quá trình vận hành, sử dụng cần được phát hiện và sửa chữa kịp thời

V. QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BẢO TRÌ.

5.1. Quá trình thực hiện bảo trì phải đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và khu vực lân cận:

- Có rào chắn hoặc biện pháp che chắn chắc chắn để ngăn ngừa xâm nhập; Có các phương tiện cảnh báo, chỉ dẫn cụ thể; Có người làm nhiệm vụ bảo vệ, cảnh báo và kiểm soát ra, vào; Các vật tư, vật liệu, cấu kiện, hóa chất dễ cháy phải được lưu trữ riêng biệt trong các kho chứa phù hợp và có biện pháp ngăn chặn người xâm nhập trái phép;….

- Có biện pháp phòng ngừa: Nguy cơ cháy, nổ do các hoạt động hàn, cắt và tạo nhiệt khác; Các lỗ mở, khoảng hở trên công trình có nguy cơ rơi, ngã; Kiểm soát an toàn đối với các vùng nguy hiểm có thể có vật rơi; Mất an toàn điện tại khu vực đang thi công, lắp đặt điện hoặc đang sử dụng các thiết bị điện;….

- Cá nhân trực tiếp thực hiện bảo trì phải trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động.Phải lắp đặt lan can an toàn và tấm chặn chân ngăn ngừa người bị rơi, ngã khi làm việc ở độ cao từ 2,0 m trở lên (so với mặt đất, mặt sàn), trên mặt dốc, mái dốc hoặc ngã xuống hố, lỗ. Trong trường hợp không thể lắp đặt lan can an toàn, phải thực hiện một trong các biện pháp sau: Lắp đặt và duy trì lưới hoặc sàn đỡ an toàn,người lao động phải sử dụng dây an toàn và dây cứu sinh.

- Và các nội dung khác có liên quan đến đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và khu vực lân cận.

5.2 An toàn lao động trong thực hiện bảo trì

- Đơn vị quản lý khai thác công trình, các tổ chức, cá nhân được giao thực hiện bảo trì phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động theo quy định của pháp luật và các quy định cụ thể sau:

+ Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định, trình tự thao tác, vận hành máy móc, thiết bị. Sử dụng đầy đủ trang thiết bị khi lao động, bảo hộ lao động trong nhà và ngoài trời theo quy định về bảo hộ lao động của người làm việc trên công trình.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành các quy tắc an toàn và các chỉ dẫn thiết kế, thi công sửa chữa trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện phải có kỹ năng, kỹ thuật theo quy định.

+ Phải tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp và các cơ quan liên quan trong các trường hợp khẩn cấp.

5.3 Bảo vệ môi trường trong thực hiện công tác bảo trì

- Trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, quan trắc, sửa chữa và thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc phạm vi bảo trì trong tài liệu này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, pháp luật liên quan và các quy định cụ thể sau:

- Bố trí kho, bãi tập kết phù hợp cho vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm và các loại máy, thiết bị thi công;

- Thực hiện thường xuyên, kịp thời công việc dọn dẹp chất thải, phế liệu trên công trường;

- Chỗ để vật liệu rời chưa sử dụng phải được bố trí hợp lý để không làm ảnh hưởng đến công việc thi công, giao thông trong công trường và khu vực lân cận ngoài công trường;

- Thực hiện thu gom nước thải, chất thải rắn trên công trường và xử lý nước thải, vận chuyển chất thải rắn ra khỏi công trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Thực hiện che chắn hoặc các biện pháp hiệu quả khác để hạn chế: Phát tán khí thải, tiếng ồn, độ rung và các tác động khác để không bị vượt quá các giới hạn cho phép theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Và các nội dung khác có liên quan đến đảm bảo vệ sinh, môi trường trong và ngoài công trình xây dựng.

PHẦN III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

1. 1. Hàng năm, đơn vị quản lý khai thác phải tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch bảo trì các công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trên cơ sở kiểm tra hiện trạng công trình, thực hiện bảo trì công trình như sau:

a) Bảo dưỡng

- Lập kế hoạch bảo dưỡng và phê duyệt dự toán kinh phí nguyên, nhiên, vật liệu, công cụ, dụng cụ;

- Thực hiện bảo dưỡng;

- Báo cáo, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu;

- Lập hồ sơ thanh quyết toán, lưu trữ hồ sơ.

b) Sửa chữa thường xuyên

- Lập, trình phê duyệt kế hoạch sửa chữa thường xuyên;

- Lập, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật các hạng mục sửa chữa thường xuyên;

- Thực hiện sửa chữa thường xuyên;

- Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, bàn giao;

- Lập hồ sơ thanh quyết toán, lưu trữ hồ sơ;

- Báo cáo kết quả thực hiện sửa chữa thường xuyên về chủ quản lý công trình thủy lợi.

c) Sửa chữa đột xuất

- Báo cáo chủ sở hữu và các cơ quan liên quan về sự cố; chủ động tổ chức thực hiện các giải pháp cấp bách để khắc phục sự cố;

- Hoàn thiện thủ tục, tổ chức lập, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư các hạng mục sửa chữa đột xuất theo quy định;

- Tổ chức thực hiện, hoàn thiện hạng mục sửa chữa đột xuất;

- Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, bàn giao; lập hồ sơ thanh quyết toán, lưu trữ hồ sơ;

- Báo cáo kết quả thực hiện về chủ sở hữu và cơ quan có liên quan.

d) Sửa chữa định kỳ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật về đấu thầu.

2. Căn cứ quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, đơn vị trực tiếp quản lý vận hành công trình xây dựng (Ban quản lý xã hoặc Ban phát triển thôn) sử dụng

công trình đúng công năng và chỉ dẫn kỹ thuật; Tổ chức kiểm tra, phát hiện phần công trình, thiết bị hư hỏng, khắc phục, sửa chữa.

3. Cá nhân sử dụng công trình bảo quản, sử dụng công trình hiệu quả, tiết kiệm. Trong quá trình sử dụng, thông báo kịp thời hư hỏng, dấu hiệu bất thường của công trình tới lãnh đạo đơn vị sử dụng.

II. TỔ CHỨC BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH HÀNG NĂM

Hằng năm việc tổ chức bảo trì công trình được thực hiện theo các bước sau:

1. Kiểm tra hiện trạng công trình:

a) Đơn vị trực tiếp quản lý vận hành công trình tiến hành kiểm tra công trình theo tần suất quy định tại Bảng 01.

b) Nội dung kiểm tra phần thủy công, cơ khí, máy móc, thiết bị: Khảo sát sơ bộ phát hiện, xác định, đo vẽ các khuyết tật, hư hỏng, đánh dấu, ghi chép, chụp ảnh lại để minh chứng.

c) Kết quả của quá trình kiểm tra được cán bộ chuyên môn đánh giá sơ bộ, báo cáo, đề xuất xây dựng kế hoạch bảo trì.

2. Đơn vị quản lý vận hành tổng hợp danh mục đối tượng, khối lượng cần bảo trì, sửa chữa hàng năm để xây dựng kế hoạch bảo trì xây dựng gồm các nội dung:Tên công việc thực hiện;Thời gian thực hiện; Phương thức thực hiện; Chi phí thực hiện.

3. Chi phí bảo trì, định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì công trình thực hiện như sau:

a) Định mức chi phí bảo trì định kỳ hàng năm tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi: Thực hiện theo Điều 17 Thông tư 05 ngày 02/5/2019 của Bộ NN & PTNT

(Tuy nhiên phải thực hiện các nội dung chi cho người lao động như lương và các khoản theo lương, chi phí doanh nghiệp kinh phí còn lại sẽ thực hiện vào công tác bảo trì hàng năm).

b) Kinh phí thực hiện bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được lấy từ nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Trường hợp nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi không đảm bảo, chủ sở hữu công trình thủy lợi quyết định sử dụng nguồn hợp pháp khác. Chủ sở hữu công trình thủy lợi bảo đảm kinh phí bảo trì công trình thủy lợi.

c). Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ bảo trì

- Chủ quản lý công trình tổ chức thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật các nhiệm vụ bảo trì có giá trị dự toán từ 500 triệu đồng trở lên.

- Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi tổ chức thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật các nhiệm vụ bảo trì có giá trị dự toán dưới 500 triệu đồng.

- Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, giá trị dự toán bảo trì từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật các nhiệm vụ bảo trì giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Sơn La thực hiện sau khi có ý kiến của Sở nông nghiệp & PTNT.

- Chủ quản lý công trình tổ chức thẩm định và trình chủ sở hữu công trình phê duyệt đối với các nhiệm vụ bảo trì phải lập dự án đầu tư.

4. Thực hiện bảo trì công trình

a) Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi thực hiện với các nội dung bảo dưỡng theo quy trình bảo trì đã được phê duyệt.

b) Khi có sửa chữa định kỳ hoặc đột xuất phải tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác thi công sửa chữa; lập, quản lý và lưu giữ hồ công trình theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, thi công xây dựng. Công việc sửa chữa công trình phải được bảo hành không ít hơn 6 tháng.

c) Trường hợp công trình có yêu cầu về quan trắc hoặc phải kiểm định chất lượng thì phải thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực để thực hiện. Trường hợp cần thiết thì có thể thuê tổ chức độc lập để đánh giá báo cáo kết quả kiểm định, báo cáo kết quả quan trắc.

d) Kết quả thực hiện bảo trì công trình phải được lập hồ sơ theo quy định tại khoản 8 Điều 34 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; đơn vị sử dụng có trách nhiệm quản lý hồ sơ bảo trì công trình.

III. ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH HẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG

1. Đơn vị quản lý khai thác công trình trong thời hạn tối thiểu 12 tháng trước khi công trình hết thời hạn sử dụng, phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về thời điểm hết thời hạn sử dụng công trình và dự kiến phương án xử lý đối với công trình sau khi hết thời hạn sử dụng.

2. Đối với công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp thì đơn vị quản lý khai thác công trình có trách nhiệm:

a) Tổ chức kiểm tra, kiểm định để đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình và đề xuất phương án gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có), xác định thời gian được tiếp tục sử dụng công trình sau khi sửa chữa, gia cố;

b) Tổ chức gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có) để đảm bảo công năng và an toàn sử dụng;

c) Gửi 01 bản báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên đến Ủy ban nhân dân tỉnh và và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan để được xem xét và cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình.

d) Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan, đơn vị quản lý khai thác quyết định và chịu trách nhiệm về việc tiếp tục sử dụng công trình.

3. Các trường hợp không tiếp tục sử dụng đối với công trình hết thời hạn sử dụng:

a) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình không có nhu cầu sử dụng tiếp;

b) Kết quả kiểm tra, kiểm định để đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình cho thấy công trình không đảm bảo an toàn, không thể gia cố, cải tạo, sửa chữa;

c) Công trình không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tiếp tục khai thác, sử dụng.

IV. HỒ SƠ PHỤC VỤ QUẢN LÝ, BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

1. Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

2. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình (nếu có).

3. Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

4. Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).

5. Các kết quả quan trắc, kiểm định chất lượng công trình, thử nghiệm khả năng chịu lực kết cấu công trình (nếu có) trong quá trình thi công, danh mục các thiết bị, phụ tùng, vật tư dự trữ thay thế và các tài liệu khác có liên quan.

6. Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình.

7. Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì công trình.

8. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).

9. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng của chủ đầu tư. Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có).

10. Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng./.